2017 年春季学期

量子力学专题

剑桥大学数学荣誉学位考试第二部分

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/topicsinqm.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 10 月 3 日

使用声明

- 本译稿仅作为免费学习资料使用，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

量子力学方面有许多好书。以下是我喜欢的一些：

- Griffiths，《量子力学导论》

这本书是轻松入门量子力学的绝佳选择，解释始终清晰。就本课程而言，它涵盖近似方法和散射。

- Shankar，《量子力学原理》
- James Binney 与 David Skinner，《量子力学的物理》
- Weinberg，《量子力学讲义》

这些都是好书，提供了充分的细节，也涵盖更高阶的主题。Shankar 的论述广泛详尽，Binney 与 Skinner 的文字清晰简洁。Weinberg 对自己符号体系的喜爱程度，会超过你对它的喜爱程度，但坚持读下去是值得的。

- John Preskill，《量子计算课程》

Preskill 的在线讲授课程已经成为学习量子基础主题的首选资源。

网上还可以找到许多讲义，相关链接见课程网页：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/topicsinqm.html。

目录

0. 引言 **1**

1. 离散对称性 **3**
1.1 宇称 3
1.1.1 作为量子数的宇称 5
1.1.2 内禀宇称 9
1.2 时间反演不变性 12
1.2.1 时间演化是反幺正算符 15
1.2.2 例：无自旋粒子 18
1.2.3 另一例：自旋 20
1.2.4 克拉默斯简并 22

2. 近似方法 **24**
2.1 变分法 24
2.1.1 基态能量的上界 24
2.1.2 例：氦原子 27
2.1.3 是否存在束缚态？ 31
2.1.4 激发态能量的上界 36
2.2 WKB 37
2.2.1 半经典展开 37
2.2.2 线性势与艾里函数 41
2.2.3 束缚态能谱 45
2.2.4 玻尔-索末菲量子化 46
2.2.5 通过隧穿逃出势阱 47
2.3 哈密顿量的快变与慢变 50
2.3.1 突变近似 50
2.3.2 例：谐振子的量子骤变 51
2.3.3 绝热近似 52
2.3.4 贝里相位 54
2.3.5 例：磁场中的自旋 57
2.3.6 玻恩-奥本海默近似 60
2.3.7 例：分子 62

3. 原子 **64**
3.1 氢 65
3.1.1 氢原子回顾 65
3.1.2 相对论性运动 68
3.1.3 自旋-轨道耦合与托马斯进动 71
3.1.4 颤动与达尔文项 76
3.1.5 最后：精细结构 78
3.1.6 超精细结构 79
3.2 原子结构 83
3.2.1 进一步考察元素周期表 83
3.2.2 氦与交换能 87
3.3 自洽场方法 92
3.3.1 哈特里方法 92
3.3.2 斯莱特行列式 96
3.3.3 哈特里-福克方法 98

4. 电磁场中的原子 **102**
4.1 斯塔克效应 102
4.1.1 线性斯塔克效应 103
4.1.2 二次斯塔克效应 105
4.1.3 一点纳粹物理学史 106
4.2 塞曼效应 107
4.2.1 较强的磁场 108
4.2.2 弱磁场 110
4.2.3 自旋的发现 112
4.3 施加光照 114
4.3.1 拉比振荡 115
4.3.2 自发辐射 119
4.3.3 选择定则 123
4.4 光子 125
4.4.1 光子的希尔伯特空间 125
4.4.2 相干态 127
4.4.3 杰恩斯-卡明斯模型 129

5. 量子基础 **135**
5.1 纠缠 135
5.1.1 爱因斯坦、波多尔斯基、罗森“佯谬” 136
5.1.2 贝尔不等式 138

5.1.3 CHSH 不等式 142
5.1.4 三个粒子之间的纠缠 143
5.1.5 科亨-斯佩克定理 145
5.2 纠缠是一种资源 147
5.2.1 CHSH 游戏 147
5.2.2 超密编码 149
5.2.3 量子隐形传态 151
5.2.4 量子密钥分发 154
5.3 密度矩阵 156
5.3.1 布洛赫球 159
5.3.2 再论纠缠 161
5.3.3 熵 166
5.4 测量 168
5.4.1 投影测量 168
5.4.2 广义测量 170
5.4.3 态的归宿 173
5.5 开放系统 175
5.5.1 量子映射 175
5.5.2 退相干 177
5.5.3 林德布拉德方程 181

6. 散射理论 184
6.1 一维散射 184
6.1.1 反射振幅与透射振幅 185
6.1.2 引入 S 矩阵 190
6.1.3 散射的宇称基 191
6.1.4 束缚态 195
6.1.5 共振 197
6.2 三维散射 201
6.2.1 截面 201
6.2.2 散射振幅 204
6.2.3 分波 206
6.2.4 光学定理 209
6.2.5 例：硬球与球贝塞尔函数 211
6.2.6 束缚态 214
6.2.7 共振 218
6.3 李普曼-施温格方程 220
6.3.1 玻恩近似 225

6.3.2 汤川势与库仑势 226
6.3.3 玻恩展开 228
6.4 卢瑟福散射 229
6.4.1 散射振幅 231
6.5 晶格散射 232
6.5.1 布拉格条件 234
6.5.2 结构因子 236
6.5.3 德拜-沃勒因子 237

致谢

剑桥大学数学荣誉学位课程包含一门名为“量子力学的应用”的课程。这门课有些混合性质：它既包含本讲义中的一些主题（变分原理和散射理论），又包含固体物理导论。我选择将这些内容拆分成两套采用更传统标题的讲义，把《固体物理讲义》单独列出。

如果你是剑桥大学的学生，可以在这里找到构成“量子力学的应用”课程的相关章节。

0. 引言

“量子力学的真正意义，在于它对我们所处世界的回答。”

我，在此前的一套讲义中。

此前的量子力学课程主要着眼于理解这门学科的数学形式。本课程的目的，是将这种理解付诸应用。

量子力学的应用众多且多样，现代物理的大片领域都属于其范畴。其中许多应用自然归入其他课程，例如固体物理、统计物理；若再考虑相对论，还有粒子物理和量子场论。本讲义讨论一些没有如此自然归属的主题，因此内容多少有些杂陈。

前两章介绍研究许多不同量子系统时有用的工具：离散对称性在量子力学中的作用，以及求解量子系统的近似方法。之后各章则更专注于具体的量子系统。

我们用相当多的篇幅讨论原子物理。当前原子物理研究主要致力于极其精确地操控冷原子，使其听从我们的意愿。这里的重点较为传统，只讨论学科基础，包括氢原子光谱的详细结构，以及理解多电子原子结构的一些初步尝试。我们还介绍原子对电磁扰动的各种响应。

本讲义有一章重新探讨量子力学的若干基础问题，首先讨论纠缠在区分量子世界和经典世界时的重要作用。我们将更一般地阐述态与测量的基本思想，并介绍开放系统的量子力学。

最后一个主题是散射理论。过去一个世纪，物理学家发展出一种理解任何事物的可靠而强大的方法：取出你感兴趣的物体，再向它投掷某种东西。卢瑟福开创了这一技术，用它理解原子结构。富兰克林、克里克和沃森用它理解 DNA 结构。更近一些，

大型强子对撞机（LHC）也用它证实了希格斯玻色子的存在。事实上，向一个东西投掷另一个东西，是科学中最重要的一种实验方法。我们对凝聚态物理的大部分认识，以及对高能物理的全部认识，都以此为基础。

从许多方面看，本课程正处在理论物理开始分化为各个分支学科的地方。然而，研究尺度相差许多个数量级的系统——从大爆炸、恒星、材料、信息，到原子及更微观的领域——的物理学各领域，都建立在共同的语言和背景之上。本讲义构建的正是这一共同知识基础。

1. 离散对称性

本章讨论量子力学中离散对称性的实现。我们选择的对称性是宇称，即空间反射，以及时间反演。

1.1 宇称

宇称的直观图像，是将一个态变为它在镜中的像。最好把它视为空间本身的变换。在三维空间中，通常取宇称的作用为

$$P : \mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x} \tag{1.1}$$

更一般地，在 d 维空间中，宇称算符是作用于 d 个空间坐标的线性映射，满足 $P \in O(d)$ 且 $\det P = -1$。特别地，这意味着定义 (1.1) 在 d 为奇数时成立，但在 d 为偶数时不合适，因为它此时等同于一次旋转。适用于所有维数的定义是 $P : x^1 \mapsto -x^1$，而对所有 $i \neq 1$，$P : x^i \mapsto x^i$；它与 (1.1) 相差一次空间旋转。

这里仅考虑 $d = 1$ 与 $d = 3$，此时 (1.1) 是标准定义。利用它可以确定粒子的经典态如何改变。回忆经典力学中，粒子的态由相空间中的一点 $(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ 定义。由于 $\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{x}}$，宇称必定作用为

$$P : (\mathbf{x}, \mathbf{p}) \mapsto (-\mathbf{x}, -\mathbf{p}) \tag{1.2}$$

这里关注量子力学，因此要引入作用于希尔伯特空间的宇称算符，记为 π。自然可通过它在位置基上的作用来定义：

$$\pi|\mathbf{x}\rangle = |-\mathbf{x}\rangle \tag{1.3}$$

这意味着，在波函数上作用时，

$$\pi : \psi(\mathbf{x}) \mapsto \psi(-\mathbf{x})$$

注意，与连续对称性不同，这里不存在单参数变换族。不能只做“一点点”宇称变换：要么做，要么不做。回忆连续对称性在希尔伯特空间中的作用由幺正算符 U 实现，而其无穷小形式 $U \approx 1 + i\epsilon T$（其中 ϵ

很小）给出称为“生成元”的厄米算符 T。相比之下，宇称算符 π 既幺正又厄米。这由下式推出：

$$\pi^\dagger\pi = 1 \quad \text{且} \quad \pi^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \pi = \pi^\dagger = \pi^{-1} \tag{1.4}$$

由宇称在经典态上的作用 (1.2)，现在应推导它在其他态上如何作用，例如动量基 $|\mathbf{p}\rangle$。不难验证 (1.3) 蕴含

$$\pi|\mathbf{p}\rangle = |-\mathbf{p}\rangle$$

这符合我们的经典直觉。本质上，原因是位置表象中 $\mathbf{p} = -i\hbar\partial/\partial\mathbf{x}$。也可从平面波的形式看出这一点。

宇称对算符的作用

也可通过宇称算符对其他算符的作用来定义它。由上述讨论，有

$$\pi\mathbf{x}\pi^\dagger = -\mathbf{x} \quad \text{且} \quad \pi\mathbf{p}\pi^\dagger = -\mathbf{p}$$

结合此式与 (1.4)，可推导宇称对角动量算符 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 的作用：

$$\pi\mathbf{L}\pi^\dagger = +\mathbf{L} \tag{1.5}$$

还可以问宇称如何作用于自旋算符 $\mathbf{S}$。由于自旋是另一种角动量，我们取

$$\pi\mathbf{S}\pi^\dagger = +\mathbf{S} \tag{1.6}$$

这保证总角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 也按 $\pi\mathbf{J}\pi^\dagger = +\mathbf{J}$ 变换。

一般而言，在旋转和宇称下都与 $\mathbf{x}$ 以同样方式变换，即满足 $\pi\mathbf{V}\pi^\dagger = -\mathbf{V}$ 的量 $\mathbf{V}$，称为矢量。（你可能听说过这个名称！）而像角动量这样，在旋转下与 $\mathbf{x}$ 同样变换，但在宇称下满足 $\pi\mathbf{V}\pi = +\mathbf{V}$ 的量，称为赝矢量。

类似地，在旋转与宇称下均不变，即满足 $\pi K\pi^\dagger = K$ 的量 K，称为标量。但若它在旋转下不变、在宇称下为奇，即 $\pi K\pi^\dagger = -K$，则称为赝标量。量子力学中的一个赝标量例子是 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{S}$。

虽然这些概念是在量子力学背景下引入的，它们其实源于经典力学。在经典力学中，$\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{p}$ 也是矢量：镜像中符号反转。而 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 是赝矢量：镜像中仍指向同一方向。在电磁学中，电场 $\mathbf{E}$ 是矢量，磁场 $\mathbf{B}$ 是赝矢量，

$$P : \mathbf{E} \mapsto -\mathbf{E} \quad , \quad P : \mathbf{B} \mapsto +\mathbf{B}$$

1.1.1 宇称作为量子数

宇称算符是厄米的，因此严格说它是可观测量。更切题的是，可以找到宇称算符的本征态

$$\pi|\psi\rangle = \eta_\psi|\psi\rangle$$

其中 η_ψ 称为态 $|\psi\rangle$ 的宇称。利用 $\pi^2 = 1$，有

$$\pi^2|\psi\rangle = \eta_\psi^2|\psi\rangle = |\psi\rangle \quad \Rightarrow \quad \eta_\psi = \pm 1$$

所以，一个态的宇称只能取两个值。$\eta_\psi = +1$ 的态称为宇称偶态；$\eta_\psi = -1$ 的态称为宇称奇态。

当宇称与哈密顿量对易时，宇称本征态尤其有用，

$$\pi H \pi^\dagger = H \quad \Leftrightarrow \quad [\pi, H] = 0$$

此时可赋予能量本征态确定的宇称。能级非简并时，这一点立刻成立。但即使能级简并，线性代数的一般定理也保证，总能在本征子空间中选出具有确定宇称的一组基。

例：谐振子

作为简单例子，考虑一维谐振子。其哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}p^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

构造希尔伯特空间最简单的方法，是引入升降算符 $a \sim (x + ip/m\omega)$ 与 $a^\dagger \sim (x - ip/m\omega)$（差一个归一化常数）。基态 $|0\rangle$ 满足 $a|0\rangle = 0$，更高的态由 $|n\rangle \sim (a^\dagger)^n|0\rangle$ 构造（同样忽略归一化常数）。

哈密顿量在宇称下不变：$[\pi, H] = 0$，意味着所有能量本征态必须具有确定宇称。由于产生算符 $a^\dagger$ 对 x 和 p 是线性的，有

$$\pi a^\dagger \pi = -a^\dagger$$

这意味着态 $|n+1\rangle$ 的宇称为

$$\pi|n+1\rangle = \pi a^\dagger |n\rangle = -a^\dagger \pi |n\rangle \quad \Rightarrow \quad \eta_{n+1} = -\eta_n$$

可见激发态的宇称交替变化。要确定具体值，只需确定基态的宇称。基态为

$$\psi_0(x) = \langle x|0\rangle \sim \exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right)$$

基态在反射下不变，因此 $\eta_0 = +1$；一般地，$\eta_n = (-1)^n$。

另一个例子：三维势

在三维中，哈密顿量形式为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x}) \tag{1.7}$$

只要是中心力，势仅依赖到原点的距离 $V(\mathbf{x}) = V(r)$，哈密顿量就在宇称下不变。此时能量本征态由氢原子中熟悉的三个量子数 n, l, m 标记，波函数形式为

$$\psi_{n,l,m}(\mathbf{x}) = R_{n,l}(r)Y_{l,m}(\theta, \phi) \tag{1.8}$$

它们在宇称下怎样变换？首先注意，宇称只作用于球谐函数 $Y_{l,m}(\theta, \phi)$。在球极坐标中，宇称作用为

$$P : (r, \theta, \phi) \ \mapsto \ (r, \pi - \theta, \phi + \pi)$$

因此宇称对波函数的作用，取决于球谐函数在这一坐标变换下如何变换。忽略归一化系数，球谐函数为

$$Y_{l,m} \sim e^{im\phi} P_l^m(\cos\theta)$$

其中 $P_l^m(x)$ 为缔合勒让德多项式。如下论证可知，其宇称变换为

$$P : Y_{l,m}(\theta,\phi) \;\mapsto\; Y_{l,m}(\pi-\theta,\phi+\pi) = (-1)^l\, Y_{l,m}(\theta,\phi) \tag{1.9}$$

这意味着波函数按下式变换：

$$P : \psi_{n,l,m}(\mathbf{x}) \;\mapsto\; \psi_{n,l,m}(-\mathbf{x}) = (-1)^l\, \psi_{n,l,m}(\mathbf{x})$$

等价地，用态 $|n,l,m\rangle$ 表示，其中 $\psi_{n,l,m}(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}|n,l,m\rangle$，有

$$\pi|n,l,m\rangle = (-1)^l\,|n,l,m\rangle \tag{1.10}$$

剩下的是证明球谐函数的宇称 (1.9)。这里有一个技巧。先考虑球谐函数特别简单的 $l=m$ 情形。忽略归一化因子，其形式为

$$Y_{l,l}(\theta,\phi) \sim e^{il\phi}\sin^l\theta$$

所以在这一特殊情形下，有

$$P : Y_{l,l}(\theta,\phi) \;\mapsto\; Y_{l,l}(\pi-\theta,\phi+\pi) = e^{il\phi}e^{il\pi}\sin^l(\pi-\theta) = (-1)^l\, Y_{l,l}(\theta,\phi)$$

证实了 (1.9)。要完成证明，还需说明态的宇称不能依赖量子数 m。这由角动量的变换 (1.5) 得出，它也可写成 $[\pi,\mathbf{L}]=0$。但回忆，可用升降算符 $L_\pm = L_x \pm iL_y$ 改变量子数 m。例如，

$$\pi|n,l,l-1\rangle = \pi L_-|n,l,l\rangle = L_-\pi|n,l,l\rangle = (-1)^l L_-|n,l,l\rangle = (-1)^l|n,l,l-1\rangle$$

重复这一论证，就说明 (1.10) 对所有 m 成立。

宇称与自旋

还可问宇称如何作用于粒子的自旋态 $|s,m_s\rangle$。由 (1.6)，算符 $\mathbf{S}$ 是赝矢量，满足 $[\pi,\mathbf{S}]=0$。重复上述针对角动量 $\mathbf{L}$ 的论证，可知态的宇称不能依赖量子数 m_s，但可以依赖自旋 s，

$$\pi|s,m_s\rangle = \eta_s|s,m_s\rangle$$

是什么决定 η_s 的值？在量子力学的框架中，没有任何东西决定 η_s！大多数情况，我们处理一群自旋相同的粒子（例如电子，全部具有 $s=\frac{1}{2}$）。选择 $\eta_s=+1$ 还是 $\eta_s=-1$，最终都不影响物理。既然任意，通常就选 $\eta_s=+1$。

不过，这个说法有一项限制。在量子场论框架中，赋予不同粒子不同宇称变换确实有意义。这等价于为每种粒子决定 $\eta_s=1$ 或 $\eta_s=-1$。第 1.1.2 节将讨论这一点。

宇称有什么用？

我们已知，若哈密顿量满足 $[\pi,H]=0$，则可赋予每个能量本征态一个符号 ±1，表示其在宇称下为偶还是奇。但除了粗略了解一维波函数的形状，我们还没有说明这样做为何有用。这里预告一些依赖它的后续结果：

- 有时从宇称不变的哈密顿量出发，再加入破坏宇称的微扰。最常见的是取哈密顿量为 (1.7) 的电子，施加恒定电场 $\mathbf{E}$，于是新的哈密顿量为

$$H=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(r)-e\mathbf{x}\cdot\mathbf{E}$$

  它不再保持宇称。电场小时，可用微扰论求解。但原本征态具有宇称量子数这一事实，会极大简化计算。事实上，几乎所有情形的一阶微扰都可证明完全为零。第 4.1 节将较详细地讨论氢原子在电场中的情况以及产生的斯塔克效应。

- 在原子物理中，处于较高态的电子往往会跃迁到较低态，同时发射一个光子。这是光谱学的主题，也是量子力学最初发展的推动力之一；第 4.3 节将详细介绍。但某个能级的电子并不能跃迁到任意较低能级：选择定则规定，只有某些跃迁允许发生。这些选择定则源于“宇称守恒”。末态必须与初态具有相同宇称。

- 将简并能级组织为宇称本征态的基，往往很有用。至少，它通常使计算更直接。第 6.1.3 节讨论一维散射时会看到一个例子。

1.1.2 内禀宇称

在某种意义上，每类粒子都可赋予宇称 ± 1，称为内禀宇称。要理解这一点，确实需要超越非相对论量子力学框架，进入量子场论框架。

量子场论的核心思想是，粒子是底层场的波动，被量子力学束成一小团一小团的能量。在量子力学中，粒子数固定；在量子场论中，希尔伯特空间（有时称为福克空间）包含不同粒子数的态。这使我们能够描述将两个粒子撞在一起、产生许多粒子的各种现象。

量子场论中，每个粒子都由希尔伯特空间中的某个特定态描述。正如前面为每个态赋予宇称本征值，为每类粒子赋予宇称本征值也是有意义的。

要确定一组粒子在动量中心系中的总宇称，就将各个内禀宇称与角动量宇称相乘。例如，两个粒子 A 和 B 的内禀宇称为 η_A、η_B，相对角动量为 L，则总宇称为

$$\eta = \eta_A \eta_B (-1)^L$$

举几个例子：按照惯例，最熟悉的自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子都具有偶宇称：

$$\begin{aligned} \text{电子：} \eta_e &= +1 \\ \text{质子：} \eta_p &= +1 \\ \text{中子：} \eta_n &= +1 \end{aligned}$$

它们各自都有反粒子。（反电子称为正电子；另外两种则有更平常的名称：反质子与反中子。）反粒子的量子数总与粒子相反，宇称也不例外：它们都具有 $\eta = -1$。

其他所有粒子也都被赋予内禀宇称。只要底层哈密顿量在宇称下不变，一切过程就必须守恒宇称。这是理解哪些过程被允许的有用抓手，尤其适合讨论强相互作用：基本夸克可以结合为数量令人眼花缭乱的其他粒子——质子、中子，以及 π 介子、K 介子、η 介子、ρ 介子、ω 粒子、Σ 粒子和 Δ 粒子。可见这些名字并不特别富于想象力。这样的粒子有数百种，统称为强子。

给定强子的内禀宇称，常可通过观测衰变过程由实验确定。知道宇称守恒，就能唯一确定所关心粒子的宇称。之后其他衰变过程必须与此一致。

例： $\pi^- d \to nn$

最简单的强子是一组称为 π 介子的粒子。如今我们知道，每个都包含一对夸克与反夸克。除质子和中子外，它们是寿命最长的强子。

π 介子有三种：中性、电荷 $+1$ 和电荷 -1（采用电子电荷为 -1 的单位），分别标记为 π^0、π^+ 和 π^-。实验发现，π^- 与氘核 d 散射时会衰变。氘核是质子与中子的稳定束缚态。（第 2.1.3 节将以变分法的应用说明此类束缚态的存在。）与氘核散射后，最终产物是两个中子。我们用类似化学反应的形式表示这一过程

$$\pi^- \, d \;\to\; n \, n$$

由此可以确定 π 介子的内禀宇称。首先需要一些事实：π 介子自旋为 $s_\pi = 0$，氘核自旋为 $s_d = 1$；组成氘核的质子和中子没有轨道角动量，因此氘核的总角动量也为 $J = 1$。最后，π 介子在 s 波中与氘核散射，意味着初始的组合 $\pi^- d$ 系统的轨道角动量为零。综合这些事实，初态总角动量为 $J = 1$。

由于角动量守恒，末态 nn 也必须具有 $J = 1$。每个中子的自旋为 $s_n = \frac{1}{2}$。但得到 $J = 1$ 有两种可能：

- 自旋反向排列，总自旋 $S = 0$。此时轨道角动量必须为 $L = 1$。

- 自旋同向排列，总自旋 $S=1$。此时中子的轨道角动量可以是 $L=0$、$L=1$ 或 $L=2$。回忆，总角动量 $\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$ 的大小取值从 $|L-S|$ 到 $|L+S|$，因此 $L=0,1,2$ 每种情形都可能包含 $J=1$ 的态。

如何区分这些可能？事实上只有一种与中子的费米子性质相容。由于末态含有两个全同费米子，总波函数必须在交换下反对称。先考虑中子自旋反向排列、总自旋为 $S=0$ 的情况。自旋波函数为

$$|S=0\rangle=\frac{|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle-|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}$$

它是反对称的。这意味着空间波函数必须对称。但这要求轨道角动量为偶数：$L=0,2,\ldots$。可见这与角动量守恒不相容。因此可以排除自旋 $S=0$ 的情况。

（旁注：只有 L 为偶数时，波函数才在交换粒子下对称；这一论断来自球谐函数的宇称变换 (1.9)。此时极坐标 (r,θ,ϕ) 参数化粒子的相对间距。交换粒子即由 $(r,\theta,\phi)\to(r,\pi-\theta,\phi+\pi)$ 实现。）

现在考虑第二种可能，中子的总自旋为 $S=1$。这里自旋波函数是对称的，依据量子数 $m_s=-1,0,+1$ 有三种选择：

$$|S=1,1\rangle=|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle\quad,\quad|S=1,0\rangle=\frac{|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle+|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}\quad,\quad|S=1,-1\rangle=|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle$$

总波函数仍必须反对称，这意味着空间部分必须反对称。因此，两中子的轨道角动量必须为奇数：$L=1,3,\ldots$。考察与角动量守恒相容的选项，可见只有 $L=1$ 的态被允许。

确定角动量后，便可以讨论宇称。每个中子的宇称为 $\eta_n=+1$，质子宇称也为 $\eta_p=+1$。由于两粒子在氘核束缚态中没有轨道角动量，有 $\eta_d=\eta_n\eta_p=+1$。宇称守恒告诉我们

$$\eta_\pi\eta_d=(\eta_n)^2(-1)^L\quad\Rightarrow\quad\eta_\pi=-1$$

宇称与基本相互作用

上面说过，若底层哈密顿量在宇称下不变，宇称就守恒。因此可以问：至少按照我们目前的认识，物理学基本定律是否在宇称下不变？答案是：有些是，但并非全部。

按照我们目前对物理定律的理解，粒子有五种不同的相互作用方式：引力、电磁相互作用、弱核力、强核力，以及最后的希格斯场。前四种通常称为“基本力”，而希格斯场单独列出。顺带说，希格斯与其中三种力的共同点比引力更多，因此也有理由将它视为一种“力”。

这五种相互作用中，四种似乎在宇称下不变。例外是弱相互作用。它在宇称下不保持不变，意味着通过弱相互作用发生的任何过程——例如 β 衰变——都不必守恒宇称。吴健雄于 1956 年首次在实验中观测到宇称破坏。

据我们所知，描述其他四种相互作用的哈密顿量均在宇称下不变。许多过程中，包括上述 π 介子衰变，强力起作用而弱力不起作用。此时宇称守恒。

1.2 时间反演不变性

时间反演在量子力学中处于相当特殊的地位。我们将看到，它与其他对称性不同。

时间反演的思想很简单：拍摄系统运动的影片，再倒放。如果系统在时间反演对称性下不变，那么倒放时屏幕上显示的动力学，也应描述系统的一种可能演化。数学上，这意味着在方程中替换 $t \mapsto -t$，就应找到另一个解。

经典力学

先看这在经典力学中意味着什么。第一个例子，考虑质量为 m 的粒子在势 V 中运动的牛顿方程，

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla V(\mathbf{x})$$

这种系统在时间反演下不变：若 $\mathbf{x}(t)$ 是解，那么 $\mathbf{x}(-t)$ 也是解。

第二个例子，考虑同一系统，但加入摩擦项。此时运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla V(\mathbf{x}) - \gamma\dot{\mathbf{x}}$$

这个系统不再具有时间反演不变性。物理上应当很清楚：若观看一个人穿袜子滑行直至停止的影片，很容易看出它是正放还是倒放。数学上，若 $\mathbf{x}(t)$ 为解，$\mathbf{x}(-t)$ 就不是解，因为运动方程含有时间的一阶导数项。

更深一层看，上面的第一个例子来自哈密顿量，而涉及摩擦的第二个例子并非如此。或许会问，是否所有哈密顿系统都具有时间反演不变性？并非如此。最后一个例子，考虑电荷为 q 的粒子在磁场中运动，其运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{x}} = q\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B} \tag{1.11}$$

运动方程再次包含时间的一阶导数项，意味着时间反演后的运动不是解。这里的原因是，粒子在磁场中总以固定的手性运动：它们在垂直于 $\mathbf{B}$ 的平面中，要么顺时针，要么逆时针运动。

虽然 (1.11) 描述的系统在时间反演下不保持不变，但如果给你看一个解的倒放影片，未必能明显看出它不符合物理。因为若同时把磁场 $\mathbf{B}$ 换成 $-\mathbf{B}$，轨迹 $\mathbf{x}(-t)$ 确实满足 (1.11)。因此有时说背景磁场在时间反演下反号。（另一种选择是保持 $\mathbf{B}$ 不变，而把电荷反号：$q \mapsto -q$。但标准惯例是在时间反演下保持电荷不变。）

现在汇总各种量在时间反演下的变换，记时间反演为 T。显然 $T : t \mapsto -t$。同时，包括位置 $\mathbf{x}$ 与动量 $\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{x}}$ 的标准动力学变量按下式变换：

$$T : \mathbf{x}(t) \mapsto \mathbf{x}(-t) \quad , \quad T : \mathbf{p}(t) \mapsto -\mathbf{p}(-t) \tag{1.12}$$

最后，正如已经看到的，将时间反演视为作用于背景场也很有用。电场 $\mathbf{E}$ 与磁场 $\mathbf{B}$ 按下式变换：

$$T : \mathbf{E} \mapsto \mathbf{E} \quad , \quad T : \mathbf{B} \mapsto -\mathbf{B}$$

转向量子力学时，这些简单的考虑会很有用。

量子力学

现在尝试在量子力学中实现同样的思想。我们将看到，这里有些微妙之处。考察含时薛定谔方程就能首先发现它：

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H\psi \tag{1.13}$$

假设哈密顿量 H 在时间反演下不变。（例如 $H = \mathbf{p}^2/2m + V(\mathbf{x})$。）或许会天真地认为，波函数应以符合时间反演的方式演化。然而薛定谔方程含有时间的一阶导数，这告诉我们一件看似违背直觉的事：若 $\psi(t)$ 是解，$\psi(-t)$ 一般并不是另一个解。

为强调这一点，注意薛定谔方程与热方程差别并不大，

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = \kappa\nabla^2\psi$$

这个方程显然不具有时间反演不变性，这一事实构成整个热力学的基础。薛定谔方程 (1.13) 只差一个因子 i。它如何挽救我们？它保证若 $\psi(t)$ 是解，那么 $\psi^\star(-t)$ 也是解。因此时间反演在波函数上的作用是

$$T : \psi(t) \mapsto \psi^\star(-t) \tag{1.14}$$

必须包含复共轭，使时间反演区别于此前遇到的其他对称性。

如何将它纳入描述对称性在算符与态上作用的一般方案？我们要寻找算符 Θ，使时间反演将任意态 $|\psi\rangle$ 映为

$$T : |\psi\rangle \mapsto \Theta|\psi\rangle$$

思考一下，希望 Θ 的作用具有什么性质。经典力学中，如 (1.12) 所示，时间反演在系统的态上的作用保持位置不变，却使所有动量反号。粗略地说，希望 Θ 对量子态也做同样的事。如何实现？

先回忆如何使态沿时间正向演化。(1.13) 的解告诉我们，态 $|\psi(0)\rangle$ 通过通常的幺正演化变为 $|\psi(t)\rangle$：

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt/\hbar}\,|\psi(0)\rangle$$

现在假设改取时间反演态 $\Theta|\psi(0)\rangle$，并让它正向演化。若哈密顿量本身具有时间反演不变性，所得态应当等于将 $|\psi(0)\rangle$ 向后演化后再作时间反演。（换句话说，它应当是时间反演后的 $|\psi(t)\rangle$，也就是 $\Theta|\psi(-t)\rangle$。）用文字说有些拗口，用方程写却很简单：希望 Θ 满足

$$\Theta\, e^{+iHt/\hbar}\,|\psi(0)\rangle = e^{-iHt/\hbar}\,\Theta\,|\psi(0)\rangle$$

对无穷小时间 t 展开，得到条件

$$\Theta i H = -iH\Theta \tag{1.15}$$

任务是找到满足这一性质的 Θ。

这里有正确和错误的两条路。先介绍错误的，因为它最诱人。自然会将 (1.15) 两侧的因子 i 消去，得到

$$\Theta H + H\Theta = 0 \quad ? \tag{1.16}$$

虽然自然，却是错的！原因很容易看出。假设本征态 $|\psi\rangle$ 满足 $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$。则 (1.16) 告诉我们 $H\Theta|\psi\rangle = -\Theta H|\psi\rangle = -E|\psi\rangle$。于是每个能量为 E 的态都必须有一个能量为 $-E$ 的时间反演态相伴。这显然荒谬。我们知道谐振子并非如此。

哪里错了？错误恰在看似最无害的一步：不能消去 (1.15) 两侧的 i 因子。要看出原因，需要退一步，考察一点线性代数。

1.2.1 时间演化是反幺正算符

量子力学中通常处理作用于希尔伯特空间的线性算符。线性意味着，算符 A 对态叠加的作用为

$$A(\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle) = \alpha A|\psi_1\rangle + \beta A|\psi_2\rangle$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$。相比之下，反线性算符 B 满足修改后的条件

$$B(\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle) = \alpha^\star B|\psi_1\rangle + \beta^\star B|\psi_2\rangle \tag{1.17}$$

这里的复共轭让人想到波函数在时间反演下的变换 (1.14)。事实上，很快会看到二者的联系。

这种奇特的作用 (1.17) 意味着，反线性算符 B 甚至不与常数 $\alpha \in \mathbb{C}$ 对易（这里将常数视为把每个态乘以 α 的简单算符）。相反，当 B 为反线性时，有

$$B\alpha = \alpha^\star B$$

但这正是解决上述问题所需的。如果取 Θ 为反线性算符，那么将 (1.15) 左边的 i 移过 Θ 时，它会被复共轭。这个额外负号意味着，我们得到的不是 (1.16)，而是

$$[\Theta, H] = 0 \tag{1.18}$$

这看起来更熟悉。前面看到，它通常意味着存在守恒量。但这里并非如此：只有线性算符与 H 对易时才产生守恒量。不过，(1.18) 对时间反演仍有一些有趣的推论。

可见，时间反演由反线性算符 Θ 实现，就避开了上述困难。还有一种更直接的方法说明必须如此，即考察它对算符 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 的作用。类比经典作用 (1.12)，要求

$$\Theta\mathbf{x}\Theta^{-1} = \mathbf{x} \quad , \quad \Theta\mathbf{p}\Theta^{-1} = -\mathbf{p} \tag{1.19}$$

但量子力学另有要求：时间反演必须保持这些算符之间的对易关系。特别地，必须有

$$[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij} \quad \Rightarrow \quad \Theta[x_i, p_j]\Theta^{-1} = \Theta(i\hbar\delta_{ij})\Theta^{-1}$$

若 Θ 为线性算符，变换 (1.19) 与对易关系不相容。但它是反线性算符这一事实挽救了我们：右侧夹在两个算符之间的因子 i 被共轭，方程变为 $\Theta[x_i, p_j]\Theta^{-1} = -i\hbar\delta_{ij}$，正好与 (1.19) 相容。

反线性算符的线性代数

时间反演由反线性算符 Θ 描述。因此需要花一点时间理解这些不寻常算符的性质。

已知 Θ 按 (1.17) 作用于希尔伯特空间 $\mathcal{H}$。但它如何作用于由左矢组成的对偶希尔伯特空间？回忆，按定义，对偶希尔伯特空间的每个元素 $\langle\phi|$ 都应视为线性映射 $\langle\phi| : \mathcal{H} \mapsto \mathbb{C}$。对线性算符 A，这足以说明其对对偶空间的作用。对偶态 $\langle\phi|A$ 定义为

$$(\langle\phi|A)|\psi\rangle = \langle\phi|(A|\psi\rangle) \tag{1.20}$$

此定义意味着可以去掉括号，写成 $\langle\phi|A|\psi\rangle$，因为无论将它理解为 A 向右还是向左作用，结果都一样。

而对反线性算符 B，事情就较麻烦。希望定义 $\langle\phi|B$。问题是，希望它属于对偶希尔伯特空间，这按定义意味着，即使 B 反线性，$\langle\phi|B$ 也必须是线性算符。但若照搬定义 (1.20)，容易验证 $\langle\phi|B$ 会继承 B 的反线性，因而不属于对偶希尔伯特空间。为解决此问题，将反线性算符的 $\langle\phi|B$ 定义修改为

$$(\langle\phi|B)|\psi\rangle = [\langle\phi|(B|\psi\rangle)]^\star \tag{1.21}$$

特别地，这意味着对反线性算符，绝不能写 $\langle\phi|B|\psi\rangle$，因为 B 向右作用于右矢，或向左作用于左矢，会得到不同答案。这确实麻烦。归根结底，狄拉克左矢–右矢记号并不十分适合反线性算符。

下一步定义伴随算符。回忆，对线性算符 A，其伴随 $A^\dagger$ 由以下要求定义：

$$\langle\phi|A^\dagger|\psi\rangle = \langle\psi|A|\phi\rangle^\star$$

对反线性算符 B 应如何处理？此时正确的定义是

$$\langle\phi|(B^\dagger|\psi\rangle) = [(\langle\psi|B)|\phi\rangle]^\star = \langle\psi|(B|\phi\rangle) \tag{1.22}$$

它保证 $B^\dagger$ 也是反线性的。最后，若反线性算符 B 还满足下式，就称其反幺正：

$$B^\dagger B = BB^\dagger = 1$$

反幺正算符保持概率

已经看到，时间反演应当反线性。它还必须反幺正，才能保证时间反演下概率不变。为看出这一点，考虑态 $|\phi'\rangle = \Theta|\phi\rangle$ 与 $|\psi'\rangle = \Theta|\psi\rangle$。利用上述定义，有

$$\langle\phi'|\psi'\rangle = (\langle\phi|\Theta^\dagger)(\Theta|\psi\rangle) = [\langle\phi|(\Theta^\dagger\Theta|\psi\rangle)]^\star = \langle\phi|\psi\rangle^\star$$

可见振幅的相位在时间反演下改变，但概率 $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ 保持不变。

1.2.2 例：无自旋粒子

迄今只描述了时间反演算符 Θ 必须具备的性质。现在看具体例子。先考虑由以下哈密顿量支配的单个粒子：

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x})$$

描述任何算符，只须定义其对一组态基的作用。时间反演算符也不例外。本例适宜选取本征态 $|\mathbf{x}\rangle$ 的基。由于 Θ 反线性，必须为每个 $|\mathbf{x}\rangle$ 选定相位。（具体选择不重要，只要作出一种选择。）然后定义时间反演算符为

$$\Theta|\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{x}\rangle \tag{1.23}$$

若 Θ 线性，这一定义意味着它必为恒等算符。但 Θ 反线性，因此对于与所选基 $|\mathbf{x}\rangle$ 相差相位的态，它的作用非平凡：

$$\Theta\alpha|\mathbf{x}\rangle = \alpha^\star|\mathbf{x}\rangle$$

此时伴随算符很简单：$\Theta^\dagger = \Theta$。容易看出 $\Theta^2 = 1$，符合幺正性的要求。

看看由此能推出什么。首先，一般态 $|\psi\rangle$ 可展开为

$$|\psi\rangle = \int d^3x\ |\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}|\psi\rangle = \int d^3x\ \psi(\mathbf{x})|\mathbf{x}\rangle$$

其中 $\psi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}|\psi\rangle$ 为位置变量的波函数。时间反演作用为

$$\Theta|\psi\rangle = \int d^3x\, \Theta\psi(\mathbf{x})|\mathbf{x}\rangle = \int d^3x\ \psi^\star(\mathbf{x})\Theta|\mathbf{x}\rangle = \int d^3x\ \psi^\star(\mathbf{x})|\mathbf{x}\rangle$$

可知时间反演对波函数的作用是复共轭：$T : \psi(\mathbf{x}) \mapsto \psi^\star(\mathbf{x})$。这正是最初考察薛定谔方程时在 (1.14) 看到的结果。也可专门考虑动量本征态 $|\mathbf{p}\rangle$，写为

$$|\mathbf{p}\rangle = \int d^3x\ e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}|\mathbf{x}\rangle$$

施加时间反演，得到

$$\Theta|\mathbf{p}\rangle = \int d^3x\ \Theta e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}|\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}| = \int d^3x\ e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}|\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}| = |-\mathbf{p}\rangle$$

这证实了直觉：时间反演对态的作用应保持位置不变，却使动量反号。

这个系统中的时间反演不变性并不会导致能谱简并。相反，不难证明，总可以选择能量本征态的相位，使其也是 Θ 的本征态。这归根结底源于 $\Theta^2 = 1$。（下一节将看到确实存在简并的系统，使此论断更清楚。）

也可用算符来表述同样的事情。算符可由本征态展开，因此有

$$\hat{\mathbf{x}} = \int d^3x\ \mathbf{x}|\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}| \quad \Rightarrow \quad \Theta\hat{\mathbf{x}}\Theta = \int d^3x\ \mathbf{x}\Theta|\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}|\Theta = \hat{\mathbf{x}}$$

以及

$$\hat{\mathbf{p}} = \int d^3p\ \mathbf{p}|\mathbf{p}\rangle\langle\mathbf{p}| \quad \Rightarrow \quad \Theta\hat{\mathbf{p}}\Theta = \int d^3p\ \mathbf{p}\Theta|\mathbf{p}\rangle\langle\mathbf{p}|\Theta = -\hat{\mathbf{p}}$$

为避免混淆，这里又给每个算符加上了帽子。可见这些结果重现了预期 (1.19)。

继续之前，最后讨论一个有用的性质：当 $V(\mathbf{x}) = V(|\mathbf{x}|)$ 为中心势时，轨道角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 也守恒。由 (1.19) 可知 $\mathbf{L}$ 在时间反演下应为奇，即

$$\Theta\mathbf{L}\Theta^{-1} = -\mathbf{L} \tag{1.24}$$

还可考察它对态的作用。中心势中，能量本征态在极坐标中可写为

$$\psi_{nlm}(\mathbf{x}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$$

径向波函数 $R_{nl}(r)$ 总可取为实函数。而球谐函数形式为 $Y_{lm}(\theta,\phi) = e^{im\phi}P_l^m(\cos\theta)$，其中 P_l^m 为缔合勒让德多项式。根据其定义，发现它们满足

$$\psi^\star_{nlm}(\mathbf{x}) = (-1)^m\psi_{nl,-m}(\mathbf{x}) \tag{1.25}$$

显然这与 $\Theta^2 = 1$ 相容。

1.2.3 另一个例子：自旋

这里描述第二个例子，它更微妙，也更有趣：一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子。为突出物理，可以忽略位置自由度，只关注自旋。

自旋是角动量的另一种贡献，因此自旋算符 $\mathbf{S}$ 应与轨道角动量 (1.24) 一样，在时间反演下为奇：

$$\Theta\mathbf{S}\Theta^{-1} = -\mathbf{S} \tag{1.26}$$

对自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子，有 $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$，其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 为泡利矩阵组成的矢量。希尔伯特空间仅为二维，取通常的 S_z 本征矢基，并选定相位：

$$|+\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \quad \text{且} \quad |-\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

于是 $S_z|\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}|\pm\rangle$。目标是理解算符 Θ 如何作用于这些态。先直接给出正确形式，再验证它确实重现 (1.26)。时间反演的作用是

$$\Theta|+\rangle = i|-\rangle \quad , \quad \Theta|-\rangle = -i|+\rangle \tag{1.27}$$

考察其一些性质。首先考虑 Θ^2 的作用：

$$\begin{aligned}\Theta^2|+\rangle &= \Theta(i|-\rangle) = -i\Theta|-\rangle = -|+\rangle\\ \Theta^2|-\rangle &= \Theta(-i|+\rangle) = i\Theta|+\rangle = -|-\rangle\end{aligned}$$

可见

$$\Theta^2 = -1 \tag{1.28}$$

这与无自旋粒子的时间反演作用 (1.23) 不同。很快会看到 $\Theta^2 = -1$ 的结果。

由于这里有许多 i，我们慢慢来，并借此阐明 Θ 的其他性质。由 (1.21)，Θ 对左矢的作用为

$$\langle +|\Theta = i\langle -| \quad , \quad \langle -|\Theta = -i\langle +|$$

同时，由 (1.22)，伴随算符 $\Theta^\dagger$ 定义为

$$\Theta^\dagger|+\rangle = -i|-\rangle \quad , \quad \Theta^\dagger|-\rangle = -|+\rangle$$

可见 $\Theta^\dagger = -\Theta$，结合 (1.28)，保证 Θ 反幺正。

现在考察 Θ 对各个自旋算符的作用。将每个算符在所选基中展开，并利用上述结果，得到

$$\begin{aligned} S_x &= |+\rangle\langle -| + |-\rangle\langle +| \quad \Rightarrow \quad \Theta S_x \Theta^\dagger = -S_x \\ S_z &= |+\rangle\langle +| - |-\rangle\langle -| \quad \Rightarrow \quad \Theta S_y \Theta^\dagger = -S_y \\ S_y &= -i|+\rangle\langle -| + i|-\rangle\langle +| \quad \Rightarrow \quad \Theta S_z \Theta^\dagger = -S_z \end{aligned}$$

正如所要求的。

一般自旋的时间反演

可将讨论推广到具有一般自旋 s 的粒子。（以下公式也适用于任意角动量。）希尔伯特空间现在维数为 $2s+1$，由 S_z 的本征态张成：

$$S_z|m\rangle = m\hbar|m\rangle \qquad m = -s, \ldots, s$$

同样要求自旋算符在时间反演下按 (1.26) 变换。此要求可改写为 $\Theta\mathbf{S} = -\mathbf{S}\Theta$。将它作用于 S_z 的本征态，得

$$S_z\Theta|m\rangle = -\Theta S_z|m\rangle = -m\hbar\Theta|m\rangle$$

这说明 $\Theta|m\rangle$ 是 S_z 本征态，本征值为 $-m\hbar$。但 S_z 本征态非简并，因此必须有

$$\Theta|m\rangle = \alpha_m|-m\rangle$$

其中选取某个相位 α_m；如记号所示，它可依赖于 m。

确定 α_m 如何依赖于 m，有个巧妙技巧。考虑自旋升降算符 $S_\pm = S_x \pm iS_y$。时间反演的作用为

$$\Theta S_\pm \Theta^\dagger = \Theta(S_x \pm iS_y)\Theta^\dagger = -S_x \pm iS_y = -S_\mp \tag{1.29}$$

现在考虑 S_+ 对 $\Theta|m\rangle$ 的作用：

$$S_+\Theta|m\rangle = \alpha_m S_+|m\rangle = \alpha_m \hbar\sqrt{(s+m)(s-m+1)}|-m+1\rangle$$

也可利用 (1.29) 写为

$$\begin{aligned} S_+\Theta|m\rangle = -\Theta S_-|-m\rangle &= -\hbar\sqrt{(s+m)(s-m+1)}\Theta|m-1\rangle \\ &= -\alpha_{m-1}\hbar\sqrt{(s+m)(s-m+1)}|-m+1\rangle \end{aligned}$$

由此得知

$$\alpha_m = -\alpha_{m-1}$$

最简单的选择是 $\alpha_m = (-1)^m$。由于 m 可以是整数或半整数，将它写成

$$\Theta|m\rangle = i^{2m}|-m\rangle$$

这与此前的结果相符：轨道角动量的 (1.25)，以及自旋 $\frac{1}{2}$ 的 (1.27)。目前最重要的结论是

$$\Theta^2 = 1，\text{整数自旋}$$
$$\Theta^2 = -1，\text{半整数自旋}$$

这一结果很深刻。它最终与如下事实有关：自旋二分之一粒子按旋转群的二重覆盖变换，所以旋转 2π 时态得到一个负号。现在说明它的后果。

1.2.4 克拉默斯简并

连续做两次时间反演，回到同一态，并不奇怪。但有时回到原态时会多一个负号，这却令人惊讶。已知无自旋粒子和整数自旋粒子不会如此：二者都有 $\Theta^2 = 1$。而对半整数自旋粒子，则有 $\Theta^2 = -1$。

$\Theta^2 = 1$ 的时间反演不会自动导致额外的能谱简并。（但第 4.1 节讨论斯塔克效应时，会看到一个确实出现简并的特殊情形。）相反，$\Theta^2 = -1$ 时总存在简并。

用反证法说明这种简并。假设能谱非简并，那么存在态满足

$$\Theta|\psi\rangle = \alpha|\psi\rangle$$

其中 α 为某相位。作用两次，有

$$\Theta^2|\psi\rangle = \alpha^\star\Theta|\psi\rangle = |\alpha|^2|\psi\rangle = |\psi\rangle$$

这意味着非简并能谱只能在 $\Theta^2 = +1$ 时出现。

相反，只要系统具有时间反演对称性且 $\Theta^2 = -1$，所有能量本征态就必须成简并对出现。这称为克拉默斯简并。

对第 1.2.3 节描述的简单自旋 $\frac{1}{2}$ 系统，简并很平凡：只是说，当哈密顿量具有时间反演不变性时，$|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 能量相同。若要劈裂能级，需在哈密顿量中加入诸如 $H = \mathbf{B}\cdot\mathbf{S}$ 的项，破坏时间反演。（这与经典讨论吻合：磁场破坏时间反演，按 $\mathbf{B} \mapsto -\mathbf{B}$ 变换。）

在更复杂的系统中，克拉默斯简并是非常有力的论断。例如，电子携带自旋 $\frac{1}{2}$。它保证，任何含奇数个电子且具有时间反演不变性的系统，全部能级都二重简并。这一简单论断在凝聚态物理的拓扑绝缘体研究中起重要作用。

2. 近似方法

物理学家有个不光彩的秘密：我们不太会解方程。更准确地说，人类不太会解方程。我们知道这一点，因为有计算机，它们比我们更善于求解。

教学时通常能把这个秘密藏得很好。在量子物理中，先讲谐振子或氢原子之类的例子，再通过精确求解薛定谔方程，得意地展示我们多么聪明。但能写出封闭形式解的例子极少。绝大多数问题的答案都很复杂，无法用简单数学公式表达。对于这些问题，需要发展不同的工具。

此前课程已遇到一种工具：微扰论。只要想解决的问题在某种意义上接近已经解决的问题，它就有用。它适用于数量惊人的众多问题。事实上，理论物理的一门艺术，是把一切都变得像耦合谐振子，以便使用微扰论。但也有许多问题中，微扰论彻底失败，必须寻找其他办法。通常没有包治百病的方法，也没有解决所有量子力学问题的通用答案。最好的希望是积累一套工具。每逢新问题，就在工具箱中翻找，希望找到管用的方法。本章的目的，就是充实你的工具箱。

2.1 变分法

变分法提供一种简单方法，为任意量子系统的基态能量给出上界，在证明束缚态存在时尤其有用。有时也能用它估计更高能级。

2.1.1 基态能量的上界

从哈密顿量为 H 的量子系统出发。假设 H 具有离散能谱

$$H|n\rangle = E_n|n\rangle \qquad n = 0, 1, \ldots$$

能量本征值按 $E_n \leq E_{n+1}$ 排序。变分法最简单的应用，是给出基态能量 E_0 的上界。

定理：考虑任意态 $|\psi\rangle$，能量期望值满足不等式

$$\langle E\rangle = \langle\psi|H|\psi\rangle \geq E_0$$

证明：这一论断应当直观，证明也很直接。展开 $|\psi\rangle = \sum_n a_n|n\rangle$，并取 $\sum_n |a_n|^2 = 1$，保证 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$。于是

$$\begin{aligned}\langle E\rangle &= \sum_{n,m=0}^{\infty} a_m^\star a_n \langle m|H|n\rangle = \sum_{n,m=0}^{\infty} a_m^\star a_n E_n \delta_{mn} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 E_n = E_0 \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 + \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 (E_n - E_0) \geq E_0\end{aligned}$$

基态非简并时，只有 $a_0 = 1$ 才取等号，意味着所有 $n \neq 0$ 都有 $a_n = 0$。□

现在考虑依赖若干参数 α_i 的态族 $|\psi(\alpha)\rangle$。如果愿意，可放宽态已归一化的假设，定义

$$E(\alpha) = \frac{\langle\psi(\alpha)|H|\psi(\alpha)\rangle}{\langle\psi(\alpha)|\psi(\alpha)\rangle}$$

有时称它为瑞利–里兹商。仍有

$$E(\alpha) \geq E_0, \text{对所有 } \alpha。$$

基态能量最严格的上界，来自 $E(\alpha)$ 在 α 取值范围内的最小值。它当然满足

$$\left.\frac{\partial E}{\partial \alpha_i}\right|_{\alpha=\alpha^\star} = 0$$

由此给出上界 $E_0 \leq E(\alpha_\star)$。这就是变分法的本质。

变分法无法告诉我们 $E(\alpha_\star)$ 比基态高多少。若能同时得到 E_0 的下界，就更好，因为能确定基态能量位于某个范围内。然而，对在一般势 $V(\mathbf{x})$ 中运动的粒子，已知唯一的下界是 $E_0 > \min V(\mathbf{x})$。由于常关注 $V(\mathbf{x}) \sim -1/r$ 这类没有下界的势，这并不特别有用。

尽管有这些限制，如果巧妙地选择很可能接近基态的一组态 $|\psi(\alpha)\rangle$，变分法仍能给出非常精确的结果。

例：四次势

考虑在一维四次势中运动的粒子。用把所有常数都置为一的单位写出哈密顿量，得

$$H = -\frac{d^2}{dx^2} + x^4$$

与谐振子不同，此问题没有简单的解。不过数值求解很容易，得到

$$E_0 \approx 1.06$$

看看变分法能得到多接近的结果。需设法构造一个认为大致像真实基态的试探波函数。右图显示了势。一般而言，基态波函数应主要分布在势最小的区域；橙色曲线给出一个例子。只需写出大致具有这一形状的函数。我们取

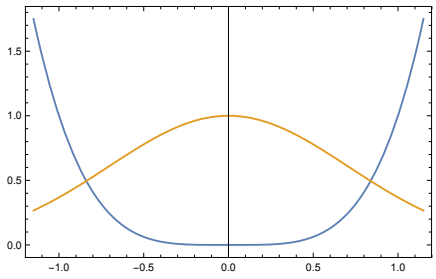


图 1：

$$\psi(x;\alpha) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2}$$

前面的因子保证波函数归一化。可以验证，这不是哈密顿量的本征态。但它确实具有预期的基态粗略特征，例如在中间隆起、没有节点。（实际上，它就是谐振子的基态。）能量期望值为

$$E(\alpha) = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int dx\ (\alpha - \alpha^2 x^2 + x^4) e^{-\alpha x^2} = \frac{\alpha}{2} + \frac{3}{4\alpha^2}$$

最小值出现在 $\alpha_\star^3 = 3$，给出

$$E(\alpha_\star) \approx 1.08$$

可见猜测相当不错，与真实值相差不到 2%。可以尝试具有相同基本形状的其他试探波函数，看看结果如何。

变分法有多精确？

从形式上可理解，巧妙运用变分法为何能很好估计基态能量。假设使能量最小的试探波函数，与真实基态相差

$$|\psi(\alpha_\star)\rangle = \frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}}\left(|0\rangle + \epsilon|\phi\rangle\right)$$

其中 $|\phi\rangle$ 已归一化且与基态正交，$\langle 0|\phi\rangle = 0$，并假设 ϵ 很小。则对能量的估计为

$$E(\alpha_\star) = \frac{1}{1+\epsilon^2}\left[\langle 0|H|0\rangle + \epsilon(\langle 0|H|\phi\rangle + \langle\phi|H|0\rangle) + \epsilon^2\langle\phi|H|\phi\rangle\right]$$

关键是 ϵ 的线性项为零，因为 $\langle\phi|H|0\rangle = E_0\langle\phi|0\rangle = 0$。将余下各项展开为

$$E(\alpha_\star) = E_0 + \epsilon^2\left(\langle\phi|H|\phi\rangle - E_0\right) + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

这意味着，若与真实基态的差为 $O(\epsilon)$，则与基态能量的差为 $O(\epsilon^2)$。这就是变分法往往效果很好的原因。

不过，变分法的缺陷是，除非有人告诉真实答案，否则无法知道近似有多好。用上述语言说，就是无法估计 ϵ 的大小。尽管如此，下面仍会看到它的一些有用应用。

2.1.2 例：氦原子

量子力学的一项重要应用是解释原子结构。这里用两种简单方法理解一个含两个电子的原子，即氦原子。

两个电荷均为 $-e$ 的电子，围绕电荷为 Ze 的原子核运动，其哈密顿量为

$$H = \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_1} + \frac{\mathbf{p}_2^2}{2m} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|} \tag{2.1}$$

对氦而言 $Z = 2$；但出于稍后会明白的原因，先保留任意 Z，在计算最后才取 $Z = 2$。

若忽略最后一项，此哈密顿量就容易求解：它只是两个独立的氢原子副本。本征态为

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \psi_{n_1,l_1,m_1}(\mathbf{x}_1)\psi_{n_2,l_2,m_2}(\mathbf{x}_2)$$

其中 $\psi_{n,l,m}(r)$ 是氢原子通常的能量本征态。须记住电子是费米子，不能放进同一态。但电子还具有上述忽略的自旋自由度，因此只要一个自旋向上、另一个向下，两电子就可以有相同的空间波函数。

忽略电子间相互作用项，能量为

$$E = -Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2} \right) Ry \tag{2.2}$$

其中 Ry 为里德伯常数，给定为

$$Ry = \frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \approx 13.6\ eV$$

取 $Z = 2$ 且 $n_1 = n_2 = 1$，这一很粗糙的方法给出氦基态能量 $E_0 = -8\mathrm{Ry} \approx -109\,\mathrm{eV}$。真实的氦基态能量是

$$E_0 \approx -79.0\ eV \tag{2.3}$$

任务是找到方法，计入 (2.1) 中最后的电子间相互作用项，从而更接近真实结果 (2.3)。这里尝试两种方案。

微扰论

第一种方法是将两电子间库仑能视为原问题的微扰。继续之前，必须提出微扰论中总应问的问题：什么小的无量纲参数，保证附加项小于原来的项？

这里需要理由，说明哈密顿量 (2.1) 最后一项为何可能小于另外两个势能项。它们都来自库仑力，都带有因子 $e^2/4\pi\epsilon_0$。但与原子核的相互作用还带有因子 Z，电子–电子相互作用则没有。因此寄希望于：微扰展开是 $1/Z$ 的展开。当然最终会取 $1/Z = 1/2$，并不是非常小的数。这或许使我们担心，微扰论对这个问题不够精确。

现在将每个电子置于推广到一般 Z 的通常氢原子基态 $\psi_{1,0,0}(\mathbf{x})$：

$$\psi_{1,0,0}(\mathbf{x}) = \sqrt{\frac{Z^3}{\pi a_0^3}}\, e^{-Zr/a_0} \tag{2.4}$$

其中 a_0 为玻尔半径，定义为

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} \approx 5 \times 10^{-11}\ m$$

最低阶基态能量移动由一阶微扰论的标准结果给出：

$$\Delta E = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\int d^3x_1 d^3x_2\ \frac{|\psi_{1,0,0}(\mathbf{x}_1)|^2|\psi_{1,0,0}(\mathbf{x}_2)|^2}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|}$$

需要计算这个积分。

技巧是选对坐标系。两个粒子都采用球极坐标，但选择第二个粒子的 z 轴沿第一粒子的方向 $\mathbf{x}_1$。这一选择的优势是，两粒子间夹角 θ 等于第二粒子的极角 θ_2。特别地，两粒子间距可写为

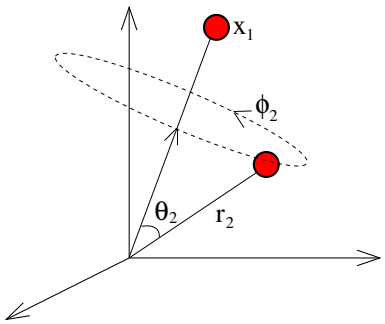


图 2：

$$|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2| = \sqrt{(\mathbf{x_1} - \mathbf{x}_2)^2} = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos\theta_2}$$

在这些坐标中，容易对第一粒子的角变量以及第二粒子的 ϕ_2 积分。能量移动因此变为

$$\begin{aligned}
\Delta E &= \frac{8\pi^2e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Z^3}{\pi a_0^3}\right)^2 \int dr_1\ r_1^2 e^{-2Zr_1/a_0}\int dr_2\ r_2^2 e^{-2Zr_2/a_0} \\
&\qquad\qquad \times \int_{-1}^{+1} d(\cos\theta_2)\ \frac{1}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos\theta_2}} \\
&= -\frac{2\pi e^2}{\epsilon_0}\left(\frac{Z^3}{\pi a_0^3}\right)^2 \int dr_1\ r_1^2 e^{-2Zr_1/a_0}\int dr_2\ r_2^2 e^{-2Zr_2/a_0}\ \frac{\sqrt{(r_1 - r_2)^2} - \sqrt{(r_1 + r_2)^2}}{r_1r_2} \\
&= -\frac{2\pi e^2}{\epsilon_0}\left(\frac{Z^3}{\pi a_0^3}\right)^2 \int dr_1\ r_1^2 e^{-2Zr_1/a_0}\int dr_2\ r_2^2 e^{-2Zr_2/a_0}\ \frac{|r_1 - r_2| - |r_1 + r_2|}{r_1r_2}
\end{aligned}$$

这些绝对值符号略显奇怪，但很容易处理。由于积分对 r_1, r_2 对称，区域 $r_1 > r_2$ 必给出与 $r_1 < r_2$ 相同的结果。因此可只考虑一个区域，例如 $r_1 > r_2$，其中 $|r_1 - r_2| - |r_1 + r_2| = -2r_2$，再把结果加倍。有

$$\begin{aligned}\Delta E &= \frac{8\pi e^2}{\epsilon_0}\left(\frac{Z^3}{\pi a_0^3}\right)^2 \int_{r_2}^{\infty} dr_1\ r_1\, e^{-2Zr_1/a_0} \int_0^{\infty} dr_2\ r_2^2\, e^{-2Zr_2/a_0} \\ &= \frac{8\pi e^2}{\epsilon_0}\left(\frac{Z^3}{\pi a_0^3}\right)^2 \int_0^{\infty} dr_2\ r_2^2 \left(\frac{a_0 r_2}{2Z} + \frac{a_0^2}{4Z^2}\right) e^{-4Zr_2/a_0} \\ &= \frac{5}{8}\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} = \frac{5Z}{4}\,Ry\end{aligned}$$

利用一阶微扰，得到氦基态能量

$$E_0 \approx E + \Delta E = \left(-2Z^2 + \frac{5Z}{4}\right) Ry \approx -74.8\ eV$$

它更接近正确值 $E_0 \approx -79\,\mathrm{eV}$。事实上，考虑到微扰展开参数为 $1/Z = 1/2$，效果比预期还好得多。

变分法

现在再试一次，这次用变分法。取试探波函数 $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \psi(\mathbf{x}_1)\psi(\mathbf{x}_2)$，其中

$$\psi(\mathbf{x}; \alpha) = \sqrt{\frac{\alpha^3}{\pi a_0^3}}\, e^{-\alpha r/a_0} \tag{2.5}$$

这与上述采用的氢基态 (2.4) 几乎相同。唯一差别是用可变的一般参数 α 替代原子序数 Z。立刻可知，该方法估计基态能量的效果至少同样好，因为取 $\alpha = Z$ 就重现一阶微扰论的结果。

使用试探波函数的能量期望值为

$$E(\alpha) = \int d^3x_1 d^3x_2\ \psi^\star(\mathbf{x}_1)\psi^\star(\mathbf{x}_2)\, H\psi(\mathbf{x}_1)\psi(\mathbf{x}_2)$$

其中 H 是 (2.1) 的微分算符。现在需要重新计算哈密顿量的各项。但有个技巧：我们知道 (2.5) 是以下哈密顿量的基态

$$H_\alpha = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{\alpha e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}$$

其中第二项把 Z 换为 α。根据这一观察，将氦的哈密顿量 (2.1) 写为

$$H = H_\alpha(\mathbf{p}_1, \mathbf{r}_1) + H_\alpha(\mathbf{p}_2, \mathbf{r}_2) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left[(\alpha - Z)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right) + \frac{1}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|}\right]$$

这样写时，能量期望值变为

$$E(\alpha) = -2\alpha^2\, Ry + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left[2(\alpha - Z)\int d^3x\ \frac{|\psi(\mathbf{x})|^2}{r} + \int d^3x_1 d^3x_2\ \frac{|\psi(\mathbf{x}_1)|^2|\psi(\mathbf{x}_2)|^2}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|}\right]$$

第一项来自试探波函数是 H_α 基态这一事实，其基态能量由 (2.2) 给出。仍须计算第二、第三项的积分，但二者都很直接。第一个是

$$\int d^3x\ \frac{|\psi(\mathbf{x})|^2}{r} = 4\pi\frac{\alpha^3}{\pi a_0^3}\int dr\ re^{-2\alpha r/a_0} = \frac{\alpha}{a_0}$$

最后一个积分则与微扰计算中的相同，为

$$\int d^3x_1 d^3x_2\ \frac{|\psi(\mathbf{x}_1)|^2|\psi(\mathbf{x}_2)|^2}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|} = \frac{5\alpha}{8a_0}$$

合并得到

$$E(\alpha) = \left(-2\alpha^2 + 4(\alpha - Z)\alpha + \frac{5}{4}\alpha\right) Ry$$

在 $\alpha_\star = Z - 5/16$ 时取得最小值。因此最小能量为

$$E(\alpha_\star) = -2\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2 Ry \approx -77.5\, eV \tag{2.6}$$

可见它又更接近真实值 $E_0 \approx -79.0\,\mathrm{eV}$。

计算中还隐藏着最后一点物理。最终采用的最佳试探波函数，对应电子围绕电荷为 $(Z - 5/16)e$ 而非 Ze 的原子核运动。这有一个很好的解释：另一个电子的存在屏蔽了原子核电荷。

2.1.3 束缚态存在吗？

对于一种问题，变分法能够给出确定的答案：束缚态是否存在。

考虑粒子在局域势 $V(\mathbf{x})$ 中运动，$\mathbf{x} \to \infty$ 时 $V(\mathbf{x}) \to 0$。束缚态是 $E < 0$ 的能量本征态。有些势具有无穷多个束缚态，三维库仑势 $V = 1/r$ 是熟悉的例子。其他势可能只有有限个，有些则一个也没有。如何判断给定势具有什么性质？

显然，变分法可用于证明束缚态存在。只需展示一个满足 $E < 0$ 的试探波函数，就能保证真实基态也满足 $E_0 < 0$。

例：氢负离子

氢负离子 H^- 由一个质子以及绕其运动的两个电子构成。但两电子与一质子的束缚态存在吗？

H^- 的哈密顿量与氦的 (2.1) 相同，只是现在 $Z = 1$。因此可沿用上一节全部计算。特别地，变分法给出的最小能量 (2.6)，在 $Z = 1$ 时为负。这告诉我们，两电子与一质子的束缚态确实存在。

例：汤川势

三维汤川势的形式为

$$V(r) = -A\frac{e^{-\lambda r}}{r} \tag{2.7}$$

$A > 0$ 时它是吸引势。注意，取 $\lambda = 0$ 就得到库仑力。但当 $\lambda \neq 0$ 时，汤川力衰减快得多。

汤川势出现在物理学的多个领域。以下是两个例子：

- 金属中，电荷受到屏蔽。《电磁学》讲义第 7.7 节描述过这一现象，使库仑势被汤川势代替。

- 质子与中子之间的强核力很复杂。但在适当大的距离上，可由汤川势很好近似，r 为质子与中子的相对间距。汤川最初正是在这一背景下提出其势。因此 (2.7) 是否容许束缚态，也就是质子和中子是否能结合的问题。

先透露答案：氢原子有一种称为氘的稳定同位素。其原子核称为氘核，由一质子和一中子组成。因此实验告诉我们，束缚态必定存在。我们希望从理论上理解这一点，哪怕只是为了确认实验没有错！

哈密顿量为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)$$

对氘而言，r 是质子与中子的间距，因此 m 应解释为约化质量 $m = m_p m_n/(m_p+m_n) \approx m_p/2$。使用熟悉的试探波函数

$$\psi(\mathbf{x};\alpha) = \sqrt{\frac{\alpha^3}{\pi}}e^{-\alpha r}$$

它是氢原子的基态。前面的因子保证波函数归一化：$\int d^3x\,|\psi|^2 = 1$。简短计算表明，能量期望值为

$$E(\alpha) = \frac{\hbar^2\alpha^2}{2m} - \frac{4A\alpha^3}{(\lambda+2\alpha)^2}$$

容易验证，只要下式成立，就存在某个 α 使 $E(\alpha) < 0$：

$$\lambda < \frac{Am}{\hbar^2}$$

这保证参数在该范围内时，汤川势有束缚态。但不能推出反命题：此方法无法告诉我们 $\lambda > Am/\hbar^2$ 时是否存在束缚态。

事实上，λ 足够大时，束缚态确实不再存在。上述简单变分法正确捕捉了这一定性物理，但在估计界限方面不够好。数值结果表明，只要 $\lambda \lesssim 2.4Am/\hbar$ 就应有束缚态。

束缚态与维里定理

这些思想与维里定理有关。先回忆本背景下的维里定理。假设有一个 d 维粒子，在以下势中运动：

$$V(\mathbf{x}) = Ar^n \tag{2.8}$$

这意味着势按 $V(\lambda\mathbf{x}) = \lambda^n V(\mathbf{x})$ 缩放。假设存在归一化基态，波函数为 $\psi_0(\mathbf{x})$。

基态能量为

$$E_0 = \int d^d\mathbf{x}\ \frac{\hbar^2}{2m}|\nabla\psi_0(\mathbf{x})|^2 + V(\mathbf{x})|\psi_0(\mathbf{x})|^2 \equiv \langle T\rangle_0 + \langle V\rangle_0$$

现在考虑试探波函数 $\psi(\mathbf{x}) = \alpha^{d/2}\psi_0(\alpha\mathbf{x})$，前因子保证 $\psi(\mathbf{x})$ 仍归一化。利用势的缩放性质 (2.8)，容易证明

$$E(\alpha) = \alpha^2\langle T\rangle_0 + \alpha^{-n}\langle V\rangle_0$$

$E(\alpha)$ 的极小值满足

$$\frac{dE}{d\alpha} = 2\alpha\langle T\rangle_0 - n\alpha^{-n+1}\langle V\rangle_0 = 0$$

但极小值必须位于 $\alpha = 1$，因为按构造，这才是真实基态。由此得知，对齐次势 (2.8)，有

$$2\langle T\rangle_0 = n\langle V\rangle_0 \tag{2.9}$$

这就是维里定理。

现在将其用于束缚态问题。下面给出一些例子：

- $V \sim -1/r$：这是库仑势。维里定理给出 $E_0 = \langle T\rangle_0 + \langle V\rangle_0 = -\langle T\rangle_0 < 0$。也就是说，证明了已知事实：库仑势具有束缚态。

  这里有个微妙处。维里定理的论证从未规定势 (2.8) 中 $A < 0$。上述结论似乎也适用于 $A > 0$，但这显然错误：排斥势 $V \sim +1/r$ 没有束缚态。遗漏了什么？一开始就假设基态 ψ_0 可归一化。对于 $V \sim 1/r$ 这类排斥势，这不成立：所有态渐近为 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ 形式的平面波。维里定理不适用于这种排斥势。

- $V \sim -1/r^3$：维里定理现在给出 $E_0 = \frac{1}{3}\langle T\rangle_0 > 0$。这其实是矛盾！在 $V \sim 1/r^3$ 之类的势中，任何 $E > 0$ 的态都会与渐近平面波混合，因此不可归一化。可见这种势没有局域态。

这一结果可能令人惊讶。任何 $n \leq -3$ 的势 $V \sim -r^n$ 都在原点陡峭下降，或许会觉得这能有效将粒子困在原点。问题是它太有效了。粒子的动能不足以让它维持在有限距离处，粒子便落向原点。这类势没有束缚态。

一维束缚态

对一维运动的粒子，有一个精确而漂亮的结果。考虑粒子在势 $V(x)$ 中运动，其中 $|x| > L$ 时 $V(x) = 0$。但在 $|x| < L$ 时，势可任意变化：可正可负，可剧烈振荡，也可很平缓。

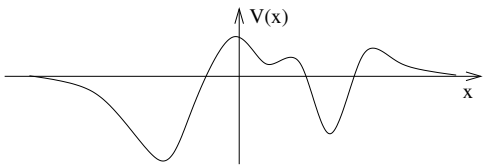


图 3：是否存在束缚态？

定理：只要 $\int dx\, V(x) < 0$，就存在束缚态。换言之，只要势“主要是吸引的”，就存在束缚态。

证明：采用高斯变分假设

$$\psi(x;\alpha) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2}$$

于是得到

$$E(\alpha) = \frac{\hbar^2\alpha}{4m} + \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx\; V(x) e^{-\alpha x^2}$$

其中 $\hbar^2\alpha/4m$ 来自动能。技巧是考察函数

$$\frac{E(\alpha)}{\sqrt{\alpha}} = \frac{\hbar^2\sqrt{\alpha}}{4m} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx\; V(x) e^{-\alpha x^2}$$

这是 α 的连续函数。在 $\alpha \to 0$ 极限，有

$$\frac{E(\alpha)}{\sqrt{\alpha}} \;\to\; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx\; V(x)$$

若 $\int dx\, V(x) < 0$，则 $\lim_{\alpha\to 0} E(\alpha)/\sqrt{\alpha} < 0$。由连续性，必有某个小的 $\alpha > 0$ 使 $E(\alpha) < 0$。这保证存在束缚态。□

这一论断的反命题同样不成立。有些满足 $\int dx\, V(x) > 0$ 的势仍有束缚态。

也许会问，能否将结果推广到更高维？二维中确有类似论断 [1]。但三维及更高维没有这样的论断。此时如果势足够浅，就没有束缚态。

2.1.4 激发态能量的上界

迄今只关注基态能量的近似。能否用变分法给出激发态能量的界限？

这更棘手。若精确知道基态 $|0\rangle$，就能取得进展。此时构造与基态正交的试探波函数 $|\psi(\alpha)\rangle$，

$$\langle\psi(\alpha)|0\rangle = 0，\text{对所有 } \alpha。 \tag{2.10}$$

现在只需重复第 2.1.1 节的论证。$E(\alpha) = \langle\psi(\alpha)|H|\psi(\alpha)\rangle$ 的最小值，给出第一激发态能量 E_1 的上界。

原则上可重复此论证。取同时与 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 正交的试探波函数，就能得到第二激发态能量 E_2 的上界。

实践中，这种方法用处不大。使用变分法通常正因为没有基态的精确表达式，因此难以构造满足 (2.10) 的试探波函数。如果只有基态的近似，它完全无法为激发态提供界限。

但有一种情形可取得进展：哈密顿量具有某种对称性，等价地，存在其他守恒量。若知道基态在此对称性下的量子数，就能通过构造具有不同量子数的试探波函数，保证 (2.10)。

例：宇称与四次势

作为简单例子，回到第 2.1.1 节的四次势。哈密顿量为

$$H = -\frac{d^2}{dx^2} + x^4$$

[1] 更多细节见 Barry Simon 的论文《一维和二维中弱耦合薛定谔算符的束缚态》，*Ann. Phys.* **97**, 2 (1976)，可在此处下载。

这个哈密顿量在宇称映射 $x \to -x$ 下不变。真实基态必为宇称偶态。因此可为第一激发态构造一类宇称奇的试探波函数。一个显然的选择是

$$\psi(x;\alpha) = \left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/4} x\, e^{-\alpha x^2/2}$$

经过一些代数计算，可得使用此波函数的最小能量为

$$E(\alpha_\star) \approx 3.85$$

真实值为 $E_1 \approx 3.80$。

2.2 WKB

WKB 近似是求解一维薛定谔方程的方法。势的变化相对于粒子的德布罗意波长 $\lambda = 2\pi\hbar/p$ 很慢时，此近似成立。基本思想是，波函数近似为自由粒子的波函数，但振幅和相位随势的变化而调整。

此方法以物理学家温策尔、克拉默斯和布里渊命名。有时也称 WKBJ 近似，将哈罗德 • 杰弗里斯的名字附于末尾，承认他比另外三人更早发现这一方法。主要应用是估计束缚态能量及计算隧穿率。

2.2.1 半经典展开

进入量子问题之前，先建立经典直觉。假设一维势 $V(x)$ 具有下页左图的形状。能量为 E 的经典粒子将往返振荡，动量为

$$p(x) \equiv \hbar k(x) \equiv \Big(2m\,(E - V(x))\Big)^{1/2} \tag{2.11}$$

显然，粒子只能存在于 $E \geq V(x)$ 的区域。在 $E = V(x)$ 处，它掉头沿反向运动。

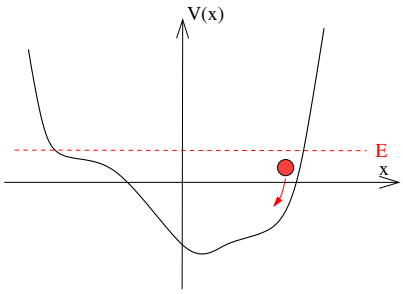


图 4：经典态。

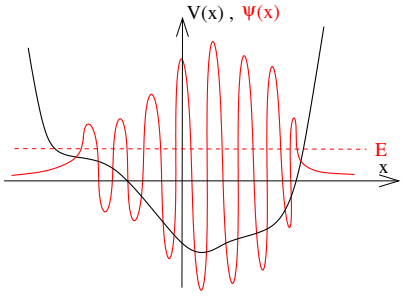


图 5：量子态。

现在考虑量子粒子。假设势缓慢变化。这意味着，放大图中的局部后，势近似为常数。可以想象，该区域内的波函数能用平面波 $\psi(x) \sim e^{ip(x)x}$ 近似。但波函数还伸展到经典粒子无法到达的区域。此处 $E < V(x)$，因此若按字面解释，(2.11) 给出纯虚的 $p(x)$。于是设定 $\psi(x) \sim e^{ip(x)x}$ 会产生指数衰减的波函数尾部（至少在正确选取负号时如此）。这正是预期波函数在该区域的表现。

这些思想构成 WKB 近似的基础。现在要将其更系统地表述。为此考虑一维定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi$$

将它写为以下形式会很有用：

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - V(x)\right)\psi = 0$$

受上述讨论启发，寻找具有如下形式的解：

$$\psi(x) = e^{iW(x)/\hbar}$$

将此设定代入薛定谔方程，得到微分方程

$$i\hbar\frac{d^2W}{dx^2} - \left(\frac{dW}{dx}\right)^2 + p(x)^2 = 0 \tag{2.12}$$

其中出现了 (2.11) 定义的经典动量 $p(x)$。

当 $W(x)=\hbar kx$ 时出现平面波解，此时 (2.12) 中的二阶导数为零。这里寻找该二阶导数仅仅很小的解，即

$$\hbar\left|\frac{d^2W}{dx^2}\right| \ll \left|\frac{dW}{dx}\right|^2 \tag{2.13}$$

称其为半经典极限。

粗略说，(2.13) 可视为 $\hbar\to 0$ 极限。数学上，尝试用 $\hbar$ 的幂级数求解 (2.12) 确实有意义。作为物理学家，这应使我们有些不安，因为 $\hbar$ 有量纲，不能说它“小”。但先解决问题，再更好地理解解何时有效。为此，将 $p(x)$ 视为背景势，取为 $O(\hbar^0)$。将解展开为

$$W(x)=W_0(x)+\hbar W_1(x)+\hbar^2W_2(x)+\dots$$

将这一设定代入 (2.12)，得到

$$\Big[-W_0'(x)^2+p(x)^2\Big]+\hbar\Big[iW_0''(x)-2W_0'(x)W_1'(x)\Big]+\mathcal{O}(\hbar^2)=0$$

现在可以希望按 $\hbar$ 逐阶求解。第一阶很直接，

$$W_0'(x)=\pm p(x) \quad\Rightarrow\quad W_0(x)=\pm\int^x dx'\ p(x')$$

这其实也是经典力学中的一个量：哈密顿–雅可比函数。更多细节见《经典动力学》讲义第 4.7 和 4.8 节。

在 $O(\hbar)$ 阶，有

$$W_1'(x)=\frac{i}{2}\frac{W_0''(x)}{W_0'(x)}=\frac{i}{2}\frac{p'(x)}{p(x)} \quad\Rightarrow\quad W_1(x)=\frac{i}{2}\log\ p(x)+c$$

其中 c 为某常数。合并得到波函数的 WKB 近似：

$$\psi(x)\approx\frac{A}{\sqrt{p(x)}}\exp\left(\pm\frac{i}{\hbar}\int^x dx'\ p(x')\right) \tag{2.14}$$

在 x 找到粒子的概率当然是 $|\psi(x)|^2\sim 1/p(x)$。这很直观：在某区域找到粒子的概率应正比于它停留的时间，而时间又反比于动量。

WKB 的有效性

继续之前，更深入地理解 WKB 近似的适用范围。最低阶下，要求 (2.13) 写为

$$\hbar \left| \frac{dp}{dx} \right| \ll |p(x)|^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2\pi} \frac{d\lambda}{dx} \ll 1$$

其中 $\lambda = 2\pi\hbar/p$ 为德布罗意波长。这就是说，粒子的德布罗意波长在与自身波长相当的距离内，不应发生显著变化。

也可将其表为对势的条件。利用 (2.11)，有

$$\lambda(x) \left| \frac{dV}{dx} \right| \ll \ 4\pi \times \frac{|p(x)|^2}{2m}$$

大致是说，在一个德布罗意波长内势能的变化应远小于动能（因子 4π 提供了约一个数量级的宽容）。

为何需要连接条件

取一个缓慢变化的势，希望找到能量为 E 的薛定谔方程解。

WKB 近似确实在 $E \gg V(x)$、相应的 $p(x)$ 为实数的区域给出一个解。这对应势的中间区域，波函数在此振荡。WKB 近似也在 $E \ll V(x)$、$p(x)$ 为虚数时给出解。这对应远左、远右区域，波函数指数衰减或增长：

$$\psi(x) \approx \frac{A}{2m(V(x) - E))^{1/4}} \exp\left(\pm \frac{1}{\hbar} \int^x dx' \ \sqrt{2m(V(x') - E)} \right)$$

$\pm$ 的选择通常由可归一化要求确定。

但在 $E = V(x)$ 附近会发生什么？WKB 近似在此总是无效，而且由于 $p(x) = 0$，假定的波函数 (2.14) 发散。怎么办？

满足 $p(x_0) = 0$ 的 x_0 是经典转折点。使 WKB 近似奏效的关键思想是连接：在有效区域使用 WKB 近似，在任何转折点附近则寻找另一种解，然后将它与 WKB 解连接起来。

那么，要在 x_0 附近求解什么薛定谔方程？将势能展开，只保留线性项

$$V(x) \approx E + C(x - x_0) + \ldots$$

于是薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + C(x - x_0)\psi = 0 \tag{2.15}$$

精确求解此薛定谔方程，再将解与左右两边的 WKB 波函数 (2.14) 连接。

2.2.2 线性势与艾里函数

线性势中的薛定谔方程本身就很有趣。例如，它描述恒定引力场中的粒子，x 为距地面高度。（此时在 $x = 0$ 放置对应地面的硬壁，要求 $\psi(0) = 0$。）另一个例子是夸克偶素，即重夸克与反夸克的束缚态。由于 QCD 禁闭，它们之间的势随距离线性增长。

对线性势 $V(x) = Cx$，C 为常数，薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + Cx\psi = E\psi \tag{2.16}$$

继续之前，最好重新缩放变量，以吸收各个因子。定义无量纲位置

$$u = \left(\frac{2mC}{\hbar^2}\right)^{1/3}(x - E/C) \tag{2.17}$$

于是薛定谔方程 (2.16) 变为

$$\frac{d^2\psi}{du^2} - u\psi = 0 \tag{2.18}$$

它称为艾里方程。解为艾里函数 $\psi(u) = \mathrm{Ai}(u)$，由这个看起来有些奇怪的积分定义：

$$\mathrm{Ai}(u) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty dt\ \cos\left(\frac{t^3}{3} + ut\right)$$

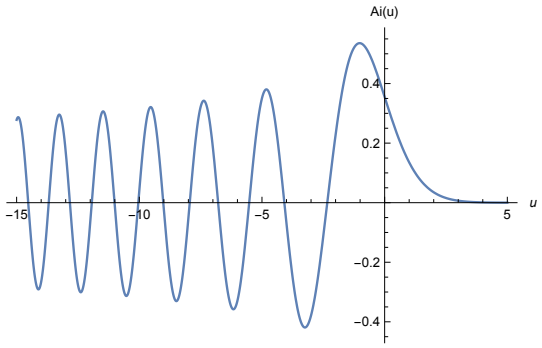


图 6：艾里函数。

为验证这一点，注意

$$\left(\frac{d^2}{du^2} - u\right) \mathrm{Ai}(u) = -\frac{1}{\pi}\int_0^\infty dt\ (t^2+u)\cos\left(\frac{t^3}{3}+ut\right)$$
$$= -\frac{1}{\pi}\int_0^\infty dt\ \frac{d}{dt}\sin\left(\frac{t^3}{3}+ut\right)$$

积分下限显然为零。上限更棘手。直观地说，$t \to \infty$ 时 $\sin t^3$ 振荡越来越快，因此它为零。严格论证则需要更细致的处理。

图 6 显示艾里函数。它有一个很好的性质：$u < 0$ 时振荡，$u > 0$ 时指数衰减。事实上可以证明，渐近行为为

$$\mathrm{Ai}(u) \sim \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\pi\sqrt{u}}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{2}{3}u^{3/2}\right) \qquad u \gg 0 \tag{2.19}$$

以及

$$\mathrm{Ai}(u) \sim \left(\frac{1}{\pi\sqrt{-u}}\right)^{1/2} \cos\left(\frac{2}{3}u\sqrt{-u}+\frac{\pi}{4}\right) \qquad u \ll 0 \tag{2.20}$$

这符合物理预期。追溯上述定义，$u < 0$ 对应 $E > V(x)$，波函数振荡；而 $u > 0$ 对应 $E < V(x)$，波函数迅速衰减。

艾里方程 (2.18) 是二阶微分方程，因此必有第二个解，称为 $\mathrm{Bi}(u)$。它在 $x \to \infty$ 时发散，因此不能作为本问题的合适波函数。

旁注：夸克偶素

取一个夸克与一个反夸克，将其分开。夸克产生与强核力相关的场，有时称为色电场。与麦克斯韦理论一样，该场导致两夸克之间的力。

经典情形下，两夸克间的势按 $V \sim 1/r$ 变化，与库仑力一样。但色电场的量子涨落极大地改变了这一行为，使色电场形成连接夸克的准直通量管。右图给出这一效应的数值模拟 [2]。结果是，两夸克间的势从 $V \sim 1/r$ 变为

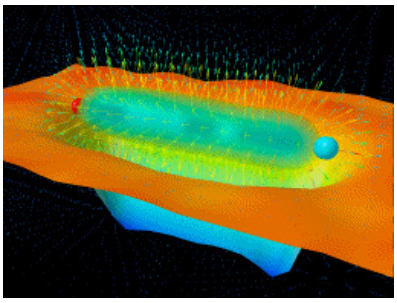


图 7：

$$V = Cr \tag{2.21}$$

这意味着，与其他力鲜明不同，将夸克分开变得越来越困难。这种行为称为禁闭，系数 C 称为弦张力。

这里不解释势为何具有线性形式 (2.21)。（事实上，任何地方都找不到简单解释！它与克雷千禧年奖的杨–米尔斯理论问题密切相关。《规范理论》讲义的大部分内容，都致力于直观理解禁闭如何产生。）这里只考察两夸克处于线性势时的态谱。这些态称为夸克偶素。薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\psi}{dr}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\psi(r)\right) + Cr\psi(r) = E\psi(r)$$

能谱如何依赖角动量 l，有一段有趣的故事；但目前只考察 $l = 0$ 部分。定义 $\chi = r\psi$，并如 (2.17) 定义无量纲坐标 $u = (2mC/\hbar^2)^{1/3}(r - E/C)$，可见它再次化为艾里方程，解为 $\chi(u) = \mathrm{Ai}(u)$。

到目前为止，允许的能量 E 尚未量子化。量子化来自对 $\chi(r = 0)$ 的要求。换言之，

$$\mathrm{Ai}\left(-\left(\frac{2m}{\hbar^2C^2}\right)^{1/3}E\right) = 0$$

[2] 这是强相互作用理论 QCD 的一组动画的一部分。可在 Derek Leinweber 的网页观看。它们很漂亮！

艾里函数 $\mathrm{Ai}(y)$ 的零点可数值计算。前几个位于 $y=-y_\star$，其中

$$y_\star = 2.34,\ 4.09,\ 5.52,\ 6.79,\ 7.94,\ 9.02,\ \ldots$$

于是前几个能级为 $E=(\hbar^2C^2/2m)^{1/3}y_\star$。

应用：连接 WKB 解

这里引入艾里函数的主要目的，是用于 WKB 近似。艾里函数解出转折点 x_0 附近的薛定谔方程 (2.15)。比较 (2.16)，应取 $x_0=E/C$。渐近行为 (2.19)、(2.20) 正是连接 WKB 解 (2.14) 所需的。

看看具体如何实现。先考虑 $u\ll 0$，对应 $x\ll x_0$。这里 $E>V(x)$，解为振荡形式。希望用原来的变量改写它。在此区域 $V(x)\approx E+C(x-x_0)$，因此可以合理地替换

$$|u| = \left(\frac{2mC}{\hbar^2}\right)^{1/3}(x_0-x) = \left(\frac{2m}{\hbar^2C^2}\right)^{1/3}(E-V(x))$$

这里用了 (2.11) 对 $p(x)$ 的定义。在这些变量中，艾里函数的渐近形式 (2.20) 为

$$\mathrm{Ai}(x) \sim \left(\frac{(2mC\hbar)^{1/3}}{\pi\sqrt{2m(E-V(x))}}\right)^{1/2} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_{x_0}^{x} dx'\ \sqrt{2m(E-V(x'))}+\frac{\pi}{4}\right) \quad (2.22)$$

它与 WKB 解 (2.14) 具有相同的振荡形式。只需为 WKB 解选取适当的归一化因子与相位，便可将两个解连接。

类似地，在 $u\gg 0$ 区域，艾里函数的指数衰减形式 (2.19) 可写为

$$\mathrm{Ai}(x) \sim \frac{1}{2}\left(\frac{(2mC\hbar)^{1/3}}{\pi\sqrt{2m(V(x)-E)|}}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_{x_0}^{x} dx'\ \sqrt{2m((V(x')-E)}\right) \quad (2.23)$$

这也与指数衰减的 WKB 解 (2.14) 同形。

这就是拼接解的方法。在 $E>V(x)$ 区域，WKB 近似给出振荡解；在 $E<V(x)$ 区域，给出指数衰减解。艾里函数在这两个区域之间插值。以下例子展示这一方法的实际运用。

2.2.3 束缚态能谱

作为连接方法的例子，回到右图的势。目标是计算束缚态能谱。先将势分为三个可以信赖 WKB 近似的区域：

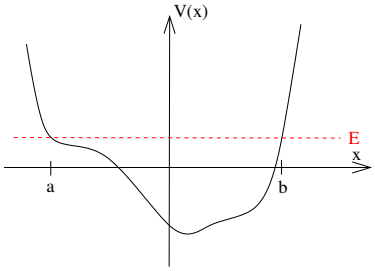


图 8：

区域 1：$x \ll a$

区域 2：$a \ll x \ll b$

区域 3：$x \gg b$

从最左边的区域 1 出发。WKB 近似告诉我们，解按如下形式指数衰减：

$$\psi_1(x) \approx \frac{A}{2m(V(x)-E))^{1/4}} \exp\left(-\int_x^a dx' \sqrt{2m(V(x')-E)}\right)$$

接近 $x=a$ 时，势呈线性形式 $V(x) \approx E + V'(a)(x-a)$，与艾里函数 $\mathrm{Ai}(-u)$ 的渐近形式 (2.19) 相同。随后沿这一艾里函数进入区域 2，渐近形式 (2.22) 给出

$$\psi_2(x) \approx \frac{2A}{2m(V(x)-E))^{1/4}} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^x dx' \sqrt{2m(E-V(x'))} - \frac{\pi}{4}\right) \tag{2.24}$$

注意相移 $-\pi/4$ 中的负号，源于采用 $\mathrm{Ai}(-u)$。艾里函数在 $x=a$ 附近、$V(x)$ 呈线性时具有此形式。但如上所见，现在可将此解延伸至整个区域 2，在那里它与 WKB 近似相同。

现在重复步骤，连接区域 2 和 3。$x \gg b$ 时，WKB 近似给出波函数

$$\psi_3(x) \approx \frac{A'}{2m(V(x)-E))^{1/4}} \exp\left(-\int_b^x dx' \sqrt{2m(V(x)-E)}\right)$$

在转折点 $x=b$ 两侧通过艾里函数连接，有

$$\psi_2(x) \approx \frac{2A'}{2m(V(x)-E))^{1/4}} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_b^x dx' \sqrt{2m(E-V(x'))} + \frac{\pi}{4}\right) \tag{2.25}$$

得到区域 2 波函数的两个表达式 (2.24) 与 (2.25)。显然必须一致。令二者相等，得 $|A| = |A'|$，但它们可以相差

一个符号，因为余弦函数可补偿这个符号。要求两个余弦函数除符号外相同，得到条件

$$\frac{1}{\hbar}\int_a^x dx'\ \sqrt{2m(E-V(x'))}-\frac{\pi}{4}=\frac{1}{\hbar}\int_b^x dx'\ \sqrt{2m(E-V(x'))}+\frac{\pi}{4}+n\pi$$

其中 n 为某整数。整理得

$$\int_a^b dx'\ \sqrt{2m(E-V(x'))}=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\pi \tag{2.26}$$

为完整说明此表达式，需回忆 a,b 的含义。对给定能量 E，它们是经典轨迹的极端位置，满足 $p(x)=0$。换言之，可写 $a=x_{\min}$、$b=x_{\max}$。用动量 $p(x)$ 写出最终表达式，有简单形式

$$\int_{x_{\min}}^{x_{\max}} dx'\ p(x')=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\pi \tag{2.27}$$

例：谐振子

为说明这一点，考虑大家熟悉且喜爱的谐振子，$V(x)=m^2\omega^2x^2$。量子化条件 (2.26) 变为

$$\int_{x_{\min}}^{x^{\max}} dx\ \sqrt{2m(E-m^2\omega^2x^2)}=\frac{2mE}{m\omega}\frac{\pi}{2}=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\pi\quad\Rightarrow\quad E=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

这当然是谐振子的精确能谱。但必须承认，这多少是个巧合。一般不会得到精确答案。对多数势，答案的精度随 n 增大而提高。因为大 n 对应高能态，动量大，因而德布罗意波长小，正是 WKB 近似效果最佳的情况。

2.2.4 玻尔–索末菲量子化

WKB 近似奠定了量子力学在薛定谔之前时代的一段重要历史。可将量子化条件 (2.27) 改写为

$$\oint dx\ p(x)=\left(n+\frac{1}{2}\right)2\pi\hbar$$

其中 $\oint$ 表示在相空间中取闭合路径。在本一维例子中，即从 $x_{\min}$ 到 $x_{\max}$ 再返回，因此右边多一个因子 2。或许会认出，左边是《经典动力学》课程中的绝热不变量。对它量子化很合理，因为缓慢改变系统参数时，它保持不变。

早期量子力学中，玻尔和索末菲引入一种临时设定的量子化方法。他们建议施加条件

$$\oint dx\ p(x) = 2\pi n\hbar$$

其中 n 为整数，没有加入因子 $1/2$。他们作出这一猜测，是因为它能正确描述氢原子能谱。这也有些巧合！但这是重要的巧合，为量子力学的全面发展奠定基础。WKB 近似为玻尔–索末菲量子化规则提供了事后辩护，同时带有讽刺意味：他们猜错了近似量子化规则，但对所关注的系统，碰巧得到正确答案！

更一般地，“玻尔–索末菲量子化”指将系统的 $2d$ 维相空间分为体积 $(2\pi\hbar)^d$ 的小块，并为每块赋予一个量子态。它充其量是正确量子化处理的粗略近似。

2.2.5 从势阱中隧穿逃逸

WKB 近似的最后一项应用，是研究从势阱中隧穿逃逸的问题。伽莫夫最早提出这种问题，作为 α 衰变的模型。

考虑图示势，其函数形式为

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & x < R \\ +\alpha/x & x > R \end{cases}$$

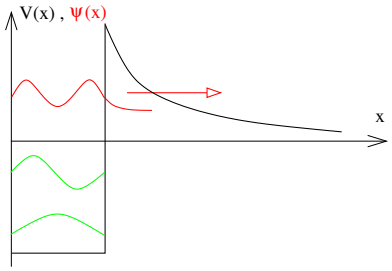


图 9：

将它视为一维问题，推广到三维并不困难。这里 R 视为原子核大小，V_0 模拟核结合能，而在原子核之外，粒子感受库仑排斥。若粒子电荷为 q（对 α 粒子，$q = 2e$），剩余原子核电荷为 Ze，则应有

$$\alpha = \frac{Zqe}{4\pi\epsilon_0} \tag{2.28}$$

任何 $E<0$ 的态都被束缚，不能离开势阱。（图中用绿色表示。）但 $0<E<\alpha/R$ 的态只在经典意义上被束缚；量子力学允许它们隧穿势垒并逃向无穷远。希望计算这一过程的速率。

在 $x<R$ 区域，波函数形式为

$$\psi_{\text{内部}}(x)=Ae^{ikx}，\text{其中 } E=\tfrac{\hbar^2k^2}{2m}。$$

隧穿之后，粒子出现在由 $E=\alpha/x_\star$ 定义的距离 $x=x_\star$ 处。$x>x_\star$ 时，波函数再次振荡，形式由 WKB 近似 (2.14) 给出。但该波函数的振幅与 A 不同，两振幅之比决定隧穿率。

为计算它，利用区域 $R<x<x_\star$ 中的指数衰减 WKB 解，将两个波函数拼接，得到

$$\psi(x_\star)=\psi(R)\,e^{-S/\hbar}$$

指数由积分给出

$$S=\int_R^{x_\star}dx'\sqrt{2m\left(\frac{\alpha}{x'}-E\right)} \tag{2.29}$$

在 $R\to 0$ 极限，这个积分尤其容易计算，结果为

$$S=\sqrt{\frac{2m}{E}}\pi\alpha=\frac{2\pi\alpha}{\hbar v}$$

第二个等号令粒子能量等于经典动能：$E=\frac{1}{2}mv^2$。

于是透射概率 T 为

$$T=\frac{|\psi(x_\star)|^2}{|\psi(R)|^2}=e^{-2S/\hbar} \tag{2.30}$$

这里已经包含一些有趣信息。特别地，回忆 (2.28) 对 α 的定义，可知原子核电荷越大，衰变越不可能。

通常用寿命讨论原子核衰变。在上述分析中加入简单的（半）经典思想，便可计算它。在势阱内部，粒子以如下速度往返运动：

$$v_0 = \sqrt{\frac{2(E+V_0)}{m}}$$

这意味着粒子以频率 $\nu = v_0/R$ 撞击势垒。因此衰变率为 $\Gamma = \nu e^{-\gamma}$，寿命为

$$\tau = \frac{Rm}{\sqrt{2(E+V_0)}}\, e^{\gamma}$$

上述处理没有正确计入对 R 的依赖：计算 (2.29) 指数时取 $R = 0$，却在前因子中保留了它。更好的处理不会改变定性结果。

最后一件事……

推广到图示的一般势 $V(x)$ 并不困难。所有情况下，透射概率都按 $T \sim e^{-2S/\hbar}$ 指数衰减，其中 S 为

$$S = \int_{x_0}^{x_1} dx'\ \sqrt{2m(V(x)-E)} \qquad (2.31)$$

其中 x_0, x_1 是满足 $V(x) = E$ 的经典位置，因此积分只在势的禁阻区进行。

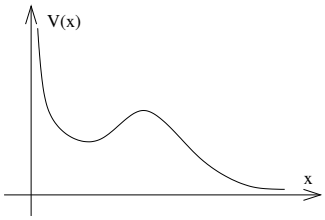


图 10：

这一结果有一个漂亮的解释，其核心在量子力学路径积分表述中。考虑势为 $-V(x)$ 而非 $+V(x)$ 的经典系统，即将势倒转。其作用量为

$$S[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} dt\ \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x)$$

这个辅助系统有一个在两转折点间往返的经典解 $x_{\rm cl}(t)$，满足 $x_{\rm cl}(t_0) = x_0$、$x_{\rm cl}(t_1) = x_1$。事实上，指数中的量 (2.31) 正是作用量在此解上的值：

$$S = S[x_{\rm cl}(t)]$$

这一结果本质上来自《经典动力学》讲义关于哈密顿–雅可比理论的讨论。

2.3 哈密顿量的快变与慢变

此前课程已学习，哈密顿量 $H(t)$ 随时间改变时，如何建立微扰论。但有两个极端情形处理起来更容易：哈密顿量改变极快或极慢。

2.3.1 突变近似

先考虑快变情形。系统起初具有哈密顿量 H_0，随后在很短的时间尺度 τ 内，迅速变为另一个哈密顿量 H。

当然，“很快”是相对的。要求 τ 远小于原系统的任何特征时间尺度。它们由能级劈裂决定，因此必须有

$$\tau \ll \frac{\hbar}{\Delta E}$$

满足这些条件时，物理很直观。系统原处于某态 $|\psi\rangle$，但变化如此迅速，态来不及响应。时间 τ 后，系统仍处于同一态 $|\psi\rangle$。唯一差别是，此后时间演化由 H 而非 H_0 支配。

例：氚

氚 ^{3}H 是氢的同位素，原子核含一质子和两中子。它不稳定，半衰期约 12 年。它经 β 衰变成为氦，同时放出电子和反中微子：

$$^3H \to {}^3He^+ + e^- + \bar{\nu}_e$$

发射电子的能量范围较宽，平均为 $E \sim 5.6\,\mathrm{keV}$。电子质量对应 $mc^2 \approx 511\,\mathrm{keV}$，因此离开时的速度由 $E = \frac{1}{2}mv^2$ 给出（也可用相对论公式 $E = m\gamma c^2$，但对答案影响不大），得 $v \approx 0.15c$。离开原子所需时间为 $\tau \approx a_0/v \approx 10^{-19}\,\mathrm{s}$，其中 $a_0 \approx 5 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$ 为玻尔半径。

最初取氚原子中的电子处于基态。第一激发态能量差为 $\Delta E = \frac{3}{4}E_0 \approx 10\,\mathrm{eV}$，对应时间尺度 $\hbar/\Delta E \approx 6.5 \times 10^{-17}\,\mathrm{s}$。因此 $\tau \ll \hbar/\Delta E$，相差近两个数量级，这证明采用突变近似合理。

氚原子的电子基态与氢相同，即

$$\psi_0 = \sqrt{\frac{Z^3}{\pi a_0^3}} e^{-Zr/a_0} \quad \text{其中} \quad Z = 1$$

β 衰变后，电子仍处于同一态，但它不再是能量本征态。氦的基态确实具有同样函数形式，只是 $Z = 2$。电子处于氦基态的概率由重叠给出：

$$P = \left| \int d^3x \; \psi_0^\star(\mathbf{x}; Z = 1)\, \psi_0(\mathbf{x}; Z = 2) \right|^2 = \frac{8^3}{3^6} \approx 0.7$$

可见电子有 70% 的概率保留在基态，其余情况下处于某激发态，随后衰变回基态。

2.3.2 例：谐振子的量子猝变

有些实验会故意迅速改变哈密顿量，迫使系统离开平衡，以打开观察有趣动力学的窗口。此时，哈密顿量的突变过程称为量子猝变。

如往常一样，谐振子提供一个特别简单的例子。假设从哈密顿量出发

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}\omega_0^2 x^2 = \hbar\omega_0 \left(a_0^\dagger a_0 + \frac{1}{2} \right)$$

其中

$$a_0 = \frac{1}{\sqrt{2m\omega_0}} (m\omega_0 x + ip)$$

随后在时间尺度 $\tau \ll \hbar/\omega_0$ 内改变振子频率，使哈密顿量变为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}\omega^2 x^2 = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right)$$

显然，能量本征态的波函数密切相关，因为频率变化可通过重新缩放 x 补偿。但这里想回答另一个问题：若最初处于 H_0 的基态，最终处于 H 的什么态？

简单代数表明，新的湮灭算符可写为

$$a=\frac{1}{\sqrt{2m\omega}}(m\omega x+ip)=\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\omega}{\omega_0}}+\sqrt{\frac{\omega_0}{\omega}}\right)a_0+\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\omega}{\omega_0}}-\sqrt{\frac{\omega_0}{\omega}}\right)a_0^\dagger$$

将 H_0 的基态记为 $|\varnothing\rangle$，满足 $a_0|\varnothing\rangle=0$。用新的产生湮灭算符，此态满足 $(\omega+\omega_0)a|\varnothing\rangle=(\omega-\omega_0)a^\dagger|\varnothing\rangle$。在 H 的本征态 $|n\rangle$、$n=0,1,\ldots$ 中展开，发现它包含整列宇称偶的激发态：

$$|\emptyset\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}\alpha_{2n}|2n\rangle \quad \text{其中} \quad \alpha_{2n+2}=\sqrt{\frac{2n+1}{2n+2}}\left(\frac{\omega-\omega_0}{\omega+\omega_0}\right)\alpha_{2n}$$

还可研究更详细的动力学问题。假设猝变发生于 $t=0$。在海森堡绘景中，已知

$$\langle\emptyset|x^2(0)|\emptyset\rangle=\frac{\hbar}{2m\omega_0} \quad \text{且} \quad \langle\emptyset|p^2(0)|\emptyset\rangle=\frac{\hbar m\omega}{2}$$

位置算符此时按新的哈密顿量 H 演化：

$$x(t)=x(0)\cos(\omega t)+\frac{p(0)}{m\omega}\sin(\omega t)$$

经简单代数，得到 $t_2>t_1$ 时的位置关联：

$$\langle\emptyset|x(t_2)x(t_1)|\emptyset\rangle=\frac{\hbar}{2m\omega}\left[e^{-i\omega(t_2-t_1)}+\frac{(\omega^2-\omega_0^2)\cos(\omega(t_2+t_1))+(\omega-\omega_0)^2\cos(\omega(t_2-t_1))}{2\omega\omega_0}\right]$$

第一项是能量本征态的演化；没有猝变时，就会得到它。其余项来自猝变。令人惊讶的是，存在依赖 (t_1+t_2) 的项。虽然两个时刻都在 $t=0$ 之后，它仍不具有时间平移不变性。这意味着，态携带着对猝变中那次剧烈事件的记忆。

2.3.3 绝热近似

现在转向相反极限，即哈密顿量变化极慢的情形。“慢”同样相对于能级劈裂对应的 $\hbar/\Delta E$ 而言，以下将说明。

考虑依赖若干参数 λ^i 的哈密顿量 $H(\lambda)$。为简单起见，假设 H 有离散能谱，将这些态写为

$$H|n(\lambda)\rangle=E_n(\lambda)|n(\lambda)\rangle \tag{2.32}$$

使系统处于其中一个能量本征态，再改变参数 λ^i。绝热定理指出，只要 λ^i 改变得足够慢，系统就会依附于起初所在的能量本征态 $|n(\lambda(t))\rangle$。

为说明这一点，要解含时薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial|\psi(t)\rangle}{\partial t}=H|\psi(t)\rangle$$

将解在瞬时能量本征态的基中展开，

$$|\psi(t)\rangle=\sum_m a_m(t)\,e^{i\xi_m(t)}\,|m(\lambda(t))\rangle \tag{2.33}$$

其中 $a_m(t)$ 是待定系数，$\xi_m(t)$ 是通常依赖能量的相位因子：

$$\xi_m(t)=-\frac{1}{\hbar}\int_0^t dt'\;E_m(t')$$

接下来，将设定 (2.33) 代入薛定谔方程，得

$$\sum_m\left[\dot{a}_m\,e^{i\xi_m}\,|m(\lambda)\rangle+a_m\,e^{i\xi_m}\,\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|m(\lambda)\rangle\dot{\lambda}^i\right]=0$$

已消去了两个依赖 E_n 的项。与 $\langle n(\lambda)|$ 取内积，得

$$\begin{aligned}\dot{a}_n&=-\sum_m a_m e^{i(\xi_m-\xi_n)}\langle n(\lambda)|\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|m(\lambda)\rangle\,\dot{\lambda}^i\\&=ia_n\,\mathcal{A}_i(\lambda)\,\dot{\lambda}^i-\sum_{m\neq n}a_m e^{i(\xi_m-\xi_n)}\langle n(\lambda)|\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|m(\lambda)\rangle\,\dot{\lambda}^i\end{aligned} \tag{2.34}$$

第二行单独列出 $m=n$ 的项，并定义

$$\mathcal{A}_i(\lambda)=-i\langle n|\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|n\rangle \tag{2.35}$$

它称为贝里联络，在理论物理许多方面起着非常重要的作用，第 2.3.4 节会看到一些例子。

首先处理 (2.34) 的第二项。我们将说明它很小。为此，回到最初定义 (2.32)，对 λ 求导，

$$\frac{\partial H}{\partial\lambda^i}|m\rangle+H\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|m\rangle=\frac{\partial E_m}{\partial\lambda^i}|m\rangle+E_m\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|m\rangle$$

再与 $\langle n|$ 取内积，其中 $n\neq m$，得到

$$(E_m-E_n)\langle n|\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|m\rangle=\langle n|\frac{\partial H}{\partial\lambda^i}|m\rangle$$

这意味着 (2.34) 第二项正比于

$$\langle n|\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|m\rangle\,\dot{\lambda}^i = \langle n|\frac{\partial H}{\partial\lambda^i}|m\rangle\,\frac{\dot{\lambda}^i}{E_m - E_n} \tag{2.36}$$

参数变化速率 $\dot{\lambda}^i$ 远小于能级劈裂 $E_m - E_n$ 时，绝热定理成立。此极限下可忽略这一项。于是 (2.34) 留下

$$\dot{a}_n = i a_n \mathcal{A}_i \dot{\lambda}$$

容易求解，得

$$a_n = C_n \exp\left(i\int_0^t dt'\;\mathcal{A}_i(\lambda(t'))\,\dot{\lambda}^i\right) \tag{2.37}$$

其中 C_n 为常数。

这就是绝热定理。若 $t=0$ 时取 $a_m = \delta_{mn}$，使系统处于确定能量本征态 $|n\rangle$，则改变 λ 时，系统保持在态 $|n(\lambda)\rangle$ 中。只要 $\hbar\dot{\lambda}^i \ll \Delta E$、可以丢弃 (2.36)，这一点就成立。特别地，改变参数时必须避免能级交叉，即另一态与当前的 $|n(\lambda)\rangle$ 简并。此时某个 $|m\rangle$ 满足 $E_m = E_n$，一切都无法保证：能级再分开时，没有简单方法确定系统处于哪些态的线性组合中。

然而量子力学中，能级交叉很少见。一般须把三个参数调到特定值，才能使两态能量相同。考虑一般厄米 2×2 矩阵即可理解：它可看作所关心两态的哈密顿量。一般厄米 2×2 矩阵依赖四个参数，但只有正比于恒等矩阵时本征值才相等，意味着三个参数必须为零。

2.3.4 贝里相位

绝热定理的细节中藏着一个惊喜。改变参数 λ 时，态 $|n(\lambda)\rangle$ 的相位改变，但有两种而非一种贡献。第一种是能量本征态通常预期的“$e^{-iEt/\hbar}$”相位，在最初设定 (2.33) 中已明确写出。但还有第二种相位贡献，见 (2.37)。

为突出两种贡献的区别，假设改变参数 λ，最终又让它回到初值。这意味着在参数空间描出一条闭合路径 C。第二种贡献 (2.37) 现在可写为

$$e^{i\gamma} = \exp\left(i \oint_C d\lambda^i \, \mathcal{A}_i(\lambda)\right) \tag{2.38}$$

与依赖能量的相位不同，它不依赖完成参数空间旅程所需的时间，只依赖所走的路径。

虽然几十年来许多计算已正确计入额外贡献 (2.38)，但直到 1984 年迈克尔 • 贝里才认识到其一般意义。它称为贝里相位，在许多与拓扑有关的微妙应用中起重要作用，例如量子霍尔效应和拓扑绝缘体。

贝里相位背后有很漂亮的几何。仔细考察贝里联络 (2.35)，可以开始体会它。这是此前见过的一类对象：它像电磁学中的规范势！进一步探究这一类比。

相对论形式的电磁学中，规范势为 $A_\mu(x)$，$\mu = 0, 1, 2, 3$，x 为闵可夫斯基时空坐标。规范势的描述存在冗余：在以下规范变换下，一切物理保持不变

$$A_\mu \to A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \omega \tag{2.39}$$

其中 $\omega(x)$ 为任意函数。电磁学课程中学过，若想提取 A_μ 包含的物理信息，就应计算场强

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} - \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu}$$

它包含电场和磁场，在规范变换下不变。

现在与贝里联络 $A_i(\lambda)$ 比较。它当然不再依赖闵可夫斯基空间的坐标，而依赖参数 λ^i。参数个数任意；假设共有 d 个，即 $i = 1, \ldots, d$。用微分几何的语言，$A_i(\lambda)$ 是参数空间上的一形式，$A_\mu(x)$ 则是闵可夫斯基空间上的一形式。

贝里联络 $A_i(\lambda)$ 包含的信息也存在冗余，源于任意固定参考态 $|n(\lambda)\rangle$ 相位的选择。完全可以改取相差一个相位的参考态；而且每组参数 λ 都可选不同的相位：

$$|n'(\lambda)\rangle = e^{i\omega(\lambda)}\,|n(\lambda)\rangle$$

其中 $\omega(\lambda)$ 为任意函数。计算这一新选择产生的贝里联络，得

$$\mathcal{A}'_i = -i\langle n'|\frac{\partial}{\partial\lambda^i}|n'\rangle = \mathcal{A}_i + \frac{\partial\omega}{\partial\lambda^i} \tag{2.40}$$

它与规范变换 (2.39) 具有相同形式。

沿用电磁学类比，或许预期贝里联络的物理信息可由规范不变的场强给出；数学上，它称为联络的曲率：

$$\mathcal{F}_{ij}(\lambda) = \frac{\partial\mathcal{A}_i}{\partial\lambda^j} - \frac{\partial\mathcal{A}_j}{\partial\lambda^i}$$

F 确实包含量子系统的一些物理信息，但并非唯一值得关注的规范不变量。在当前背景下，最自然要计算的是贝里相位 (2.38)。关键是，它也不依赖规范变换 (2.40) 带来的任意性，因为 $\oint \partial_i\omega\, d\lambda^i = 0$。事实上，电磁学中已见过这一表达式：它是阿哈罗诺夫–玻姆相位，也曾在《固体物理》课程中遇到。

利用斯托克斯定理的高维形式，实际上可用场强表示贝里相位：

$$e^{i\gamma} = \exp\left(-i\oint_C \mathcal{A}_i(\lambda)\,d\lambda^i\right) = \exp\left(-i\int_S \mathcal{F}_{ij}\,dS^{ij}\right) \tag{2.41}$$

其中 S 是参数空间中以路径 C 为边界的二维曲面。

2.3.5 例：磁场中的自旋

贝里相位的标准例子很简单：一个自旋，希尔伯特空间仅含两个态。将自旋放在磁场 $\mathbf{B}$ 中。《固体物理》课程讨论磁场中的粒子时已遇到此系统的哈密顿量，为

$$H = -\mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma} + B$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 为三个泡利矩阵组成的矢量。为方便，将粒子磁矩设为一，并加入常数偏移 $B = |\mathbf{B}|$，使基态能量始终为零。如此基态的 $e^{-iEt/\hbar}$ 相位贡献消失，便可专注于关心的贝里相位。

哈密顿量有两个本征值：0 与 $+2B$。将基态记为 $|\downarrow\rangle$，激发态记为 $|\uparrow\rangle$，

$$H|\downarrow\rangle = 0 \quad \text{且} \qquad H|\uparrow\rangle = 2B|\uparrow\rangle$$

注意，只要 $B \neq 0$，两态就非简并。

把磁场视为参数，本例中 $\lambda^i \equiv B^i$。注意，这将变得容易混淆，因为要讨论定义在磁场空间上的贝里联络 A_i 和曲率 F_{ij}。（而电磁学中讨论的是定义在实际空间上的磁场。）

$|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 的具体形式依赖 $\mathbf{B}$ 的方向。为明确写出这些态，将磁场 $\mathbf{B}$ 写成球极坐标

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} B\sin\theta\cos\phi \\ B\sin\theta\sin\phi \\ B\cos\theta \end{pmatrix}$$

其中 $\theta \in [0,\pi]$、$\phi \in [0,2\pi)$。哈密顿量于是为

$$H = -B\begin{pmatrix} \cos\theta - 1 & e^{-i\phi}\sin\theta \\ e^{+i\phi}\sin\theta & -\cos\theta - 1 \end{pmatrix}$$

这些坐标中，两个归一化本征态为

$$|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\phi}\sin\theta/2 \\ -\cos\theta/2 \end{pmatrix} \quad \text{且} \qquad |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\phi}\cos\theta/2 \\ \sin\theta/2 \end{pmatrix}$$

这些态扮演一般推导中 $|n(\lambda)\rangle$ 的角色。但注意，并非所有 $\mathbf{B}$ 下它们都有良好定义。$\theta = \pi$ 时，角坐标 ϕ 没有良好定义，意味着 $|\downarrow\rangle$ 与 $|\uparrow\rangle$ 的相位不确定。这是非平凡贝里相位系统的典型行为。

容易计算这些态产生的贝里相位（为稳妥起见，避开 $\theta = \pi$）。有

$$\mathcal{A}_\theta = -i\langle\downarrow|\frac{\partial}{\partial\theta}|\downarrow\rangle = 0 \quad \text{且} \qquad \mathcal{A}_\phi = -i\langle\downarrow|\frac{\partial}{\partial\phi}|\downarrow\rangle = -\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

得到的极坐标贝里曲率为

$$\mathcal{F}_{\theta\phi} = \frac{\partial\mathcal{A}_\phi}{\partial\theta} - \frac{\partial\mathcal{A}_\theta}{\partial\phi} = -\sin\theta$$

换回笛卡尔坐标则更简单，旋转对称性更明显。它变为

$$\mathcal{F}_{ij}(\mathbf{B}) = -\epsilon_{ijk}\frac{B^k}{2|\mathbf{B}|^3}$$

这很有趣：它是一个磁单极子。但它并非电磁学的磁单极子，而是——多少令人混淆地——磁场空间中的磁单极子。

注意，磁单极子位于两能级重合的 $\mathbf{B} = 0$ 点。这里场强奇异，贝里相位计算不再可信。不过，正是这一能级交叉及产生的奇点，主导了贝里相位的物理。

磁单极子荷为 $g = -1/2$，意味着贝里曲率在任意包围原点的二球面 S^2 上的积分为

$$\int_{\mathbf{S}^2} \mathcal{F}_{ij}\, dS^{ij} = 4\pi g = -2\pi \tag{2.42}$$

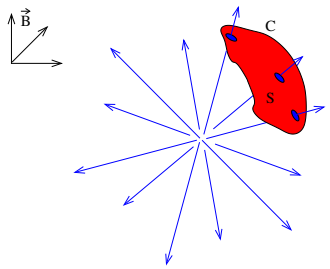


图 11：在 S 上积分……

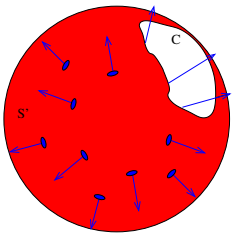


图 12：……或在 S' 上。

据此，容易计算在磁场 $\mathbf{B}$ 空间中选取的任意路径 C 的贝里相位。只要求 C 避开原点。假设以 C 为边界的曲面 S 张立体角 Ω。利用贝里相位的形式 (2.41)，有

$$e^{i\gamma} = \exp\left(-i\int_S \mathcal{F}_{ij}\, dS^{ij}\right) = \exp\left(\frac{i\Omega}{2}\right) \tag{2.43}$$

但计算有歧义。可以如左图选择 S，也可以如右图选取绕球面背面的曲面 S'。此时 S' 的立体角为 $\Omega' = 4\pi - \Omega$。用 S' 计算贝里相位，得

$$e^{i\gamma'} = \exp\left(-i\int_{S'} \mathcal{F}_{ij}\, dS^{ij}\right) = \exp\left(\frac{-i(4\pi-\Omega)}{2}\right) = e^{i\gamma} \tag{2.44}$$

第二个等号的符号差异，是因为曲面方向现在相反。幸运的是，两种计算一致。但这要求 (2.42) 的单极子荷满足 $2g \in \mathbb{Z}$。

上述讨论重复了狄拉克的磁荷量子化论证，也可见《固体物理》和《规范理论》讲义（甚至会找到相同的图！）。狄拉克量子化论证可推广到任意参数个数的一般贝里曲率 F_{ij}：曲率在任意闭曲面上的积分，都必须以 2π 为单位量子化，

$$\int \mathcal{F}_{ij}\, dS^{ij} = 2\pi C \tag{2.45}$$

整数 $C \in \mathbb{Z}$ 称为陈数。

贝里相位的推广及应用，可进一步阅读《量子霍尔效应》讲义。

2.3.6 玻恩–奥本海默近似

“我找不到任何错误——这真是你一个人做的吗?”

奥本海默对他的研究导师马克斯·玻恩说

玻恩–奥本海默近似是求解具有尺度层级的量子力学问题的方法。标准例子是一组原子核，每个位置 $\mathbf{R}_\alpha$、质量 M_α、电荷 $Z_\alpha e$，与一组电子相互作用，每个电子位置 $\mathbf{r}_i$、质量 m、电荷 $-e$。哈密顿量为

$$H = \sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\nabla_\alpha^2 + \sum_i \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\sum_{i,j}\frac{1}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|} + \sum_{\alpha,i}\frac{Z_\alpha Z_\beta}{|\mathbf{R}_\alpha-\mathbf{R}_\beta|} - \sum_{i,\alpha}\frac{Z_\alpha}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{R}_\alpha|}\right)$$

这个简单哈密顿量被认为能描述周围世界的大部分事物，以至一些凝聚态物理学家半开玩笑地称其为“万物理论”。当然，任何复杂系统的信息都深藏在这个方程中；物理学的艺术，是寻找近似方案或涌现的组织原则，将信息提取出来。

上述哈密顿量的尺度层级，来自原子核和电子的质量差异。回忆，质子与电子质量比 $m_p/m_e \approx 1836$。因此原子核笨重而缓慢，电子轻巧而迅速。相应地，原子核波函数也比电子波函数局域得多。这启发我们先固定核的位置，研究电子哈密顿量，之后才求解核动力学。这就是玻恩–奥本海默近似的本质。

为此，写成

$$H = H_{\text{核}} \quad + H_{\text{电}}$$

其中

$$H_{\text{核}} \quad = \sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\nabla_\alpha^2 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\alpha,i}\frac{Z_\alpha Z_\beta}{|\mathbf{R}_\alpha-\mathbf{R}_\beta|}$$

以及

$$H_{\text{电}} = \sum_i \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\sum_{i,j}\frac{1}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|} - \sum_{i,\alpha}\frac{Z_\alpha}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{R}_\alpha|}\right)$$

然后求解 H_e 的本征态，其中核位置 $\mathbf{R}$ 被视为参数，如绝热近似中一样，随后缓慢变化。

与前面讨论的唯一差别是，$\mathbf{R}$ 的时间演化由系统动力学决定，而非实验者控制。

固定 $\mathbf{R}$ 时，瞬时电子波函数为

$$H_{\text{电}}\,\phi_n(\mathbf{r};\mathbf{R}) = \epsilon_n(\mathbf{R})\,\phi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})$$

以下假设能级非简并。（简并时有一种有趣的推广，本讲义不讨论。）随后对整个系统波函数作设定

$$\Psi(\mathbf{r},\mathbf{R}) = \sum_n \Phi_n(\mathbf{R})\phi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})$$

希望写出支配原子核波函数 $\Phi_n(\mathbf{R})$ 的有效哈密顿量。这很直接。波函数 Ψ 满足

$$(H_{\text{核}} \quad + H_{\text{电}})\Psi = E\Psi$$

改用左矢–右矢记号表示电子本征态，可写为

$$\sum_n \langle\phi_m|H_{\text{核}} \quad \Phi_n|\phi_n\rangle + \epsilon_m(\mathbf{R})\Phi_m = E\Phi_m \tag{2.46}$$

$H_{\text{核}}$ 包含动能项 ∇_R^2，它既作用于核波函数 Φ_n，也作用于以核位置为参数的电子波函数 $\phi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})$。有

$$\langle\phi_m|\nabla_{\mathbf{R}}^2\Phi_n|\phi_n\rangle = \sum_k \Big(\delta_{mk}\nabla_{\mathbf{R}} + \langle\phi_m|\nabla_{\mathbf{R}}|\phi_k\rangle\Big)\Big(\delta_{kn}\nabla_{\mathbf{R}} + \langle\phi_k|\nabla_{\mathbf{R}}|\phi_n\rangle\Big)\Phi_n$$

现在如第 2.3.3 节一样，说明非对角项很小。与 (2.36) 相同的分析给出

$$\sum_{k\neq n}\langle\phi_n|\nabla_{\mathbf{R}}|\phi_k\rangle\langle\phi_k|\nabla_{\mathbf{R}}|\phi_n\rangle = \sum_{k\neq n}\left|\frac{\langle\phi_n|(\nabla_{\mathbf{R}}H_{\text{el}})|\phi_k\rangle}{\epsilon_n-\epsilon_k}\right|^2$$

按照绝热近似，只要原子核运动比电子能级劈裂慢，就可忽略这些项。此极限下，得到 (2.46) 中原子核的简单有效哈密顿量。它依赖电子所处的态 $|\phi_n\rangle$，为

$$H_n^{\text{eff}} = \sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\left(\nabla_\alpha - i\boldsymbol{\mathcal{A}}_{n,\alpha}\right)^2 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\alpha,i}\frac{Z_\alpha Z_\beta}{|\mathbf{R}_\alpha-\mathbf{R}_\beta|} + \epsilon_n(\mathbf{R})$$

可见电子能级 $\epsilon_n(\mathbf{R})$ 充当原子核的有效势。也许更令人惊讶的是，贝里联络

$$\boldsymbol{\mathcal{A}}_{n,\alpha} = -i\langle\phi_n|\nabla_{\mathbf{R}_\alpha}|\phi_n\rangle$$

也出现了，此时充当核 $\mathbf{R}_\alpha$ 运动其中的有效磁场。

玻恩–奥本海默近似的思想，是先解出运动快的自由度，为运动慢的自由度找到有效作用量。有时说“积掉”了电子自由度；这一说法实际源自量子力学路径积分表述。这是很强大的思想，在理论物理学习中会越来越重要。事实上，这一简单思想支撑着后续课程将遇到的威尔逊重整化群。

2.3.7 例：分子

玻恩–奥本海默近似在化学中（因而也在生命中）起关键作用，因为它为共价键形成提供定量理解。此时共享电子获得的能量收益，胜过核间库仑排斥，使核结合在一起在能量上更有利。

最简单例子是氢分子 H_2^- 的形成，由两个质子和一个电子组成。若固定质子间距为 R，电子的哈密顿量为

$$H_{\rm el} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{r} + \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{R}|}\right]$$

接下来，将玻恩–奥本海默近似与第 2.1 节的变分法结合。最终目标只是证明束缚态存在。为此，有效势能比贝里联络重要得多。考虑电子基态的两种可能设定：

$$\phi_\pm(\mathbf{r}) = A_\pm\Big(\psi_0(\mathbf{r}) \pm \psi_0(\mathbf{r}-\mathbf{R})\Big)$$

其中

$$\psi_0 = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}}e^{-r/a_0}$$

是氢原子基态波函数，能量 $E_0 = -e^2/8\pi\epsilon_0 a_0$。

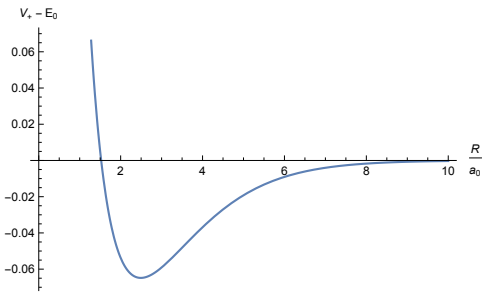


图 13：Ψ_+ 的势

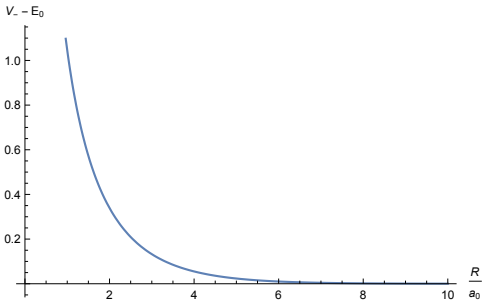


图 14：Ψ_- 的势

虽然 ψ_0 已归一化，完整波函数 $\phi_\pm$ 却没有。归一化条件给出

$$A_\pm^2 = \frac{1}{2}\left[1 \pm \int d^3r\ \psi_0(\mathbf{r})\psi_0(\mathbf{r}-\mathbf{R})\right]^{-1}$$

这是接下来几个繁琐积分中的第一个。它们都可用第 2.1.2 节讨论氦时介绍的技巧计算。这里只给答案，结果为

$$u(R) = \int d^3r\ \psi_0(\mathbf{r})\psi_0(\mathbf{r}-\mathbf{R}) = \left(1 + \frac{R}{a_0} + \frac{R^2}{3a_0^2}\right)e^{-R/a_0}$$

此外，还需要

$$v(R) = \int d^3r\ \frac{\psi_0(\mathbf{r})\psi_0(\mathbf{r}-\mathbf{R})}{r} = \frac{1}{a_0}\left(1 + \frac{R}{a_0}\right)e^{-R/a_0}$$

$$w(R) = \int d^3r\ \frac{\psi_0(\mathbf{r})^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{R}|} = \frac{1}{R} - \frac{1}{R}\left(1 + \frac{R}{a_0}\right)e^{-2R/a_0}$$

可计算态 $\Psi_\pm(\mathbf{r})$ 的能量期望值为

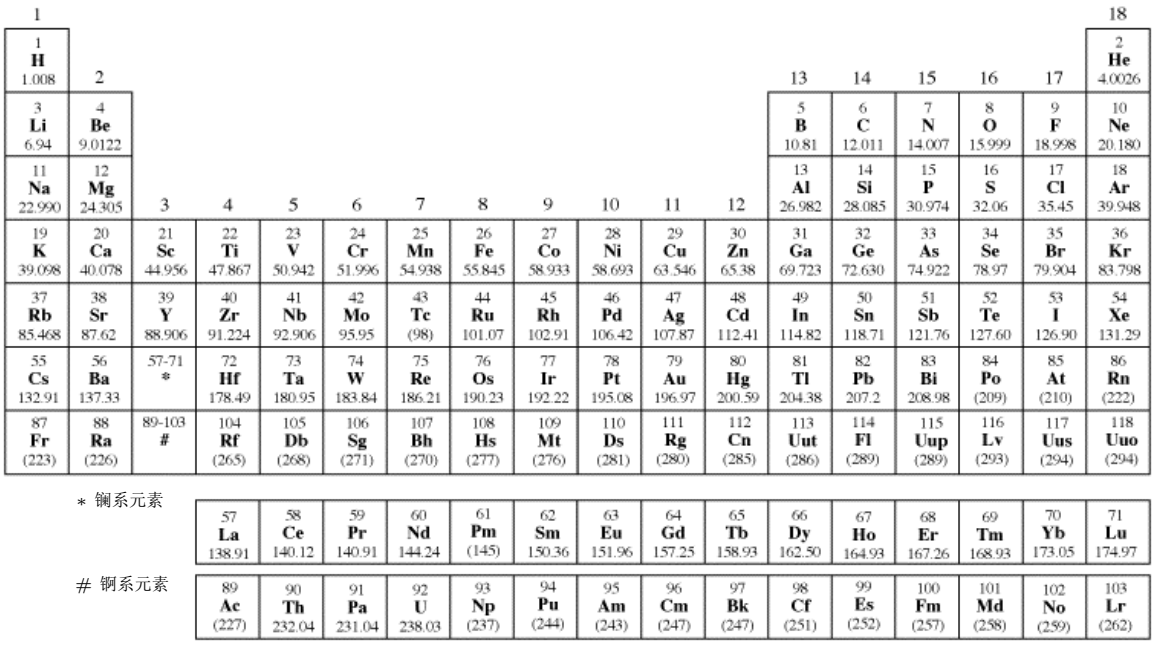
$$\epsilon_\pm(R) = \langle\phi_\pm|H_{\text{el}}|\phi_\pm\rangle = E_0 - 2A_\pm^2\Big(w(R) \pm v(R)\Big)$$

这意味着原子核感受到的有效势能为

$$V_\pm^{\text{eff}}(\mathbf{R}) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R} + \epsilon_\pm(R) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{R} - \frac{w(R) \pm v(R)}{1 \pm u(R)}\right) + E_0$$

这很合理：$R \to \infty$ 时，$V_{\text{eff}} \to E_0$，即氢原子能量。上图画出两个波函数 $\phi_\pm$ 的有效势 $V_\pm^{\text{eff}} - E_0$。可见态 ϕ_+ 产生低于零的极小值，说明存在分子束缚态。相反，ϕ_- 没有这样的束缚态。这一区别主要是因为 ϕ_+ 变化较缓，消耗的动能更少。

3. 原子



1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.0026
3 Li 6.94	4 Be 9.0122											5 B 10.81	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
11 Na 22.990	12 Mg 24.305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.982	14 Si 28.085	15 P 30.974	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.948
19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.38	31 Ga 69.723	32 Ge 72.630	33 As 74.922	34 Se 78.97	35 Br 79.904	36 Kr 83.798
37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.95	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57-71 *	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-103 #	104 Rf (265)	105 Db (268)	106 Sg (271)	107 Bh (270)	108 Hs (277)	109 Mt (276)	110 Ds (281)	111 Rg (280)	112 Cn (285)	113 Uut (286)	114 Fl (289)	115 Uup (289)	116 Lv (293)	117 Uus (294)	118 Uuo (294)

* 镧系元素

57 La 138.91	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm (145)	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.05	71 Lu 174.97

\# 锕系元素

89 Ac (227)	90 Th 232.04	91 Pa 231.04	92 U 238.03	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

元素周期表是科学中最有代表性的图像之一。所有元素按族分类，从左边投入水中就砰然爆炸的金属，一直到右边几乎不发生反应的气体。

但周期表有许多线索，表明它并非科学的最终答案。贯穿其中的规律和秩序，都指向更深的底层结构。如今已知，这个结构是量子力学。

最重要也最明显的规律是：元素按整数 Z 排列并标记。它是原子序数，计数原子核内的质子数。原子序数是整数首次真正在物理中发挥作用之处。与物理中多数其他整数一样，它们作为某个特定薛定谔方程的能谱出现。这个方程相当复杂，本课程不介绍；但它涉及描述夸克相互作用的哈密顿量，所属理论称为量子色动力学。

原子序数与夸克的量子力学有关，而周期表的所有其他特征则来自电子的量子力学。

本章目的是从第一性原理解释周期表一些最粗略的特征。将回答：每一行的元素数由什么决定？为什么顶部有空缺，底部又有两行无法放入其他位置？标记惰性气体的原子序数序列 2, 10, 18, 26, 54, 86, ⋯有何特殊之处？

还将考察更定量的原子性质，特别是能级及移除单个电子所需的电离能。原则上，全部化学都源于求解一定数量电子的薛定谔方程。但求解多粒子薛定谔方程很困难，“原则上”与“实践中”之间有很长的路。本章沿此路迈出最初几步。

3.1 氢

先看一个极简单的系统：原子核加上一个电子，当然就是氢。

我知道你在想什么：第一门量子力学课程已经解过氢原子。但那次并未做得完全正确，最初尝试遗漏了一些微妙之处。这里将探究它们。

3.1.1 氢原子回顾

通常将氢原子处理为电荷 $-e$ 的电子绕电荷 $+e$ 的质子运动。为后续应用稍作推广：考虑电荷 Ze 的原子核，仍只有一个电荷 $-e$ 的电子绕行。因此也描述 He^{+}（$Z=2$）或 Li^{2+}（$Z=3$）等离子。哈密顿量为

$$H=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Ze^2}{r} \tag{3.1}$$

质量 m 通常取电子质量 m_e，但这是两体问题，更准确应取约化质量。（例如见《动力学与相对论》讲义第 5.1.5 节。）即 $m=m_eM/(m_e+M)\approx m_e-m_e^2/M$，其中 M 为原子核质量。所得 m 非常接近电子质量。例如氢的核是单个质子，$M=m_p\approx 1836m_e$。

薛定谔方程是本征值问题

$$H\psi = E_n\psi$$

这就是第一门课程解过的问题。解为

$$\psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi) = R_{n,l}(r)Y_{l,m}(\theta,\phi) \tag{3.2}$$

其中 $R_{n,l}(r)$ 是（广义）拉盖尔多项式，$Y_{l,m}(\theta,\phi)$ 是球谐函数，具有相应能量本征值。态由三个量子数 n,l,m 标记，取值为以下范围的整数：

$$n = 1,2,3,\ldots \quad , \quad l = 0,1,\ldots,n-1 \quad , \quad m = -l,\ldots,+l$$

（别把量子数 m 与质量 m 混淆！二者都将在以下公式出现，但应很容易区分。）关键是，能量本征值只依赖第一个量子数 n，

$$E_n = -\left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \frac{m}{2\hbar^2}\frac{1}{n^2} \qquad n \in \mathbf{Z}$$

以防还有疑惑，这个公式中的 m 是质量。有时写成

$$E_n = -\frac{Z^2\,Ry}{n^2}$$

其中 $\mathrm{Ry} \approx 13.6\,\mathrm{eV}$ 称为里德伯能，是氢基态的结合能。另一种有用写法是

$$E_n = -\frac{(Z\alpha)^2 mc^2}{2n^2} \quad \text{其中} \quad \alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \tag{3.3}$$

这看似有点奇怪，因为引入的光速 c 因子随后会与 α 中的因子抵消。这样写，能立刻比较结合能与电子静能 mc^2。α 无量纲，值约为 1/137，称为精细结构常数。名称源于它最初出现在下面将讨论的氢“精细结构”计算中。应将精细结构常数视为电磁相互作用强度的表征。

一些定义

实验上可通过谱线观察此能谱。谱线来自激发电子从态 n 跃迁至更低的态 $n' < n$，发射固定频率的光子，$\hbar\omega = E_n - E_{n'}$。电子跃迁至 $n' = 1$ 基态时，所得谱线称为莱曼系；跃迁至更高态 $n' > 1$ 时，依次称为巴尔末系、帕邢系等。

有时不用角动量量子数 l 标记态，而用字母。$l = 0, 1, 2, 3$ 分别称为 s, p, d, f。这些旧名称来自观测谱线的性质，分别代表锐、主、漫、基，但如今描述原子结构时仍是标准用语。

简并

能量只依赖 n，不依赖角动量量子数 l, m，意味着每个能量本征值都简并。固定 l 时，有 $2l + 1$ 个由 m 标记的态。因此固定 n 时，总态数为

$$\text{简并度} \qquad = \sum_{l=0}^{n-1} 2l + 1 = n^2$$

此外，每个电子还携带自旋自由度。沿给定轴测量，自旋可向上（$m_s = \frac{1}{2}$）或向下（$m_s = -\frac{1}{2}$）。计入自旋，能量 E_n 的态总简并度为

$$\text{简并度} \qquad = 2n^2$$

重访氢量子力学的主要原因，是理解这种简并后来如何。继续之前，先思考简并的来源。量子力学中，简并通常与守恒定律有关，守恒定律又与对称性相关。氢原子也不例外。

最微妙的是解释能量为何不依赖 l。它源于哈密顿量 (3.1) 有一个特别的守恒量，称为龙格–楞次矢量。（此前经典力学与量子力学课程均已遇到。）它最终源于氢原子表述中隐藏的 $SO(4)$ 对称性。因此预期任何偏离 (3.1) 的项都会解除 l 简并。

m 简并则直接来自旋转不变性及相应的角动量 $\mathbf{L}$ 守恒。因此，除非某种效应破坏问题的底层旋转对称性，否则不预期它被解除。

最后，总因子 2 当然来自自旋 $\mathbf{S}$，因此该简并应源于自旋守恒。然而，并没有这样的守恒定律；自旋只是另一种角动量。真正守恒的仅是总角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$。因此预期，在哈密顿量 (3.1) 中加入体现只有 $\mathbf{J}$ 守恒的项，就会解除自旋简并。

现在详细考察其实现。将看到多种不同效应劈裂能级，统称为精细结构和超精细结构。

3.1.2 相对论运动

氢能谱的“精细结构”修正全部来自相对论修正。需要考虑三种不同相对论效应：本节处理第一种，其他两种在第 3.1.3 和 3.1.4 节。

若天真地尝试将狭义相对论纳入量子力学，可能遇到困难。正确处理需在量子场论与狄拉克方程框架中进行，二者都超出本课程范围。但这里只关注相对论效应可视为原结果小修正的情况。这时通常可以继续用单粒子量子力学和微扰论，这是这里采用的方法。不过，下面一些结果只有借助狄拉克方程才能严格论证。

第一种也最直接的相对论能级移动，仅仅来自原子电子的有效速度占光速相当一部分。回忆相对论粒子的能量为

$$E = \sqrt{\mathbf{p}^2c^2 + m^2c^4} \;\approx\; mc^2 + \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{\mathbf{p}^4}{8m^3c^2} + \dots$$

可忽略常数项 mc^2，下一项是进入哈密顿量 (3.1) 的通常非相对论动能。这里将第三项视为氢哈密顿量的微扰：

$$\Delta H = -\frac{\mathbf{p}^4}{8m^3c^2}$$

乍看似乎要使用简并微扰论。但这一特定微扰不区分角动量

量子数 l, m，也不区分自旋 m_s。这直接源于 $[\Delta H, \mathbf{L}^2] = [\Delta H, L_z] = 0$。将态 (3.2) 记为 $|nlm\rangle$，容易证明

$$\langle nlm|\Delta H|nl'm'\rangle = 0，除非\ l = l'\ 且\ m = m'。$$

这意味着能量移动为

$$(\Delta E_1)_{n,l} = \langle \Delta H \rangle_{n,l}$$

这里引入记号 $\langle \Delta H \rangle_{n,l} = \langle nlm|\Delta H|nlm\rangle$，并根据微扰保持 $SO(3)$ 旋转不变性，预期能量变化不依赖 m。要计算这一重叠，事实上稍作整理最简单，写成

$$\Delta H = -\frac{1}{2mc^2}\left[H - V(r)\right]^2$$

其中 $V(r) = Ze^2/4\pi\epsilon_0 r$。由此得到

$$(\Delta E_1)_{n,l} = -\frac{1}{2mc^2}\left[E_n^2 + 2E_n \langle V(r)\rangle_{n,l} + \langle V(r)^2\rangle_{n,l}\right] \tag{3.4}$$

新目标是计算氢波函数的期望值 $\langle 1/r\rangle_{n,l}$ 和 $\langle 1/r^2\rangle_{n,l}$。

第一项来自维里定理（第 2.1.3 节），它给出动能与势能的相对贡献 $2\langle T\rangle = -\langle V\rangle$，因此 $\langle E\rangle = \langle T\rangle + \langle V\rangle = \frac{1}{2}\langle V\rangle$。于是

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle_{n,l} = -\frac{1}{Z\alpha\hbar c}\langle V\rangle_{n,l} = -\frac{1}{Z\alpha\hbar c}\,2E_n = \frac{Z}{a_0}\frac{1}{n^2} \tag{3.5}$$

其中 $a_0 = \hbar/\alpha mc$ 为玻尔半径，是氢原子的特征长度尺度。

接下来计算 $\langle 1/r^2\rangle$。有个巧妙技巧：对任意量子系统，将哈密顿量 H 扰动为 $H + \lambda/r^2$，能级的最低阶修正就是 $\langle \lambda/r^2\rangle$。但对氢原子，这类微扰可吸收到角动量项中，

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{\lambda}{r^2} = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{l'(l'+1)}{r^2}$$

它仍具有氢哈密顿量的形式，可精确求解。唯一差别是 l' 不再为整数，而是某个函数 $l'(\lambda)$。具有 l' 的哈密顿量精确能级，可由第一门量子力学课程得出：

$$E(l') = -mc^2(Z\alpha)^2 \frac{1}{2(k+l'+1)^2}$$

通常定义整数 $n = k+l+1$，得到 (3.3) 的通常能谱 E_n。这里改为在 $\lambda = 0$ 附近泰勒展开 $E(\lambda)$，得

$$\begin{aligned} E(l') &= E_n + (Z\alpha)^2 mc^2 \left[\frac{1}{(k+l'+1)^3} \frac{dl'}{d\lambda} \right]\Bigg|_{\lambda=0} \lambda + \dots \\ &= E_n + \frac{Z^2}{a_0^2} \frac{2\lambda}{n^3(2l+1)} + \dots \end{aligned}$$

由此可读出所需期望值：它就是精确结果的最低阶修正，

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle_{n,l} = \frac{Z^2}{a_0^2} \frac{2}{n^3(2l+1)} \tag{3.6}$$

计算能级移动 (3.4) 所需的，正是两个期望值 (3.5)、(3.6)。有

$$(\Delta E_1)_{n,l} = -\frac{(Z\alpha)^4 mc^2}{2} \left(\frac{n}{l+1/2} - \frac{3}{4} \right) \frac{1}{n^4} \tag{3.7}$$

如预期，相对论效应消除了量子数 l 的简并。

注意修正大小为 $(Z\alpha)^4$ 阶，比原能量 (3.3) 小一个 $(Z\alpha)^2$ 因子。虽然可能未意识到，$(Z\alpha)^2$ 正是依赖其足够小来保证微扰论有效的无量纲比值。（对更高态则为 $(Z\alpha/n)^2$。）

值得问，为何能量微扰小一个 $(Z\alpha)^2$ 因子？因为它是相对论修正，预期为 v^2/c^2 阶，v 为电子特征速度。可借维里定理理解：一般而言，动能期望值 $\langle T \rangle$ 与势能 $V \sim r^n$ 的期望值满足 $2\langle T \rangle = n\langle V \rangle$。氢原子中，这意味着 $\langle T \rangle = \frac{1}{2} m\langle v^2 \rangle = -\frac{1}{2}\langle V \rangle$。由基态能量 (3.3)，知道 $E_1 = \langle T \rangle + \langle V \rangle = mc^2(Z\alpha)^2/2$，得 $\langle v^2 \rangle = (Z\alpha)^2 c^2$，证实 $(Z\alpha)^2$ 确是问题中的小参数。

3.1.3 自旋–轨道耦合与托马斯进动

第二种能级移动来自电子自旋 $\mathbf{S}$ 与角动量 $\mathbf{L}$ 的相互作用，称为自旋–轨道耦合。

首先需要的事实是，自旋赋予电子磁偶极矩

$$\mathbf{m} = -g\frac{e}{2m}\mathbf{S} \tag{3.8}$$

比例系数称为旋磁比，有时直接称 g 因子。最低阶下，电子 $g = 2$。这一事实来自电子的狄拉克方程，这里不推导，暂且直接接受。用量子场论的更精确分析表明，g 会有小修正。当前最精确的已知值为 $g = 2.00231930436182\ldots$，但以下分析仍取 $g = 2$。

第二个事实是，磁矩 $\mathbf{m}$ 在磁场 $\mathbf{B}$ 中的能量为

$$E = -\mathbf{B}\cdot\mathbf{m}$$

《电磁学》讲义第 3 章推导过这一点。

最后是电场的洛伦兹变换：以速度 $\mathbf{v}$ 在电场 $\mathbf{E}$ 中运动的电子，会感受到磁场

$$\mathbf{B} = \frac{\gamma}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}$$

《电磁学》讲义第 5 章推导过它。

现在应用于绕原子核运动的电子。电子感受径向电场 $\mathbf{E} = -\nabla\phi(r)$，其中 $\phi(r) = Ze/4\pi\epsilon_0 r$。综合全部结果，产生的磁场与自旋相互作用，给出电子能量修正

$$\Delta E = -\frac{e\gamma}{mc^2}(\mathbf{v}\times\nabla\phi)\cdot\mathbf{S} = -\frac{e}{(mc)^2}\frac{\partial\phi}{\partial r}(\mathbf{p}\times\hat{\mathbf{r}})\cdot\mathbf{S} = \frac{e}{(mc)^2}\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial r}\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$$

其中 $\mathbf{p} = m\gamma\mathbf{v}$ 为动量，$\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p}$ 为角动量。这就是所说的自旋–轨道耦合，可提升为算符。因此哈密顿量的自旋–轨道修正为

$$\Delta H_{SO} = \frac{e}{(mc)^2}\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial r}\mathbf{L}\cdot\mathbf{S} \tag{3.9}$$

不过……

托马斯进动

相互作用 (3.9) 其实差一个因子 1/2。原因是一种微妙的相对论效应，称为托马斯进动。

托马斯进动产生，是因为绕核运动的电子处于非惯性系。如下解释，这意味着即使电子没有感受到磁场，其自旋仍会沿轨道进动。

基本物理来自洛伦兹群的结构。（见《动力学与相对论》讲义第 7 章。）考虑先沿 x 方向作洛伦兹推动 $\Lambda(\mathbf{v})$，再沿 y 方向作 $\Lambda'(\mathbf{v}')$。简单矩阵乘法就能说明，所得洛伦兹变换不能只写成推动，而是推动加旋转，

$$\Lambda'(v')\Lambda(v) = R(\theta)\Lambda''(v'')$$

其中 $\Lambda''(\mathbf{v}'')$ 为适当的推动，$r(\theta)$ 为 x–y 平面内旋转。此旋转称为维格纳旋转（有时称托马斯旋转）。虽下面无需用到，可验证 $\cos\theta = (\gamma+\gamma')/(\gamma\gamma'+1)$，其中 γ, γ' 为通常相对论因子。

现在应用于绕核运动的经典电子。某时刻相对于核的速度为 $\mathbf{v}$，稍后为 $\mathbf{v}+\delta\mathbf{v}$。这两个推动的净效应，如上所述，是推动加旋转。

若电子是点粒子，维格纳旋转不会有影响。但电子并非点粒子：它携带自旋自由度 $\mathbf{S}$，会被维格纳 / 托马斯效应旋转。这些旋转的累积效应，是电子绕核运动时自旋发生进动。希望计算进动量。

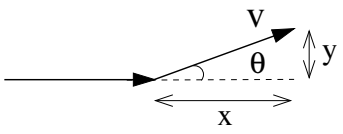


图 15：

正确的计算方法，是将电子绕核运动中连续的无穷小洛伦兹变换积分起来。这里给一个简便的粗略推导：用 N 边形近似圆轨道。显然，在实验室系中，每段末尾电子速度转过 $\theta = 2\pi/N$。但在电子系中，平行于电子运动的方向存在洛伦兹收缩。这

意味着电子认为自己转过更大的角 $\tan\theta' = x/(\gamma/y)$。当 N 很大时，$\theta' \approx 2\pi\gamma/N$。因此电子完成一整圈时，认为自己多转过角度

$$\Delta\theta = 2\pi(\gamma - 1) \approx \frac{2\pi v^2}{2c^2}$$

这里展开了相对论因子 $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2} \approx 1 + v^2/2c^2$。

这些足以确定进动率 ω_T。若粒子以速度 v 绕轨道，周期为 T，则

$$\omega_T = \frac{\Delta\theta}{T} \approx \frac{2\pi v^2}{2c^2 T} = \frac{av}{2c^2}$$

最后一步用加速度 $a = v^2/R = 2\pi v/T$ 替换周期 T。

上述推导给出角进动。但对 $\mathbf{S}$ 这样的矢量意味着什么？稍加思考可见，$\mathbf{S}$ 垂直轨道平面的分量不变，而平面内分量以频率 ω_T 进动。换言之，

$$\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial t} = \boldsymbol{\omega}_T \times \mathbf{S} \quad \text{其中} \quad \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{T}} = \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{a}}{2\mathrm{c}^2} \tag{3.10}$$

这就是托马斯进动。它纯属运动学效应，源于电子不处于惯性系，可视为科里奥利力的相对论对应物。

最后注意，上述多处需要假设 v/c 很小。相应地，最终结果 (3.10) 仅为最低阶答案。正确答案是

$$\omega_T = \frac{\gamma^2}{\gamma + 1}\frac{\mathbf{v} \times \mathbf{a}}{2c^2}$$

但 (3.10) 已足够满足这里的需要。

托马斯进动与自旋–轨道耦合

现在看托马斯进动如何影响自旋–轨道耦合。仍从基本事实出发：经典能量 $E = -(e/m)\mathbf{B}\cdot\mathbf{S}$ 意味着

自旋置于磁场时感受力矩，进而发生进动

$$\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial t} = \mathbf{B} \times \mathbf{S}$$

但托马斯进动 (3.10) 带来额外贡献，因此正确方程应为

$$\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial t} = \mathbf{B} \times \mathbf{S} + \boldsymbol{\omega}_T \times \mathbf{S}$$

产生这一方程的能量泛函为

$$E = \frac{e}{m}\mathbf{B} \cdot \mathbf{S} + \boldsymbol{\omega}_T \cdot \mathbf{S}$$

保留 v/c 最低阶，将第二项整理为

$$\boldsymbol{\omega}_T \cdot \mathbf{S} = \frac{e}{2mc^2}(\mathbf{v} \times \nabla\phi) \cdot \mathbf{S} = -\frac{e}{2(mc)^2}\frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial r}\,\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$$

这里用牛顿第二定律写成 $m\mathbf{a} = e\nabla\phi$。可见它与原能量贡献 (3.9) 符号相反，大小为其一半。二者相加，得到自旋–轨道耦合对哈密顿量修正的最终结果：

$$\Delta H_{SO} = \frac{e}{2(mc)^2}\frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial r}\,\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \tag{3.11}$$

其中 $\phi(r)$ 为静电势，这里 $\phi = Ze/4\pi\epsilon_0 r$。

计算自旋–轨道能量移动

微扰之前，电子态由 $|nlm\rangle$ 及自旋 $\pm 1/2$ 标记。自旋–轨道耦合将劈裂能谱的自旋简并与角动量 l 简并。为体现这一点，应以总角动量标记这些态：

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$$

其量子数为 $j = l \pm 1/2$，$l = 0, 1, \ldots$。（$l = 0$ 时只有 $j = 1/2$。）因此每个态可标记为 $|n, j, m_j; l\rangle$，其中 $|m_j| \le j$；额外标记 l 提醒我们这些态的来源。

要计算 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 对这些态作用的本征值。最简单方法是考虑 $\mathbf{J}^2=\mathbf{L}^2+\mathbf{S}^2+2\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$，它给出

$$\begin{aligned}\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}\,|n,j,m_j;l\rangle &= \frac{\hbar^2}{2}\left(j(j+1)-l(l+1)-\frac{3}{4}\right)|n,j,m_j;l\rangle \\ &= \frac{\hbar^2}{2}\begin{cases}-(l+1)|n,j,m_j;l\rangle & j=l-\frac{1}{2} \qquad (l\neq 0)\\ l|n,j,m_j;l\rangle & j=l+\frac{1}{2}\end{cases}\end{aligned} \tag{3.12}$$

如第 3.1.2 节，对 $|n,j,m_j;l\rangle$ 使用简并微扰论时，非对角矩阵元为零。余下的能量本征值移动为

$$(\Delta E_2)_{n,j;l}=\langle\Delta H_{SO}\rangle_{n,j;l}$$

其中 $\langle\Delta H_{\rm SO}\rangle_{n,j;l}=\langle n,j,m_j;l|\Delta H_{\rm SO}|n,j,m_j;l\rangle$。

采用 (3.9) 给出的 $\Delta H_{\rm SO}$，并取 $\phi(r)=Ze/4\pi\epsilon_0 r$，能级移动为

$$(\Delta E_2)_{n,j;l}=-\frac{Ze^2\hbar^2}{4.4\pi\epsilon_0(mc)^2}\begin{Bmatrix}-(l+1)\\ l\end{Bmatrix}\left\langle\frac{1}{r^3}\right\rangle_{n,j;l}$$

如 (3.12)，花括号上项对应 $j=l-\frac{1}{2}$（$l\neq 0$），下项对应 $j=l+\frac{1}{2}$。注意 $l=0$ 时 $\Delta E_2=0$，因为没有可与自旋耦合的角动量。

上一节计算了 $\langle 1/r\rangle$ 和 $\langle 1/r^2\rangle$，现在需要 $\langle 1/r^3\rangle$。同样有个巧妙技巧：这次引入新的“径向动量”可观测量

$$\tilde{p}=-i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r}\right)$$

容易验证，哈密顿量的径向部分可写为

$$\begin{aligned}H &= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\\ &= \frac{\tilde{p}^2}{2m}+\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\end{aligned}$$

快速计算表明

$$[\tilde{p},H]=-i\hbar\left(-\frac{\hbar^2 l(l+1)}{mr^3}+\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\right)$$

显然此对易子不为零。但在能量本征态上取期望值，必须有 $\langle[\tilde{p}, H]\rangle_{n,j,l} = 0$。上式由此给出

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle_{n,j;l} = \frac{Z}{a_0} \frac{1}{l(l+1)} \left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle_{n,j;l} = \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \frac{1}{l(l+\frac{1}{2})(l+1)} \frac{1}{n^3} \qquad (l \neq 0)$$

这里用了此前结果 (3.6)，且仍取玻尔半径 $a_0 = \hbar/\alpha mc$。
合并结果，并以 j 而非 l 改写，得到自旋–轨道耦合的能级移动：

$$(\Delta E_2)_{n,j;l} = \frac{(Z\alpha)^4 mc^2}{4} \left\{ \begin{array}{c} -\frac{1}{j+1} \\ \frac{1}{j} \end{array} \right\} \frac{1}{j+\frac{1}{2}} \frac{1}{n^3}$$

它与第一种精细结构移动 (3.7) 为同一数量级；后者用 $j = l \pm \frac{1}{2}$ 改写为

$$(\Delta E_1)_{n,l} = -\frac{(Z\alpha)^4 mc^2}{2} \left(\left\{ \begin{array}{c} \frac{1}{j+1} \\ \frac{1}{j} \end{array} \right\} - \frac{3}{4n} \right) \frac{1}{n^3}$$

合并后得到一个令人欣喜的表达式，无论 $j = l \pm \frac{1}{2}$ 中选择何种符号，形式都相同。即

$$(\Delta E_1)_{n,l} + (\Delta E_2)_{n,j;l} = \frac{(Z\alpha)^4 mc^2}{2} \left(\frac{3}{4n} - \frac{2}{2j+1} \right) \frac{1}{n^3} \tag{3.13}$$

但须记住，$l = 0$ 时 $(\Delta E_2)_{n,j;l} = 0$，只剩 $(\Delta E_1)_{n,l}$ 项。

3.1.4 颤动与达尔文项

氢的精细结构还有最后一种贡献。它比其他贡献更微妙，正确推导确实需要狄拉克方程。这里给出较粗略的解释。

结合量子力学与狭义相对论的主要教训之一是：粒子并非点状。质量为 m 的粒子具有由康普顿波长给出的大小，

$$\lambda = \frac{\hbar}{mc}$$

对电子，$\lambda \approx 3 \times 10^{-11}\,\mathrm{cm}$。粗略地说，若观察比它更小的距离，会看到一群粒子与反粒子，起初那个单粒子会被周围的群体模糊化。

量子场论提供处理它的框架。但在量子力学框架中，必须手动加入。在此背景下，有时称其为 Zitterbewegung，即“颤动”。假设粒子在势 $V(\mathbf{r})$ 中运动。若位于 $\mathbf{r}_0$，它感受的是在 $\mathbf{r}_0$ 周围约 λ 距离范围内涂抹后的势平均值。为计入此效应，泰勒展开势

$$V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r}_0) + \langle \Delta\mathbf{r} \rangle \cdot \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}} + \frac{1}{2}\langle \Delta r_i \Delta r_j \rangle \frac{\partial^2 V}{\partial r_i \partial r_j} + \dots$$

由旋转对称性，$\langle \Delta\mathbf{r} \rangle = 0$。同时取

$$\langle \Delta r_i \Delta r_j \rangle = \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 \delta_{ij}$$

我无法论证这个期望值右侧的因子 $1/2$，必须借助狄拉克方程才能理解。它给哈密顿量带来额外贡献，称为达尔文项：

$$\Delta H_{\text{达尔文}} = \frac{\hbar^2}{8m^2c^2}\nabla^2 V$$

对库仑势，它变为

$$\Delta H_{\text{达尔文}} = \frac{Z\alpha\hbar^3}{8m^2c}\, 4\pi\delta^3(\mathbf{r})$$

但所有 $l > 0$ 的波函数在原点为零，因此不受达尔文项影响。只有 $l = 0$ 的能量受到修正，为

$$(\Delta E_3)_{n,l} = \langle \Delta H_{\text{达尔文}} \rangle_{n,l} = \frac{Z\alpha\hbar^3\pi}{2m^2c}\, |\psi_{nlm}(\mathrm{r} = 0)|^2$$

归一化波函数形式为 $\psi_{nlm}(\mathbf{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$。$l = 0$ 时，$Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$，径向波函数形式为

$$R_{n,l=0}(r) = -\sqrt{\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^3 \frac{(n-1)!}{2n(n!)^3}}\; e^{-r/na_0}\, L_n^1(2r/na_0)$$

现在需找出拉盖尔多项式的一些性质。需要 $L_n^1(x) = dL_n(x)/dx$ 以及 $L_n(x) \approx n! - n!nx + O(x^2)$，因此 $L_n^1(0) = n!n$。原点波函数于是为

$$|\psi_{n,l=0}(0)|^2 = \frac{Z^3}{a_0^3 \pi n^3} \tag{3.14}$$

由此得到

$$(\Delta E_3)_{n,l} = \frac{(Z\alpha)^4 mc^2}{2}\frac{1}{n^3}\delta_{l0} \tag{3.15}$$

3.1.5 最终的精细结构

经历了相当漫长的旅程。精细结构计算得到三种贡献，前两种见 (3.13)，第三种见 (3.15)。回忆，(3.13) 的自旋–轨道耦合在 $l = 0$ 时贡献为零。颇奇特的是，达尔文项只在 $l = 0$ 时贡献，恰与在 $l = 0, j = 1/2$ 时形式上计算的自旋–轨道答案相同。因此先前答案 (3.13) 实际上适用于全部 l。换言之，合并所有贡献 $(\Delta E)_{n,j} = (\Delta E_1)_{n,l} + (\Delta E_2)_{n,j;l} + (\Delta E_3)_{n,l}$，得到氢精细结构的最终结果：

$$(\Delta E)_{n,j} = \frac{(Z\alpha)^4 mc^2}{2}\left(\frac{3}{4n} - \frac{2}{2j+1}\right)\frac{1}{n^3}$$

可知能量劈裂只依赖 j，这并非必然。没有对称性要求 $j = |l \pm \frac{1}{2}|$ 的态能量相同，称此为偶然简并。同时，每态能量不依赖剩余角动量量子数 $m \leq l$。这并非偶然，而由旋转不变性保证。

描述氢态采用记号 $n\#_j$，将 $\#$ 替换为表示轨道角动量 l 的字母。因此基态为 $1s_{1/2}$，二重简并，因为没有轨道角动量，自旋态不会被自旋–轨道耦合劈裂。第一激发态为 $2s_{1/2}$（两个自旋态），与 $2p_{1/2}$（三个角动量态）简并。类似地，能谱向上有 $3p_{3/2}$ 与 $3d_{3/2}$ 简并，依此类推。

狄拉克方程的结果

精细结构计算都将相对论效应按 v^2/c^2 微扰处理。如第 3.1.2 节解释，对氢而言等价于按 $1/(Z\alpha)^2$ 展开。事实上此问题有精确答案。推导需要狄拉克方程，超出课程范围；这里只给答案。相对论氢的能级为

$$E_{n,j} = mc^2\left(1 + \left(\frac{Z\alpha}{n - j - \frac{1}{2} + \sqrt{(j+\frac{1}{2})^2 - (Z\alpha)^2}}\right)^2\right)^{-1/2} \tag{3.16}$$

按 $1/(Z\alpha)$ 展开，得

$$E_{n,j} = mc^2\left(1 - (Z\alpha)^2\frac{1}{2n^2} + (Z\alpha)^4\left(\frac{3}{4n} - \frac{2}{2j+1}\right)\frac{1}{2n^3} + \dots\right)$$

第一项当然是电子静能。第二项为通常的氢结合能，最后一项则是前面费力计算的精细结构修正。

兰姆位移

“精确”结果 (3.16) 其实并不精确！1947 年，威利斯 • 兰姆报告实验发现 $2s_{1/2}$ 与 $2p_{1/2}$ 两态之间的劈裂，因此获得 1955 年诺贝尔奖。此效应如今称为兰姆位移。

兰姆位移无法用本课程讨论的单粒子量子力学理解。它由电磁场量子涨落引起，需要完整的量子场论工具，具体是量子电动力学，简称 QED。历史上，兰姆位移的实验发现，是推动人们发展量子场论框架的主要动机之一。

3.1.6 超精细结构

精细结构修正与 QED 修正都将原子核视为点状对象。这意味着，尽管修正复杂，问题始终具有旋转对称性。

但实际的核具有结构。这种结构影响原子能级，产生所谓超精细结构。这个名称涵盖若干不同效应。

最重要的效应来自核磁偶极矩。每个组成核的中子和质子均为费米子，具有内禀自旋 1/2，由量子算符 $\mathbf{I}$ 描述。进而赋予核磁偶极矩

$$\mathbf{m}_N = g_N \frac{Ze}{2M}\mathbf{I}$$

它与电子磁矩 (3.8) 形式相同。M 为核质量，g_N 为核旋磁因子。

狄拉克方程预言，每个基本费米子都有 $g = 2$（加上小修正）。但质子、中子都不是基本粒子。粗略图像中，称它们各由三个更小的夸克组成。实际要复杂得多！每个质子、中子都由数百个不断产生湮灭的夸克与反夸克组成，

并由另一群称为胶子的粒子束缚在一起，真是一团混乱。每个质子、中子含三个夸克的粗略图像，源于在任意时刻，它们的夸克数总比反夸克数多三个。

质子、中子不是基本粒子这一事实，首先表现为反常大的旋磁因子，为

$$g_{\text{质子}} \approx 5.56，\text{且 } g_{\text{中子}} \approx -3.83。$$

中子的负号意味着，中子自旋沿与质子相反的方向进动。此外，它们在基态中自旋也指向相反方向。

现在可以描述核结构影响原子能级的方式：

- 电子和核都携带磁矩。但第一门《电磁学》课程已知，邻近磁矩间有相互作用。这导致核自旋与电子自旋之间 $\mathbf{I}\cdot\mathbf{S}$ 形式的耦合。

- 电子轨道运动还产生平行于 $\mathbf{L}$ 的额外磁场，随后与核磁矩相互作用，产生 $\mathbf{I}\cdot\mathbf{L}$ 形式的耦合。

- 原子核可能具有电四极矩，使电子不再感受旋转不变的势。

多数情况下，核磁矩效应远大于电四极矩效应。这里只关注电子 s 波态，因此只需考虑上述第一种效应。

接下来，先需要一个经典电磁学结果：放在原点的磁矩 $\mathbf{m}_N$ 产生磁场

$$\mathbf{B} = \frac{2\mu_0}{3}\mathbf{m}_N\delta^3(0) + \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left(3(\mathbf{m}_N\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}_N\right) \tag{3.17}$$

第二项是长距离磁场，《电磁学》讲义第 3 章已推导。第一项是保持偶极矩固定、令电流环缩至零尺寸极限时的环内磁场。（实际上，它可从电磁学课程的一道习题得出。）

电子自旋通过超精细哈密顿量与这个核磁场相互作用

$$\Delta H = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B} = \frac{e}{m}\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}$$

对于 s 波，(3.17) 中第二项的贡献为零，因此只需计算第一项。把磁矩写成自旋的形式，并使用 (3.14) 中 s 波波函数在原点的表达式，超精细哈密顿量变为

$$\begin{aligned}\Delta H &= \frac{2\mu_0 g_N Z e^2}{6Mm}\,|\psi_{n,l=0}(0)|^2\,\mathbf{S}\cdot\mathbf{I} \\ &= \frac{4}{3}\frac{m}{M}(Z\alpha)^4 mc^2\frac{1}{n^3}\,\frac{1}{\hbar^2}\,\mathbf{S}\cdot\mathbf{I}\end{aligned} \tag{3.18}$$

其中第二行使用了先前的表达式 (3.14)，即波函数在原点的值 $|\psi_{n,l=0}(0)|^2 = Z^3/(a_0^3\pi n^3)$，以及通常的定义 $a_0 = \hbar/(\alpha mc)$ 和 $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$。

可见，超精细劈裂 (3.18) 与精细结构具有相同的参数形式，但还受到质量比 m/M 的额外抑制。对于 $Z = 1$ 的氢，应取 $M = m_p$，即质子质量，且 $m/m_p \approx 1/1836$。因此预期这种劈裂比精细结构劈裂小三个数量级。

可以用第 3.1.3 节处理自旋轨道耦合的方法来求算符 $\mathbf{S}\cdot\mathbf{I}$ 的本征值。定义总自旋为 $\mathbf{F} = \mathbf{S} + \mathbf{I}$。氢的电子和质子自旋均为 $1/2$，因此

$$\frac{1}{\hbar^2}\mathbf{S}\cdot\mathbf{I} = \frac{1}{2\hbar^2}\left(\mathbf{F}^2 - \mathbf{S}^2 - \mathbf{I}^2\right) = \frac{1}{2}\left(F(F+1) - \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\begin{cases} -\frac{3}{2} & F = 0 \\ \frac{1}{2} & F = 1 \end{cases} \tag{3.19}$$

由此产生电子自旋向上态与向下态之间的劈裂；等价地，也就是原子总自旋 $F = 0$ 与 $F = 1$ 态之间的劈裂。

21 cm 谱线

超精细结构最重要的应用是氢的 $1s_{1/2}$ 基态劈裂。从 (3.19) 可知，$F = 0$ 的自旋单态比 $F = 1$ 自旋态能量更低。能量差为

$$\Delta E_{1s_{1/2}} = \frac{4\alpha^4 m^2 c^2}{3M} \approx 9.39\times 10^{-25}\ J$$

这个能量很小，但也没有那么小。宇宙微波背景的温度为 $T \approx 2.7$ K，对应能量 $E = k_B T \approx 3.7 \times 10^{-23}$ J $> \Delta E_{1s_{1/2}}$。这意味着，遍布空间的氢即使远离恒星和星系，也会被宇宙的背景热浴激发到 $F = 1$ 态。

电子从 $F = 1$ 态跃迁至 $F = 0$ 态时，会发射能量为 $\Delta E_{1s_{1/2}}$ 的光子。其频率约为 1400 MHz，波长约为 21 cm。这很重要：波长远大于漂浮在空间中、遮挡我们视线的尘埃颗粒尺寸。因此，氢的 21 cm 发射线可以畅通无阻地穿过尘埃，而可见光却做不到。这使它在天文学和宇宙学中极为宝贵。

例如，氢谱线使我们发现自己的家园——银河系——是一个旋涡星系。旋臂中氢气的速度可由 21 cm 谱线的红移测出。同样，21 cm 谱线也使我们能够

绘制其他星系周围氢的分布图。这表明星系外围的氢旋转得太快，仅靠可见物质的引力无法将其束缚。这是暗物质存在的关键证据之一。右图给出 KAT7 望远镜的一项观测；它是平方公里阵列的先驱。绿色等高线描绘由 21 cm 谱线测得的氢，延伸至远远超出可见星系的区域。

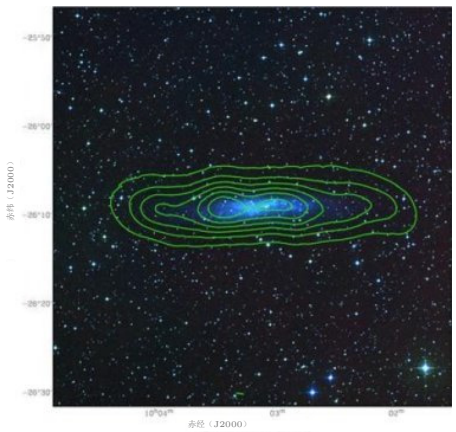


图 16：

展望未来，人们期待 21 cm 谱线能使我们看见宇宙学的“黑暗时代”：

大爆炸火球冷却之后、第一批恒星出现之前的数亿年时期。

铯

铯的原子序数为 55，原子核自旋为 $I = 7/2$。它与最外层电子自旋的混合使基态发生超精细劈裂，形成 $F = 3$ 与 $F = 4$ 两个态。如今，两态之间的跃迁频率用于定义时间：一秒定义为铯 133 超精细跃迁的 9192631770 个周期。

3.2 原子结构

本节终于离开氢，讨论元素周期表中更靠后的原子。N 个电子围绕原子序数为 Z 的原子核运动，其哈密顿量为

$$H = \sum_{i=1}^{N} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_i} \right) + \sum_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \tag{3.20}$$

对于中性原子，取 $N = Z$。不过，下文保留 N 和 Z 为独立变量会很有用，例如这样就能描述离子。

当然，可以在这个哈密顿量中加入上一节讨论的相对论精细结构和超精细结构相互作用。这里不这样做。我们将看到，哈密顿量 (3.20) 已经足够让我们忙碌。目标是求它的能量本征态。此外，电子是费米子，因此必须把波函数限制为交换任意两个电子时反对称的波函数。

写下一般原子的薛定谔方程很容易，求解却是另一回事！对于 $N \geq 2$，目前尚无 (3.20) 的精确解。因此我们考察若干近似方法，尝试理解原子结构的某些方面。本节首先作一个很强的假设：电子之间不施加力。这并不十分现实，但意味着可以忽略 (3.20) 中最后的相互作用项。此时哈密顿量化为下式的 N 份副本：

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

这当然就是氢原子哈密顿量，只不过质子电荷 $+e$ 换成了 Ze。如第 3.1.1 节所回顾的，我们已经完全了解这个哈密顿量的解。

3.2.1 更仔细地考察元素周期表

忽略电子间相互作用后，问题就非常容易求解。唯一的新因素来自泡利不相容原理，它规定不能有两个电子处于同一个态。多电子原子的基态，就是依次填充氢原子前 Z 个可用的单粒子态。

然而，前面已经看到，氢原子能级具有很大的简并度。因此对于一般的 Z，上述规则不能给出原子的唯一基态。不过，当 Z 达到某些幻数时，基态便唯一。这发生在电子数恰好足以填满能级之时。这些幻数为：

n	l	简并度	N
1	0	2	2
2	0,1	$2\times(1+3)=8$	$2+8=10$
2	0,1,2	$2\times(1+3+5)=18$	$2+10+18=28$
3	0,1,2,3	$2\times(1+3+5+7)=32$	$2+8+18+32=60$

这种简单的处理表明，在幻数 $Z=2,10,28,60,\ldots$ 时，原子具有完全填满的电子壳层。若再加入一个电子，就必须占据更高能级，因此束缚较弱。于是，可能会根据这个简单的无相互作用模型预言，具有这些特殊 Z 值的原子在化学上最稳定。

看看元素周期表便知道，这个预言并不出色！学校里学过，化学性质最稳定的元素是最右侧的惰性稀有气体。可以用原子电离能随 Z 的变化来定量说明，见右图。最稳定的元素具有 $Z=2,10,18,36,54,86$ 和 118。

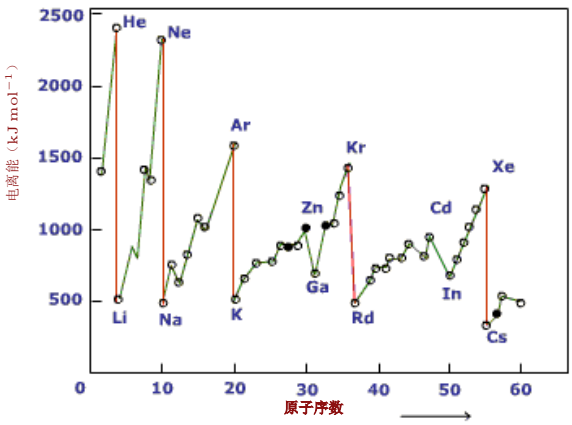


图 17：

无相互作用模型给对了前两个数，之后就全乱了。特别是，我们预言 $Z=28$ 很特殊，但这对应的镍恰好位于过渡金属中间！与此同时，我们漏掉了 $Z=18$ 的稳定稀有气体氩。当然，错误的原因并不神秘。我们需要设法加入电子间相互作用，解释稀有气体为什么稳定。

回到薛定谔方程之前，先更仔细地观察周期表中电子的排列，以建立直觉。首先介绍一些

记号。我们通过列出填充的氢原子轨道来描述电子组态，采用记号 $n\#^p$，其中 $\#$ 是表示量子数 l 的字母（s, p, d, f 等），而 p 是这些态中的电子数。

具有相同 n 值的电子称为处于同一壳层；具有相同 n 和 l 的电子称为处于同一次壳层。每个次壳层含有 $2(l+1)$ 个不同的态。处于完全填满的壳层（有时也包括次壳层）中的电子称为芯电子，处于部分填充壳层中的电子称为价电子。价电子离原子核最远，主要决定原子的化学性质。

只有两个元素的电子位于 $n=1$ 壳层：氢和氦。

Z	1	2
元素	H	He
电子	$1s^1$	$1s^2$

接下来是电子占据前两个壳层的元素：

Z	3	4	5	6	7	8	9	10
	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
[He]+	$2s^1$	$2s^2$	$2s^22p^1$	$2s^22p^2$	$2s^22p^3$	$2s^22p^4$	$2s^22p^5$	$2s^22p^6$

最下面一行的记号表示，每个元素都含有氦的已填满 $n=1$ 壳层，再加上列出的额外电子。原子看起来遵循合理的模式，但这里已经出现一个无相互作用图像无法回答的问题：为什么电子先填满 $2s$ 态，再填 $2p$ 态？

周期表中接下来的一组原子具有第三壳层电子。它们是

Z	11	12	13	14	15	16	17	18
	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
[Ne]+	$3s^1$	$3s^2$	$3s^23p^1$	$3s^23p^2$	$3s^23p^3$	$3s^23p^4$	$3s^23p^6$	$3s^23p^6$

这里的电子先填满氖的 $2s^22p^6$ 态，再加上最下面一行列出的电子。又一次看到 $3s$ 能级先于 $3p$ 被填满，我们之后必须

解释这一点。不过，现在只需填满 $3p$ 态，就得到一个化学惰性元素。这表明 $3p$ 与 $3d$ 之间存在很大的能隙；在没有相互作用时，这同样不成立。

下一行元素又带来一个意外：

Z	19	20	21	22	...	30	31	...	36
	K	Ca	Sc	Ti	...	Zn	Ga	...	Kr
[Ar]+	$4s^1$	$4s^2$	$3d^14s^2$	$3d^24s^2$	...	$3d^{10}4s^2$	$3d^{10}4s^24p^1$	...	$3d^{10}4s^24p^6$

可以看到，先填充 $4s$ 态，再填充 $3d$ 态。这直接违背无相互作用模型，因为该模型认为 $4s$ 态能量应高于 $3d$ 态。

化学家用一条简单规则解释观测到的结构，称为构造原理，最早由玻尔提出。按照右图，将所有可能的 $n\#$ 能级写成表格。能级填充次序由箭头决定：先 $1s$，然后 $2s, 2p, 3s$，再到 $3p, 4s, 3d, 4p$ 等。这解释了上述填充方式。本讲义的任务是解释构造原理的起源，以及化学家用来解释元素的其他若干规则。

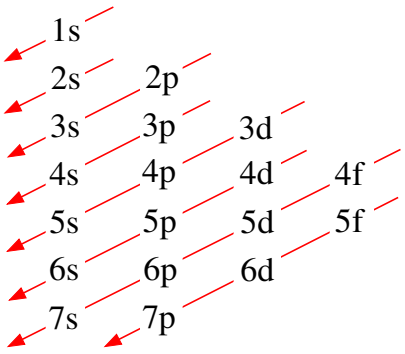


图 18：构造原理

构造原理也解释了周期表底部为什么要另列两行：填满 $6s$（Cs 和 Ba）后，转到具有 14 个态的 $4f$，即 $Z = 58$ 至 $Z = 71$ 的元素。不过令人烦恼的是，这两行的第一个元素是 $Z = 57$ 的 La，而它恰好是构造原理的例外，电子组态为 $[\mathrm{Xe}]5d^16s^2$！

实际上，“构造原理”更像一条“构造经验法则”。Z 越大，异常越多。有些异常藏在上表的省略号中。$Z = 23$ 的钒具有组态 $[\mathrm{Ar}]3d^34s^2$，但紧接其后的 $Z = 24$ 的铬却是 $[\mathrm{Ar}]3d^54s^1$。可见，$4s$ 少了一个电子，而 $3d$ 多了一个。到 $Z = 26$ 的锰时，又回到 $[\mathrm{Ar}]3d^54s^2$，但 $Z = 29$ 的铜再次出现异常，为 $[\mathrm{Ar}]3d^{10}4s^1$。看来化学有些混乱。谁能想到呢？

即使 $Z = 21$ 的钪，也暗藏构造原理的失败。乍看之下，它的组态 $[\mathrm{Ar}]3d^1 4s^2$ 似乎是构造原理的典范。但去掉一个电子得到 Sc^+ 时，组态为 $[\mathrm{Ar}]3d^1 4s^1$；再去掉一个电子，Sc^{++} 为 $[\mathrm{Ar}]3d^1$。两者都不遵循构造原理。Z 越大，这类异常越严重。约有 20 种中性原子的填充异常，离子的异常更多。

这里无法解释所有异常。事实上，即便推导构造原理，也必须在某个阶段借助数值结果。不过，我们将看到多电子原子确实复杂！它们居然能用单粒子态准确描述，这本身就颇令人意外。至少，你应当相信，未必存在一条支配所有化学现象的简单规则。

3.2.2 氦与交换能

先研究最简单的多电子原子——氦。这将为构造原理提供一些物理直觉，也帮助揭示电子自旋对态能量的作用。

氦的基态

第 2.1.2 节已经把氦的基态作为变分法的例子讨论过。先回顾那里的主要结果。

基态中，两个电子均处于 $1s$ 态，因此空间波函数具有如下形式

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{1,0,0}(\mathbf{r}_1)\psi_{1,0,0}(\mathbf{r}_2) \quad \text{其中} \quad \psi_{1,0,0}(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{Z^3}{\pi a_0^3}}\, e^{-Zr/a_0} \tag{3.21}$$

这里 $a_0 = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/(me^2)$ 为玻尔半径。对于氦，应取 $Z = 2$。

空间波函数在交换粒子时对称，因此必须依赖自旋自由度，提供完整波函数所需的反对称性。自旋必须处于单态

$$|0,0\rangle = \frac{|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} \tag{3.22}$$

计算能量移动只需简单地应用一阶微扰理论。相互作用哈密顿量为

$$H_{\mathrm{int}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \tag{3.23}$$

相应地，基态能量的移动为

$$\Delta E = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r_1 d^3r_2\ \frac{|\psi_{1,0,0}(\mathbf{r}_1)|^2|\psi_{1,0,0}(\mathbf{r}_2)|^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}$$

第 2.1.2 节已经说明怎样计算这个积分，并得到 $\Delta E = \frac{5}{4}Z\mathrm{Ry}$。因此总基态能量为 $E_0 \approx -74.8$ eV。由于微扰理论缺乏控制，这与真实值 $E_0 \approx -79$ eV 如此接近，令人意外。

第 2.1.2 节还说明，使用变分试探函数可以得到更好的结果。虽然下文不采用这一技术，但它包含一个值得强调的物理启示。在变分法中，仍采用波函数 (3.21) 的形式，但把核的原子序数 Z 作为变分参数。如果不在波函数中令 $Z = 2$，而是取下式，就能得到更低、也更接近真实值的基态能量 $E_0 \approx -77.5$ eV：

$$Z = 2 - \frac{5}{16}$$

这一结果有直观的物理解释：由于另一个电子的存在，每个电子所感受到的核电荷 $Z = 2$ 都有所减小。这称为屏蔽，是最终支撑原子结构诸多物理现象的基本机制。

氦的激发态

现在把讨论扩展到氦的第一激发态。在无相互作用模型中，有两种对无相互作用电子而言简并的可能性：$1s^1 2s^1$ 和 $1s^1 2p^1$。我们想知道哪一种能量最低。

事实上，自旋自由度还使这些态各自进一步劈裂。为理解这一劈裂，需要回顾：

- 哈密顿量不感知自旋自由度。因此波函数是空间态与自旋态的张量积。

- 电子是费米子。因此完整波函数在交换两个粒子时必须反对称。

实现反对称性有两种方式：令空间波函数对称、自旋波函数反对称，或反过来。空间波函数的两种可能性为

$$\Psi_{ab\pm}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)\pm\psi_a(\mathbf{r}_2)\psi_b(\mathbf{r}_1)\right)$$

这里用 a,b 表示量子数三元组 (n,l,m)。对于第一激发态，应取 $a=(1,0,0)$。对于 $1s^12s^1$ 态，$b=(2,0,0)$；对于三个 $1s^12p^1$ 态，$b=(2,1,m)$，其中 $m=-1,0,1$。

对称波函数 $\Psi_{ab,+}$ 必须与反对称自旋单态 (3.22) 组合，写为

$$|ab;s=0\rangle=\Psi_{ab,+}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)\otimes|0,0\rangle \tag{3.24}$$

其中 $|0,0\rangle$ 是 (3.22) 定义的自旋单态。注意，不应把自旋 $s=0$ 与表示 $l=0$ 原子轨道的标签“s”混淆，它们不同！此外，这里对波函数的记号略显随意：上式严格说应写为 $|ab;s=0\rangle=|\Psi_{ab,+}\rangle\otimes|0,0\rangle$，其中费米子两粒子态 $|\Psi_+\rangle$ 在两粒子位置基 $|\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2\rangle$ 中的重叠为 $\Psi_{ab,+}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\langle\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2|\Psi_{ab,+}\rangle$。这一更精确的记号，对我们的目的而言有些繁琐。

类似地，反对称空间波函数必须与对称自旋态配对。这种态构成三重态 $|s=1;m_s\rangle$：

$$|1,1\rangle=|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle\quad,\quad|1,0\rangle=\frac{|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle+|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}\quad,\quad|1,-1\rangle=|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle \tag{3.25}$$

总波函数仍然反对称：

$$|ab;s=1\rangle=\Psi_{ab-}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)\otimes|1,m_s\rangle\qquad m_s=-1,0,1 \tag{3.26}$$

对于 $\Psi_{ab,+}$ 和 $\Psi_{ab,-}$，均取 a 为 $1s$ 态，而 b 为 $2s$ 或 $2p$ 态。这一分析表明，有 4 个可能的 $1s^12s^1$ 态：一个自旋单态和一个自旋三重态。$1s^12p^1$ 则有 12 个可能态：3 个自旋单态和 9 个自旋三重态，额外的因子 3 来自轨道角动量 $m=-1,0,1$。即使最简单的多电子原子，态数也增长得如此迅速！仅第一激发态就已有 16 种选择。希尔伯特空间维数的这种迅速增长，是量子力学的特征之一。

幸运的是，不必用 16×16 矩阵做简并微扰理论！相互作用哈密顿量 (3.23) 的矩阵元，在上述基 $|ab;s\rangle$ 中已经对角化。这可由对称性推知：相互作用哈密顿量保持旋转不变性，因此总轨道角动量仍是好量子数。它也不混合自旋态，而且 $\langle0,0|1,m\rangle=0$。因此，至少在一阶微扰理论中，(3.24) 与 (3.26) 保证是能量本征态。

总之，我们要求四个能级，分别对应 $|1s^12s^1;s\rangle$ 与 $|1s^12p^1;s\rangle$，其中 $s=0$ 或 1。问题是：这些态的能量如何排列？

无须计算也能有所进展。相互作用哈密顿量 (3.23) 是电子间的排斥势。显然，最低能量态中，电子会尽量彼此远离。反对称波函数 $\Psi_{ab,-}$ 在 $\mathbf{r}_1=\mathbf{r}_2$、即电子位置重合时为零。这强烈暗示，$\Psi_{ab,-}$ 的能量低于 $\Psi_{ab,+}$，相应地，同一组态的自旋三重态能量低于自旋单态。

可以从数学上看出这一点。能量劈裂为

$$\Delta E_{ab\pm}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r_1d^3r_2\ \frac{|\Psi_{ab\pm}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)|^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}=J_{ab}\pm K_{ab}$$

其中 J_{ab} 与 K_{ab} 为

$$\begin{aligned}J_{ab}&=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r_1d^3r_2\ \frac{1}{2}\frac{|\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)|^2+|\psi_a(\mathbf{r}_2)\psi_b(\mathbf{r}_1)|^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}\\&=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r_1d^3r_2\ \frac{|\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)|^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}\end{aligned}\tag{3.27}$$

第二行成立，是因为被积函数在交换 $\mathbf{r}_1\leftrightarrow\mathbf{r}_2$ 时对称。同时有

$$\begin{aligned}K_{ab}&=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r_1d^3r_2\ \frac{1}{2}\frac{\psi_a^\star(\mathbf{r}_1)\psi_b^\star(\mathbf{r}_2)\psi_a(\mathbf{r}_2)\psi_b(\mathbf{r}_1)+\psi_a^\star(\mathbf{r}_2)\psi_b^\star(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}\\&=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r_1d^3r_2\ \frac{\psi_a^\star(\mathbf{r}_1)\psi_b^\star(\mathbf{r}_2)\psi_a(\mathbf{r}_2)\psi_b(\mathbf{r}_1)}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}\end{aligned}\tag{3.28}$$

J_{ab} 称为直接积分，K_{ab} 称为交换积分，有时也称为交换能。注意，它涉及对粒子位置

$\mathbf{r}_1$ 的积分，以电子可以占据的两个态 $\psi_a(\mathbf{r}_1)$ 和 $\psi_b(\mathbf{r}_1)$ 共同加权。

J_{ab} 和 K_{ab} 都是正定的。对于 K_{ab}，这一点不明显，但直观上成立，因为积分主要来自 $\mathbf{r}_1 \approx \mathbf{r}_2$ 的区域，此处分子近似为 $|\psi_a(\mathbf{r})|^2|\psi_b(\mathbf{r})|^2$。由于能量移动为 $\Delta E_{ab,\pm} = J_{ab} \pm K_{ab}$，果然，具有反对称空间波函数的自旋三重态能量更低。

每个自旋三重态均低于相应的自旋单态。但 $1s^1 2s^1$ 与 $1s^1 2p^1$ 如何排列？这需要计算 J 和 K 积分。结果表明，两个 $2s$ 能级的能量低于两个 $2p$ 能级。这正是构造原理的开端：先填充 $2s$，再填充 $2p$。所得能级如图所示。

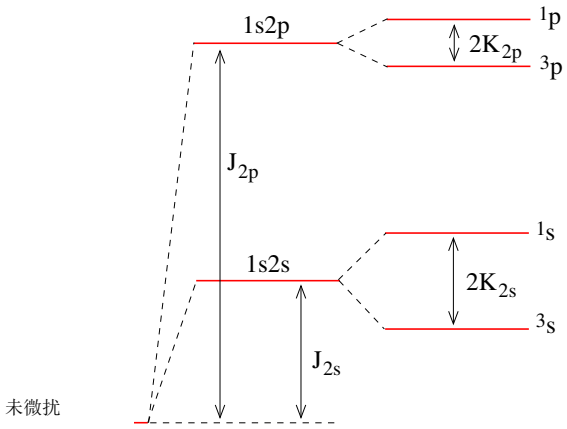


图 19：

按字面理解，计算暗示 $2s$ 态能量较低，是因为它更善于
避开原来的 $1s$ 电子。这会误导人：它更多是我们并不很好的微扰方法所带来的假象，不能很好描述背后的物理。引入类似于基态讨论中的变分波函数，便能做得更好。该方法会突出更高 l 的态能量更高的原因：屏蔽。

氦的激发态既有自旋单态，也有自旋三重态。宇称意味着两者之间的跃迁只能通过发射两个光子发生，因此十分罕见。$1s2s$ 态的寿命约为 2.2 小时。在原子尺度上，这非常长；实际上，它是所有中性原子激发态中寿命最长的，称为亚稳态。在观测到这些跃迁之前，人们以为氦原子有两种：对应自旋单态的和对应自旋三重态的。历史上，自旋单态称为仲氦，自旋三重态称为正氦。

上述讨论的关键是，空间反对称波函数更有利，因为它们带有负的交换能。电子的费米子性质使这些波函数对应自旋三重态。这在原子物理之外的许多领域也很重要。例如，固体中的自旋常有趋于平行的倾向，称为铁磁性。同样，这可追溯到原子间库仑排斥的交换积分偏好自旋三重态。这产生 $\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$ 型自旋相互作用，正是统计物理课程讨论伊辛模型时遇到的那一种。

3.3 自洽场方法

尝试理解氦的过程表明，朴素地应用微扰理论并不十分有效。它不但会随着可能态数的增长而变复杂，而且无法捕捉屏蔽这一关键物理。

本节将发展多电子原子的变分方法，其中屏蔽概念居于中心。思路是尝试把多粒子问题化为单粒子问题。我们通过修改哈密顿量，把其他粒子的作用计入。这类似于统计物理中的平均场理论：两者都是对许多粒子求平均，得到单个粒子的有效理论。

3.3.1 哈特里方法

先考虑多粒子波函数的变分假设。暂时忘掉电子是费米子，因此既不要求波函数在交换粒子时反对称，也不加入自旋自由度。显然，这漏掉了重要内容，但能突出背后的物理。第 3.3.3 节讨论哈特里-福克方法时，将修正这一遗漏。

假定电子彼此独立，取乘积波函数作为试探函数

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N) = \psi_{a_1}(\mathbf{r}_1)\, \psi_{a_2}(\mathbf{r}_2) \ldots \psi_{a_N}(\mathbf{r}_N) \tag{3.29}$$

这里标签 a_i 表示单粒子态的各种量子数。最终会看到，态 $\psi_a(\mathbf{r})$ 是一个旋转不变的

哈密顿量的本征态，不过它与氢原子哈密顿量不同。因此可用通常的量子数标记每个态

$$a = (n, l, m)$$

虽然没有施加波函数反对称性的要求，仍可以选择这些态的量子数。例如，可用这一试探函数考察壳层 $1s^2 2s^1$ 中的三粒子态，作为锂基态的近似。

将 (3.29) 看作非常一般的变分假设，其中每个 $\psi_a(\mathbf{r})$ 都可任意选择。与 (3.21) 那种只允许单个参数 Z 改变的假设相比，哈特里试探函数具有无穷多个变分参数。

多电子哈密顿量为

$$H = \sum_{i=1}^{N} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_i} \right) + \sum_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

在试探函数 (3.29) 上求值，平均能量为

$$\begin{aligned} \langle E \rangle = \sum_{i=1}^{N} \int d^3r \; \psi_{a_i}^{\star}(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \right) \psi_{a_i}(\mathbf{r}) \\ + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i<j} \int d^3r \, d^3r' \; \frac{\psi_{a_i}^{\star}(\mathbf{r}) \, \psi_{a_j}^{\star}(\mathbf{r}') \, \psi_{a_i}(\mathbf{r}) \, \psi_{a_j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \end{aligned} \tag{3.30}$$

最后一项是讨论氦时遇到的“直接积分”(3.27) 的一个例子。

为了在乘积试探函数 (3.29) 的范围内求出基态的最佳近似，需对所有可能的态极小化 $\langle E \rangle$。但有一个约束：态 $\psi_a(\mathbf{r})$ 必须保持归一化。引入拉格朗日乘子便可容易地实现这一点。为此，考虑泛函

$$F[\Psi] = \langle E \rangle - \sum_i \epsilon_i \left(\int d^3r \; |\psi_{a_i}(\mathbf{r})|^2 - 1 \right)$$

其中 ϵ_i 是施加归一化条件的 N 个拉格朗日乘子。

波函数是复数，因此可以独立改变其实部与虚部。N 个独立波函数给出 $2N$ 个实条件。不难验证，这在形式上等价于把 $\psi(\mathbf{r})$ 和 $\psi^*(\mathbf{r})$ 当作独立量，分别变分，同时保持另一个不变。因此，极小化 $F[\Psi]$ 要求求解

$$\frac{\delta F[\Psi]}{\delta \psi^\star_{a_i}(\mathbf{r})} = 0 \quad \text{以及} \quad \frac{\delta F[\Psi]}{\delta \psi_{a_i}(\mathbf{r})} = 0$$

第一组是 N 个复条件，第二组只是第一组的共轭。这 N 个复条件称为哈特里方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\sum_{j\neq i}\int d^3r' \, \frac{|\psi_{a_j}(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]\psi_{a_i}(\mathbf{r}) = \epsilon_i \psi_{a_i}(\mathbf{r}) \tag{3.31}$$

这些方程与薛定谔方程十分相似。唯一的差别——也是一个重大差别——在于 $\psi_{a_i}(\mathbf{r})$ 的有效势通过下列贡献依赖所有其他电子的波函数：

$$U_{a_i}(\mathbf{r}) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\sum_{j\neq i}\int d^3r' \, \frac{|\psi_{a_j}(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \tag{3.32}$$

物理上很清楚：势 $U_{a_i}(\mathbf{r})$ 是其他所有电子产生的静电排斥。注意，每个电子感受到的有效哈密顿量不同，$U_{a_i}(\mathbf{r})$ 也不同。困难在于，势 $U(\mathbf{r})$ 中的每个 $\psi_{a_j}(\mathbf{r})$ 本身也由某个哈特里方程决定。

哈特里方程 (3.31) 不易求解，它们是 N 个耦合的非线性积分微分方程。求解中存在一种循环：势 $U_{a_i}(\mathbf{r})$ 决定波函数，同时又由波函数决定。在这个意义上，$U_{a_i}(\mathbf{r})$ 的最终解称为“自洽”的。

用于薛定谔方程的通常方法，对哈特里方程并不适用。因此一般采用迭代：先猜测一个物理上合理的势 $U_{a_i}(\mathbf{r})$。通常还会进一步近似，假设 $U(\mathbf{r})$ 球对称，因此作替换

$$U_{a_i}(\mathbf{r}) \to U_{a_i}(r) = \int \frac{d\Omega}{4\pi}\, U_{a_i}(\mathbf{r})$$

有了这个势之后，求解薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} + U_{a_i}(r)\right]\psi_{a_i}(\mathbf{r}) = \epsilon_i\psi_{a_i}(\mathbf{r}) \tag{3.33}$$

这可以数值完成。随后把所得波函数代回势的定义 (3.32)，再重复整个过程。若初始选择恰当，迭代就会开始收敛。

假设这些工作已经完成，原子基态能量的答案是什么？从 (3.31) 看，拉格朗日乘子 ϵ_i 似乎是各粒子的能量。可写为

$$\epsilon_i = \int d^3r\ \psi^\star_{a_i}(\mathbf{r})\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\sum_{j\neq i}\int d^3r'\ \frac{|\psi_{a_j}(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]\psi_{a_i}(\mathbf{r})$$

将这些量求和，所得表达式几乎与平均能量 (3.30) 相同，区别在于 $\sum_i\sum_{j\neq i}$ 是 $\sum_{i<j}$ 的两倍。因而在哈特里方程解上求值的能量为

$$\langle E\rangle = \sum_i \epsilon_i - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\sum_{j\neq i}\int d^3r\, d^3r'\ \frac{|\psi_{a_j}(\mathbf{r}')|^2|\psi_{a_i}(\mathbf{r})|^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

根据通常的变分论证，这给出基态能量的上界。

一个例子：钾

这里不详细描述哈特里方程的数值解，也不详细描述稍后遇到的更复杂的哈特里-福克方程。不过，可以借助该方法，对构造原理中较令人意外的现象给出粗略直觉：为什么 $4s$ 态先于 $3d$ 态填充？

这一问题首先出现在钾中。钾是碱金属，电子组态为 $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$。最后一个电子为什么处于 $4s$，而非无相互作用图像所暗示的 $3d$？

在哈特里方法中，电子感受到一个有效势，满足薛定谔方程 (3.33)。决定 $U(r)$ 的关键物理仍是屏蔽。电子很远时，核电荷 Ze 预期几乎完全被其他 $Z-1$ 个电子屏蔽。而当

电子靠近原子核时，预期会感受到电荷 Ze 的全部作用。由此，总有效势应为

$$-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}+U(r)=-\frac{Z(r)e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

其中函数 $Z(r)$ 在 $r\to 0$ 时趋于 Z，在 $r\to\infty$ 时趋于 1，并在两者之间过渡。

现在需用这个势求解薛定谔方程。所有量子态仍由通常的三元组 (n,l,m) 标记，但势不再简单地正比于 $1/r$，因此能级同时依赖 n 与 l。基本物理与氦激发态的讨论相同：$l=0$ 的 s 波态延伸到原点，使能量较低；较高 l 的态则受到角动量势垒，远离原点，能量升高。这解释了为什么先填充 $3s$，再填充 $3p$。同一个屏蔽效应也使 $4s$ 的能量低于 $3d$。

3.3.2 斯莱特行列式

哈特里试探函数 (3.29) 在交换粒子时不反对称，因此并不是费米子希尔伯特空间中的物理波函数。现在修正这一点。

任务很简单：给定一组单粒子态，怎样构造交换任意一对粒子时都反对称的费米子多粒子波函数？这一普遍问题，在原子谱之外的许多场合也会出现。

用 $|\psi_i(j)\rangle$ 表示粒子 j 占据单粒子态 $|\psi_i\rangle$。于是可以利用斯莱特行列式，构造适当反对称化的 N 粒子波函数：

$$|\Psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix}|\psi_1(1)\rangle & |\psi_1(2)\rangle & \dots & |\psi_1(N)\rangle\\ |\psi_2(1)\rangle & |\psi_2(2)\rangle & \dots & |\psi_2(N)\rangle\\ \vdots & & \ddots & \\ |\psi_N(1)\rangle & |\psi_N(2)\rangle & \dots & |\psi_N(N)\rangle\end{vmatrix}$$

展开行列式得到带正负号的 $N!$ 项。总因子 $1/\sqrt{N!}$ 保证所得态归一化，正负号则提供费米子所需的反对称性。事实上，无须展开也能

很快看出这一点：交换第一和第二个粒子，相当于交换矩阵的第一和第二行，这会使行列式变号。特别地，两个粒子处于同一态时，矩阵的行线性相关，行列式为零。因此，斯莱特行列式自动施加泡利不相容原理。

任意一组张成 N 维希尔伯特空间的态 $|\psi_i\rangle$，都可构造斯莱特行列式。选择它们组成正交基会较方便。

一个例子：氦

对于氦，取 $Z=2$ 的氢型波函数作为单粒子态，即 $|\psi_a\rangle = \psi_{(n,l,m)}(\mathbf{r}) \otimes |m_s\rangle$。自旋量子数 $m_s = \pm\frac{1}{2}$ 通常用记号 $|\frac{1}{2}\rangle = |\uparrow\rangle$ 和 $|-\frac{1}{2}\rangle = |\downarrow\rangle$ 替代。

基态中，将两个粒子放在 $1s$ 态，取不同自旋。相应的斯莱特行列式为

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_{1s}(\mathbf{r}_1) \otimes |\uparrow\rangle & \psi_{1s}(\mathbf{r}_2) \otimes |\uparrow\rangle \\ \psi_{1s}(\mathbf{r}_1) \otimes |\downarrow\rangle & \psi_{1s}(\mathbf{r}_2) \otimes |\downarrow\rangle \end{vmatrix} = \psi_{1s}(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}(\mathbf{r}_2) \otimes |0,0\rangle$$

其中 $|0,0\rangle$ 是自旋单态 (3.22)。这就是此前使用的氦基态。

粒子处于不同氢型态时，斯莱特行列式有更多可能。例如，$1s^1 2s^1$ 激发态共有四个斯莱特行列式，其中两个是自旋本征态：

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_{1s}(\mathbf{r}_1) \otimes |\uparrow\rangle & \psi_{1s}(\mathbf{r}_2) \otimes |\uparrow\rangle \\ \psi_{2s}(\mathbf{r}_1) \otimes |\uparrow\rangle & \psi_{2s}(\mathbf{r}_2) \otimes |\uparrow\rangle \end{vmatrix} = \Psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \otimes |1,1\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_{1s}(\mathbf{r}_1) \otimes |\downarrow\rangle & \psi_{1s}(\mathbf{r}_2) \otimes |\downarrow\rangle \\ \psi_{2s}(\mathbf{r}_1) \otimes |\downarrow\rangle & \psi_{2s}(\mathbf{r}_2) \otimes |\downarrow\rangle \end{vmatrix} = \Psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \otimes |1,-1\rangle$$

其中 $\Psi_\pm(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{1s}(\mathbf{r}_1)\psi_{2s}(\mathbf{r}_2) \pm \psi_{1s}(\mathbf{r}_2)\psi_{2s}(\mathbf{r}_1)]$，而 $|1,m\rangle$ 是自旋三重态 (3.25)。另外两个斯莱特行列式为

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_{1s}(\mathbf{r}_1) \otimes |\uparrow\rangle & \psi_{1s}(\mathbf{r}_2) \otimes |\uparrow\rangle \\ \psi_{2s}(\mathbf{r}_1) \otimes |\downarrow\rangle & \psi_{2s}(\mathbf{r}_2) \otimes |\downarrow\rangle \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_+(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \otimes |0,0\rangle + \Psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \otimes |1,0\rangle)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_{1s}(\mathbf{r}_1) \otimes |\downarrow\rangle & \psi_{1s}(\mathbf{r}_2) \otimes |\downarrow\rangle \\ \psi_{2s}(\mathbf{r}_1) \otimes |\uparrow\rangle & \psi_{2s}(\mathbf{r}_2) \otimes |\uparrow\rangle \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_+(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \otimes |0,0\rangle - \Psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \otimes |1,0\rangle)$$

可见，斯莱特行列式未必给出自旋本征态。

这是斯莱特行列式的一项不足。一般可证明，态 $|\Psi\rangle$ 总能保证是角动量 L_z 和自旋 S_z 的本征态，但未必是 $\mathbf{L}^2$ 和 $\mathbf{S}^2$ 的本征态。

3.3.3 哈特里-福克方法

哈特里-福克方法重复哈特里方法，但现在采用完全反对称化的波函数

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} |\psi_{a_1}(1)\rangle & |\psi_{a_1}(2)\rangle & \dots & |\psi_{a_1}(N)\rangle \\ |\psi_{a_2}(1)\rangle & |\psi_{a_2}(2)\rangle & \dots & |\psi_{a_2}(N)\rangle \\ \vdots & & \ddots & \\ |\psi_{a_N}(1)\rangle & |\psi_{a_N}(2)\rangle & \dots & |\psi_{a_N}(N)\rangle \end{vmatrix} \tag{3.34}$$

此外，令量子数 a_i 同时包含轨道角动量态的 (n, l, m) 信息和电子的自旋自由度。（如果原始哈特里假设中加入了自旋，它会从最终答案中消失；但现在有反对称性，自旋波函数便与空间波函数相关。）

重复哈特里的推导，发现态 $|\Psi\rangle$ 的平均能量多出一项：

$$\begin{aligned} \langle E\rangle = \sum_{i=1}^{N} \int d^3r\ \psi^\star_{a_i}(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} \right) \psi_{a_i}(\mathbf{r}) \\ + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i<j} \int d^3r\, d^3r'\ \frac{\psi^\star_{a_i}(\mathbf{r})\, \psi^\star_{a_j}(\mathbf{r}')\, \psi_{a_i}(\mathbf{r})\, \psi_{a_j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \\ - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i<j} \int d^3r\, d^3r'\ \frac{\psi^\star_{a_i}(\mathbf{r})\, \psi^\star_{a_j}(\mathbf{r}')\, \psi_{a_i}(\mathbf{r}')\, \psi_{a_j}(\mathbf{r})\, \delta_{m_{si},m_{sj}}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \end{aligned}$$

最后一项是讨论氦原子时遇到的交换积分 (3.28)。δ 函数保证只有 a_i 和 a_j 的自旋态相同时，这一项才有贡献。

直接积分显然描述电子间的静电排斥，但很难给交换项披上令人安心的经典解释。它是泡利不相容原理产生的纯量子效应。不过，仍能从中提取一些物理，尤其是 δ

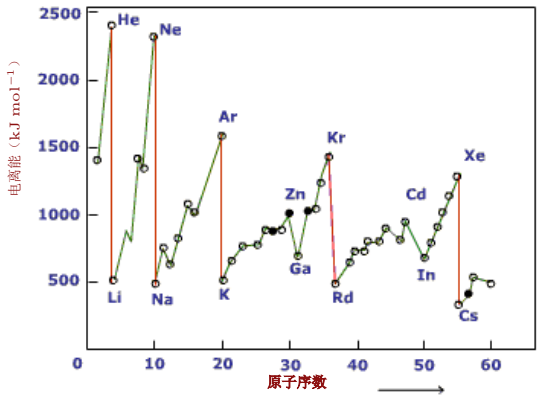


图 20：再次展示电离数据。

函数意味着，只有自旋平行时，交换项才降低能量。因此其他条件相同时，自旋倾向于平行。这是三条洪特规则中的第一条。（另两条描述以量子数 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 标记的简并态的优先填充顺序；本讲义不讨论。）

对于填满的壳层，这一点不起作用：一半电子自旋向上，另一半向下。但开始填充壳层时，交换项意味着所有自旋指向同一方向更有利。这暗示半满壳层特别稳定，在半满之后再加入的电子能量明显较高，因而原子的电离能较小。

再看电离数据便可见其证据。Li 至 Ne 之间的电离能并不单调增加，而有两个异常。第一个是铍（$2s^2$）到硼（$2s^2 2p^1$），此时跃至另一个壳层。另一个是氮（$1s^2 2s^2 2p^3$）到氧（$1s^2 2s^2 2p^4$）。氮的 $2p$ 次壳层半满，三个电子均自旋向上，受益于交换能；氧则有一个电子自旋向下，交换能的收益较少。因此，下一个电子需要更高能量，相应电离能较小。Na 至 Ar 之间的线性增长也被同样行为打断：两处异常分别在锰（$[\mathrm{Ne}]3s^2$）到铝（$[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^1$）之间，即跃至下一壳层时，以及磷（$[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^3$）到硫（$[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^3$）之间，即越过半满次壳层时。

交换能还解释了构造原理的一项例外。铬的电子组态是 $[\mathrm{Ar}]3d^5 4s^1$，而非构造原理预言的 $[\mathrm{Ar}]3d^4 4s^2$。前者能量较低，因为它让所有自旋均向上，从交换项获益更多。

极小化能量 $\langle E\rangle$ 得到 N 个耦合方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} + U(\mathbf{r})\right]\psi_{a_i}(\mathbf{r}) - \int d^3r'\; U^{\mathrm{ex}}_{a_i}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\psi_{a_i}(\mathbf{r}') = \epsilon_i\psi_{a_i}(\mathbf{r}) \tag{3.35}$$

其中 $U(\mathbf{r})$ 为

$$U(\mathbf{r}) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\sum_{j=1}^{N}\int d^3r'\;\frac{|\psi_{a_j}(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

这与哈特里表达式 (3.32) 不同，因为对所有态求和 $\sum_j$，而非 $\sum_{j\neq i}$。这使问题简化：所有电子感受相同的势。不过也令人困惑，似乎必须加入电子“自相互作用”。但 $i=j$ 项只是这种写法产生的表象；它与交换积分中的相应项抵消，交换积分为

$$U^{\mathrm{ex}}_{a_i}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\sum_{j=1}^{N}\int d^3r'\;\frac{\psi^\star_{a_j}(\mathbf{r}')\,\psi_{a_j}(\mathbf{r})}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\delta_{m_{si},m_{sj}}$$

这有时称为非局域势。它依赖态 a_i，但只通过自旋。因此，每个电子感受两种交换势 $U^{\mathrm{ex}}_{\uparrow}$ 或 $U^{\mathrm{ex}}_{\downarrow}$ 中的一种。

方程组 (3.35) 称为哈特里-福克方程。它们并不比哈特里方程容易求解，这毫不意外。事实上，交换项使数值求解也变得困难许多。尽管如此，这一方法成功再现了周期表中原子的某些性质，特别是构造原理。

哈特里-福克方法的局限

最后提出一个提醒。本节始终用单粒子态的语言描述原子，核心观念就是通过依次填充各态的壳层构成原子。高中常教授这一点，久而久之，它熟悉得让人不再质疑

它。哈特里-福克方法迎合这一观念，因为它在反对称化乘积试探函数 (3.34) 中寻找态。然而，希尔伯特空间中的绝大多数态都不是乘积形式；对于复杂原子，真实基态完全可能、甚至很可能是这些态的叠加。此时，“填充壳层”这种语言本身就不再适当，因为无法说某个电子处于某个给定的态。

4. 电磁场中的原子

本章的目标是理解原子如何与电磁场相互作用。

我们将分几个阶段展开。先考察恒定背景电磁场中的原子。由于这些场破坏问题的各种对称性，预期会看到简并态发生劈裂。电场引起的原子谱劈裂称为斯塔克效应，磁场引起的劈裂称为塞曼效应。下面依次讨论。

随后考察用光照射原子时会发生什么。这里物理更为丰富：原子可以吸收光子，使电子从一个态跃至更高的态；电子也可以衰变到较低的态，同时发射光子。先用经典方式处理光，但最终需在量子框架中同时处理光与原子。

4.1 斯塔克效应

考虑氢原子，令电子还受到一个恒定背景电场。取电场沿 z 方向，$\mathbf{E} = E\hat{\mathbf{z}}$。哈密顿量为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + e\mathcal{E}z \tag{4.1}$$

总势能 $V(z) = eEz - e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 如图所示。

首先注意，$z \to -\infty$ 时势能无下界。因此，所有波函数局域在原点附近的电子束缚态都不再稳定。电子可隧穿左侧势垒，随后被电场加速至 $z \to -\infty$。然而，第 2.2.5 节的 WKB 分析表明，隧穿的概率率

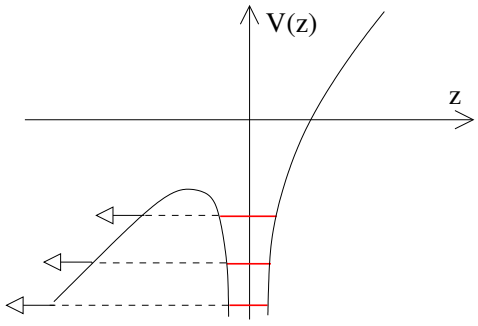


图 21：

受势垒高度的指数抑制（例如参见 (2.30)）。因此最低能级会具有极长的寿命。

举些数值：典型电场强度约为 $E \sim 10\ \mathrm{eV\,cm^{-1}}$。氢基态能量为 $E_0 \sim -13.6\ \mathrm{eV}$，玻尔半径为 $a_0 \sim 5 \times 10^{-9}\ \mathrm{cm}$，由此估计原子内部的典型电场约为 $E_{\mathrm{atom}} \sim 10^9\ \mathrm{eV\,cm^{-1}}$，比外加电场大八个数量级。一般预期隧穿概率受到因子 e^{-10^8} 的抑制。到这一步，单位已无关紧要，这将是极小的数。束缚较强的态可稳定极长时间，只有非常接近阈值的态才有被电场破坏稳定性的危险。因此，下面忽略这种不稳定性。

4.1.1 线性斯塔克效应

采用微扰理论。讨论氢原子之前，先说明电场微扰的一般性质。假设有非简并能量本征态 $|\psi\rangle$，加入恒定背景电场后，能级移动为

$$\Delta E = \langle\psi|e\mathbf{E}\cdot\mathbf{x}|\psi\rangle = -\mathbf{P}\cdot\mathbf{E} \tag{4.2}$$

这里引入了电偶极矩

$$\mathbf{P} = -e\langle\psi|\mathbf{x}|\psi\rangle = -e\int d^3x\ \mathbf{x}\,|\psi(\mathbf{x})|^2 \tag{4.3}$$

能量移动为电场的一阶，称为线性斯塔克效应。

氢原子还有一个额外的复杂性：态 $|n,l,m\rangle$ 简并，其能级为

$$(E_0)_n = -\frac{Ry}{n^2}$$

其中 $\mathrm{Ry} \approx -13.6\ \mathrm{eV}$，简并度为 n^2（忽略自旋）。因此需用简并微扰理论。对于电场 $\mathbf{E} = E\hat{\mathbf{z}}$，必须计算矩阵元

$$\langle n,l',m'|z|n,l,m\rangle$$

由于简并度 n^2 很大，能级越高，问题似乎越复杂。幸运的是，可以大幅简化。

第一个简化来自宇称算符 π。第 1.1 节指出，氢原子态按 (1.10) 变换：

$$\pi|n,l,m\rangle = (-1)^l|n,l,m\rangle$$

由此得到

$$\begin{aligned}\langle n,l',m'|z|n,l,m\rangle &= (-1)^{l+l'}\langle n,l',m'|\pi z\pi|n,l,m\rangle \\ &= (-1)^{l+l'+1}\langle n,l',m'|z|n,l,m\rangle\end{aligned}$$

因此只有 $l+l'$ 为奇数时，矩阵元才非零。立即可知，唯一基态 $|n=1,0,0\rangle$ 的能量在最低阶不变。

还可利用微扰与 L_z 对易这一事实，因此

$$\begin{aligned}m\hbar\langle n,l',m'|z|n,l,m\rangle &= \langle n,l',m'|zL_z|n,l,m\rangle \\ &= \langle n,l',m'|L_z z|n,l,m\rangle = m'\hbar\langle n,l',m'|z|n,l,m\rangle\end{aligned}$$

只有 $m=m'$ 时，微扰矩阵元才非零。（第 4.3.3 节会看到，沿 x 或 y 方向的电场，只有在 $m'=m\pm1$ 时矩阵元才非零。）

这些信息足以确定 $n=2$ 态的修正。$|2,1,\pm1\rangle$ 态在最低阶不受影响，而 $|2,0,0\rangle$ 与 $|2,1,0\rangle$ 混合。氢波函数积分很容易计算，得到

$$U = \langle 2,0,0|z|2,1,0\rangle = -3e\mathcal{E}a_0$$

能量的第一阶修正由下列矩阵的本征值给出

$$3e\mathcal{E}a_0\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

因此，一阶微扰理论给出的 $n=2$ 能量本征态和本征值为

$$|2,1,\pm1\rangle \quad \text{其中} \quad E = (E_0)_{n=2} \tag{4.4}$$

以及

$$|2,\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2,0,0\rangle \pm |2,1,0\rangle) \quad \text{其中} \quad E = (E_0)_{n=2} \pm 3e\mathcal{E}a_0 \tag{4.5}$$

根据上面的一般讨论，可把本征态 $|2,\pm\rangle$ 理解为具有永久电偶极矩 (4.3)。

对于更高的能级 $n \geq 3$，需更仔细地考察不同的量子数 l。第 4.3.3 节将证明，只有 $l' = l \pm 1$ 时，$\langle n, l', m'|z|n, l, m\rangle$ 才非零。

4.1.2 二次斯塔克效应

前面看到，绝大多数态在一阶微扰理论中没有修正，因为这些态没有永久偶极矩 $\mathbf{P}$；这一事实表现为宇称使矩阵元为零。

然而在二阶微扰理论中，所有态都会得到修正。下面看到，这可理解为产生了感生偶极矩。

这里专注于基态 $|1, 0, 0\rangle$。标准二阶微扰理论给出基态能级移动

$$\Delta E = e^2\mathcal{E}^2 \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{l,m} \frac{|\langle 1, 0, 0|z|n, l, m\rangle|^2}{E_1 - E_n} \tag{4.6}$$

严格说，除上述束缚态外，还应对连续谱态积分，不过它们可以忽略。此外，求和项在大 n 时按 $1/n^3$ 衰减，因此只有前几个 n 有显著贡献。

精确结果对我们并不十分重要。更有趣的是 (4.6) 给出的参数依赖：

$$\Delta E = -4\pi\epsilon_0 C\mathcal{E}^2 a_0^3$$

其中 C 是求和得到的、数量级为 1 的数。具体而言，$C = 9/4$。

极化由下式给出

$$\mathbf{P} = -\nabla_{\mathbf{E}} E \tag{4.7}$$

其中 $\nabla_{\mathbf{E}}$ 表示“对电场的各分量微分”，被微分的非粗体 E 则是能量。对于有永久偶极矩的态，该定义与能量 (4.2) 一致，能量对电场线性。对于感生偶极矩的态，能量通常正比于 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{E}$，定义 (4.7) 意味着可以写为

$$\Delta E = -\frac{1}{2}\mathbf{P} \cdot \mathbf{E}$$

上式表明，氢基态具有这种感生极化，表达式为

$$\mathbf{P} = 2C \times 4\pi\epsilon_0 a_0^3 \mathbf{E} \tag{4.8}$$

事实上，此前已见过结果 (4.8)：电磁学讲义讨论介质中的麦克斯韦方程时，从原子极化的简单经典模型出发，得到 $2C = 1$ 的表达式 (4.8)（参见该讲义第 7.1 节开头）。上面的量子计算给出 $2C = 9/2$，这是正确的处理方式。

电场存在时的简并

前面看到，只有满足 $l = l'$ 和 $m = m'$ 的简并态 $|n, l', m'\rangle$ 与 $|n, l, m\rangle$，在最低阶微扰中受到影响。二阶时所有态都受到影响。最终的能谱是什么样？

一般预期，氢原子的大量简并会被解除。加入电场，既破坏导致 l 简并的隐藏 $SO(4)$ 对称性，也破坏导致 m 简并的旋转对称性。因此预期这些简并被解除，计算也确实如此。电场不感知自旋，所以保留 $m_s = \pm\frac{1}{2}$ 的自旋简并。

不过，还保留一项较小的简并，源于哈密顿量 (4.1) 剩余的两个对称性。第一个是在垂直电场的 (x, y) 平面内旋转，保证 $[H, L_z] = 0$，使能量本征态可用量子数 m 标记。记这些态为 $|a; m\rangle$，其中 a 是指定态的标签，与对称性无关。有 $L_z |a; m\rangle = m\hbar |a; m\rangle$。

第二个是第 1.2 节讨论的时间反演不变性。反幺正算符 Θ 按 (1.24) 作用于角动量：

$$\Theta \mathbf{L} \Theta^{-1} = -\mathbf{L}$$

这意味着 $\Theta |a; m\rangle = |a; -m\rangle$。由于 $[\Theta, H] = 0$，$|a; m\rangle$ 和 $|a; -m\rangle$ 的能量相同。因此多数态二重简并，例外是 $m = 0$ 的态，它们可以独自存在。

4.1.3 一小段纳粹物理学史

约翰内斯 • 斯塔克于 1913 年发现斯塔克效应，并因此获 1922 年诺贝尔奖。

斯塔克是个极令人厌恶的人。他很早就接受纳粹纲领，也是 20 世纪 30 年代初“德意志物理学”运动的领军人物，该运动的主要目标是诋毁爱因斯坦相对论的“犹太物理学”。斯塔克的动机是赢得纳粹党的认可，成为德国物理学的“元首”。

斯塔克与海森堡纠缠时，计划却适得其反。海森堡竟敢指出，不论相对论源自何人，它仍然正确。作为报复，斯塔克把海森堡称为“白色犹太人”，让党卫军调查他。事情达到高潮时——这不是我编的——海森堡的母亲联系了希姆莱的母亲，请纳粹党别再为难她可怜的儿子。显然，纳粹意识到，海森堡的天才比斯塔克的怨毒更有用，于是斯塔克家族失宠了。

4.2 塞曼效应

迈克尔 • 法拉第实验笔记的最后一条记录了一项实验：把火焰置于强磁场中，希望发现谱线移动，但一无所获。几十年后，1896 年，彼得 • 塞曼重复实验，这次取得成功。背景磁场引起的原子能级劈裂，如今称为塞曼效应。

加入磁场后，哈密顿量多出两项。第一项来自电子带电；如固体物理讲义所述，哈密顿量中的动能项变为

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} + e\mathbf{A})^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Ze^2}{r} \tag{4.9}$$

其中 $\mathbf{A}$ 为矢势，磁场为 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$。取磁场沿 z 方向，$\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$，并采用对称规范

$$\mathbf{A} = \frac{B}{2}(-y, x, 0)$$

展开 (4.9) 中的平方，交叉项为 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A} = \mathbf{A}\cdot\mathbf{p} = B(xp_y - yp_x)/2$。即使视为量子算符，也没有排序歧义。此外，括号中的组合正是角动量的 z 分量：$L_z = xp_y - yp_x$。因此可将哈密顿量写为

$$H = \frac{1}{2m}\left(\mathbf{p}^2 + e\mathbf{B}\cdot\mathbf{L} + e^2B^2(x^2+y^2)\right) - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Ze^2}{r} \tag{4.10}$$

注意，$\mathbf{B}\cdot\mathbf{L}$ 项具有磁偶极矩 $\boldsymbol{\mu}$ 在磁场中能量的典型形式。这里

$$\boldsymbol{\mu}_L = -\frac{e}{2m}\mathbf{L}$$

是电子轨道角动量产生的偶极矩。

磁场引起的第二项是与自旋的耦合。此前在第?? 节和第 3.1.3 节已见过：

$$\Delta H = g\frac{e}{2m}\mathbf{B}\cdot\mathbf{S}$$

其中 g 因子非常接近 $g\approx 2$。将对 B 线性的两项合并，得到所谓塞曼哈密顿量

$$H_Z = \frac{e}{2m}\mathbf{B}\cdot(\mathbf{L}+2\mathbf{S}) \tag{4.11}$$

注意，与磁场耦合的并不完全是总角动量 $\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$，自旋还带有额外因子 $g=2$。因此适当的偶极矩为

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{总}} \quad = -\frac{e}{2m}(\mathbf{L}+2\mathbf{S}) \tag{4.12}$$

(4.11) 中对 B 线性的项有时称为顺磁项，导致统计物理讲义中的泡利顺磁性。(4.10) 中对 B 二次的项有时称为抗磁项，与统计物理中讨论的朗道抗磁性有关。

下文考虑足够小的磁场，使抗磁项 B^2 可以忽略。用无量纲量表达，要求 $eBa_0^2/\hbar \ll 1$，其中玻尔半径 a_0 是原子的特征尺寸。实际而言，这意味着大约 $B \lesssim 10$ T。

4.2.1 较强的磁场

采用塞曼哈密顿量 (4.11)。实验室通常产生的磁场，例如 $B\lesssim 5$ T 左右，使 H_Z 引起的能级移动小于第 3.1 节讨论的精细结构移动。不过，为建立塞曼哈密顿量作用的直觉，先忽略氢原子的精细结构，再将它纳入，进行更实际的计算。

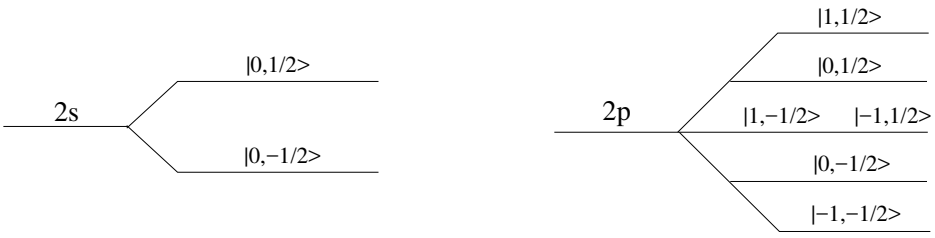


图 22：磁场中 $2s$ 和 $2p$ 能级的劈裂。图中标出了量子数 $|m_l, m_s\rangle$。

需要求解的哈密顿量为

$$H = H_0 + H_Z = \frac{1}{2m}\nabla^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Ze^2}{r} + \frac{e}{2m}\mathbf{B}\cdot(\mathbf{L} + 2\mathbf{S}) \tag{4.13}$$

从氢原子的标准态 $|n, l, m_l, m_s\rangle$ 出发，现在同时包括轨道角动量和自旋量子数。H_0 给出的能量为 $E_0 = -\mathrm{Ry}/n^2$，每个能级的简并度为 $2n^2$。

幸运的是，每个态 $|n, l, m_l, m_s\rangle$ 仍然是完整哈密顿量 H 的本征态。总能量因此为 $E = E_0 + E_Z$，其中塞曼贡献仅依赖量子数 m_l 与 m_s：

$$(E_Z)_{m_l,m_s} = \langle n, l, m_l, m_s|H_Z|n, l, m_l, m_s\rangle = \frac{e\hbar}{2m}(m_l + 2m_s)B \tag{4.14}$$

这给出了所需的劈裂。两个 $1s$ 态不再简并。$n = 2$ 的劈裂如图所示：$2s$ 分裂为两个能级，六个 $2p$ 态分裂为五个能级。注意，$2p$ 中的 $m_l = 0$ 态与 $2s$ 态简并。

如前所述，只有可以同时忽略氢的精细结构与 B^2 项时，能谱 (4.14) 才成立。这限制在较强磁场的一个区间：$5\ \mathrm{T} \lesssim B \lesssim 10\ \mathrm{T}$。结果 (4.14) 有时称为帕邢-巴克效应，以区别于下文研究的弱场塞曼效应。

态 $|n, l, m_l, m_s\rangle$ 是完整哈密顿量 (4.13) 的本征态。现在可以用第 3.1 节的精细结构修正作微扰，求额外的劈裂。

4.2.2 弱磁场

磁场较小时，必须承认第 3.1 节的精细结构修正大于塞曼劈裂。正确做法是从精细结构哈密顿量出发，再以 H_Z 作微扰。

由于自旋轨道耦合，精细结构哈密顿量的本征态不是 $|n,l,m_l,m_s\rangle$。如第 3.1.3 节所示，本征态为

$$|n,j,m_j;l\rangle$$

其中 $j=|l\pm\frac{1}{2}|$ 是总角动量，最后的标签 l 不是量子数，而用于提醒该态来自 $j=l+\frac{1}{2}$ 还是 $j=l-\frac{1}{2}$。第 3.1.2–3.1.4 节计算表明，能量仅依赖 n 与 j，在最低阶为

$$E_{n,j}=(Z\alpha)^2mc^2\left(-\frac{1}{2n^2}+(Z\alpha)^2\left(\frac{3}{4n}-\frac{2}{2j+1}\right)\frac{1}{2n^3}\right)$$

现在用 (4.11) 的塞曼哈密顿量 H_Z 微扰，得到最低阶能级移动

$$\Delta E=\frac{eB}{2m}\langle n,j,m_j;l|L_z+2S_z|n,j,m_j;l\rangle \tag{4.15}$$

也许会认为这里需要简并微扰理论。确实，由于存在能量 $E_{n,j}$ 的简并态，应允许左态 $\langle n,j,m_j';l'|$ 具有不同量子数 m_j' 和 l'。不过，由于 $[\mathbf{L}^2,H_Z]=0$ 且 $[J_z,H_Z]=0$，除非 $l=l'$ 和 $m_j=m_j'$，矩阵元都为零。幸运的是，虽然简并度很大，仍自然处于对角基中。

计算 (4.15) 会得到与 (4.14) 不同的结果。先想一想原因：磁场弱时，物理由第 3.1.3 节的自旋轨道耦合 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 主导，它将轨道角动量和自旋锁定，使只有总角动量 $\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$ 感受磁场。数学上，这意味着用态 $|n,j,m_j;l\rangle$ 计算 (4.15) 的能量移动。磁场强时，轨道角动量和自旋分别与磁场耦合。在（半）经典图像中，两者各自绕 $\mathbf{B}$ 轴进动。数学上，则用态 $|n,l,m_l,m_s\rangle$ 计算 (4.14) 的能量移动。

现在计算 (4.15)。这稍困难一些，因为需要 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{S}$ 的 z 分量，而态仅由 $\mathbf{J}$ 的量子数指定。需要做一些代数运算。首先注意恒等式

$$i\hbar\,\mathbf{S}\times\mathbf{L}=(\mathbf{L}\cdot\mathbf{S})\mathbf{S}-\mathbf{S}(\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}) \tag{4.16}$$

它来自对易关系 $[S_i,S_j]=i\hbar\epsilon_{ijk}S_k$ 与 $[L_i,S_j]=0$。此外，由于 $2\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}=\mathbf{J}^2-\mathbf{L}^2-\mathbf{S}^2$，有 $[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S},\mathbf{J}]=0$，因此对 (4.16) 取叉积得

$$i\hbar\,(\mathbf{S}\times\mathbf{L})\times\mathbf{J}=(\mathbf{L}\cdot\mathbf{S})\,\mathbf{S}\times\mathbf{J}-\mathbf{S}\times\mathbf{J}\,(\mathbf{L}\cdot\mathbf{S})$$

但根据标准矢量恒等式，还有

$$\begin{aligned}(\mathbf{S}\times\mathbf{L})\times\mathbf{J}&=\mathbf{L}(\mathbf{S}\cdot\mathbf{J})-\mathbf{S}(\mathbf{L}\cdot\mathbf{J})\\&=\mathbf{J}(\mathbf{S}\cdot\mathbf{J})-\mathbf{S}(\mathbf{J}^2)\end{aligned}$$

第二行仅使用 $\mathbf{L}=\mathbf{J}-\mathbf{S}$。合并两式得到恒等式

$$(\mathbf{L}\cdot\mathbf{S})\,\mathbf{S}\times\mathbf{J}-\mathbf{S}\times\mathbf{J}\,(\mathbf{L}\cdot\mathbf{S})=i\hbar\Big(\mathbf{J}(\mathbf{S}\cdot\mathbf{J})-\mathbf{S}(\mathbf{J}^2)\Big) \tag{4.17}$$

最后再次利用 $2\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}=\mathbf{J}^2-\mathbf{L}^2-\mathbf{S}^2$，可知 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 在 $|n,j,m_j;l\rangle$ 基中对角。因此，(4.17) 左边在这些态中的期望值为零，右边当然也一样。这给出

$$\langle n,j,m_j;l|\mathbf{S}(\mathbf{J}^2)|n,j,m_j;l\rangle=\langle n,j,m_j;l|\mathbf{J}(\mathbf{S}\cdot\mathbf{J})|n,j,m_j;l\rangle$$

再用 $2\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}=\mathbf{J}^2+\mathbf{S}^2-\mathbf{L}^2$，得到

$$\langle n,j,m_j;l|\mathbf{S}|n,j,m_j;l\rangle=\frac{j(j+1)+s(s+1)-l(l+1)}{2j(j+1)}\,\langle n,j,m_j;l|\mathbf{J}|n,j,m_j;l\rangle$$

这就是所需结果。利用 $\mathbf{L}=\mathbf{J}-\mathbf{S}$，可将能级移动 (4.15) 写为

$$\begin{aligned}\Delta E&=\frac{eB}{2m}\langle n,j,m_j;l|J_z+S_z|n,j,m_j;l\rangle\\&=\frac{eB}{2m}\Big(m_j\hbar+\langle n,j,m_j;l|S_z|n,j,m_j;l\rangle\Big)=\frac{e\hbar B}{2m}m_j g_J\end{aligned} \tag{4.18}$$

其中 g_J 称为朗德 g 因子，是角动量量子数的比值：

$$g_J=1+\frac{j(j+1)+s(s+1)-l(l+1)}{2j(j+1)}$$

它的数值介于 1 与 2 之间。

塞曼劈裂的最终结果 (4.18) 相当简单。它正是下列形式的磁偶极矩所给出的预期结果：

$$\boldsymbol{\mu}_J = \frac{eg_J}{2m}\mathbf{J} \tag{4.19}$$

这里体现了自旋轨道相互作用。如前所述，它将自旋和轨道角动量锁定为总角动量 $\mathbf{J}$，使偶极矩由 (4.12) 变为本式。

原子能级劈裂使我们能够从远处探测磁场。例如，通过铁谱线的塞曼劈裂，可知太阳黑子的磁场强度。

磁场增强时，塞曼相互作用越来越能与自旋轨道耦合竞争，必须在 (4.19) 与帕邢-巴克效应 (4.12) 之间过渡。没有尺度层级时，问题更复杂，必须分别处理 H_Z 与精细结构哈密顿量。实际中很难达到强于自旋轨道相互作用的磁场。

不过，上述讨论也适用于超精细相互作用，其能量劈裂与实验室能达到的磁场相当。此时总角动量为 $\mathbf{F} = \mathbf{J} + \mathbf{I}$，$\mathbf{I}$ 为核自旋。加入电子自旋与核自旋的超精细相互作用，不难证明原子的磁矩变为

$$\boldsymbol{\mu}_F = \frac{eg_F}{2m}\mathbf{F}$$

其中

$$g_F = g_J\,\frac{F(F+1)+j(j+1)-I(I+1)}{2f(f+1)}$$

4.2.3 自旋的发现

荷兰物理学家塞缪尔·古兹米特与乔治·乌伦贝克于 1925 年首先提出，电子携带一种内禀角动量，即如今所谓自旋。当时两人都是埃伦费斯特的学生。

回顾起来，已有许多证据指向自旋的存在。本讲义说明，电子自旋以两种方式影响原子能级及其谱线：

• **自旋轨道耦合：**这一效应在钠中尤其明显，电子自旋使 $3p$ 态劈裂。这些态跃回 $3s$ 基态，产生钠路灯熟悉的黄色光；人们早就知道它包含两条不同谱线。

• **塞曼效应：**磁场同时与轨道角动量和电子自旋耦合。若角动量量子化为 $l \in \mathbb{Z}$，预期劈裂成 $2l+1$ 个态，总是奇数。但人们知道，有些原子（如氢）会劈裂成偶数个态。历史上称为反常塞曼效应，因为无人能解释。如今知道，它源于电子自旋量子化为半整数。

在更理论的层面，泡利于 1925 年初首次提出著名的不相容原理，用它解释周期表结构。但只有电子具有四个而非三个量子数时才能成功，即如今所谓 n, l, m, m_s。

尽管有诸多暗示，古兹米特和乌伦贝克的提议并未获得一致欢迎，泡利尤其不以为然。洛伦兹陷于经典世界观，认为若电子像地球那样自转，表面就必须超光速运动。实际上，几个月前克罗尼格私下也考虑过电子自旋，但被这些伟大头脑劝退了。

怀疑的一项关键原因是，起初难以协调自旋轨道效应与塞曼效应：若塞曼劈裂正确，精细结构劈裂便差一个因子 2。古兹米特这样说过 [3]

> “第二天，我收到海森堡的信，他说我们的文章是‘勇敢的短文’。我甚至不知道发表它需要勇气。我一点也不勇敢……他说：‘你们把因子 2 怎么处理了?’什么因子？我毫无概念。
>
> 当然，我们本应定量计算劈裂大小……没有这样做，是因为觉得会非常困难……我们不知道怎样计算，因此没有计算。

[3] 完整而动人的演讲见 http://lorentz.leidenuniv.nl/history/spin/goudsmit.html。

幸好我们不知道，因为若算了，就会遇到一个相差因子 2 的错误。”

直到一年后，托马斯发现如今称为托马斯进动的相对论效应，问题才解决。如第 3.1.3 节所示，它把自旋轨道耦合的大小改变了所需的因子 2。只有加入这一理论修正，一切才吻合，电子自旋也才普遍获得接受。

电子内禀自旋是原子与粒子物理中最重要的发现之一。狄拉克最终把它解释为狭义相对论的结果，并因此获诺贝尔奖。古兹米特和乌伦贝克则没有这样的运气，而是在 1927 年获博士学位。

4.3 光照原子

本节研究用光照射一个原子会发生什么。继续把电磁场视为经典场。最终将看到这种方法的不足，后续各节会把原子和光都视为量子对象。

单色光波由振荡的电场和磁场描述：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)} \quad \text{以及} \quad \mathbf{B} = \frac{1}{c}(\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0)\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$$

其中 $\omega^2 = c^2k^2$，波长为 $\lambda = 2\pi/k = 2\pi c/\omega$。要求：

- 波长远大于原子尺寸：$\lambda \gg a_0$。因此电子感受不到电磁场的空间梯度，只感受到时间变化。

- 将波长调至接近两个原子态之间的能量跃迁。为简单起见，专注于基态和第一激发态。要求 $\omega \approx \omega_0$，其中 $\hbar\omega_0 = E_2 - E_1$。这一条件允许只考虑这两个态，忽略其他态。

  注意，第二条件与第一条件相容。氢的典型能级对应波长 $\lambda \approx 2\pi a_0/\alpha$，因子 $\alpha \approx 1/137$ 使我们有约两个数量级的余地。

光照意味着同时以电场和磁场微扰原子。从第 4.1、4.2 节可知，线性斯塔克效应的典型能量移动为 $\Delta E \sim eEa_0 \sim eE\hbar/(mc\alpha)$，而塞曼效应为 $\Delta E \sim eB\hbar/(2m) \sim eE\hbar/(2mc)$。电场效应大一个因子 $1/\alpha$。因此忽略振荡磁场，只考虑电场。

由于 $\lambda \gg a_0$，可把电场视为空间均匀而随时间变化，用势 $\phi = \mathbf{E}\cdot\mathbf{x}$、$\mathbf{A} = 0$ 描述。因此完整哈密顿量为 $H = H_0 + \Delta H(t)$，含时微扰为

$$\Delta H(t) = e\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{x}\cos(\omega t)$$

目标是求含时哈密顿量的本征态。这是一个直接的练习。

4.3.1 拉比振荡

按照上述设定，只考虑两个态 $|\psi_1\rangle$、$|\psi_2\rangle$，满足

$$H_0|\psi_i\rangle = E_i|\psi_i\rangle$$

在两态张成的空间内，最一般的试探形式为

$$|\Psi(t)\rangle = c_1(t)e^{-iE_1t/\hbar}|\psi_1\rangle + c_2(t)e^{-iE_2t/\hbar}|\psi_2\rangle$$

其中 $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$。代入含时薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial|\Psi\rangle}{\partial t} = (H_0 + \Delta H(t))|\Psi\rangle$$

得到

$$i\hbar\dot{c}_1e^{-iE_1t/\hbar}|\psi_1\rangle + i\hbar\dot{c}_2e^{-iE_2t/\hbar}|\psi_2\rangle = c_1e^{-iE_1t/\hbar}\Delta H|\psi_1\rangle + c_2e^{-iE_2t/\hbar}\Delta H|\psi_2\rangle$$

分别与 $\langle\psi_1|$、$\langle\psi_2|$ 取重叠，得到两个耦合微分方程

$$\begin{aligned} i\hbar\dot{c}_1 &= c_1\langle\psi_1|\Delta H|\psi_1\rangle + c_2\langle\psi_1|\Delta H|\psi_2\rangle e^{-i\omega_0t} \\ i\hbar\dot{c}_2 &= c_1\langle\psi_1|\Delta H|\psi_2\rangle e^{i\omega_0t} + c_2\langle\psi_2|\Delta H|\psi_2\rangle \end{aligned}$$

其中

$$\hbar\omega_0 = E_2 - E_1$$

接下来计算矩阵元 $\langle\psi_i|\Delta H|\psi_j\rangle$。对角矩阵元尤其简单：

$$\langle\psi_i|\Delta H|\psi_i\rangle = e\mathbf{E}_0 \cdot \langle\psi_i|\mathbf{x}|\psi_i\rangle \cos(\omega t) = 0$$

它们为零，因为各 $|\psi_i\rangle$ 是宇称本征态，而夹在中间的算符 $\mathbf{x}$ 为宇称奇。这与第 4.1 节证明几乎所有态的线性斯塔克效应为零的论证相同。

只要 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$ 的宇称相反，非对角矩阵元就非零。定义拉比频率 Ω 为

$$\hbar\Omega = e\mathbf{E}_0 \cdot \langle\psi_1|\mathbf{x}|\psi_2\rangle \tag{4.20}$$

特别注意，拉比频率正比于电场振幅。现在需解耦合微分方程

$$\begin{aligned} i\dot{c}_1 &= \Omega\cos(\omega t)\, e^{-i\omega_0 t} c_2 \\ i\dot{c}_2 &= \Omega\cos(\omega t)\, e^{+i\omega_0 t} c_1 \end{aligned}$$

事实上，还可进一步简化，写成

$$\begin{aligned} i\dot{c}_1 &= \frac{\Omega}{2}\left(e^{i(\omega-\omega_0)t} + e^{i(\omega+\omega_0)t}\right) c_2 \\ i\dot{c}_2 &= \frac{\Omega}{2}\left(e^{-i(\omega-\omega_0)t} + e^{i(\omega+\omega_0)t}\right) c_1 \end{aligned} \tag{4.21}$$

每个方程的右边都有两个振荡项。但光的频率被要求接近原子的能级劈裂 ω_0，特别地有

$$|\omega - \omega_0| \ll \omega + \omega_0$$

因此 (4.21) 的第二项比第一项振荡快得多。我们只关心与 $|\omega-\omega_0|^{-1}$ 相当的长时间尺度行为，在这一尺度上快振荡被平均掉。因此忽略正比于 $e^{i(\omega+\omega_0)t}$ 的项。这称为旋转波近似，尽管看不出它与旋转波有什么关系！（这个名字来自核磁共振：类似近似保留与自旋同向旋转的波，舍弃反向旋转的波。）

采用旋转波近似后，方程简化为

$$i\dot{c}_1 = \frac{\Omega}{2}e^{i\delta t}c_2 \quad \text{以及} \quad i\dot{c}_2 = \frac{\Omega}{2}e^{-i\delta t}c_1 \tag{4.22}$$

其中 $\delta = \omega - \omega_0$ 表示光频率 ω 与原子能级的固有频率 ω_0 的失谐。

共振

先考虑 $\delta = 0$，此时光能量与能级差一致。方程 (4.22) 特别简单，等价于熟悉的二阶微分方程

$$\ddot{c}_1 = -\frac{\Omega^2}{4}c_1 \quad \Rightarrow \quad c_1 = \cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) \quad \text{以及} \quad c_2 = -i\sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right)$$

这里选择初始条件，使 $t = 0$ 时处于基态 $|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle$。

发生了一件美妙的事：原子以频率 Ω 在基态与第一激发态之间振荡。这称为拉比振荡，有时也称为拉比翻转。

原子在时刻 t 处于激发态的概率为 $P_2(t) = |c_2|^2 = \sin^2(\Omega t/2)$。因此，若从基态出发，照射持续时间 $T = \pi/\Omega$ 的共振光脉冲，原子必定处于第一激发态。这称为 π 脉冲。

也可以施加“$\pi/2$ 脉冲”，即照射共振光 $T = \pi/(2\Omega)$。这使原子处于叠加态 $|\Psi\rangle = (|\psi_1\rangle - i\,|\psi_2\rangle)/\sqrt{2}$，从而能在实验中制备态的叠加。

非共振

当入射光失谐，即 $\delta \neq 0$，一阶方程 (4.22) 可合并为关于 c_1 的二阶微分方程

$$\begin{aligned} &\frac{d^2c_1}{dt^2} - i\delta\frac{dc_1}{dt} + \frac{\Omega^2}{4}c_1 = 0 \\ \Rightarrow \quad &\left(\frac{d}{dt} - \frac{i\delta}{2} + \frac{i\sqrt{\Omega^2+\delta^2}}{2}\right)\left(\frac{d}{dt} - \frac{i\delta}{2} - \frac{i\sqrt{\Omega^2+\delta^2}}{2}\right)c_1 = 0 \end{aligned}$$

其解为

$$c_1(t) = e^{i\delta t/2}\left[A\cos\left(\frac{\sqrt{\Omega^2+\delta^2}}{2}t\right) + B\sin\left(\frac{\sqrt{\Omega^2+\delta^2}}{2}t\right)\right]$$

仍要求所有粒子在 $t=0$ 时处于基态 $|\psi_1\rangle$。这固定 $A=1$，但这次 $B\neq 0$。利用 (4.22) 的第一个方程确定 c_2，并要求 $c_2(0)=0$，得到

$$c_1 = e^{i\delta t/2}\left[\cos\left(\frac{\sqrt{\Omega^2+\delta^2}}{2}t\right) - \frac{i\delta}{\sqrt{\Omega^2+\delta^2}}\sin\left(\frac{\sqrt{\Omega^2+\delta^2}}{2}t\right)\right]$$

以及

$$c_2 = -ie^{-i\delta t/2}\frac{\Omega}{\sqrt{\Omega^2+\delta^2}}\sin\left(\frac{\sqrt{\Omega^2+\delta^2}}{2}t\right)$$

可见，振荡现在以广义拉比频率 $\sqrt{\Omega^2+\delta^2}$ 发生。因此离共振越远，振荡越快。处于激发态的概率为

$$P_2(t) = |c_2(t)|^2 = \frac{\Omega^2}{\Omega^2+\delta^2}\sin^2\left(\frac{\sqrt{\Omega^2+\delta^2}}{2}t\right) \tag{4.23}$$

$\delta\neq 0$ 时，该概率永远达不到 1，因此无法再保证原子被激发。不过，拉比频率 Ω 正比于电场振幅 (4.20)，因此增强电场，激发概率也增加。而对于很弱的电场，$\delta \gg \Omega$，概率不超过 Ω^2/δ^2：

$$P_2(t) \approx \frac{\Omega^2}{\delta^2}\sin^2\left(\frac{\delta\, t}{2}\right) \tag{4.24}$$

电偶极与磁偶极

上述讨论描述振荡电场驱动的态间跃迁，称为电偶极跃迁。

但有时振荡磁场主导物理，例如精细结构与超精细结构跃迁，两者均涉及翻转自旋自由度。其理论与上面相同，但拉比频率现在为

$$\hbar\Omega = \mathbf{B}\cdot\langle\psi_1|\boldsymbol{\mu}|\psi_2\rangle$$

其中 $\boldsymbol{\mu}$ 是原子磁矩。这种跃迁称为磁偶极跃迁。

上述振荡行为最初在超精细跃迁中被观测到，伊西多·拉比因此获 1944 年诺贝尔奖。

4.3.2 自发辐射

把一个处于激发态的原子放入真空，然后不去干扰。会发生什么？若用电子绕核运动的通常量子哈密顿量描述原子，预言很简单：什么也不发生。任何处于能量本征态的量子系统都会停留在那里，只有相位按 $e^{-iEt/\hbar}$ 振荡。

但现实中确实会发生变化：激发态原子衰变到较低的态，同时发射光子，称为自发辐射。它并非确定性过程，无法预言某个原子何时衰变，只能说某激发态平均具有寿命 τ。我们想知道怎样计算这一寿命。

怎样在量子力学中描述自发辐射？困难在于需要一个粒子数可以改变的框架：衰变前只有原子，衰变后既有原子又有光子。为恰当描述，需要以符合量子力学的方式处理电磁场，这是量子场论的内容。第 4.4 节将迈出初步步伐。

不过，爱因斯坦最早给出一个巧妙的统计力学论证，无须完整量子场论就能计算激发态寿命 τ。下面介绍这一论证。

速率方程

考虑大量原子，初始有 N_1 个处于基态，N_2 个处于激发态。激发原子以速率 A_{21} 自发衰变至基态。用速率方程描述：

$$\frac{dN_2}{dt} = -A_{21} N_2 \tag{4.25}$$

解表明，激发态原子数按典型指数形式衰减，其寿命 τ 定义为

$$N_2(t) = N_2(0)\, e^{-t/\tau} \qquad \text{其中} \quad \tau = \frac{1}{A_{21}} \tag{4.26}$$

最终目标是计算 A_{21}。为此，采取一个不同寻常的步骤，把情况变复杂：将原子置于光浴中。

光引起另外两个过程。首先，基态原子吸收光，被激发至激发态，速率正比于光强 $\rho(\omega)$。此外，前面已见，主要效应来自与原子态能量差共振的光：

$$\omega = \omega_0 \equiv \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$$

将基态至激发态的总速率记为 $\rho(\omega_0)B_{12}$。（有一点微妙：所有频率实际上都贡献速率，但这些贡献被吸收到 B_{12} 的定义中，下文会详细说明。）

第二个过程稍违直觉：入射光会额外促进激发态衰变至基态，称为受激辐射。它也正比于光强，速率记为 $\rho(\omega_0)B_{21}$。若对此怀疑，可先将 B_{21} 看作一个可能为零的额外参数。但论证结果之一是 $B_{21} \neq 0$：一致性要求必须存在受激辐射。

原子置于光浴中的总效应，是使速率方程 (4.25) 变为

$$\frac{dN_2}{dt} = \rho(\omega_0)(B_{12}N_1 - B_{21}N_2) - A_{21}N_2$$

基态原子数满足类似方程

$$\frac{dN_1}{dt} = -\rho(\omega_0)(B_{12}N_1 - B_{21}N_2) + A_{21}N_2$$

系数 A_{21}, B_{21}, B_{12} 称为爱因斯坦 A、B 系数。

平衡时，各态原子数不变，因此频率 ω_0 的光密度必须为

$$\rho(\omega_0) = \frac{A_{21}N_2}{B_{12}N_1 - B_{21}N_2} \tag{4.27}$$

加入一些热力学

现在从统计力学更微观的角度考察问题。（所需背景见统计物理讲义。）首先需指定更多原子信息：将能量 E_1 的基态简并度记为 g_1，能量 E_2 的激发态简并度记为 g_2。

假定整个原子与光的混合系统处于温度 T 的热平衡中。玻尔兹曼分布给出原子态数目的相对比例

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2 e^{-E_2/k_B T}}{g_1 e^{-E_1/k_B T}} = \frac{g_2}{g_1}\, e^{-\hbar\omega_0/k_B T}$$

此外，光的能量密度由普朗克分布给出

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \tag{4.28}$$

将这些公式与先前结果 (4.27) 结合，得到

$$\rho(\omega_0) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega_0^3}{e^{\hbar\omega_0/k_B T} - 1} = \frac{A_{21}}{B_{12}(g_1/g_2) e^{\hbar\omega_0/k_B T} - B_{21}}$$

要求该式对任意温度 T 成立，这是很强的条件。首先，它联系吸收与受激辐射系数：

$$g_1 B_{12} = g_2 B_{21} \tag{4.29}$$

果然，热力学要求，只要能发生吸收，就必须发生受激辐射。更令人意外的是，还得到受激辐射与自发辐射速率的关系：

$$A_{21} = \frac{\hbar\omega_0^3}{\pi^2 c^3}\, B_{21} \tag{4.30}$$

这一结果非同寻常。背景光浴的温度信息全部消失，只留下依赖原子自身内禀性质的关系。此外，原子在真空中的衰变概率，与它被光轰击时的衰变概率相关。

计算爱因斯坦系数

若知道三个爱因斯坦系数中的一个，关系 (4.29)、(4.30) 立即给出另两个。而第 4.3.1 节讨论拉比振荡时，已经计算了原子的激发概率。

将两种结果联系起来还需一些工作。在弱电磁场极限，用频率 ω 的光照射，激发基态的概率由 (4.24) 给出：

$$P_2(t) = \frac{\Omega^2}{(\omega-\omega_0)^2}\,\sin^2\left(\frac{(\omega-\omega_0)t}{2}\right)$$

取电场 $\mathbf{E}_0 = (0,0,E)$，(4.20) 给出的拉比频率平方为

$$\Omega^2 = \frac{e^2\mathcal{E}^2}{\hbar^2}\,|\langle\psi_1|z|\psi_2\rangle|^2$$

热平衡中存在所有频率 ω 的光子，其能量分布遵循黑体公式 (4.28)，因此各频率的电场 E 都存在。电场储存的能量密度 $\rho(\omega)$ 为 $\epsilon_0 E^2/2$。对频率积分，处于激发态的概率为

$$P_2(t) = \frac{2e^2}{\epsilon_0\hbar^2}|\langle\psi_1|z|\psi_2\rangle|^2 \int d\omega\;\frac{\rho(\omega)}{(\omega-\omega_0)^2}\sin^2\left(\frac{(\omega-\omega_0)t}{2}\right)$$

积分主要来自 $\omega=\omega_0$ 附近，因此用 $\rho(\omega_0)$ 代替 $\rho(\omega)$，并移到积分之外：

$$P_2(t) \approx \frac{2e^2}{\epsilon_0\hbar^2}\,\rho(\omega_0)|\langle\psi_1|z|\psi_2\rangle|^2 \int d\omega\;\frac{1}{(\omega-\omega_0)^2}\sin^2\left(\frac{(\omega-\omega_0)t}{2}\right)$$

这一步保证速率确实正比于 $\rho(\omega_0)$，与推导速率方程时的假设一致。最后，令 $x=(\omega-\omega_0)t/2$，并将积分范围扩展至 $-\infty$ 到 ∞：

$$\begin{aligned} P_2(t) &\approx \frac{2e^2}{\epsilon_0\hbar^2}\,\rho(\omega_0)|\langle\psi_1|z|\psi_2\rangle|^2\;\frac{t}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}dx\;\frac{\sin^2 x}{x^2} \\ &= \frac{e^2\pi}{\epsilon_0\hbar^2}\,\rho(\omega_0)|\langle\psi_1|z|\psi_2\rangle|^2\;t \end{aligned}$$

概率随 t 线性增加是上述近似产生的表象，结果仅在小 t 时正确。真正的启示是速率 $\dot{P}_2(t)$ 为

$$\text{吸收速率} \qquad = \dot{P}_2(t) = \frac{e^2\pi}{\epsilon_0\hbar^2}\,\rho(\omega_0)|\langle\psi_1|z|\psi_2\rangle|^2$$

由此得到爱因斯坦系数

$$B_{12} = \frac{e^2\pi}{\epsilon_0\hbar^2} |\langle\psi_1|z|\psi_2\rangle|^2$$

最后，由于光从各方向轰击原子，常用旋转不变的矩阵元写为

$$B_{12} = \frac{e^2\pi}{3\epsilon_0\hbar^2} |\langle\psi_1|\mathbf{x}|\psi_2\rangle|^2 \tag{4.31}$$

由爱因斯坦关系 (4.29)、(4.30) 可知，矩阵元越小，粒子的寿命越长。

4.3.3 选择定则

若矩阵元 (4.31) 为零，会发生什么？此时激发态在振荡电场中不衰变，对电偶极跃迁稳定。某些跃迁被禁止这一事实称为选择定则。但这些原子激发态并非完全稳定，因为仍有其他衰变通道，下面会说明。

讨论斯塔克效应时已见过 $\langle\psi_1|\mathbf{x}|\psi_2\rangle$ 为零的情况。$\mathbf{x}$ 为宇称奇，因此两个态必须宇称不同。不过，还存在比宇称单独给出的规则更严格的选择定则。这里回顾并扩展这些结果。

首先，算符 $\mathbf{x}$ 不感知态的自旋，因此 $|\psi_1\rangle$ 与 $|\psi_2\rangle$ 的自旋必须相同，即要求

$$\Delta s = \Delta m_s = 0$$

更强的选择定则来自其他角动量量子数。忽略自旋，原子态 $|\psi\rangle$ 由 $|n, l, m\rangle$ 标记。利用 $[L_z, z] = 0$，有

$$\langle n', l', m'|[L_z, z]|n, l, m\rangle = \hbar(m' - m)\langle n', l', m'|z|n, l, m\rangle = 0$$

因此，沿 z 方向振荡的电场，只有 $m = m'$ 时才能引发跃迁，即

$$\Delta m = 0 \quad \text{对于沿 } z \text{ 方向偏振的光}$$

不过，还有 $[L_z, x \pm iy] = \pm\hbar(x \pm iy)$，因此

$$\begin{aligned}\langle n', l', m'|[L_z, x \pm iy]|n, l, m\rangle &= \hbar(m' - m)\langle n', l', m'|x \pm iy|n, l, m\rangle \\ &= \pm\hbar\langle n', l', m'|x \pm iy|n, l, m\rangle\end{aligned}$$

垂直于 z 方向振荡的电场，只有 $m' - m = \pm 1$ 时才能引发跃迁，即

$$\Delta m = \pm 1 \quad \text{对于偏振方向垂直于 } z \text{ 轴的光}$$

为确定不同量子数 l 之间允许的跃迁，使用恒等式 $[\mathbf{L}^2, [\mathbf{L}^2, \mathbf{x}]] = 2\hbar^2(\mathbf{x}\mathbf{L}^2 + \mathbf{L}^2\mathbf{x})$，得到

$$\begin{aligned}\langle n', l', m'|L^2, [L^2, \mathbf{x}]]|n, l, m\rangle &= \hbar^2(l'(l'+1) - l(l+1))^2\langle n', l', m'|\mathbf{x}|n, l, m\rangle \\ &= 2\hbar^2(l'(l'+1) + l(l+1))\langle n', l', m'|\mathbf{x}|n, l, m\rangle\end{aligned}$$

整理并因式分解，得到

$$(l + l')(l + l' + 2)((l - l')^2 - 1)\langle n', l', m'|\mathbf{x}|n, l, m\rangle = 0$$

由于 $l, l' > 0$，只有 $l - l' = \pm 1$ 时该矩阵元才非零，即

$$\Delta l = \pm 1$$

我们凭空拿出对易关系恒等式，再发现它恰好给出正确答案，由此推导各条选择定则，感觉有些像技巧。更系统的方法是使用维格纳-埃卡特定理，根据旋转群的表示理论判断哪些矩阵元非零。

符合这些选择定则的一个电偶极跃迁例子，是氢的 $2p \to 1s$ 衰变。用上述公式容易算得寿命 $\tau \approx 10^{-9}$ 秒。相反，$2s \to 1s$ 跃迁被 $\Delta l = \pm 1$ 禁止。最终仍会衰变，但必须另寻途径（主要发射两个光子）。相应寿命长得多，$\tau \approx 10^{-1}$ 秒。

这里有一个与斯塔克效应有关的有趣物理现象。第 4.1 节指出，恒定背景电场使氢的 $2s$ 态与 $2p$ 态混合，见 (4.5)。与自发辐射结合，这个态立即变得更不稳定。因此可以制备处于 $2s$ 态的氢原子气体，知道它们能维持相对较久（约十分之一秒）；一旦施加恒定电场，就立即衰变至基态，释放一阵光。

磁偶极跃迁

上述选择定则适用于电偶极跃迁。然而，矩阵元为零并不意味着原子激发态绝对稳定。借用杰夫·高布伦的话，大自然会找到办法。原子还有其他衰变通道；例如前面已简述磁偶极跃迁，其相关矩阵元为

$$\langle\psi_1|\boldsymbol{\mu}|\psi_2\rangle$$

这里的选择定则不同。特别地，$\boldsymbol{\mu}$ 与角动量算符有关，是宇称偶。因此与电偶极跃迁相反，只有 $|\psi_1\rangle$ 与 $|\psi_2\rangle$ 宇称相同时，上述矩阵元才非零。例如，精细结构或超精细结构劈裂能级间的跃迁具有相同宇称，通过磁偶极效应发生。

任何激发态的寿命由最大的矩阵元决定。有时最大矩阵元也很小，此时原子态寿命很长。极端例子是氢超精细结构产生的 21 cm 谱线，其寿命约为一千万年。

4.4 光子

关系 (4.29)、(4.30) 使我们确定了光子的自发辐射速率，但论证显然依赖热力学的魔力。为超越这种描述，需同时纳入原子量子态与电磁场量子态，即量子场论框架。明年的量子场论讲义将说明如何量子化电磁场；这里给出初步版本。

4.4.1 光子的希尔伯特空间

电磁场的量子态由其中含有多少光子描述。每个光子是光的粒子，其性质由两个量子数描述。第一个是动量 $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$。$\mathbf{k}$ 是波矢，其大小 $k = |\mathbf{k}|$ 为波数，与波长的关系为 $\lambda = 2\pi/k$，与频率的关系为 $\omega(k) = kc$。光子能量由著名公式给出

$$E = \hbar\omega \tag{4.32}$$

结合动量的定义，这只是无质量粒子的相对论色散关系：$E = pc$。

光子的第二个性质是偏振，由垂直于 $\mathbf{k}$ 的矢量描述。对每个 $\mathbf{k}$，定义二维偏振矢量基 $\mathbf{e}_{\mathbf{k}}^{\lambda}$，$\lambda = 1, 2$，满足

$$\mathbf{e}_{\mathbf{k}}^{\lambda} \cdot \mathbf{k} = 0$$

为指定电磁场的态，需给出其中的光子数，以及每个光子的 $\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{e}_{\mathbf{k}}^{\lambda}$。因此，用一组非负整数标记态：

$$|\{n_{\mathbf{k}\,\lambda}\}\rangle$$

其中 $n_{\mathbf{k}\lambda} \in \mathbb{Z}$ 给出动量为 $\mathbf{k}$、偏振为 λ 的光子数。

从无光子的态出发，它是真空态，记为 $|0\rangle$。量子场论的关键是把粒子（这里是光子）视为底层场的激发，正如谐振子态由激发真空产生。对每类光子引入湮灭、产生算符 $a_{\mathbf{k}\lambda}$ 和 $a_{\mathbf{k}\lambda}^{\dagger}$，满足熟悉的谐振子对易关系

$$[a_{\mathbf{k}\,\lambda}, a_{\mathbf{k}\,\lambda'}^{\dagger}] = \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'}$$

湮灭算符满足 $a_{\mathbf{k}\lambda}\,|0\rangle = 0$。动量 $\mathbf{k}$、偏振 λ 的单光子量子态为 $a_{\mathbf{k}\lambda}^{\dagger}\,|0\rangle$。量子场的一般态为

$$|\{n_{\mathbf{k}\,\lambda}\}\rangle = \prod_{\mathbf{k},\lambda} = \frac{(a_{\mathbf{k}\,\lambda}^{\dagger})^{n_{\mathbf{k}\,\lambda}}}{\sqrt{n_{\mathbf{k}\,\lambda}!}}|0\rangle \tag{4.33}$$

这与第?? 节讨论声子量子化时的构造相同。

目前只描述了电磁场的希尔伯特空间，由无穷多个谐振子组成，每个 $\mathbf{k}$ 和 λ 对应一个。从量子力学角度，这已不太熟悉。通常在量子力学中先固定粒子数，再研究希尔伯特空间；这里的希尔伯特空间却包含光子数不同的态，这类空间有时称为福克空间。

最后确定支配这些态演化的哈密顿量。它也直接来自谐振子：

$$H = \sum_{\mathbf{k},\lambda} \left(\hbar\omega(k)\, a^\dagger_{\mathbf{k}\lambda} a_{\mathbf{k}\lambda} + \frac{1}{2} \right)$$

作用于态 (4.33)，得到

$$H|\{n_{\mathbf{k}\lambda}\}\rangle = E|\{n_{\mathbf{k}\lambda}\}\rangle \quad \text{其中} \quad E = \sum_{\mathbf{k},\lambda} n_{\mathbf{k}\lambda}\, \hbar\omega(k)$$

这与公式 (4.32) 一致，现在推广到大量光子。

上面只是列出了电磁场的希尔伯特空间和哈密顿量。当然，最终应从麦克斯韦方程推导这些结果，量子场论课程将完成这一工作。

4.4.2 相干态

此前谐振子讲义指出，有一种最接近经典态的特殊态，称为相干态。这里相干态由 $\alpha \in \mathbb{C}$ 参数化，是波矢和偏振相同的光子数态之和。记 $a \equiv a_{\mathbf{k}\lambda}$，相干态可写为

$$|\alpha\rangle = e^{\alpha a^\dagger - \alpha^\star a}|0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha a^\dagger}|0\rangle$$

等号来自对产生与湮灭算符的标准操作。这类态是最接近经典平面波的量子态。特别地，电场和磁场的经典期望值以频率 $\omega = kc$ 来回振荡。

相干态是湮灭算符的本征态，即移除一个光子后它们不变。参数 α 决定态中的平均光子数：

$$\langle n\rangle = \langle\alpha|a^\dagger a|\alpha\rangle = |\alpha|^2$$

相干态在量子光学中尤为重要，有时称为格劳伯态。（罗伊·格劳伯因开创性地使用这些态，获 2005 年诺贝尔奖。）

制备相干态

激光发出的光由相干态描述。这里不解释激光如何工作（它涉及大量原子的受激辐射），但有一个简单模型解释相干态如何自然出现：受驱动的谐振子。

$$H = \hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right) + \hbar\Big(f^\star(t)a + f(t)a^\dagger\Big)$$

这里 $f(t)$ 是激发谐振子的驱动函数。在电动力学中，$a^\dagger$ 产生频率 ω（偏振未指定）的光子。下面证明驱动项产生光子。

在相互作用绘景中求解，取 $H_0 = \hbar\omega(a^\dagger a + \frac{1}{2})$。相互作用绘景与薛定谔绘景中的态满足 $|\psi\rangle_I = e^{iH_0 t/\hbar}\,|\psi\rangle_S$。相互作用绘景的相互作用哈密顿量为

$$H_I = \hbar e^{iH_0 t/\hbar}\Big(f^\star(t)a + f(t)a^\dagger\Big)e^{-iH_0 t/\hbar} = \hbar\Big(e^{-i\omega t}f^\star(t)a + e^{i\omega t}f(t)a^\dagger\Big)$$

态按 $|\psi(t)\rangle_I = U_I(t)\,|\psi(0)\rangle_I$ 演化，幺正算符 U_I 满足

$$i\hbar\frac{\partial U_I}{\partial t} = H_I U_I$$

可以验证，解为

$$U_I(t) = \exp\Big(\alpha(t)a^\dagger - \alpha^\star(t)a + i\varphi(t)\Big)$$

其中 $\alpha(t) = -i\int^t dt' f(t')e^{i\omega t'}$，$\phi(t) = \frac{1}{2}\int^t dt'\,\mathrm{Im}(\dot\alpha^*\alpha)$。（验证时需用一些对易关系，特别是 $[e^{\alpha a^\dagger}, a]e^{-\alpha a^\dagger} = -\alpha$。）

假设以谐振子的固有频率驱动，即 $f(t) = f_0 e^{-i\omega t}$。此时 $\alpha(t) = -if_0 t$，相互作用绘景的态为

$$|\psi(t)\rangle_I = e^{-if_0(a^\dagger + a)t}|0\rangle_I = e^{-(f_0 t)^2/2}e^{-if_0 a^\dagger t}|0\rangle_I$$

这就是相干态 $|\alpha\rangle$。等价地，变回薛定谔绘景，得到相干态

$$|\psi(t)\rangle_S = e^{-iH_0 t/\hbar}|\psi(t)\rangle_I = e^{-(f_0 t)^2/2}e^{-if_0 e^{-i\omega t}a^\dagger t}|0\rangle$$

因此，给谐振子加入驱动项，会使基态演化为相干态。虽然这并未解释相干态在例如激光物理中的重要性，但希望至少提供一些动机。

4.4.3 杰恩斯-卡明斯模型

现在已有量子化电磁场的描述，接下来理解它如何与原子相互作用。这里构造一个抓住相关物理的简单玩具模型。

首先简化为原子只有两个态，基本上与第 4.3 节讨论拉比振荡时的近似相同。略改记号，将基态记为 $|\downarrow\rangle$，激发态记为 $|\uparrow\rangle$。（名称借自自旋记号，这里却不表示自旋。例如，$|\downarrow\rangle$ 可表示氢的 $1s$，$|\uparrow\rangle$ 表示 $2p$。）

与拉比振荡的讨论相同，两态能量差取为 $\hbar\omega_0$。不与电磁场耦合时，二能级“原子”由哈密顿量描述：

$$H_{\text{原子}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \hbar\omega_0 & 0 \\ 0 & -\hbar\omega_0 \end{pmatrix} \tag{4.34}$$

原子与频率 ω 的光子相互作用，只纳入这一频率。实际可把原子放入只允许波长 $\lambda = 2\pi c/\omega$ 光子的盒子中实现。因此，限制为单一光子频率通常称为腔量子电动力学。

忽略光子偏振。如前引入产生算符 $a^\dagger$。光子的希尔伯特空间由态 $|n\rangle = (a^\dagger)^n |0\rangle / \sqrt{n!}$ 张成，哈密顿量为

$$H_{\text{光子}} = \hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right) \tag{4.35}$$

零点能 $\hbar\omega/2$ 只贡献常数，因此常被省略。

合并两者，希尔伯特空间为 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{原子}} \otimes \mathcal{H}_{\text{光子}}$，由 $n \geq 0$ 的态 $|n;\uparrow\rangle$、$|n;\downarrow\rangle$ 张成。哈密顿量包括 (4.34)、(4.35)，以及一个相互作用项。要求该项使激发态 $|\uparrow\rangle$ 衰变至基态 $|\downarrow\rangle$ 时发射一个光子；类似地，基态也可吸收一个光子，被激发至 $|\uparrow\rangle$。这一

物理由下列哈密顿量描述：

$$H_{JC} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} \omega_0 & ga \\ ga^\dagger & -\omega_0 \end{pmatrix} + \hbar\omega a^\dagger a$$

这就是杰恩斯-卡明斯模型，常数 g 表征原子与光子的耦合。

杰恩斯-卡明斯模型包含许多已见的特征，包括拉比振荡和自发辐射。但不应把模型中的光子视为发射后消失于宇宙、再也不见的小波包。光子是遍布原子所在腔体的动量本征态，发射后仍留在那里。理解这一点对物理很重要。

现在研究模型动力学。$|0,\downarrow\rangle$ 描述基态原子且没有光子，是 $H_{\rm JC}$ 的本征态，满足 $H_{\rm JC}\,|0,\downarrow\rangle = -\frac{1}{2}\epsilon\,|0,\downarrow\rangle$。

真空中激发原子的态 $|0,\uparrow\rangle$ 却不是本征态，可演化为 $|1,\downarrow\rangle$，即基态原子加一个光子。更一般地，希尔伯特空间分成各个扇区，$|n-1,\uparrow\rangle$ 与 $|n,\downarrow\rangle$ 混合。在这两态上，哈密顿量是一个 2×2 矩阵：

$$H_n = \left(n - \frac{1}{2}\right)\omega\mathbf{1}_2 + \frac{1}{2}(\omega_0 - \omega)\sigma^3 + \frac{1}{2}g\sqrt{n}\sigma^1$$

其中 σ^i 是泡利矩阵。两个本征态为

$$\begin{aligned} |n_+\rangle &= \sin\theta|n-1,\uparrow\rangle - \cos\theta|n,\downarrow\rangle \\ |n_-\rangle &= \cos\theta|n-1,\uparrow\rangle + \sin\theta|n,\downarrow\rangle \end{aligned}$$

其中

$$\tan(2\theta) = \frac{g\sqrt{n}}{\delta} \quad , \quad \delta = \omega_0 - \omega \tag{4.36}$$

δ 是此前的失谐参数。$\delta = 0$ 时共振，光子能量与原子能级差一致。一般而言，两个能量本征值为

$$E_\pm = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \pm \frac{1}{2}\hbar\sqrt{g^2 n + \delta^2}$$

现在从这些解中提取一些物理。

重访拉比振荡

考虑一个基态原子，周围有固定数目 n 的光子。初态为 $|\Psi(0)\rangle = |n,\downarrow\rangle = \sin\theta\,|n_-\rangle - \cos\theta\,|n_+\rangle$。随后态演化为

$$|\Psi(t)\rangle = \left[e^{-iE_-t/\hbar}\sin\theta|n_-\rangle - e^{-iE_+t/\hbar}\cos\theta|n_+\rangle\right]$$

由此得到处于激发态的概率

$$P_\uparrow(t) = \frac{g^2 n}{g^2 n + \delta^2}\,\sin^2\left(\frac{\sqrt{g^2 n + \delta^2}}{2}t\right)$$

这与此前对经典电场中原子推导的结果 (4.23) 一致。拉比频率 (4.20) 应取 $\Omega = g\sqrt{n}$。这很合理：耦合 g 体现矩阵元，光子数 n 正比于电磁场储存的能量，因此 $\sqrt{n}$ 正比于电场振幅。

消亡与复苏

杰恩斯-卡明斯模型还包含将电磁场作经典处理时没有的新物理。把光子调至共振，令 $\delta = 0$，最容易看出这一点。此时 (4.36) 给出 $\cos\theta = \sin\theta = 1/\sqrt{2}$。

仍把原子放在基态，但这次周围不放固定数目的光子，而令电磁场处于相干态

$$|\Psi\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}e^{\alpha a^\dagger}|0,\downarrow\rangle = e^{-|\lambda|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n,\downarrow\rangle$$

取此态的平均光子数为宏观大数，即 $|\alpha| \gg 1$。演化为

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-(|\alpha|^2 - i\omega t)/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\alpha e^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}}\left[\cos\left(\frac{g\sqrt{n}t}{2}\right)|n,\downarrow\rangle) + i\sin\left(\frac{g\sqrt{n}t}{2}\right)|n-1,\uparrow\rangle\right]$$

原子处于激发态的概率为

$$P_\uparrow(t) = e^{-|\alpha|^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{|\alpha|^{2n}}{n!}\sin^2\left(\frac{g\sqrt{n}t}{2}\right)$$

现在，概率有许多振荡贡献，每个频率不同。预期它们会彼此冲淡，使概率不再相干振荡。接下来会看到确实如此，但还有一个意外。

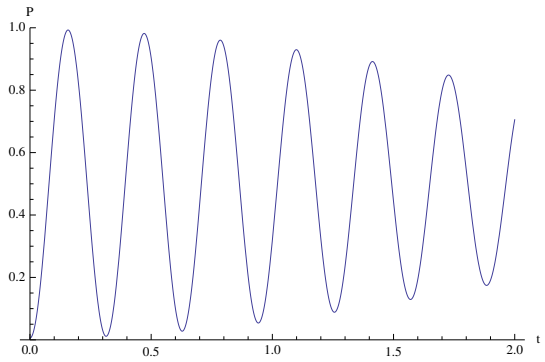


图 23：短时间内的拉比振荡……

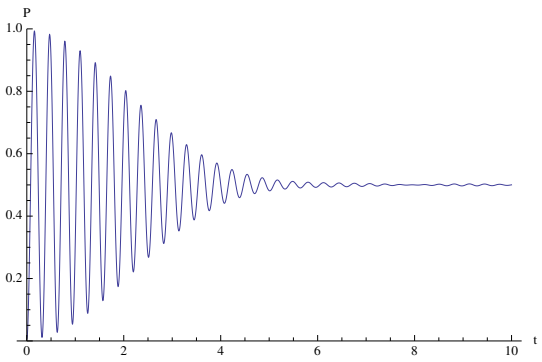


图 24：……及其在较长时间后的衰减。

为分析不同频率的求和，先将概率重写为

$$P_\uparrow(t) = e^{-|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(g\sqrt{n}t) \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} \cos(g\sqrt{n}t)$$

第二个等号使用了指数函数的泰勒展开。求和项在 $n \approx |\alpha|^2$ 处形成尖锐峰。利用斯特林公式可见这一点：

$$\frac{|\alpha|^{2n}}{n!} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{n \log |\alpha|^2 - n \log n + n}$$

指数 $f(n) = 2n\alpha|\alpha| - n \log n + n$ 在 $f'(n) = \log |\alpha|^2 - \log n = 0$，即 $n = |\alpha|^2$ 处极大。再用 $f''(n) = -1/n$，在极大值附近作泰勒展开，得到

$$\frac{|\alpha|^{2n}}{n!} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi|\alpha|^2}} e^{|\alpha|^2 - m^2/2|\alpha|^2}$$

其中 $m = n - |\alpha|^2$。$|\alpha|^2$ 足够大时，对 m 的求和实际上可从 $-\infty$ 延伸至 $+\infty$。于是

$$P_\uparrow(t) \approx \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi|\alpha|^2}} e^{-m^2/2|\alpha|^2} \cos\left(gt\sqrt{|\alpha|^2 + m} \right) \tag{4.37}$$

现在尝试为这一求和建立直觉。首先，在很短时间内会出现熟悉的拉比振荡，一个周期满足 $gT|\alpha| = 2\pi$，即

$$T_{\text{拉比}} \approx \frac{2\pi}{g|\alpha|}$$

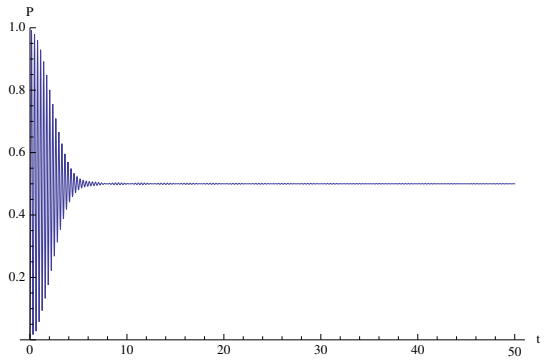


图 25：衰减之后，它们保持衰减……

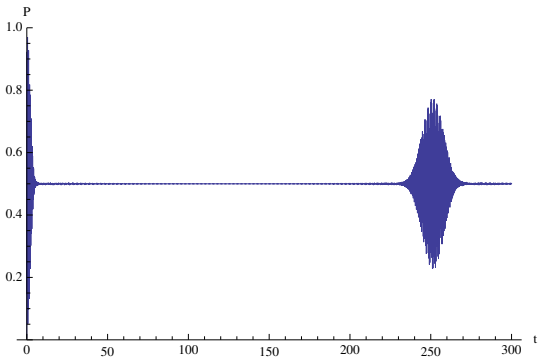


图 26：……直到不再如此！

拉比频率由平均光子数 $\langle n\rangle = |\alpha|^2$ 决定。第一幅图绘制了 $|\alpha| = 20$、$gt \leq 2$ 时的函数 (4.37)，清楚展示这一时间尺度上的拉比振荡。

更长时间尺度上出现其他特征。指数抑制意味着，只有至 $|m| \approx |\alpha|$ 的项有显著贡献。如果在这些项的范围内，相位改变 2π，预期各振荡相消干涉。这发生在 $gT(\sqrt{|\alpha|^2 + |\alpha|} - |\alpha|) \approx 2\pi$，即

$$T_{\text{塌缩}} \approx \frac{4\pi}{g}$$

因此，约 $|\alpha|$ 次拉比振荡之后，概率趋于 $P_\uparrow = 1/2$。原子受许多不同频率作用时，正应如此。第一组右图清楚展示塌缩，绘制了 $|\alpha| = 20$、$gt \leq 10$ 的函数 (4.37)。下一组左图进一步延伸至 $gt \approx 50$，可清楚看到概率稳定在 $P_\uparrow = 1/2$。

不过，还有惊喜！在长得多的时间尺度上，求和各项从余弦因子中获得相同相位，即 $\cos(gT|\alpha|) = \cos(gT\sqrt{|\alpha|^2 + 1})$，或 $gT(\sqrt{|\alpha|^2 + 1} - |\alpha|) = 2\pi$。这发生在

$$T_{\text{复苏}} \approx \frac{4\pi|\alpha|}{g}$$

在这些时间尺度上，各项再次相干叠加，处于激发态的概率增强。这称为量子

复苏，在第二组右图中清楚可见。注意，复苏中的概率从不达到一，也不降至零。

复苏是电磁场量子化产生的新效应，没有经典对应。它并非源于各光子态之间的相干性，而是源于电磁场的离散性。

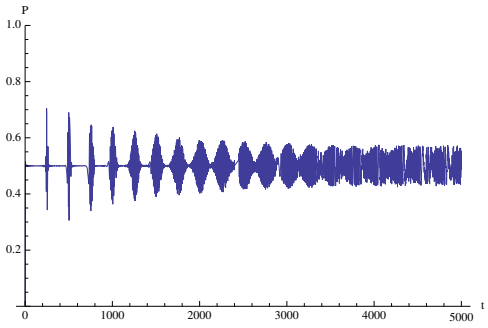


图 27：

最后，可问在极长时间 $t \gg T_{\text{复苏}}$ 上概率如何。右图将曲线延伸至 $gt = 5000$。

可见一系列塌缩与复苏，直至系统在大时间时变得嘈杂、不断涨落。

5. 量子基础

量子力学的本质是什么？什么使量子世界真正区别于经典世界？是离散能谱，还是内在的非确定性？

本章回到基本问题，尝试回答。大部分内容不研究量子系统动力学（第 5.5 节例外），而考察量子力学框架，深入理解“态”和“测量”的含义。

5.1 纠缠

> “我不会说它是量子力学的一个特征，而要说它是那个特征——迫使量子力学完全脱离经典思维路线的特征。”
>
> 埃尔温 • 薛定谔谈纠缠

考察称为纠缠的性质时，经典与量子世界的差别最突出。本节乃至本章的大部分内容，将建立理解纠缠量子态惊人特征所需的工具。

纠缠是两个或更多量子系统的性质。这里考虑两个系统，希尔伯特空间分别为 $\mathcal{H}_1$、$\mathcal{H}_2$，组合系统的空间为 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$。若组合系统的态不能写成下列形式，就称为纠缠态：

$$|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \tag{5.1}$$

例如，有两个粒子，各自可处于两个态之一，这称为量子比特。取 z 方向自旋作为希尔伯特空间的基，本征态为自旋向上 $|\uparrow\rangle$、向下 $|\downarrow\rangle$。则态

$$|\Psi\rangle = |\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle$$

不是纠缠态，而下列态

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle)$$

是纠缠态。事实上，它是最著名的纠缠态，通常称为 EPR 对，得名于爱因斯坦、波多尔斯基和罗森。它是形如 (5.1) 的态之和，不能写成更简单的形式，正因此而纠缠。下文简化记号，省略 $\otimes$，将 EPR 对写为

$$|EPR\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle) \tag{5.2}$$

为说明纠缠，也可以选择 $|\Psi\rangle = (|\uparrow\rangle\,|\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle\,|\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 或 $|\Psi\rangle = (|\uparrow\rangle\,|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle\,|\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$，两者也都纠缠。不过，写成 (5.1) 形式各项之和，并不一定意味着纠缠。例如考虑

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle)$$

它也可写成 $|\Psi\rangle = |\rightarrow\rangle\,|\downarrow\rangle$，其中 $|\rightarrow\rangle = (|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$，因此不纠缠。第 5.3.3 节将提供检验态是否纠缠的方法。

5.1.1 爱因斯坦、波多尔斯基、罗森“佯谬”

1935 年，爱因斯坦、波多尔斯基和罗森尝试利用纠缠证明量子力学不完备。这一尝试最终失败，反而揭示了量子力学与经典世界观之间令人震惊的差别。

EPR 论证如下：把两个粒子制备成态 (5.2)，随后将它们相隔很远。本领域从密码学借来一个传统，将实验者称为 Alice 和 Bob；剥夺这份乐趣未免不近人情。因此，Alice 与 Bob 位于远处，各自持有 EPR 对的一个自旋。假设 Alice 沿 z 方向测量，可能得到向上 $|\uparrow\rangle$ 或向下 $|\downarrow\rangle$，按照量子力学规则各有 50% 概率。同样，Bob 测第二个粒子，也以各 50% 的概率得到向上或向下。

但两人的测量并非不相关。若 Alice 测得第一个粒子自旋向上，EPR 对 (5.2) 就坍缩为 $|\uparrow\rangle\,|\downarrow\rangle$，Bob 必定测得第二个自旋向下。看来，不论相距多远，Alice 的测量都决定 Bob 的测量：Alice 看见什么，Bob 总看见相反结果。在

通常量子力学框架中，这些关联来自瞬间发生的“波函数坍缩”。

对任何理论物理学家，尤其爱因斯坦，“瞬间”一词都应敲响警钟。它似乎违背狭义相对论。虽然尚未尝试将量子力学与狭义相对论协调起来，但若它们在如此基本的层面不相容，就令人担忧。

首先，这与局域性并无直接冲突：不能利用这些关联超光速传递信息。Alice 和 Bob 无法用纠缠对彼此发送信号。若 Bob 测得向下，他无法知道，是自己的测量使波函数坍缩，还是 Alice 已先测得向上。然而，这些关联仍显得非局域，令人不安。

当然，对 EPR 对这种关联，有一个更平常的解释。假设我脱下鞋，将每只封在盒子里，分别交给 Alice 和 Bob。他们前往宇宙的遥远地方，打开盒子，发现一路带着的是哪只鞋。若 Alice 幸运，她得到左鞋。（Alice 只有一条腿，这事鲜为人知。）Bob 当然得到右鞋。但这毫不神奇，也不非局域。鞋的左右属性从一开始就已确定，两人不知道自己带了哪只鞋，只因他们无知，以及我把鞋藏进盒子的本领。

这引出 EPR 的论证：量子力学中波函数瞬间坍缩很荒唐，显然非局域。若自旋关联能像鞋的关联一样解释，就合理得多。但这样量子力学必不完备，因为态 (5.2) 未完整说明系统状态。任意测量结果应由自旋的某种性质决定，这种性质没有编码在量子态 (5.2) 中，而是从一开始就存在、指定所有测量结果的额外信息。这一假设的额外信息通常称为隐变量。爱因斯坦等人提倡它，以恢复量子世界的一些常识，使之更自然地符合局域性观念。

没有理由认为我们必能接触这些隐变量。它们可能超出我们的能力，属于永远不可见、无法接近的确定性世界。在这幅图像中，对隐变量的无知产生量子力学的概率；量子不确定性与天气或赌场的不确定性没有区别，完全源于缺乏知识。这一令人宽慰的宇宙图景有时称为局域实在论。下面将证明，它天真得无可救药。

5.1.2 贝尔不等式

决定自旋测量的假想隐变量，必须比决定鞋测量的变量微妙一些，因为 Alice 和 Bob 完全可以沿 z 轴之外的方向测量自旋。

例如，两人都选择沿 x 方向测量，单个自旋的本征态为

$$|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \quad , \quad |\leftarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle)$$

本征值分别为 $+\hbar/2$ 与 $-\hbar/2$。EPR 对 (5.2) 可写为

$$|EPR\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\leftarrow\rangle|\rightarrow\rangle - |\rightarrow\rangle|\leftarrow\rangle)$$

因此沿 x 轴测量也得到关联：Alice 得到 $+\hbar/2$ 时，Bob 得到 $-\hbar/2$，反之亦然。隐变量也必须解释这一点。事实上，它们必须解释任意轴的自旋测量，这将导致其失败。

回顾自旋

先回顾沿不同轴测量自旋的一些事实。测量方向 $\mathbf{a} = (\sin\theta, 0, \cos\theta)$ 上自旋的算符为

$$\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

下文将矩阵记为 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a} = \sigma_\theta$，其本征矢为

$$|\theta_+\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle \quad \text{以及} \quad |\theta_-\rangle = -\sin\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle + \cos\frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle$$

因此，若把态制备为例如 $|\downarrow\rangle$，沿矢量 $\mathbf{a}$ 测得自旋 $+$ 或 $-$ 的概率 $P(\theta_\pm)$ 为

$$P(\theta_+) = \sin^2\frac{\theta}{2} \quad \text{以及} \quad P(\theta_-) = \cos^2\frac{\theta}{2}$$

由本征态 $|\theta_\pm\rangle$ 的形式可见，EPR 对可写为

$$|EPR\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\theta_+\rangle|\theta_-\rangle - |\theta_-\rangle|\theta_+\rangle) \tag{5.3}$$

对任意 θ 均成立。因此，只要 Alice 和 Bob 沿同一方向 $\mathbf{a}$ 测量，结果就完全反相关：一个测得 $+$，另一个必定测得 $-$。这是 EPR 对特有的性质，其他纠缠态并不具有。它源于群论：角动量合成 $\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2} = 0\oplus 1$，而 EPR 态是旋转不变的单态。

隐变量出了什么问题

现在 Alice 沿 z 轴测量，Bob 沿 $\mathbf{a}$ 轴测量。若 Alice 测得 $|\uparrow\rangle$，便知 Bob 的自旋为 $|\downarrow\rangle$，所以他测得 $+$ 或 $-$ 由上述概率决定。记为 $P(\sigma_z^A, \sigma_\theta^B)$，其中 σ^A、σ^B 分别表示两人的测量自旋。共有四种可能：

$$\begin{aligned} P(\sigma_z^A = +, \sigma_\theta^B = +) &= \frac{1}{2}\sin^2\frac{\theta}{2} \quad , \quad P(\sigma_z^A = +, \sigma_\theta^B = -) = \frac{1}{2}\cos^2\frac{\theta}{2} \\ P(\sigma_z^A = -, \sigma_\theta^B = +) &= \frac{1}{2}\cos^2\frac{\theta}{2} \quad , \quad P(\sigma_z^A = -, \sigma_\theta^B = -) = \frac{1}{2}\sin^2\frac{\theta}{2} \end{aligned} \tag{5.4}$$

特别地，若 $\theta = 0$，两人沿同一轴测量，就回到先前的完全反相关。

用隐变量理论解释这些结果并不难。每个粒子携带取值 $+1$ 或 -1 的两个标签 s_z, s_θ，分别决定沿 z 轴和 $\mathbf{a}$ 轴的测量结果。完全反相关要求 Bob 粒子的各自旋值均与 Alice 相反，即 $s_z^B = -s_z^A$、$s_\theta^B = -s_\theta^A$。因此只需讨论 Alice 粒子的概率分布 $p(s_z^A, s_\theta^A)$。为重现预言 (5.4)，必须取

$$\begin{aligned} P(s_z^A = +, s_\theta^A = -) &= \frac{1}{2}\sin^2\frac{\theta}{2} \quad , \quad P(s_z^A = +, s_\theta^A = +) = \frac{1}{2}\cos^2\frac{\theta}{2} \\ P(s_z^A = -, s_\theta^A = -) &= \frac{1}{2}\cos^2\frac{\theta}{2} \quad , \quad P(s_z^A = -, s_\theta^A = +) = \frac{1}{2}\sin^2\frac{\theta}{2} \end{aligned} \tag{5.5}$$

数学上很直接，因为概率分布本质上与 (5.4) 相同。但物理上做了有些含糊的事：每当 Bob 测得例如 $\sigma_\theta = +1$，就断定 Alice 粒子的 $s_\theta = -1$，尽管 Alice 并未沿 $\mathbf{a}$ 测量。这样给 Alice 的粒子赋予两个不同方向的自旋标签，违背量子力学精神，因为不同方向自旋的算符不对易。下面会看到，这种违背将反过来惩罚我们。

加入第三种可能测量，麻烦就出现了。Alice 和 Bob 各自可选择沿 z 轴、$\mathbf{a} = (\sin\theta, 0, \cos\theta)$ 或 $\mathbf{b} = (\sin\phi, 0, \cos\phi)$ 轴测量。每个粒子都必须具有决定各测量结果的隐变量。Alice 粒子具有 $s_z^A, s_\theta^A, s_\phi^A$，各取 ± 1，各种选择的概率由分布 $p(s_z^A, s_\theta^A, s_\phi^A)$ 决定。下面证明不存在能重现 EPR 对测量结果的这种分布。

假设这种分布存在，就使概率分布 $P(s_i^A, s_j^A)$ 之间满足某些关系。例如，对未测量变量求和得

$$\begin{aligned} P(s_\theta^A = +, s_\phi^A = -) &= p(++-) + p(-+-) \\ &\le [p(++-) + p(+++)] + [p(-+-) + p(---)] \\ &= P(s_z^A = +, s_\theta^A = +) \; + \; P(s_z^A = -, s_\phi^A = -) \end{aligned}$$

但各分布 $P(s^A, s^A)$ 必须由 (5.5) 给出，因此得到贝尔不等式

$$\sin^2 \frac{\theta - \phi}{2} \le \cos^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\phi}{2} \tag{5.6}$$

左边来自 EPR 态的旋转不变性 (5.3)。

贝尔不等式 (5.6) 有个问题：它并非对所有 θ, ϕ 成立！例如取 $\theta = 3\pi/2$、$\phi = 3\pi/4$，则

$$\sin^2 \frac{3\pi}{8} - \cos^2 \frac{3\pi}{8} = -\cos \frac{3\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

同时

$$\cos^2 \frac{3\pi}{4} = \frac{1}{2}$$

显然 $1/2 < 1/\sqrt{2}$，这些值违背贝尔不等式。

贝尔不等式 (5.6) 假设量子力学背后存在隐变量；其违背表明这不可能。当然，物理是实验科学，可以问自然界是否违背贝尔不等式。答案是肯定的。阿斯佩于 20 世纪 80 年代初首次完成实验，此后重复多次。各研究组不断完善实验，排除哲学家声称在论证中发现的、越来越离谱的漏洞。

最初 EPR 论证试图证明，局域性与常识意味着量子力学背后应存在隐变量，但大自然不同意。贝尔不等式彻底颠倒 EPR 论证：若要保留局域性，就必须放弃这里的常识，即粒子携带被测性质的世界观；若要保留常识，就须放弃局域性。这个漏洞源于推导假定，对一个粒子的测量不影响另一个粒子的概率分布。两粒子可相隔任意远，因此这种影响必超光速，也就是非局域。所以最严格的说法是，贝尔论证排除了局域隐变量理论。

多数物理学家更珍视局域性而非常识。特别是，最成功的物理定律都用量子场论语言写成，它将量子力学与局域动力学结合。局域性牢牢居于物理核心，因此很难看出任何隐变量的作用。

有时人们称 EPR 对的内在关联为非局域。我认为这种说法帮助不大，因为无法用它们超光速发送信号。不过，量子力学的关联确实不能出现于任何局域的经典实在模型。由此得到的关键启示是：我们的宇宙具有非经典性质，而不是非局域性。

5.1.3 CHSH 不等式

克劳泽、霍恩、希莫尼和霍尔特将贝尔不等式的本质提炼为更简单的形式。

仍采用一般框架，Alice 和 Bob 各收到一个二能级量子系统。Alice 可测量 A_1 或 A_2，Bob 可测量 B_1 或 B_2。各可观测量有两个可能本征值 $a_i = \pm 1$、$b_i = \pm 1$。

要求

$$[A_i, B_j] = 0 \qquad i, j = 1, 2 \tag{5.7}$$

这表示两人可各自测量而不干扰对方。局域性假设正在这里进入：若两人类空分离，(5.7) 必须成立。但不对 $[A_1, A_2]$ 或 $[B_1, B_2]$ 作这种假设。

将考察可观测量的期望值：

$$C = (A_1 + A_2)B_1 + (A_1 - A_2)B_2 \tag{5.8}$$

先在隐变量理论中，再在量子理论中计算。隐变量理论会对 $\langle C \rangle$ 允许的范围施加更严格限制。为看到这一点，作一个看似无害的假设：系统具有明确定义的 a_i 与 b_i 值。于是写为

$$C_{\text{h.v.}} = (a_1 + a_2)b_1 + (a_1 - a_2)b_2 \tag{5.9}$$

$a_i = \pm 1$，因此有两种可能：

- $a_1 + a_2 = 0 \;\Rightarrow\; a_1 - a_2 = \pm 2$
- $a_1 - a_2 = 0 \;\Rightarrow a_1 + a_2 = \pm 2$

两种情况都有 $C_{\text{h.v.}} = \pm 2 b_i$。由于 b_i 仅取 ± 1，$|\langle b_i \rangle| \leq 1$，因此

$$-2 \leq \langle C_{\text{h.v.}} \rangle \leq 2 \tag{5.10}$$

这就是 CHSH 不等式，与贝尔不等式 (5.6) 完全类似。

量子理论中如何？现在不承认 a_1 和 a_2 同时有意义，所以不能写 (5.9)，必须把 (5.8) 作为算符方程操作。本征值为 ± 1，所以 $A_1^2 = A_2^2 = B_1^2 = B_2^2 = \mathbf{1}$，即恒等算符。稍作代数运算得

$$\begin{aligned} C^2 &= 4\mathbf{1} - A_1A_2B_1B_2 + A_2A_1B_1B_2 + A_1A_2B_2B_1 - A_2A_1B_2B_1 \\ &= 4\mathbf{1} - [A_1, A_2][B_1, B_2] \end{aligned}$$

每个算符的本征值为 ± 1，因此 $|\langle [A_1, A_2] \rangle| \leq |\langle A_1A_2 \rangle| + |\langle A_2A_1 \rangle| \leq 2$。由此可知，量子理论中

$$\langle C^2 \rangle \leq 8$$

由于 $\langle C^2 \rangle \geq \langle C \rangle^2$，量子力学允许范围为

$$-2\sqrt{2} \leq \langle C \rangle \leq 2\sqrt{2}$$

这称为齐雷尔松界。显然，量子力学允许的范围超过隐变量理论的范围 (5.10)。

还需展示违背 CHSH 界的态和算符。回到自旋模型，由 (5.4) 可知

$$\langle EPR | \, \sigma_z^A \otimes \sigma_\theta^B \, | EPR \rangle = \sin^2 \frac{\theta}{2} - \cos^2 \frac{\theta}{2} = -\cos\theta$$

因此，令四算符 A_2, B_1, A_1, B_2 为 (x, y) 平面中依次相隔 45° 的自旋算符，即 A_2 对应 $\theta = 0$，B_1 对应 $\pi/4$，A_1 对应 $\pi/2$，B_2 对应 $3\pi/4$，则

$$\langle A_1B_1 \rangle = \langle A_1B_1 \rangle = \langle A_1B_1 \rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{以及} \quad \langle A_2B_2 \rangle = +\frac{1}{\sqrt{2}}$$

于是得到

$$\langle C \rangle = -2\sqrt{2}$$

达到齐雷尔松界。

5.1.4 三粒子之间的纠缠

考虑三个而非两个粒子时，量子力学与隐变量理论的预言发生更鲜明的矛盾。仍令每个粒子有两个态，以沿 z 方向测量的自旋 $|\uparrow\rangle$、$|\downarrow\rangle$ 为基。

考虑纠缠三粒子态

$$|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle)$$

它以格林伯格、霍恩和蔡林格命名。把三个粒子发送给三位无畏科学家，他们各自在银河系的遥远角落耐心等待。每人作两种测量之一：沿 x 或 y 方向测自旋，各次实验得到 $+1$ 或 -1。

$|\mathrm{GHZ}\rangle$ 使不同测量产生关联。例如，两人测 σ_x，另一人测 σ_y，容易验证

$$\sigma_x^A \otimes \sigma_x^B \otimes \sigma_y^C |GHZ\rangle = \sigma_x^A \otimes \sigma_y^B \otimes \sigma_x^C |GHZ\rangle = \sigma_y^A \otimes \sigma_x^B \otimes \sigma_x^C |GHZ\rangle = +|GHZ\rangle$$

换言之，三人测量结果的乘积总为 $+1$。

很容易想沿用隐变量范式，为三个粒子各赋予自旋 s_x, s_y。假设这样做，则上述结果意味着

$$s_x^A s_x^B s_y^C = s_x^A s_y^B s_x^C = s_y^A s_x^B s_x^C = +1 \tag{5.11}$$

由此可作简单预言，将这些结果相乘得

$$(s_x^A s_x^B s_x^C)^2 \, s_y^A s_y^B s_y^C = +1 \quad \Rightarrow \quad s_y^A s_y^B s_y^C = +1 \tag{5.12}$$

因为自旋变量仅取 ± 1，上述推论成立。隐变量表明，只要关联 (5.11) 成立，(5.12) 也必成立。

再看量子力学。恰好 $|\mathrm{GHZ}\rangle$ 是 $\sigma_y^A \otimes \sigma_y^B \otimes \sigma_y^C$ 的本征态，但有

$$\sigma_y^A \otimes \sigma_y^B \otimes \sigma_y^C \, |GHZ\rangle = -|GHZ\rangle$$

换言之，三次测量的乘积必须为 -1，与隐变量结果 (5.12) 鲜明矛盾。局域隐变量再次无法重现量子力学的结果。

要是我们没有使用反事实论证……

贝尔与 GHZ 论证中，赋予隐变量的错误都可追溯到反事实的使用，即认为可以说，若作不同选择会发生什么。

例如，Alice 在 EPR 态中测得 $\sigma_z = +1$，Bob 可完全确定，若测 σ_z 就会得到 -1。但即使如此确定，除非实际测量，也无权赋值 $s_z^B = -1$。因为他可能选择沿其他轴测量 σ_θ^B，假定两种性质同时存在，便会导致上面的错误结论。关键是不能依据“本会发生什么”进行反事实论证，只能依据实际发生的事情。

5.1.5 科亨-施佩克尔定理

科亨-施佩克尔定理提供另一种限制假想隐变量理论的方法，表述如下：

考虑作用于 $\mathcal{H}$ 的 N 个厄米算符 A_i。通常有些彼此对易，有些不对易。相互对易的任意算符子集称为相容的。

为构建隐变量理论，给所有可观测量 A_i 赋值 $a_i \in \mathbb{R}$。要求每当 $A, B, C \in \{A_i\}$ 相容时，下列性质成立：

- 若 $C = A + B$，则 $c = a + b$。
- 若 $C = AB$，则 $c = ab$。

这些要求似乎合理。量子力学中，若 $[A, B] = 0$，期望值满足上述关系，并存在可赋予 A, B 确定值、从而赋予 $A + B$ 与 AB 确定值的态。若 $[A, B] \neq 0$，则不施加这些要求。

尽管看似无害，科亨-施佩克尔定理指出：维数 $\dim \mathcal{H} \geq 3$ 的希尔伯特空间中，存在算符集 $\{A_i\}$，无法赋予满足这些性质的值 a_i。这不是对某个具体态的陈述，而是更强的陈述：根本无法给这些算符赋予一致的值。

问题在于，某个算符例如 A，可与许多不同算符相容。它可能同时出现在相容集 (A, B, C) 与 (A, D, E) 中，并应在两者中取相同的值 a；B 又可能出现在另一相容集中。科亨-施佩克尔定理的证明，就是展示一组无法一致赋值的算符。

原始证明出了名地繁琐，在 $\dim \mathcal{H} = 3$ 的希尔伯特空间中涉及 $N = 117$ 个不同投影算符 [4]。如今已有三维空间中更简单的证明，但这里不介绍。

不过，在 $\dim \mathcal{H} = 4$ 的空间中，存在一个只涉及 $N = 18$ 个算符的非常直接的证明。先考虑以下 18 个矢量 $\psi_i \in \mathbb{C}^4$：

$$
\begin{gathered}
\psi_1 = (0,0,0,1) \quad , \quad \psi_2 = (0,0,1,0) \quad , \quad \psi_3 = (1,1,0,0) \quad , \quad \psi_4 = (1,-1,0,0) \\
\psi_5 = (0,1,0,0) \quad , \quad \psi_6 = (1,0,1,0) \quad , \quad \psi_7 = (1,0,-1,0) \quad , \quad \psi_8 = (1,-1,1,-1) \\
\psi_9 = (1,-1,-1,1) \quad , \quad \psi_{10} = (0,0,1,1) \quad , \quad \psi_{11} = (1,1,1,1) \quad , \quad \psi_{12} = (0,1,0,-1) \\
\psi_{13} = (1,0,0,1) \quad , \quad \psi_{14} = (1,0,0,-1) \quad , \quad \psi_{15} = (0,1,-1,0) \quad , \quad \psi_{16} = (1,1,-1,1) \\
\psi_{17} = (1,1,1,-1) \quad , \quad \psi_{18} = (-1,1,1,1)
\end{gathered}
$$

由每个矢量构造投影算符

$$P_i = \frac{|\psi_i\rangle\langle\psi_i|}{\langle\psi_i|\psi_i\rangle}$$

投影算符的本征值只能是 0 或 1，因此希望给每个 P_i 赋值 $p_i = 0$ 或 $p_i = 1$。

多数投影算符当然不对易。但有些由四个算符组成的子集相互对易，且其和为恒等算符。例如

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = \mathbf{1}_4$$

此时，科亨-施佩克尔定理的要求意味着，其中一个算符必须取 $p = 1$，另外三个取 $p = 0$。

[4] 更多细节见 https://plato.stanford.edu/entries/kochen-specker/。

现在出现转折：实际上可构造九个这样的四算符子集，列于下表各列：

P_1	P_1	P_8	P_8	P_2	P_9	P_{16}	P_{16}	P_{17}
P_2	P_5	P_9	P_{11}	P_5	P_{11}	P_{17}	P_{18}	P_{18}
P_3	P_6	P_3	P_7	P_{13}	P_{14}	P_4	P_6	P_{13}
P_4	P_7	P_{10}	P_{12}	P_{14}	P_{15}	P_{10}	P_{12}	P_{15}

这张表有个很好的性质：每个 P_i 恰好出现在两列中。任务很明确，给每个 P_i 赋值 $p_i = 0, 1$，使每列只有一个 $p = 1$ 和三个 $p = 0$。最好坐下来亲自试试，再试一次。试到第三次，就应越来越清楚，无法一致赋值。原因很明白：每个投影算符出现两次，若给任意算符赋 $p = 1$，表中 $p = 1$ 的总数一定是偶数。但目标要求九行各有一个，因而应为奇数。显然不可能，这就是科亨-施佩克尔定理。

5.2 纠缠是一种资源

上一节用纠缠态揭示量子力学与旧有经典框架的区别。本节换个角度看纠缠：它是一种珍贵资源，使我们能够完成经典物理学家无法完成的事。

5.2.1 CHSH 游戏

为说明纠缠带来的优势，先介绍一个游戏。它并不特别有趣，只为从原理上说明纠缠有用而设计。

这是两位玩家——当然是 Alice 和 Bob——之间的合作游戏。他们不能沟通，但可预先制定策略。每人收到一个信封，里面是红牌或蓝牌，因此共有四种可能：红/红、红/蓝、蓝/红、蓝/蓝。

看到牌后，两人必须决定说“乌龟”还是“黄瓜”。想必你也同意，这游戏很傻。规则如下：

- 若两张牌都红，且两人说的词不同，则获胜。

- 若至少一张牌蓝，且两人说同一个词，则获胜。
- 否则失败。

最佳策略是什么？先假设两人是没有量子力学帮助的经典失败者。不难相信，最佳策略是不论牌色，总说“黄瓜”。只有两张牌都红时失败，其他情况获胜，胜率为 75%。

但假设 Alice 和 Bob 花了数十年发展相干量子比特。这项开创技术导致他们被敌对政府绑架，随后因难以理解的原因，被迫玩这个愚蠢游戏。他们的发现能帮忙脱困吗？幸好可以，不过也许帮助并不足以抵偿这一切麻烦。

为提高胜率，两人必须共享一些 EPR 对，每局用一个。策略如下：Alice 牌蓝时测 A_1，红时测 A_2；结果 $+1$ 时说“乌龟”，-1 时说“黄瓜”。Bob 类似：蓝时测 B_1，红时测 B_2；$+1$ 说“乌龟”，-1 说“黄瓜”。

若两张牌都蓝，A_1 与 B_1 结果相同则赢，否则输。即 $A_1B_1 = +1$ 时赢，$A_1B_1 = -1$ 时输。因此

$$P(\text{胜}) - P(\text{负}) = \langle A_1 B_1 \rangle$$

两张牌都红时，A_2 与 B_2 结果相同则输，否则赢，因此

$$P(\text{胜}) - P(\text{负}) = -\langle A_2 B_2 \rangle$$

每种牌组合的概率均为 $p = 1/4$，故总概率为

$$P(\text{胜}) - P(\text{负}) = \frac{1}{4}\langle A_1 B_1 + A_1 B_2 + A_2 B_1 - A_2 B_2 \rangle$$

这正是 CHSH 证明贝尔不等式时出现的算符组合 (5.8)，因此可直接使用先前答案，得到

$$P(\text{胜}) - P(\text{负}) \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

前面已经找到达到这一不等式边界的算符。由于 $P(\text{胜}) + P(\text{负}) = 1$，可以选择测量 A_i, B_i（本质上是相隔 45° 的自旋测量），保证胜率为

$$P(\text{胜}) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 1\right) \approx 0.854$$

这超过最佳经典策略的 75%。

能赢这个特定游戏大概不会改变世界。显然，它是从 CHSH 不等式反向构造出来，试图把贝尔不等式变成近似游戏的东西。但它揭示重要一点：纠缠态的关联能够实现其他方式无法实现的事。若能用这种能力完成真正关心的任务，也许就能改变世界。这是量子信息的主题。下面给出两个朝这一方向的简单例子。

5.2.2 超密编码

第一个应用中，Alice 想给 Bob 发送经典信息，即对一系列问题说“是”或“否”，以经典比特值 $0, 1$ 编码。

不过 Alice 很讲究，她有量子比特，可以发送给 Bob。我们想知道能否用量子技术帮助发送经典信息。

首先，发送量子比特而非经典比特不会损失什么（当然，最初取得它们耗费的数亿美元研发资金除外）。总能将经典 0 编码为 $|\uparrow\rangle$、1 编码为 $|\downarrow\rangle$，预先告知 Bob 测量 σ_z，量子比特便含有与经典比特相同的信息。但这似乎浪费资源。

能否更好，在单个量子比特中传递超过一个经典比特？不能，单个量子比特携带的信息量与经典比特相同。但若它属于 Alice 与 Bob 共享的纠缠对，情况就变了：可以把两个经典比特的信息编码于单个量子比特中，称为超密编码。

为实现这一点，Alice 首先对她的自旋操作。引入下一节也有用的新记号，把 EPR 对称为

$$|EPR\rangle = |\chi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)$$

Alice 有四种选择：

- 什么也不做，纠缠对显然保持 $|\chi^-\rangle$。
- 作用 σ_x，态变为 $-|\phi^-\rangle$，其中

$$|\phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle)$$

- 作用 σ_y，态变为 $-i|\phi^+\rangle$，其中

$$|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle)$$

- 作用 σ_z，态变为 $|\chi^+\rangle$。

$$|\chi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)$$

这一过程使纠缠对处于四个不同态之一：

$$|\phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle \pm |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle) \quad \text{或} \quad |\chi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle \pm |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle) \tag{5.13}$$

Alice 把量子比特发送给 Bob，他便可接触完整纠缠态。四态彼此正交，必能通过测量区分。Bob 需要测量

$$\sigma_x \otimes \sigma_x \quad \text{以及} \quad \sigma_z \otimes \sigma_z$$

两算符对易。因此，虽然无法同时知道例如第一个自旋的 s_x, s_z，但谈论两个量子比特在两个方向上的自旋乘积有意义。容易验证，上面四态都是这两个算符的本征态：

$$\sigma_x \otimes \sigma_x|\phi^\pm\rangle = \pm|\phi^\pm\rangle \quad \text{以及} \quad \sigma_x \otimes \sigma_x|\chi^\pm\rangle = \pm|\chi^\pm\rangle \tag{5.14}$$

$$\sigma_z \otimes \sigma_z |\phi^{\pm}\rangle = +|\phi^{\pm}\rangle \quad \text{以及} \quad \sigma_z \otimes \sigma_z |\chi^{\pm}\rangle = -|\chi^{\pm}\rangle$$

例如，若 Bob 测得 $\sigma_x \otimes \sigma_x = +1$、$\sigma_z \otimes \sigma_z = -1$，就知道拥有 $|\chi^+\rangle$，从而知道 Alice 作了四种操作中的哪一种。这样仅交换一个量子比特，便传递两个经典比特的信息。

诚然，这需要两个量子比特：一个被交换，另一个始终由 Bob 持有。第 5.3.2 节将证明，只有两个自旋在过去某时曾被放在一起，才能产生纠缠。从这角度看，Alice 实际交换了两个量子比特：很久以前共享 EPR 对时交换第一个，发送消息时交换第二个。不过超密编码仍令人惊奇。最初 EPR 对并无 Alice 想发送消息的任何线索，甚至可在她知道消息之前很久制备。Alice 发给 Bob 的单个量子比特也没有信息，中途截获者无法有所获知。只有与 Bob 的量子比特放在一起，信息才可读取。

5.2.3 量子隐形传态

下一应用有个诱人的名字：量子隐形传态。为说明背景，先给出一个告诉我们量子力学中不能做什么的结果。

不可克隆定理

不可克隆定理指出，量子力学中不能复制一个态。

情形如下：有人给你一个态 $|\psi\rangle$，但不告诉你是什么。你可测定某些性质，但任何测量都会改变态，因此无法再回去对原来的态问其他问题。

无法知道一个态的一切，是量子力学的关键原则之一。但似乎有明显的绕过方法：若能将初态复制多次，就可对各副本问不同问题，逐渐形成原态更完整的图像。不可克隆定理禁止这样做。

证明只需恰当地提出问题。从 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_A$ 出发，在另一系统制备空白态 $|0\rangle \in \mathcal{H}_B$。为复制初态，希望演化为

$$|^{入}(\psi)\rangle = |\psi\rangle \otimes |0\rangle \longrightarrow |^{出}\quad(\psi)\rangle = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

但任何哈密顿演化都不能实现，因为它不是幺正操作。考虑两个不同的态 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$，有

$$\langle^{入}(\psi_1)|^{入}(\psi_2)\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle \quad 而 \qquad \langle^{出}\quad(\psi_1)|^{出}\quad(\psi_2)\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle^2$$

也许可在希尔伯特空间加入其他能任意变化的东西，试图绕开结论。于是有三个希尔伯特空间，寻找如下演化：

$$|\psi\rangle \otimes |0\rangle \otimes |\alpha(0)\rangle \longrightarrow |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |\alpha(\psi)\rangle$$

由线性性，若存在这种演化，必须映射为

$$(|\phi\rangle + |\psi\rangle) \otimes |0\rangle \otimes |\alpha(0)\rangle \longrightarrow |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle \otimes |\alpha(\phi)\rangle + |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |\alpha(\psi)\rangle \tag{5.15}$$

但这不是我们想要的！映射本应给出

$$\begin{aligned}(|\phi\rangle + |\psi\rangle) \otimes |0\rangle \otimes |\alpha(0)\rangle \longrightarrow\ & (|\phi\rangle + |\psi\rangle) \otimes (|\phi\rangle + |\psi\rangle) \otimes |\alpha(\psi+\phi)\rangle \\ =\ & (|\phi\rangle|\phi\rangle + |\psi\rangle|\phi\rangle + |\phi\rangle|\psi\rangle + |\psi\rangle|\psi\rangle) \otimes |\alpha(\psi+\phi)\rangle\end{aligned}$$

最后一行省略了前两个希尔伯特空间之间的 $\otimes$。得到的态 (5.15) 并非所需态，不可克隆定理由此证毕。

回到隐形传态

以不可克隆定理为背景，现在转向量子隐形传态。Alice 收到处于 $|\psi\rangle$ 的量子比特，任务是将此态传给 Bob。

有两个限制。首先，Alice 不能直接把量子比特邮寄过去，规则不允许；必须用经典信息，即比特，向 Bob 描述量子比特。现在的规则与上一节不同：超密编码用量子比特发送经典信息，这里用经典比特发送量子信息。

听起来隐形传态似乎不可能。Alice 无法确定手中的态 $|\psi\rangle$，既然不知道，究竟怎样传给 Bob？神奇的是，确有办法。两人还必须共享一个 EPR 对，可牺牲其中的纠缠，让 Bob 重现 $|\psi\rangle$。

先看 Alice。她有两个量子比特：要传送的 $|\psi\rangle$，以及 EPR 对中自己的一半。她进行如下测量：

$$\sigma_x \otimes \sigma_x \quad \text{以及} \quad \sigma_z \otimes \sigma_z$$

每种测量中，第一个算符作用于 $|\psi\rangle$，第二个作用于她的 EPR 部分。

如上一节所见，这些算符对易，各有本征值 ± 1。Alice 的实验有四种结果，态投影至 (5.13) 定义的 $|\phi^{\pm}\rangle$ 或 $|\chi^{\pm}\rangle$，各种测量结果由 (5.14) 给出。

看看 Alice 测量后完整态怎样变化。将未知量子比特 $|\psi\rangle$ 写为

$$|\psi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle \tag{5.16}$$

其中 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$。三个量子比特的完整态（Alice 有两个，Bob 有一个）为

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle \otimes |EPR\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(\alpha|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - \alpha|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - \beta|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle\Big) \\
&= \frac{1}{2}\Big(\alpha(|\phi^+\rangle + |\phi^-\rangle)|\downarrow\rangle - \alpha(|\chi^+\rangle + |\chi^-\rangle)|\uparrow\rangle \\
&\qquad +\beta(|\chi^+\rangle - |\chi^-\rangle)|\downarrow\rangle - \beta(|\phi^+\rangle - |\phi^-\rangle)|\uparrow\rangle\Big) \\
&= \frac{1}{2}\Big(|\phi^+\rangle(-\beta|\uparrow\rangle + \alpha|\downarrow\rangle) + |\phi^-\rangle(\beta|\uparrow\rangle + \alpha|\downarrow\rangle) \\
&\qquad +|\chi^+\rangle(-\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle) - |\chi^-\rangle(\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle)\Big)
\end{aligned}$$

Alice 测量时，波函数坍缩至四个本征态 $|\phi^{\pm}\rangle$ 或 $|\chi^{\pm}\rangle$ 之一。但 Bob 的态，即上式最后一个态，已成为 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\rangle$ 的线性叠加，系数仍是初态 (5.16) 的 α, β。多数情况下，Bob 的态与 $|\psi\rangle$ 并不完全相同，但施加幺正算符就容易修正。Alice 只需告诉 Bob，她测得四态中的哪一个

就足以让 Bob 知道如何操作。依次考察：

- 若 Alice 测得 $|\phi^+\rangle$，Bob 应对量子比特作用 σ_y，得到

$$\sigma_y(-\beta|\uparrow\rangle+\alpha|\downarrow\rangle)=i\beta|\downarrow\rangle+i\alpha|\uparrow\rangle=i|\psi\rangle$$

  它与 Alice 初态仅差一个已知相位。

- 若 Alice 测得 $|\phi^-\rangle$，Bob 应作用 σ_x：

$$\sigma_x(\beta|\uparrow\rangle+\alpha|\downarrow\rangle)=\beta|\downarrow\rangle+\alpha|\uparrow\rangle=|\psi\rangle$$

- 若 Alice 测得 $|\chi^+\rangle$，Bob 应作用 σ_z：

$$\sigma_x(\beta|\uparrow\rangle+\alpha|\downarrow\rangle)=\beta|\downarrow\rangle+\alpha|\uparrow\rangle=|\psi\rangle$$

- 若 Alice 测得 $|\phi^+\rangle$，Bob 可翘起脚什么也不做，面前已经是 $-|\psi\rangle$。

因此，只要 Alice 发送两个比特，足以指定测得四态中的哪一个，Bob 就可确保获得 $|\psi\rangle$。这一传递发生时，两人都不知道 $|\psi\rangle$ 究竟是什么，但 Bob 能确定自己已拥有它。

5.2.4 量子密钥分发

若要共享秘密，最好有密码。这里有一种不可破解的密码：Alice 和 Bob 想发送由 n 个经典比特组成的消息，即 $0,1$ 字符串。为安全发送，必须预先共享与消息等长的私密密钥。Alice 按位将密钥加到消息上（$0+0=1+1=0$，$0+1=1+0=1$），再发送；Bob 收到后减去密钥，恢复消息。通常称为 Eve 的第三方窃听者即使截获，也一无所知。

弱点在于，若要完全安全，每条消息必须使用不同密钥。否则 Eve 可用对消息的某些知识（如消息用德语写成，包含大西洋潜艇行动信息）发现传输中的关联，最终破解。因此两人需大量私密密钥，并确保 Eve 无法取得。量子力学在这里有用。

BB84

BB84 是生成安全私密密钥的量子协议，以发明者贝内特、布拉萨尔命名，他们于 1984 年提出。

思路非常简单。Alice 取一系列量子比特，对每个选择沿 z 或 x 测自旋，留下四态 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle, |\rightarrow\rangle, |\leftarrow\rangle$ 之一，再发送给 Bob。他不知道 Alice 的测量，随机选择沿 z 或 x 测量。约一半与 Alice 同向，一半不同。

实验完成后，两人公开宣布测量的自旋方向。方向不同时舍弃结果，方向相同时结果必一致，成为私密密钥。

生成私密密钥的目的就是保密。例如图中的恩尼格玛密码机密钥，每月分发一次。若有幸缴获这本册子，就可破解下月密码。Alice 与 Bob 如何确定密钥未被 Eve 截获？

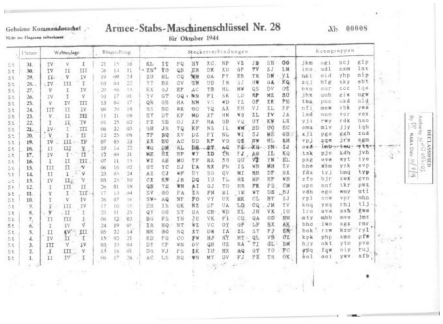

Armee-Stabs-Maschinenschlüssel Nr. 28

图 28：

量子物理定律在这里解围。首先，不可克隆定理保证 Eve 即使截获，也无法复制量子比特。

她也无法确定其态。即使知道两人的方案，最多只能沿 z 或 x 测量，再送给 Bob。一半时候与 Alice 同向，使态不变；另一半时候改变态，从而改变 Bob 的可能测量结果。为防范，两人可公开一部分同向测量结果。若不完全一致，就知道有人干扰了传输。

BB84 不使用量子纠缠，但有一个小变体让纠缠参与：Alice 制备一系列纠缠对，例如处于态

$$|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle)$$

随后将第二个自旋发给 Bob。两人各自持有自旋后，便可按 BB84 规则生成密钥。小优势是，Alice 不必在发送前记录测量结果，防止有人闯入实验室偷拍。当然，也许生成相干纠缠态的额外资源，还不如用来买一个可靠保险柜。

量子密钥分发的道理很清楚：量子信息比经典信息安全，因为不论朋友还是敌人，都无法确定自己收到的量子态是什么。

5.3 密度矩阵

第 5.1 节强调，经典概率分布不能描述量子关联。经典世界中的不确定性源于无知，知道越多，预言越好；量子世界中的不确定性是内在的，无法通过增加知识消除。

有时必须同时处理两种不确定性，至少有两种情形。一种是无知：并不确定系统处于哪种量子态。另一种是有许多量子系统构成系综，它们并非都处于同一态，而混合于不同态。两种情况用同一数学形式。

假设不知道哪一个 $|\psi_i\rangle$ 描述系统。这些态只需不同，未必正交。为参数化无知，给每个态赋予经典概率 p_i。任意算符 A 的期望值为

$$\langle A\rangle = \sum_i p_i \langle\psi_i|A|\psi_i\rangle \tag{5.17}$$

这一表达式同时包含经典不确定性（p_i）和量子不确定性（$\langle\psi_i|A|\psi_i\rangle$）。

这种态由一个称为密度矩阵的算符描述：

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \tag{5.18}$$

显然，它是投影到各 $|\psi_i\rangle$ 张成空间的算符，以概率 p_i 加权的和。任意算符的期望值 (5.17) 可简写为

$$\langle A\rangle = \mathrm{Tr}(\rho A)$$

迹取遍希尔伯特空间的所有态。

纯态与混合态

此前认为，量子系统的态由希尔伯特空间中的归一化矢量描述。密度矩阵将其推广，纳入经典概率。若回到此前情况，确定系统由具体态 $|\psi\rangle$ 描述，则密度矩阵只是投影算符

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

此时称为纯态。若密度矩阵不能写成这种形式，就称为混合态。纯态具有性质

$$\rho^2 = \rho$$

无论纯态还是混合态，密度矩阵都编码我们对态的全部信息，可以计算任意测量的预期结果。它不含各 $|\psi_i\rangle$ 的相位信息，因为这些相位不影响任何物理测量。

密度矩阵的性质

密度矩阵 (5.18) 具有以下性质：

- 自伴：$\rho = \rho^\dagger$。
- 迹为一：$\mathrm{Tr}\,\rho = 1$。这等价于概率分布的归一化 $\sum_i p_i = 1$。

- 正性：对所有 $|\phi\rangle \in \mathcal{H}$，$\langle\phi|\rho|\phi\rangle \geq 0$。严格说应称为“非负”，等价于要求 $p_i \geq 0$。有时简记为 $\rho \geq 0$。

任何满足这三性质的算符 ρ，都可视为量子系统的密度矩阵。考察其本征矢：

$$\rho|\phi_n\rangle = p_n|\phi_n\rangle$$

这里 p_n 为对应本征值。由 $\rho = \rho^\dagger$ 知 $p_n \in \mathbb{R}$，另两条性质给出 $\sum_n p_n = 1$ 与 $p_n \geq 0$，足以将 p_n 解释为概率分布。于是可写

$$\rho = \sum_n p_n |\phi_n\rangle\langle\phi_n| \tag{5.19}$$

这是 (5.18) 的特殊形式，特殊之处是 $|\phi_n\rangle$ 为厄米矩阵本征矢，因此正交；(5.18) 中的 $|\psi_i\rangle$ 则未必正交归一。虽然表达式 (5.19) 特殊，ρ 本身却不特殊，任意密度矩阵都能这样写。下面讨论具体例子时会再回到这一点。

一个例子：统计力学

物理中许多场合适合考察态系综的概率分布，突出例子是有限温度 T 的系统，即统计力学的主题。

玻尔兹曼分布给出处于能量本征态 $|n\rangle$ 的概率 p_n：

$$p_n = \frac{e^{-\beta E_n}}{Z} \quad \text{其中} \quad \beta = \frac{1}{k_B T} \quad \text{以及} \quad Z = \sum_n e^{-\beta E_n}$$

其中 k_B 为玻尔兹曼常数。容易构造该系综对应的密度矩阵：

$$\rho = \frac{e^{-\beta H}}{Z} \tag{5.20}$$

其中 H 为哈密顿量。类似地，配分函数为

$$Z = \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H}$$

许多统计力学内容都容易用这种语言重写。例如系统平均能量为 $\langle E\rangle = \mathrm{Tr}(\rho H)$。

本讲义未必关心统计物理中的宏观系统，而要对密度矩阵的含义建立另一种直觉。

时间演化

薛定谔绘景中，任意态按下式演化：

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle \quad \text{其中} \quad U(t) = e^{-iHt/\hbar}$$

因此密度矩阵演化为

$$\rho(t) = U(t)\rho(0)U^\dagger(t)$$

对 t 微分，得到支配时间演化的微分方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] \tag{5.21}$$

这就是刘维尔方程。更准确地说，是经典动力学讲义中支配相空间概率分布演化的刘维尔方程的量子版本。

仅依赖哈密顿量 H 的密度算符不随时间变化，玻尔兹曼分布 (5.20) 是主要例子。

5.3.1 布洛赫球

作为例子，回到最熟悉的二能级系统。沿 z 轴测自旋，两个本征态为 $|\uparrow\rangle$、$|\downarrow\rangle$。

若确定处于 $|\uparrow\rangle$，显然有

$$\rho = |\uparrow\rangle\langle\uparrow|$$

若以概率 $p = 1/2$ 处于 $|\uparrow\rangle$，以概率 $1 - p = 1/2$ 处于 $|\downarrow\rangle$，则

$$\rho = \frac{1}{2}|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + \frac{1}{2}|\downarrow\rangle\langle\downarrow| = \frac{1}{2}\mathbf{1} \tag{5.22}$$

这是最大无知态，第 5.3.3 节将定量描述。特别地，沿任意轴的自旋平均值都为零：$\langle \boldsymbol{\sigma} \rangle = \mathrm{Tr}(\rho\boldsymbol{\sigma}) = 0$。

再考虑其他自旋态，例如沿 x 轴测量。若以概率 $p=1/2$ 处于 $|{\rightarrow}\rangle$，以概率 $1-p=1/2$ 处于 $|{\leftarrow}\rangle$，则

$$\rho=\frac{1}{2}\Big[|{\rightarrow}\rangle\langle{\rightarrow}|+|{\leftarrow}\rangle\langle{\leftarrow}|\Big]=\frac{1}{2}\mathbf{1} \tag{5.23}$$

又得到最大无知态。这突出一个重要事实：给定密度矩阵 ρ，分解成 (5.18) 形式的方法并不唯一。

最后一个例子，完全可以取非正交态的系综。例如以概率 $p=1/2$ 处于 $|{\uparrow}\rangle$，以概率 $p=1/2$ 处于 $|{\rightarrow}\rangle$，密度矩阵为

$$\begin{aligned}\rho&=\frac{1}{2}|{\uparrow}\rangle\langle{\uparrow}|+\frac{1}{2}|{\rightarrow}\rangle\langle{\rightarrow}|\\&=\frac{1}{2}|{\uparrow}\rangle\langle{\uparrow}|+\frac{1}{4}(|{\uparrow}\rangle+|{\downarrow}\rangle)(\langle{\uparrow}|+\langle{\downarrow}|)\\&=\frac{1}{4}\mathbf{1}+\frac{1}{2}|{\uparrow}\rangle\langle{\uparrow}|+\frac{1}{4}|{\uparrow}\rangle\langle{\downarrow}|+\frac{1}{4}|{\downarrow}\rangle\langle{\uparrow}|\end{aligned}$$

虽然没有写成 (5.19) 形式，但不难做到。容易验证它满足上述三条件，并有 $\langle\sigma^1\rangle=\langle\sigma^3\rangle=1/2$、$\langle\sigma^2\rangle=0$。

现在考察二能级系统最一般的密度矩阵。一般厄米 2×2 矩阵可用 $\mathbf{1}$ 和泡利矩阵 σ^i 展开。由于 $\operatorname{Tr}\mathbf{1}=2$、$\operatorname{Tr}\sigma^i=0$，要求 $\operatorname{Tr}\rho=1$，意味着可写为

$$\rho=\frac{1}{2}\left(\mathbf{1}+\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right) \tag{5.24}$$

其中 $\mathbf{a}$ 是三维矢量。还需矩阵本征值为正。两个本征值之和 $\operatorname{Tr}\rho=1$，至少一个为正，乘积为 $\det\rho$。容易计算

$$\det\rho=\frac{1}{4}(1-\mathbf{a}\cdot\mathbf{a})$$

若 $\det\rho\geq0$，两个本征值均非负。因此，(5.24) 在下列条件下定义二能级系统的密度矩阵：

$$|\mathbf{a}|\leq1$$

这是三维球的内部，本应称为布洛赫球体。但名称有些混乱，这个内部有时也称为布洛赫

球。球内满足 $|\mathbf{a}| < 1$ 的点描述混合态；满足 $|\mathbf{a}| = 1$ 的球面——严格说来，这才应称为布洛赫球面——描述纯态。

对混合态和纯态，方向 $\mathbf{a}$ 都称为自旋的极化方向。当 $\mathbf{a} \neq 0$ 时，沿 $\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 方向测量自旋会具有某种偏向。相反，$\mathbf{a} = 0$ 的态称为非极化态。上面我们已见过两个例子。

制备方式的歧义

密度矩阵通常有许多不同解释。上面已见过一个例子：态上的两个不同概率分布 (5.22) 和 (5.23) 给出了相同的密度矩阵。有时说这些密度矩阵以不同方式制备，却描述同一个态。

更一般地，假设系统以概率 λ 由密度矩阵 ρ_1 描述，以概率 $1-\lambda$ 由密度矩阵 ρ_2 描述。任意算符的期望值都由下列密度矩阵决定：

$$\rho(\lambda) = \lambda\rho_1 + (1-\lambda)\rho_2$$

事实上，几乎所有密度算符都能以无穷多种不同方式表示为其他密度算符的和。

但有一个例外：如果密度矩阵 ρ 描述纯态，就不能将其表示为另外两个态的和。

5.3.2 再谈纠缠

密度矩阵与前几节介绍的纠缠概念紧密相关。假设希尔伯特空间分解为两个子空间：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$$

这有时称为希尔伯特空间的二分分解。其实际含义是 $\mathcal{H}_A$ 与 $\mathcal{H}_B$ 描述两个不同的物理系统。下文中，将这些系统想象为相距很远、因而彼此不相互作用，将很有帮助。然而，正如第 5.1 节所见，量子态可以在这两个系统之间形成纠缠，使测量结果彼此关联。

从爱丽丝的角度来考虑。她只能接触由 $\mathcal{H}_A$ 描述的系统，因此只能进行对应于下列形式算符的测量：

$$\mathcal{O} = A \otimes \mathbf{1}$$

如果整个系统的态由密度矩阵 ρ_{AB} 描述，爱丽丝测量得到的期望值为

$$\langle A \rangle = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_A} \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_B} \Big((A \otimes \mathbf{1}) \rho_{AB} \Big) \equiv \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_A} (A\, \rho_A)$$

这里定义了

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_B}\, \rho_{AB}$$

这称为约化密度矩阵。它通过对希尔伯特空间 $\mathcal{H}_B$ 求偏迹，与完整密度矩阵联系起来。可见，从爱丽丝的角度，她能接触的那部分系统由密度矩阵 ρ_A 描述。

假设整个系统 ρ_{AB} 处于纯态，则该态具有如下形式：

$$|\Psi\rangle = \sum_{i,j} \alpha_{ij} |\phi_i\rangle \otimes |\tilde{\phi}_j\rangle \tag{5.25}$$

这里为 $\mathcal{H}_A$ 引入了基 $|\phi_i\rangle$，为 $\mathcal{H}_B$ 引入了基 $|\widetilde{\phi}_j\rangle$。（两个希尔伯特空间的维数不必相同。）注意，一般而言，这就是一个纠缠态。

整个系统的密度矩阵为

$$\rho_{AB} = |\Psi\rangle\langle\Psi| = \sum_{i,j,k,l} \alpha_{ij} \alpha^\star_{kl}\, |\phi_i\rangle \otimes |\tilde{\phi}_j\rangle\langle\phi_k| \otimes \langle\tilde{\phi}_l|$$

求偏迹得到约化密度矩阵

$$\rho_A = \sum_{ik} \beta_{ik} |\phi_i\rangle\langle\phi_k| \qquad \text{其中} \quad \beta_{ik} = \sum_j \alpha_{ij} \alpha^\star_{kj}$$

但这是混合态的密度矩阵。这意味着，即使整个系统处于纯态，对爱丽丝而言，它实际上仍处于混合态。这说明概率 p_i 怎样能够来自我们对系统其他部分的无知。然而，原始态中的纠缠意味着，即便只是不了解遥远地方的物理，也会迫使我们处理混合态。

实际上，这种方法使我们能够定义两个子系统之间的纠缠，而前几节一直回避了这件事。当且仅当约化密度矩阵 $\rho_A = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_B} |\Psi\rangle\langle\Psi|$ 描述混合态时，才称态 $|\Psi\rangle$ 是纠缠的。否则称 $|\Psi\rangle$ 可分。第 5.3.3 节将用熵的概念定量描述系统的纠缠程度。

再谈 EPR 对

回到我们最喜爱的两个量子比特纠缠的例子。EPR 态为

$$|EPR\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

为了避免后面的公式让人眼花缭乱，这里采用 $|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle \equiv |\uparrow\uparrow\rangle$ 的记号。对应的密度矩阵是

$$\rho_{EPR} = \frac{1}{2}\Big(|\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + |\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| - |\uparrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| - |\downarrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\downarrow|\Big) \tag{5.26}$$

现在对鲍勃的自旋求迹，得到爱丽丝的约化密度矩阵：

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_B}\rho_{EPR} = \frac{1}{2}\Big(|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + |\downarrow\rangle\langle\downarrow|\Big) = \frac{1}{2}\mathbf{1} \tag{5.27}$$

爱丽丝独自能够测得的一切，都包含在 ρ_A 中，而它是无知程度最大的态。可见，虽然总密度矩阵知道这些关联，但爱丽丝独自无法得知它们。

为说明这一点，假设鲍勃测量自己的自旋。这会以概率 $p = 1/2$ 将 EPR 对投影到 $|\uparrow\downarrow\rangle$，并以概率 $p = 1/2$ 投影到 $|\downarrow\uparrow\rangle$。鲍勃当然知道系统坍缩到了哪个态。然而，如果我们不知道这次测量的结果，就应以具有下列密度矩阵的混合态来描述系统：

$$\rho_{\text{混合}} = \frac{1}{2}|\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + \frac{1}{2}|\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow|$$

这与 EPR 密度矩阵 (5.26) 不同。然而，对鲍勃的自由度求迹后，爱丽丝的约化密度矩阵 ρ_A 仍由 (5.27) 给出。这意味着，鲍勃进行测量时，爱丽丝的情况完全不变。也可以对鲍勃沿其他自旋方向测量的情形重复此计算；再次得到由 (5.27) 给出的 ρ_A。这一切告诉我们早已知道的事实：不能利用量子态内在的非局域关联，以非局域方式传递信息。

施密特分解

考虑 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 中的纯态 $|\Psi\rangle$。给定基 $|\phi_i\rangle$ 和 $|\widetilde{\phi}_j\rangle$，总能按 (5.25) 分解此态。而且，存在一种优选的基态选择，由此得到的表达式称为施密特分解。

先为 $\mathcal{H}_A$ 定义一个标准基。如上所见，可对 $\mathcal{H}_B$ 求偏迹，得到约化密度矩阵 ρ_A。像 (5.19) 那样，选择 $|\phi_i\rangle$ 为 ρ_A 的本征矢，于是可以写成

$$\rho_A = \sum_i p_i |\phi_i\rangle\langle\phi_i| \tag{5.28}$$

下一步是为 $\mathcal{H}_B$ 构造合适的基。当然可以选择 ρ_B 的本征基，最终也确实如此。但为了说明这种分解的一个漂亮性质，我们稍微绕一点路。给定 (5.25) 形式的分解，定义向量

$$|\chi_i\rangle = \sum_i \alpha_{ij} |\tilde{\phi}_j\rangle \ \in \ \mathcal{H}_B$$

注意，没有任何条件保证向量 $|\chi_i\rangle$ 已归一化，也没有任何条件保证它们正交。目前，它们的唯一作用是使我们可以将态 (5.25) 写为

$$|\Psi\rangle = \sum_i |\phi_i\rangle \otimes |\chi_i\rangle$$

现在由这个态计算 ρ_A，得到

$$\rho_A = \sum_{i,j} \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_B} |\phi_i\rangle \otimes |\chi_i\rangle\langle\phi_j| \otimes \langle\chi_j| = \sum_{i,j} \langle\chi_i|\chi_j\rangle \ |\phi_i\rangle\langle\phi_j|$$

但已知约化密度矩阵具有 (5.28) 的形式，因此 $|\chi_i\rangle$ 向量的内积必须为

$$\langle\chi_i|\chi_j\rangle = p_i \delta_{ij}$$

可见这些向量虽未归一化，却出人意料地彼此正交。于是容易定义如下向量基：

$$|\tilde{\chi}_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{p_i}} |\chi_i\rangle$$

实际出现的只有 $p_i \neq 0$ 的向量，因此无须担心除以零。最终，我们能以标准分解形式写出任意二分纯态：

$$|\Psi\rangle = \sum_i \sqrt{p_i}\,|\phi_i\rangle \otimes |\tilde{\chi}_i\rangle \tag{5.29}$$

这就是施密特分解。注意，约化密度矩阵 ρ_A 与 ρ_B 之间具有优美的对称性，它们分别为

$$\rho_A = \sum_i p_i |\phi_i\rangle\langle\phi_i| \quad , \quad \rho_B = \sum_i p_i |\tilde{\chi}_i\rangle\langle\tilde{\chi}_i|$$

可见，基 $|\widetilde{\chi}_i\rangle$ 是 ρ_B 的本征矢，尽管起初并非如此构造。而且，概率 p_i 同时是 ρ_A 与 ρ_B 的本征值。特别地，例如若 $\dim \mathcal{H}_B > \dim \mathcal{H}_A$，则 $\mathcal{H}_A$ 中必有一些态不出现在施密特分解 (5.29) 中。

若概率 p_i 互不相同，施密特分解便唯一。相反，若 ρ_A 有简并本征值，施密特分解便有歧义，因为可以决定 $\mathcal{H}_A$ 中哪个简并本征矢与 $\mathcal{H}_B$ 中相应的本征矢配对。

施密特秩 R 是分解 (5.29) 中非零本征值 p_i 的数目。若 $R = 1$，态具有如下形式：

$$|\Psi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\tilde{\chi}\rangle$$

因而可分。若 $R > 1$，态就是纠缠的。

最后回到爱丽丝和鲍勃。他们各自可以作用于自己的子系统，将所拥有的态变为任意其他态。因此，两人合起来可以在 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 上作用下列形式的酉算符：

$$U = U_A \otimes U_B$$

然而，$|\Psi\rangle$ 与 $U|\Psi\rangle$ 的施密特秩相同。这很重要：它告诉我们，只作用于希尔伯特空间一部分的局域算符，不能改变纠缠程度。要产生纠缠，必须用将 $\mathcal{H}_A$ 旋转到 $\mathcal{H}_B$ 的算符。换言之，两个子系统之间必须存在某种相互作用；只有把两个子系统带到一起，才能产生纠缠。

纯化

上述讨论有一个简单推论：对任意描述希尔伯特空间 $\mathcal{H}_A$ 中态的密度矩阵 ρ，总能在更大的希尔伯特空间 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 中找到纯态 $|\Psi\rangle$，使 $\rho = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_B} |\Psi\rangle\langle\Psi|$。这一过程称为态的纯化。

证明所需的一切都已包含在上面的推导中。在正交归一基中按 (5.28) 写出密度矩阵，再引入扩展的希尔伯特空间 $\mathcal{H}_B$，其维数等于 (5.28) 中非零 p_i 的数目。施密特分解 (5.29) 就给出了 ρ 的一种纯化。

5.3.3 熵

给定经典概率分布 $\{p_i\}$，熵定义为

$$S = -\sum_i p_i \log p_i \tag{5.30}$$

其中 log 表示自然对数。在信息论中，这称为香农熵。在物理学中，通常把它乘以玻尔兹曼常数 k_B，并称为吉布斯熵。它在《统计物理》讲义中具有重要作用。

熵度量概率分布中包含的不确定性。例如，若没有不确定性，比如 $p_1 = 1$ 而其他 $p_i = 0$，则 $S = 0$。相反，若有 N 种可能，当我们不知道哪种最有可能、即每种都有 $p_i = 1/N$ 时，熵达到最大值，此时 $S = \log N$。

对密度矩阵 ρ 描述的量子态，定义熵为

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}\, \rho \log \rho \tag{5.31}$$

这就是冯 • 诺依曼熵（因为熵显然还需要更多人名）。如果处理的约化密度矩阵来自对更大系统的纯态求偏迹，则 S 称为纠缠熵。在所有这些情形中，我们都只简称其为熵。

当密度矩阵在正交归一基中展开为

$$\rho = \sum_i p_i |\phi_i\rangle\langle\phi_i|$$

定义 (5.31) 就与前面的定义 (5.30) 一致。

纯态对某个 $|\phi_i\rangle$ 有 $p_i = 1$，所以熵为零。而任意混合态都有 $S \neq 0$。

熵具有许多性质，有些比其他性质更容易证明。先列出容易证明的性质：

- 非负性：$S(\rho) \geq 0$。
- 最小值：当且仅当 ρ 为纯态时，$S(\rho) = 0$。
- 最大值：若概率在 N 维希尔伯特空间 $\mathcal{H}_N$ 上非零，则当 $\rho = \frac{1}{N}\mathbf{1}$ 时，熵取得最大值 $S = \log N$。
- 凹性：若 $\sum_i \lambda_i = 1$，则

$$S(\sum_i \lambda_i \rho_i) \geq \sum_i \lambda_i S(\rho_i)$$

  这告诉我们，如果对态的组成更加无知，熵就会增大。

熵还满足其他一些性质，其中两个特别重要的性质是：

- 次可加性：若 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$，则

$$S(\rho_{AB}) \leq S(\rho_A) + S(\rho_B) \tag{5.32}$$

  仅当两系统不相关，即 $\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$ 时等号成立。次可加性说明整体的熵小于各部分熵之和。这一结果相当容易证明，但此处不予证明。

- 强次可加性：若 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B \otimes \mathcal{H}_C$，则

$$S(\rho_{ABC}) + S(\rho_B) \leq S(\rho_{AB}) + S(\rho_{BC})$$

  这个结果以证明困难而著称。理解它的最好方式，或许是把 AB 与 BC 看作在 B 上重叠的两个系统。强次可加性说明，这两部分的熵之和，不小于整体的熵与重叠部分的熵之和。

5.4 测量

测量行为是量子力学较神秘的方面之一。在这里，我们似乎放弃酉演化，转而接受波函数的突然坍缩；也在这里，我们必须接受量子世界的非确定性。本节将更仔细地考察测量的含义。

5.4.1 投影测量

先回顾以前课程学过的内容。量子力学中的可观测量是厄米算符 $\mathcal{O}$。可将它作谱分解，即写成

$$\mathcal{O} = \sum_m \lambda_m P_m \tag{5.33}$$

其中 λ_m 为 $\mathcal{O}$ 的本征值，P_m 是对应本征子空间上的投影算符。投影算符满足 $P_m = P_m^\dagger$。这些本征子空间必然正交，即

$$P_m P_n = P_m \delta_{mn} \tag{5.34}$$

此外，本征矢张成整个希尔伯特空间，所以还有

$$\sum_m P_m = \mathbf{1} \tag{5.35}$$

给定态 $|\psi\rangle$，量子力学中的测量结果由另外两条公理决定。第一条规定，测量算符 $\mathcal{O}$ 得到结果 λ_m 的概率为

$$p(m) = \langle\psi|P_m|\psi\rangle \tag{5.36}$$

这就是玻恩规则。

另一条公理规定，测量后系统不再处于 $|\psi\rangle$。测量行为扰动了这个态，使它处于新的态：

$$|\psi\rangle \mapsto \frac{P_m|\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}} \tag{5.37}$$

分母中的 $\sqrt{p(m)}$ 确保结果态正确归一化。(5.37) 所描述的非酉演化，就是臭名昭著的波函数坍缩。

上述形式体系有几个简单推广。首先，假设从密度矩阵 ρ 描述的混合态出发。则玻恩规则 (5.36) 和坍缩 (5.37) 替换为

$$p(m) = \mathrm{Tr}(\rho P_m) \quad \text{以及} \quad \rho \mapsto \frac{P_m \rho P_m}{p(m)} \tag{5.38}$$

特别注意，所得密度矩阵的迹仍为一；描述态的矩阵必须如此。

另一个情形是我们不知道测量结果。这时，波函数坍缩会将初态 $|\psi\rangle$ 变成由下列密度矩阵描述的混合态：

$$|\psi\rangle \mapsto \sum_m p(m) \frac{P_m|\psi\rangle\langle\psi|P_m}{p(m)} = \sum_m P_m|\psi\rangle\langle\psi|P_m \tag{5.39}$$

如果量子系统与测量仪器相互作用之后，我们没有获得任何信息，这便是结果态的正确描述。

这番讨论也可不提原始算符 $\mathcal{O}$ 来表述：测量就是向量子态提供一组完备的正交投影算符 $\{P_m\}$，它们满足 (5.34) 和 (5.35)。我们问系统："你由其中哪一个描述？"系统选取其中一个作为回答。这称为投影测量。

在这种表述中，投影算符处于中心地位。投影测量的结果，足以告诉我们任意物理可观测量 $\mathcal{O}$ 的值，只要其谱分解 (5.33) 使用所测量的投影算符 $\{P_m\}$。因此，投影测量的结果只能提供对易可观测量的信息，因为它们能用同一组投影算符作谱表示。

格里森定理

玻恩规则从哪里来？通常在量子力学中，它直接作为一条与实验相符的公设。然而，它是量子力学非确定性的基础，而这一点与经典力学差异如此巨大，值得进一步探究。

人们多次试图从更简单的原理推导玻恩规则，但没有哪一种特别令人信服。不过，有一条数学定理让人稍感安心，这就是格里森定理。这里仅陈述而不证明。定理指出：对于维数满足 $\dim \mathcal{H} \geq 3$ 的任意希尔伯特空间 $\mathcal{H}$，为作用于其上的所有投影算符 P_m 一致地赋予概率 $p(m)$ 的唯一方式，是以下映射：

$$p(m) = \mathrm{Tr}(\rho P_m)$$

其中 ρ 是某个迹为一的自伴正算符。格里森定理没有解释为何必须引入投影算符所对应的概率。但它告诉我们，一旦选择这条路，就只能引入密度矩阵 ρ 并采用玻恩规则。

5.4.2 广义测量

有些情形下，超出投影测量的框架是有用的。当然，这不会违反量子力学的任何原则，也不能确定不对易可观测量的值。然而，只关注投影算符可能过于受限。

广义测量就是向量子态提供一组完备的厄米正算符 $\{E_m\}$，并问："你由其中哪一个描述?" 与前面一样，系统会选取其中一个作为回答。

要求算符 E_m 满足以下三个性质：

- 厄米性：$E_m = E_m^\dagger$。
- 完备性：$\sum_m E_m = \mathbf{1}$。
- 正性：对所有态 $|\psi\rangle$，$\langle\psi|E_m|\psi\rangle \geq 0$。

投影算符 $\{P_m\}$ 都具有这些性质，因此上面的投影测量是特例。不过，这里的要求更弱。特别地，与投影测量不同，集合中 E_m 的数目可以大于希尔伯特空间的维数。满足这三个条件的算符集合 $\{E_m\}$ 称为正算符值测度，简称 POVM。

给定量子态 $|\psi\rangle$，定义广义测量得到答案 E_m 的概率为

$$p(m) = \langle\psi|E_m|\psi\rangle$$

若给定密度矩阵 ρ，则得到答案 E_m 的概率为

$$p(m) = \mathrm{Tr}\,(\rho E_m) \tag{5.40}$$

目前将上述规则作为定义，即通常玻恩规则的推广。不过，上面的完备性和正性要求，保证 $p(m)$ 构成合法的概率分布。稍后将看到，它怎样从更熟悉的投影测量中导出。

例子：判定量子态

在将广义测量放入更熟悉的背景之前，先看看它有什么用途。假设有人交给你一个量子比特，并告诉你它或者处于 $|\uparrow\rangle$，或者处于 $|\rightarrow\rangle = (|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$。怎样确定拿到的是哪个态？

量子力学的标准规则保证，无法以绝对确定性区分两个非正交态。不过，可以看看我们能做到什么程度。先从投影测量开始，考虑集合

$$P_1 = |\uparrow\rangle\langle\uparrow| \quad , \quad P_2 = |\downarrow\rangle\langle\downarrow|$$

若测量结果为 P_1，就不能作出任何判断。若结果为 P_2，则拿到的一定是 $|\rightarrow\rangle$，因为另一个态满足 $P_2|\uparrow\rangle = 0$，得到答案 P_2 的概率为零。因此，若依次获得等概率出现的 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\rightarrow\rangle$，就能用投影测量在 25% 的情况下正确判定所获得的态。

广义测量能做得更好。现在考虑算符集合

$$E_1 = \frac{1}{2}|\downarrow\rangle\langle\downarrow| \quad , \quad E_2 = \frac{1}{2}|\leftarrow\rangle\langle\leftarrow| \quad , \quad E_3 = \mathbf{1} - E_1 - E_2 \tag{5.41}$$

若测量结果为 E_1，拿到的必定是 $|\rightarrow\rangle$。同样，若结果为 E_2，拿到的必定是 $|\uparrow\rangle$。最后，若结果为 E_3，便无法判断拿到的是哪个态。因此，若依次获得 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\rightarrow\rangle$，可以用广义测量在 50% 的情况下正确判定所获得的态。

广义测量是变相的投影测量

广义测量并没有乍看之下那么新奇。它们总能实现为变相的投影测量，而这种伪装涉及一个隐藏的、更大的希尔伯特空间。

先考虑 POVM (5.41)。假设交给我们的 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\rightarrow\rangle$，实际上是一对量子比特中的第一个，而完整态为

$$|\Psi_1\rangle = |\uparrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle \quad \text{以及} \quad |\Psi_2\rangle = |\rightarrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle \tag{5.42}$$

现在这两个态彼此正交，因此能够区分。

假定完整希尔伯特空间中的密度矩阵可分，即 $\rho = \rho_1 \otimes \rho_2$。能够接触两个自旋的人——比如爱丽丝——可以在完整的四维希尔伯特空间中进行投影测量，所得概率为

$$p(m) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_1}\mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_2}(\rho P_m)$$

只能接触第一个自旋的鲍勃又如何？用作用于第一个量子比特的算符表示，有

$$p(m) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_1}(\rho_1 E_m) \quad \text{其中} \qquad E_m = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_2}(\rho_2 P_m) \tag{5.43}$$

这里的算符 E_m 构成第一个量子比特的希尔伯特空间 $\mathcal{H}_1$ 上的 POVM。正性和完备性均来自密度矩阵 ρ_2 与投影算符 P_m 的性质。例如，完备性来自

$$\sum_m E_m = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_2}(\rho_2 \sum_m P_m) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_2}(\mathbf{1}_2 \otimes \rho_2) = \mathbf{1}_2$$

可见，广义测量的形式体系，使鲍勃能够重现仅涉及第一个自旋的任意信息。这很合理，因为原始密度矩阵 $\rho = \rho_1 \otimes \rho_2$ 可分，所以两自旋间不存在爱丽丝能够获知而鲍勃无法获知的隐藏关联。

得到特定 POVM (5.41) 的方式有多种。例如，可以考虑对第二个自旋完全无知的情形，即 $\rho_2 = \frac{1}{2}\mathbf{1}_2$。然后考虑投影算符

$$P_1 = |\Psi_1\rangle\langle\Psi_1| \quad , \quad P_2 = |\Psi_2\rangle\langle\Psi_2| \quad , \quad P_3 = \mathbf{1}_4 - P_1 - P_2$$

这时，(5.43) 所定义的 POVM 就与 (5.41) 一致。

显然，得到 POVM (5.43) 的构造比我们的两态系统更普遍。任意希尔伯特空间 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 中的投影测量，作用于可分密度矩阵时都会约化为 POVM。实际上，反过来也成立：任意 POVM 都能由作用于更大希尔伯特空间的投影算符实现。这来自线性代数中一个相当简单的结果，称为奈马克扩张定理（俄文转写有时写作 Neumark 定理）。

5.4.3 态的命运

第 5.4.1 节的投影测量有两个要素：第一个是给定结果出现的概率，第二个是测量后态的命运：

$$p(m) = \mathrm{Tr}(\rho P_m) \quad \text{以及} \quad \rho \mapsto \frac{P_m \rho P_m}{p(m)} \tag{5.44}$$

对于广义测量，已说明概率应替换为 $p(m) = \mathrm{Tr}(\rho E_m)$。但是测量后的态会怎样？

可以尝试从更大希尔伯特空间中投影算符实现广义测量的观点获得启发。我们知道

$$\rho = \rho_1 \otimes \rho_2 \mapsto \frac{P_m \rho P_m}{p(m)} \quad \Rightarrow \quad \rho_1 \mapsto \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_2} \frac{P_m \rho P_m}{p(m)}$$

但无法简单地用 POVM 的元素 $E_m = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_2}(\rho_2 P_m)$ 写出这一结果。理由很充分：POVM 不包含足够的信息来确定态的命运。

因此必须定义 E_m 的“平方根”，即满足下式的算符 M_m：

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = E_m \tag{5.45}$$

M_m 不必为厄米算符。而且，(5.45) 并不唯一确定这些算符：任意酉变换 $M_m \to U M_m$ 后仍满足 (5.45)。POVM 的完备性意味着它们满足

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = \mathbf{1}$$

M_m 的选择就是确定广义测量后态所需的额外信息。若进行广义测量并得到答案 E_m，态就变成

$$\rho \mapsto \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{p(m)} \tag{5.46}$$

这个新密度矩阵是厄米的，迹为一，理应如此。

完整的广义测量——既知道概率又知道最终态的测量——由算符集合 $\{M_m\}$ 确定，且 $E_m = M_m^\dagger M_m$ 构成 POVM。只有当 M_m 为正交投影算符时，广义测量才约化为第 5.4.1 节的投影测量。

最后注意，若进行测量却不知道结果，所得密度矩阵并非 (5.46)，而是

$$\rho \mapsto \sum_m M_m \rho M_m^\dagger \tag{5.47}$$

这推广了投影测量的结果 (5.39)。

重复测量

投影测量这一特殊类别具有一些广义测量不具备的优良性质。最突出的或许就是重复测量时的行为。

对投影测量，若第一次得到 P_m，其后任何测量都保证得到相同结果。这是以前量子力学课程中熟悉的结论：若测得粒子自旋向上，那么只要不扰动粒子，下一次测得的自旋仍向上。

广义测量不具有此性质。回到 POVM (5.41)，第一次测得 E_1，并不排除下一次测得 E_2 或 E_1。

例子：探测光子

即使 POVM 由投影算符组成，广义测量概念仍有用。标准例子是光子探测。测量发生之前，要么存在光子 $|1\rangle$，要么不存在光子 $|0\rangle$。

投影测量 (5.44) 会告诉我们，若探测到光子，下次测量时仍能探测到它。但实际并非如此。通常，探测到光子后，它就无法“活着讲述自己的遭遇”，而是在探测过程中被毁灭。因此，无论是否看到了光子，最终结果总相同：没有光子，$|0\rangle$。用新的广义测量语言，可简单地由下列算符描述：

$$M_1 = |0\rangle\langle 0| \quad \text{以及} \quad M_2 = |0\rangle\langle 1|$$

它们对应的 POVM 为

$$E_1 = M_1^\dagger M_1 = |0\rangle\langle 0| \quad \text{以及} \quad E_2 = M_2^\dagger M_2 = |1\rangle\langle 1|$$

这时 POVM 由投影算符组成，但波函数坍缩 (5.46) 与通常的投影测量不同。无论最初实验的结果如何，若现在重复实验，光子都已不在。

5.5 开放系统

本节再次考虑完整希尔伯特空间分为两部分的情形：$\mathcal{H} = \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$。不过，不再将这些子空间看成爱丽丝和鲍勃相隔遥远的居所。$\mathcal{H}_S$ 表示所研究的系统，$\mathcal{H}_E$ 表示周围的环境。

这里环境通常是一个巨大的希尔伯特空间，无法完全了解。从这个意义上，它与统计物理中引入的热浴作用相似。对量子系统做实验时，很大一部分挑战在于设法将系统与环境隔离。然而，许多情形下无法做到，$\mathcal{H}_S$ 与 $\mathcal{H}_E$ 之间仍有耦合。此时称 $\mathcal{H}_S$ 为开放系统。本节目标就是理解这种开放量子系统的行为。

5.5.1 量子映射

假设“系统加环境”整体由纯态 $|\Psi\rangle$ 描述。第 5.3.2 节已见，对 $\mathcal{H}_E$ 求迹后，我们关心的系统通常由约化密度矩阵描述：

$$\rho = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_E} |\Psi\rangle\langle\Psi|$$

希望理解这个密度矩阵如何演化。

态 $|\Psi\rangle$ 通过作用于完整希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 的酉算符 $U(t)$ 演化。以下讨论仅当两系统在 $t=0$ 时处于可分态才成立：

$$|\Psi_0\rangle = |\psi\rangle \otimes |\chi\rangle \tag{5.48}$$

这意味着原始密度矩阵 $\rho_0 = |\psi\rangle\langle\psi|$ 描述 $\mathcal{H}_S$ 上的纯态。现在考察此密度矩阵的演化，得到

$$\rho(t) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_E}\, U(t)|\Psi_0\rangle\langle\Psi_0|U^\dagger(t) = \sum_m \langle m|U(t)|\Psi_0\rangle\langle\Psi_0|U^\dagger(t)|m\rangle$$

其中 $|m\rangle$ 是 $\mathcal{H}_E$ 的完备基。由此定义一组作用于 $\mathcal{H}_S$ 的算符：

$$M_m(t) = \langle m|U(t)|\chi\rangle = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_E}\Big(U(t)|\chi\rangle\langle m|\,\Big) \tag{5.49}$$

$U(t)$ 的酉性转化为算符 $M_m(t)$ 的完备性条件：

$$\sum_m M_m^\dagger(t) M_m(t) = \sum_m \langle\chi|U^\dagger(t)|m\rangle\langle m|U(t)|\chi\rangle = \mathbf{1}$$

可见，$\mathcal{H}_S$ 上的原始密度矩阵按下式演化：

$$\rho(t) = \sum_m M_m(t)\,\rho_0\,M_m^\dagger(t) \tag{5.50}$$

一般而言，这描述从纯态到混合态的演化，而且通常不可逆。

简要说明：这种演化与测量过程 (5.47) 具有相同的一般形式，至少当我们不知道测量结果时如此。这并非巧合。测量仪器是会与量子态形成纠缠的宏观系统。从这一意义上，它与上述讨论中的环境作用相似。

相反，若读取测量结果，所得态由 (5.46) 描述，并不具有 (5.50) 的形式。

克劳斯表示定理

上面在一个相当简单的例子中推导了演化 (5.50)。不过，这一形式的适用范围更广。考虑 $\mathcal{H}_S$ 上的密度算符按以下映射演化：

$$\rho \;\mapsto\; \mathcal{L}[\rho]$$

这类映射有时称为超算符（因为它将算符映射为算符，而不是将态映射为态）。要求映射具有一些特殊性质，大多来自第 5.3 节所列密度矩阵的性质：

- 线性：$L[a\rho_1 + b\rho_2] = aL[\rho_1] + bL[\rho_2]$。
- 保厄米性：$\rho = \rho^\dagger \Rightarrow L[\rho] = L[\rho]^\dagger$。
- 保迹性：$\mathrm{Tr}\, L[\rho] = \mathrm{Tr}\, \rho$。
- 完全正性。这需要解释。要求映射为正很自然，即 $\rho \geq 0$ 时有 $L[\rho] \geq 0$。然而，这还不够。需要更强的要求：对希尔伯特空间从 $\mathcal{H}_S$ 到 $\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ 的任意扩展，映射 $L \otimes \mathbf{1}_E$ 都为正。这就是完全正性。它保证 $L \otimes \mathbf{1}_E$ 将复合系统上的合法密度矩阵映射为另一个密度矩阵。

满足这些条件的超算符称为保迹完全正（TPCP）映射，其中前两条条件默认成立。量子信息领域称其为量子信道。

克劳斯表示定理（此处不证明）指出，满足上述四个条件的任意量子映射，都可以写为

$$\mathcal{L}[\rho] = \sum_m M_m \rho M_m^\dagger \qquad \text{其中} \qquad \sum_m M_m^\dagger M_m = \mathbf{1} \tag{5.51}$$

在这一框架中，M_m 称为克劳斯算符。它们不唯一。量子映射中克劳斯算符的数目不超过 $[\dim(\mathcal{H}_S)]^2$。

你或许会问，为什么波函数坍缩 (5.46) 不具有克劳斯形式 (5.51)？因为这一映射非线性：用于归一化结果密度矩阵的概率 $p(m)$ 本身通过 (5.40) 依赖于 ρ。

5.5.2 退相干

本节考察量子映射的几个简单例子。借助这些玩具模型，突出量子系统与环境相互作用时出现的一些重要且普遍的性质。

相位阻尼

仍用熟悉的量子比特作为量子系统 $\mathcal{H}_S$。同时，将环境 $\mathcal{H}_E$ 模拟为由 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 张成的三态系统。考虑以下酉演化：

$$\begin{aligned} U|\uparrow\rangle \otimes |0\rangle &= |\uparrow\rangle \otimes (\sqrt{1-p}\,|0\rangle + \sqrt{p}\,|1\rangle) \\ U|\downarrow\rangle \otimes |0\rangle &= |\downarrow\rangle \otimes (\sqrt{1-p}\,|0\rangle + \sqrt{p}\,|2\rangle) \end{aligned} \tag{5.52}$$

这意味着量子比特以概率 p 与环境相互作用，根据其自身状态，将环境初态 $|0\rangle$ 变成 $|1\rangle$ 或 $|2\rangle$。但要注意，量子比特的状态不因这一相互作用而改变。因此，此模型描述的系统中，改变量子比特所需的能量远大于改变环境所需的能量。

如果想有具体图像，可以把量子比特看作一个重尘埃粒子的简化模型，此时它只能位于 $|\uparrow\rangle$ 或 $|\downarrow\rangle$ 两个位置之一。环境则可以是背景光子浴，光子以概率 p 被该尘埃粒子散射。

此量子映射的克劳斯算符很容易计算。利用 (5.49)，它们为

$$\begin{aligned} M_0 &= \langle 0|U|0\rangle = \sqrt{1-p}\,\mathbf{1} \\ M_1 &= \langle 1|U|0\rangle = \sqrt{p}\,|\uparrow\rangle\langle\uparrow| \\ M_2 &= \langle 2|U|0\rangle = \sqrt{p}\,|\downarrow\rangle\langle\downarrow| \end{aligned} \tag{5.53}$$

可验证它们满足所需的完备性条件 $\sum_m M_m^\dagger M_m = \mathbf{1}$。

由密度矩阵 ρ 描述的量子比特态随后演化为

$$\begin{aligned} \rho \;\mapsto\; \mathcal{L}[\rho] = \sum_m M_m^\dagger \rho M_m &= (1-p)\,\rho + p|0\rangle\langle 0|\rho|0\rangle\langle 0| + p|1\rangle\langle 1|\rho|1\rangle\langle 1| \\ &= (1-\frac{1}{2}p)\rho + \frac{1}{2}p\sigma^3\rho\sigma^3 \end{aligned}$$

将密度矩阵按分量写出，便能看清此量子映射的本质：

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \;\mapsto\; \begin{pmatrix} \rho_{00} & (1-p)\rho_{01} \\ (1-p)\rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}$$

可见，演化抑制非对角分量。正是这些非对角元编码了 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\rangle$ 的可能叠加。

与环境的相互作用——更准确地说，由此产生的与环境之间的纠缠——使这些非对角元在时间演化中减小。这一过程称为退相干，即纯态通过与环境相互作用演化为混合态。

考察连续作用的映射，可以更好理解这一点。这里有些微妙，因为什么时候可以连续施加克劳斯算符 (5.53) 并不显然。第 5.5.3 节将详细讨论，目前先直接观察结果。

定义单位时间的散射概率为 Γ。则时间 δt 内有 $p = \Gamma\delta t \ll 1$。经过总时间 $t = N\delta t$，密度矩阵的非对角元被以下因子抑制：

$$(1-p)^N = (1-\Gamma t/N)^N \approx e^{-\Gamma t} \tag{5.54}$$

假设最初将量子比特制备在态

$$|\psi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

经过时间 t 后，密度矩阵变为

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^\star e^{-\Gamma t} \\ \alpha^\star\beta e^{-\Gamma t} & |\beta|^2 \end{pmatrix}$$

可见这些非对角分量以指数速度衰减，系统最终成为混合态。优选基 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ 的选择，可以追溯到原始相互作用 (5.52) 的形式。

为更具体地说明，回到重尘埃粒子模型：粒子可以位于两个位置之一，$|\uparrow\rangle = |x_+\rangle$ 或 $|\downarrow\rangle = |x_-\rangle$。当然，也可以把粒子置于叠加态

$$|\psi\rangle = \alpha|x_+\rangle + \beta|x_-\rangle$$

并希望以某种方式测量这个叠加。这当然正是双缝实验中的情形。然而，退相干使之困难。若粒子穿过双缝装置所需的时间 $t \gg \Gamma^{-1}$，叠加的所有迹象都会被抹去。而且，Γ^{-1} 通常是很短的时间尺度；它对应单个光子被粒子散射的时间。这可以远远短于光子影响粒子经典性质（例如能量）的时间尺度。

此模型还有最后一个重要启示：它说明为什么退相干发生在位置基 $|x_\pm\rangle$ 中，而不是例如 $(|x_+\rangle \pm |x_-\rangle)/\sqrt{2}$ 中。这是因为相互作用 (5.52) 是局域的。

相互作用的局域性是所有物理定律的关键性质之一，实际上也是量子场论概念的基础。结合退相干，它解释了为什么我们只看到心爱的宠物处于 $|\text{活}\rangle$ 或 $|\text{死}\rangle$。与环境的相互作用使得观察到薛定谔猫处于 $|\Psi\rangle = (|\text{活}\rangle \pm |\text{死}\rangle)/\sqrt{2}$ 的概率极其微小。

振幅阻尼

第二个例子不会加深对退相干的理解，而是提供激发原子衰变的简单模型。（有关底层动力学的更详细讨论见第 4.4.3 节。）考虑两态原子系统。如果原子处于基态 $|\uparrow\rangle$，什么也不会发生；若处于激发态 $|\downarrow\rangle$，则以概率 p 衰变并发射光子，使环境从 $|0\rangle$ 变为 $|1\rangle$。这由如下酉演化描述：

$$\begin{aligned} U|\uparrow\rangle \otimes |0\rangle &= |\uparrow\rangle \otimes |0\rangle \\ U|\downarrow\rangle \otimes |0\rangle &= \sqrt{1-p}\,|\downarrow\rangle \otimes |0\rangle + \sqrt{p}\,|\uparrow\rangle \otimes |1\rangle) \end{aligned}$$

对应的克劳斯算符为

$$M_0 = \langle 0|U|0\rangle = |\uparrow\rangle\langle\uparrow| + \sqrt{1-p}|\downarrow\rangle\langle\downarrow| \quad , \quad M_1 = \langle 1|U|0\rangle = \sqrt{p}\,|\uparrow\rangle\langle\downarrow|$$

此时量子映射为

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \rho_{00} + p\rho_{11} & \sqrt{1-p}\,\rho_{01} \\ \sqrt{1-p}\,\rho_{10} & (1-p)\rho_{11} \end{pmatrix}$$

像前面一样，若可考虑连续施加此映射，且衰变概率 p 通过 (5.54) 与激发态寿命 Γ^{-1} 联系起来，则含时密度矩阵为

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} \rho_{00} + (1 - e^{-\Gamma t})\rho_{11} & e^{-\Gamma t/2}\rho_{01} \\ e^{-\Gamma t/2}\rho_{10} & e^{-\Gamma t}\rho_{11} \end{pmatrix}$$

有趣的是，当 $t \to \infty$ 时，无论系统最初处于什么叠加态或混合态，最终都会成为纯态 $|\uparrow\rangle$。一方面这并不奇怪：只要等得足够久，原子必然已经衰变。不过，它确实给出了量子映射将混合态变成纯态的简单例子。

5.5.3 林德布拉德方程

通常，物理学中描述系统演化最有力的方式，是微分方程。对处于纯态的封闭量子系统，相关方程是薛定谔方程。对处于混合态的封闭量子系统，则是刘维尔方程 (5.21)：

$$\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = -i[H, \rho]$$

这里密度矩阵 ρ 是 $\mathcal{H}_S$ 上的算符。希望为开放量子系统推导类似方程，此时 $\mathcal{H}_S$ 还耦合于环境 $\mathcal{H}_E$。

这样的方程是否存在，完全不清楚。一般而言，仅知道某一时刻 $\mathcal{H}_S$ 上的密度矩阵 ρ，不足以确定其未来行为。问题不只在于环境会影响系统——毕竟，这正是我们想要模拟的。问题更在于记忆。

随着时间推移，系统改变环境。我们担心这些变化累积，使环境开始以不同方式影响系统。从这个意义上，环境可以充当记忆，系统未来的状态不仅取决于现在的状态，还取决于全部历史。这类情形很复杂。

此前的研究中已经出现过这方面的迹象。回忆最初讨论量子映射时，假设初态 (5.48) 可分，$\mathcal{H}_S$ 与 $\mathcal{H}_E$ 之间没有关联。若包含这些关联，就不会得到如此简单的线性量子映射。然而，这些关联不可避免地随时间建立，因此连续施加量子映射时必须谨慎。这正是环境记忆的表现。

为继续推进，只考虑这种记忆不持久的情形。把环境视为巨大的系统，类似统计力学中的热库。假设系统与环境的关联在某一时间尺度后消失。将此时间尺度记为 τ，寻求一个控制 $t \gg \tau$ 时间尺度上 ρ 动力学的方程。

从量子映射 (5.50) 出发：

$$\rho(t + \delta t) = \sum_m M_m(t + \delta t)\, \rho(t)\, M_m^\dagger(t + \delta t) \tag{5.55}$$

取很小的 δt，好像在进行通常的无穷小微积分。但须记住，实际希望满足 $\delta t \gg \tau$。要使此方程成立，必须有一个克劳斯算符，例如 M_0，具有 $M_0 = \mathbf{1} + O(\delta t)$ 的形式。其余算符应为 $M_m \sim O(\sqrt{\delta t})$。写成

$$M_0 = \mathbf{1} + \frac{1}{\hbar}(K - iH)\delta t \quad , \quad M_m = \frac{1}{\sqrt{\hbar}} L_m \sqrt{\delta t} \quad m = 1, 2, \ldots$$

其中 H 与 K 都选为厄米矩阵。这些克劳斯算符必须满足完备性关系 (5.51)：

$$\sum_{m=0} M_m^\dagger M_m = \mathbf{1} \quad \Rightarrow \quad 2K + \sum_{m=1} L_m^\dagger L_m = \mathcal{O}(\delta t^2)$$

因此写为

$$K = -\frac{1}{2} \sum_{m=1} L_m^\dagger L_m$$

将这些表达式代入量子映射 (5.55)，只保留 δt 阶项，得到最终结果

$$\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = -i[H, \rho] + \sum_{m=1} \left[L_m \rho L_m^\dagger - \frac{1}{2} L_m^\dagger L_m \rho - \frac{1}{2} \rho L_m^\dagger L_m \right]$$

这就是林德布拉德方程。可将它看成《动理学》讲义中福克–普朗克方程的量子版本。可见，演化不仅由哈密顿量 H 控制，还由描述与环境相互作用的林德布拉德算符 L_m 控制。最后两项保证 $d(\mathrm{Tr}\,\rho)/dt = 0$，密度矩阵理应满足这一点。

熵的增加

若林德布拉德算符为厄米的，即 $L_m = L_m^\dagger$，就会发生一件特别漂亮的事：熵增加。冯•诺依曼熵定义为 (5.31)

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}\,\rho \log \rho$$

它随时间的变化为

$$\frac{dS}{dt} = -\mathrm{Tr}\left(\frac{\partial \rho}{\partial t}(1 + \log \rho) \right) = -\mathrm{Tr}\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} \log \rho \right)$$

代入林德布拉德方程，利用 $[\rho, \log\rho] = 0$，第一项消失，剩下

$$\hbar\frac{dS}{dt} = \sum_m \mathrm{Tr}\left[(L_m\rho L_m - L_m L_m\rho)\log\rho\right]$$

接下来，将密度矩阵 ρ 按其本征矢分解：

$$\rho = \sum_i p_i|\phi_i\rangle\langle\phi_i|$$

并对完备基 $|\phi_i\rangle$ 求和来取迹，得到

$$\begin{aligned}\hbar\frac{dS}{dt} &= \sum_m\sum_i \langle\phi_i|(L_m\rho L_m - L_m L_m\rho)|\phi_i\rangle\log p_i \\ &= \sum_m\sum_{i,j}\langle\phi_i|L_m|\phi_j\rangle\langle\phi_j|L_m|\phi_i\rangle(p_j - p_i)\log p_i \\ &= \frac{1}{2}\sum_m\sum_{i,j}|\langle\phi_i|L_m|\phi_j\rangle|^2(p_j - p_i)(\log p_i - \log p_j)\end{aligned}$$

推到最后一行时，利用了中间一行在交换 i 与 j 下的反对称性质。然而，对所有 x 和 y，表达式 $(x-y)(\log x - \log y)$ 都为正。（证明 H 定理时也用到了这一事实；H 定理是这里推导结果的经典对应。）因此得到

$$\hbar\frac{dS}{dt} \geq 0$$

6. 散射理论

散射理论的基本思想很简单：有个物体，你想了解它，于是朝它扔些东西。通过分析这些东西如何反弹，便能获得物体本身的信息。

散射理论一个非常熟悉的例子叫作“看东西”。本章将探讨朝物体发射量子粒子来观察它时，会发生什么。

6.1 一维散射

先考虑沿直线运动的量子粒子。这里数学很简单，物理却足够有趣，能展示许多关键思想。

希望了解的对象是某个势 $V(x)$。重要的是，势局限于空间的某一区域，即当 $x \to \pm\infty$ 时 $V(x) \to 0$。右图给出一个例子。下文需要势衰减得足够快，但目前暂不严格界定其含义。沿直线运动的量子粒子遵循薛定谔方程：

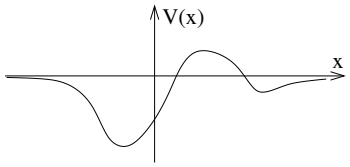


图 29：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi \tag{6.1}$$

方程的解是能量本征态，按 $\psi(x,t) = e^{-iEt/\hbar}\psi(x)$ 随时间演化。对任意势，我们主要关注两种不同的态。

- 束缚态局限于空间的某一区域。波函数可归一化，远离势时其轮廓以指数衰减：

$$\psi(x) \sim e^{-\lambda|x|} \quad \text{当} \quad |x| \to \infty$$

由于势在渐近区域趋于零，薛定谔方程 (6.1) 将渐近衰减率与态的能量联系起来：

$$E = -\frac{\hbar^2\lambda^2}{2m} \tag{6.2}$$

特别地，束缚态的能量 $E < 0$。正是这个性质保证粒子被困在势中，无法逃逸到无穷远。

束缚态相当特殊。没有势时，向左指数衰减的解，在极右侧会指数增长。要使态可归一化，势必须改变这种行为，使波函数在 $x \to -\infty$ 和 $x \to +\infty$ 时都衰减。这只有在特定 λ 值下才会发生。归根结底，这就是束缚态能谱离散的原因，氢原子也一样。“量子”这个名字就源于此。

• 散射态不局限于空间中，因此波函数也不可归一化。相反，在远离势的渐近区域，散射态具有平面波的形式。一维有两种可能：

$$\text{向右运动：} \psi \sim e^{ikx}$$
$$\text{向左运动：} \psi \sim e^{-ikx}$$

其中 $k > 0$。要理解为何它们分别向左或向右运动，需要恢复时间依赖。波函数于是具有 $e^{\pm ikx - iEt/\hbar}$ 的形式。取正号时，波峰和波谷向右移动；取负号时则向左。渐近区域中令 $V = 0$ 求解薛定谔方程，得到能量

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

散射态具有 $E > 0$。与束缚态不同，获得散射解不需要任何特殊条件。预计对任意 k 都有解。

这一简单分类已经说明一些有趣的事。例如，假设势的形状如图所示。你或许以为可以找到局域解，被困在两个峰之间且具有 $E > 0$。但这是不可能的，因为可归一化波函数必须具有 $E < 0$。物理原因当然是

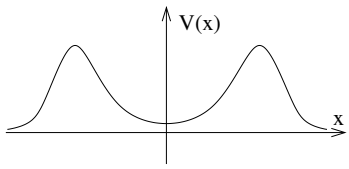


图 30：

量子隧穿：它使原本似乎束缚的态能够逃逸到无穷远。第 6.1.5 节将更详细介绍这一情形。

6.1.1 反射振幅与透射振幅

假设站在离势很远的地方，向其中发射粒子。出来的是什么？这要通过求解散射态的薛定谔方程来回答。

由于方程为二阶微分方程，预计对每个 k 值都有两个独立解。物理上，可将它们看成分别从左侧或右侧发射粒子所得到的结果。依次讨论这两种情形。

从左侧入射的散射

从左侧发射粒子。碰到势后会发生两件事之一：反弹回来，或直接穿过。当然，这是量子力学，粒子完全可以同时做这两件事。数学上，这意味着寻找渐近形式为下式的解：

$$\psi_R(x) \sim \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx} & x \to -\infty \\ te^{ikx} & x \to +\infty \end{cases} \tag{6.3}$$

将此态记为 ψ_R，因为入射波向右运动。第一项 e^{ikx} 代表从 $x \to -\infty$ 发射的粒子。第二项 re^{-ikx} 代表碰到势后反射回 $x \to -\infty$ 的粒子。系数 $r \in \mathbb{C}$ 称为反射振幅。最后，$x \to +\infty$ 处的 te^{ikx} 代表穿过势的粒子。系数 $t \in \mathbb{C}$ 称为透射系数。（注意：此式中的 t 是待确定的复数，并非时间!）$x \to +\infty$ 处没有 e^{-ikx} 项，因为没有从该方向发射粒子。数学上，我们选择了使这一项为零的解。

继续之前，强调一个概念。散射显然是动力学过程：粒子入射，然后再次出射。然而，假设形式 (6.3) 没有显式时间依赖；我们使用的是遍布整个空间的平面波解。最好将这些平面波理解为描述一束粒子，而 (6.3) 给出势存在时的稳态解。

反射概率 R 与透射概率 T 由通常的量子力学规则给出：

$$R = |r|^2 \quad \text{以及} \quad T = |t|^2$$

一般而言，R 与 T 都是波数 k 的函数。对给定势，我们希望计算的正是它们，稍后会看到例子。不过在此之前，可以利用量子力学的一般结论作出一些观察。

给定薛定谔方程的解 $\psi(x)$，可以构造守恒的概率流

$$J(x) = -i\frac{\hbar}{2m}\left(\psi^\star\frac{d\psi}{dx} - \psi\frac{d\psi^\star}{dx}\right)$$

它满足 $dJ/dx = 0$，因此 $J(x)$ 是常数。（数学上，这是说薛定谔方程两个解的朗斯基行列式为常数。）对具有渐近形式 (6.3) 的散射解 ψ_R，$x \to -\infty$ 时概率流为

$$\begin{aligned} J(x) &= \frac{\hbar k}{2m}\Big[\left(e^{-ikx} + r^\star e^{+ikx}\right)\left(e^{ikx} - re^{-ikx}\right) + \left(e^{ikx} + re^{-ikx}\right)\left(e^{-ikx} - r^\star e^{+ikx}\right)\Big] \\ &= \frac{\hbar k}{m}\left(1 - |r|^2\right) \qquad \text{当} \quad x \to -\infty \end{aligned}$$

而当 $x \to +\infty$ 时，有

$$J(x) = \frac{\hbar k}{m}|t|^2 \qquad \text{当} \quad x \to +\infty$$

令两者相等，得到

$$1 - |r|^2 = |t|^2 \quad \Rightarrow \quad R + T = 1 \tag{6.4}$$

这令人满意，因为概率表现出了应有的性质。粒子只能被反射或透射，这两个事件的概率之和等于一。

从右侧入射的散射

这次从右侧发射粒子。同样，它可以被势反弹，或直接穿过。数学上，现在寻找渐近形式如下的解：

$$\psi_L(x) \sim \begin{cases} t'e^{-ikx} & x \to -\infty \\ e^{-ikx} + r'e^{+ikx} & x \to +\infty \end{cases} \tag{6.5}$$

将这个态记为 ψ_L，因为 $x \to +\infty$ 处的入射波向左运动。将反射振幅和透射振幅分别记为 r' 与 t'。

(6.3) 的解 ψ_R 与 (6.5) 的解 ψ_L 之间有一个简单关系。因为 (6.1) 中的势 $V(x)$ 是实函数，若 ψ_R 是解，ψ_R^* 也是解。由线性可知，$\psi_R^* - r^*\psi_R$ 也是解，其形式为

$$\psi_R^\star(x) - r^\star\psi_R(x) \sim \begin{cases} (1-|r|^2)e^{-ikx} & x \to -\infty \\ t^\star e^{-ikx} - r^\star t e^{ikx} & x \to +\infty \end{cases}$$

其函数形式与 (6.5) 相同，只须除以 t^* 使归一化一致。（回忆散射态本来就没有归一化，因此完全可以这样做。）利用 $1-|r|^2 = |t|^2$，可知存在 (6.5) 形式的解，其中

$$t' = t \quad \text{以及} \quad r' = -\frac{r^\star t}{t^\star} \tag{6.6}$$

注意，透射振幅总相同，而反射振幅可以相差一个相位。不过，这已足以保证，无论从左侧还是右侧发射粒子，反射概率都相同：$R = |r|^2 = |r'|^2$。

例子：道路上的坑洞

对如下简单势计算 r 与 t：

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & -a/2 < x < a/2 \\ 0 & \text{其他情形} \end{cases}$$

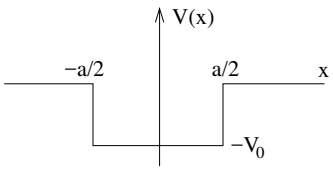


图 31：

其中 $V_0 > 0$。这看起来像原本平坦的势中间有一个坑洞。

势外具有通常的平面波 $\psi \sim e^{\pm ikx}$。势内部，薛定谔方程 (6.1) 的解具有以下形式：

$$\psi(x) = Ae^{iqx} + Be^{-iqx} \qquad x \in [-a/2, a/2] \tag{6.7}$$

其中

$$q^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2} + k^2$$

为计算反射与透射振幅 r, r', t，需在势的边缘将解 (6.7) 与 (6.3) 或 (6.5) 衔接。

先考虑从左侧入射，势外用解 (6.3)。波函数在 $x = \pm a/2$ 处连续，因此

$$e^{-ika/2} + re^{ika/2} = Ae^{-iqa/2} + Be^{iqa/2} \quad \text{以及} \quad te^{ika/2} = Ae^{iqa/2} + Be^{-iqa/2}$$

同时，在 $x = \pm a/2$ 处匹配 ψ 的导数，得到

$$\frac{k}{q}\left(e^{-ika/2} - re^{ika/2}\right) = Ae^{-iqa/2} - Be^{iqa/2} \quad \text{以及} \quad \frac{kt}{q}e^{ika/2} = Ae^{iqa/2} - Be^{-iqa/2}$$

这是关于四个未知量 A, B, r, t 的四个方程。一种做法是将右侧两个方程相加、相减，再对左侧两个方程做同样操作，从而消去 A 与 B：

$$A = t\left(1 + \frac{k}{q}\right)e^{i(k-q)a/2} = \left(1 + \frac{k}{q}\right)e^{-i(k-q)a/2} + r\left(1 - \frac{k}{q}\right)e^{i(k+q)a/2}$$

$$B = t\left(1 - \frac{k}{q}\right)e^{i(k+q)a/2} = \left(1 - \frac{k}{q}\right)e^{-i(k+q)a/2} + r\left(1 + \frac{k}{q}\right)e^{i(k-q)a/2}$$

还需做些代数运算。虽繁琐但直接。求解剩下两个方程，就得到所需的反射与透射系数：

$$\begin{aligned} r &= \frac{(k^2 - q^2)\sin(qa)e^{-ika}}{(q^2 + k^2)\sin(qa) + 2iqk\cos(qa)} \\ t &= \frac{2iqke^{-ika}}{(q^2 + k^2)\sin(qa) + 2iqk\cos(qa)} \end{aligned} \tag{6.8}$$

即使对这样简单的势，振幅也远非平凡，实际上包含大量信息。最简单的启示或许来自 $k \to 0$ 极限，此时 $r \to -1$、$t \to 0$。这意味着，若很轻地发射粒子（$k \to 0$），它就不能穿过势，而必定反弹。

相反，在 $k \to \infty$ 极限中，$r = 0$。（回忆 $q^2 = k^2 + 2mV_0/\hbar^2$，所以此极限下也有 $q \to \infty$。）由概率守恒，必有 $|t| = 1$，粒子保证穿过。这符合直觉：若发射得足够用力，粒子几乎注意不到势的存在。

某些特定入射动量也使 $r = 0$，保证粒子穿过势。这发生于 $qa = n\pi$、$n \in \mathbb{Z}$，此时 $r = 0$。注意，必须精细调节入射动量，使它依赖于势的具体细节，在此例中就是 V_0 与 a。

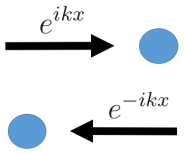
可对从右侧入射重复上述计算。事实上，对坑洞势结果完全相同，有 $r = r'$。这是因为 $V(x) = V(-x)$，所以左右散射相同并不奇怪。第 6.1.3 节将重新讨论这一点。

6.1.2 引入 S 矩阵

S 矩阵是汇集反射与透射系数信息的方便方式。它既能突出问题的新性质，也能推广到更高维的散射。

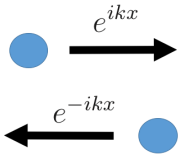
先用稍有不同的记号写出上述解。有两个入射渐近波函数，一个来自左侧，一个来自右侧：

$$\text{入射：}\begin{cases}\text{向右运动：}\quad I_R(x) = e^{+ikx}, & x \to -\infty \\ \text{向左运动：}\quad I_L(x) = e^{-ikx}, & x \to +\infty\end{cases}$$



同样，有两个出射渐近波函数：

$$\text{出射：}\begin{cases}\text{向右运动：}\quad O_R(x) = e^{+ikx}, & x \to +\infty \\ \text{向左运动：}\quad O_L(x) = e^{-ikx}, & x \to -\infty\end{cases}$$



于是，两个渐近解 (6.3) 和 (6.5) 可以写为

$$\begin{pmatrix}\psi_R \\ \psi_L\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathcal{I}_R \\ \mathcal{I}_L\end{pmatrix} + \mathcal{S}\begin{pmatrix}\mathcal{O}_R \\ \mathcal{O}_L\end{pmatrix} \tag{6.9}$$

其中

$$\mathcal{S} = \begin{pmatrix}t & r \\ r' & t'\end{pmatrix} \tag{6.10}$$

这就是 S 矩阵。如前所见，对任意给定问题，矩阵元都是 k 的相当复杂的函数。

S 矩阵有许多优良性质，本讲义将介绍其中一些。最简单也最重要的性质之一是 S 为酉矩阵。为证明这一点，注意

$$\mathcal{S}\mathcal{S}^\dagger = \begin{pmatrix} |t|^2+|r|^2 & tr'^\star + rt'^\star \\ t^\star r' + t'r^\star & |t'|^2+|r'|^2 \end{pmatrix}$$

由概率守恒即可得到酉性。由 (6.6) 中的关系 $t' = t$ 与 $r' = -r^* t/t^*$，非对角元为零。同时，由 (6.4)，对角元为一，因此 $SS^\dagger = \mathbf{1}$。概率守恒与 S 矩阵酉性的等价关系很重要，并可推广到更高维。实际上，量子力学中“酉性”经常与“概率守恒”同义使用。

还有一个性质来自：若同时将 $k \to -k$，波函数 $\psi_R(x)$ 和 $\psi_L(x)$ 在复共轭下不变。换言之，$\psi(x;k) = \psi^*(x;-k)$。这意味着 S 矩阵满足

$$\mathcal{S}^\star(k) = \mathcal{S}(-k)$$

下面还将揭示 S 矩阵其他更隐蔽的性质。

6.1.3 散射的宇称基

如前所见，对称势 $V(x) = V(-x)$ 的左右散射相同。先将这一说法更正式地表述。

引入宇称算符 P，它对函数 $f(x)$ 的作用为

$$P : f(x) \to f(-x)$$

对称势满足 $[P, H] = 0$，因此可选择哈密顿量本征态，使它们同时为 P 的本征态。宇称算符是厄米的，$P^\dagger = P$，故本征值 λ 为实数。又有 $P^2 f(x) = f(x)$，因此本征值必须满足 $\lambda^2 = 1$。显然只有 $\lambda = +1$ 与 $\lambda = -1$ 两种可能。因此可选哈密顿量本征态为偶函数（$\lambda = +1$）或奇函数（$\lambda = -1$）。

此前使用散射本征态 ψ_R 和 ψ_L，它们既非奇函数也非偶函数。对称势中，它们由 $\psi_L(x) = \psi_R(-x)$ 联系起来。这就是对称势具有 $r = r'$ 的原因。若希望使用宇称本征态，取

$$\psi_+(x) = \psi_R(x) + \psi_L(x) = \psi_R(x) + \psi_R(-x)$$
$$\psi_-(x) = -\psi_R(x) + \psi_L(x) = -\psi_R(x) + \psi_R(-x)$$

它们满足 $P\psi_\pm(x) = \pm\psi_\pm(x)$。

使用宇称本征态通常使代数更容易，尤其当势具有宇称不变性 $V(x) = V(-x)$ 时。

重访坑洞势的例子

看看宇称本征态如何简化计算。重新计算坑洞中的散射，但现在取渐近态为 ψ_+ 和 ψ_-。物理上，可把这个实验想成同时从左右发射粒子，并适当选择符号。

先取偶宇称波函数 ψ_+，希望将它与中间的解衔接，而中间的解也必须具有偶宇称。因此，坑洞内的解具有形式

$$\psi_+(x) = A(e^{iqx} + e^{-iqx}) \qquad x \in [-a/2, a/2]$$

现在只有一个未知系数 A。同前，$q^2 = k^2 + 2mV_0/\hbar^2$。仍须保证波函数及其导数在 $x = \pm a/2$ 处连续。但因为使用偶函数，只需考察其中一点。在 $x = a/2$ 处得到

$$e^{-ika/2} + (r+t)e^{ika/2} = A(e^{iqa/2} + e^{-iqa/2})$$
$$\left(-e^{-ika/2} + (r+t)e^{ika/2}\right) = \frac{q}{k}A(e^{iqa/2} - e^{-iqa/2})$$

注意，仅出现组合 $r+t$。两个未知量对应两个方程。将两式相除并整理，得到

$$r + t = -e^{-ika}\,\frac{q\tan(qa/2) - ik}{q\tan(qa/2) + ik} \tag{6.11}$$

这比使用 ψ_L 与 ψ_R 时的繁琐运算容易得多。当然，目前仅得到 $r+t$ 的表达式。但也可对

奇宇称本征态采取相同方法，得到 $r-t$ 的相应表达式。现在，坑洞中的解具有形式

$$\psi_-(x) = B(e^{iqx} - e^{-iqx}) \qquad x \in [-a/2, a/2]$$

要求波函数及其导数在 $x = a/2$ 处连续，得到

$$\begin{aligned} e^{-ika/2} + (r-t)e^{ika/2} &= B(e^{iqa/2} - e^{-iqa/2}) \\ \left(-e^{-ika/2} + (r-t)e^{ika/2}\right) &= \frac{q}{k}B(e^{iqa/2} + e^{-iqa/2}) \end{aligned}$$

再次相除，得到

$$r - t = e^{-ika}\frac{q + ik\tan(qa/2)}{q - ik\tan(qa/2)} \tag{6.12}$$

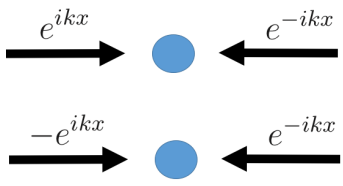
(6.11) 与 (6.12) 同先前推导的 r 和 t 表达式一致，并非一目了然。不过稍作代数运算就可确认。

[一点提示：方法不当，这点代数会极其繁琐！下面给出较简洁的做法。先将 (6.8) 的分母定义为 $D(k) = (q^2+k^2)\sin(qa)+2iqk\cos(qa)$。利用三角倍角公式，将其写为 $D(k) = 2\cos^2(qa/2)[q\tan(qa/2)+ik][q-ik\tan(qa/2)]$。再将 (6.8) 的两个表达式相加，并再次利用倍角公式，得到 $r+t = 2e^{-ika}\cos^2(qa/2)[q\tan(qa/2)-ik][ik\tan(qa/2)-q]/D(k)$。这与 (6.11) 一致。类似操作得到 (6.12)。]

宇称基中的 S 矩阵

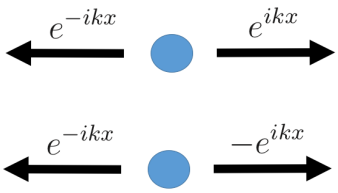
也可以用新的态基考虑 S 矩阵。渐近入射模是偶函数和奇函数，在 $|x| \to \infty$ 时为

$$\text{入射：} \begin{cases} \text{偶宇称：} & I_+(x) = e^{-ik|x|} \\ \text{奇宇称：} & I_-(x) = \mathrm{sign}(x)e^{-ik|x|} \end{cases}$$



两个渐近出射模为

$$\text{出射：}\begin{cases}\text{偶宇称：}\quad O_+(x)=e^{+ik|x|}\\ \text{奇宇称：}\quad O_-(x)=-\operatorname{sign}(x)e^{+ik|x|}\end{cases}$$



它们通过简单的基变换与先前的模联系起来：

$$\begin{pmatrix}\mathcal{I}_+\\ \mathcal{I}_-\end{pmatrix}=\mathcal{M}\begin{pmatrix}\mathcal{I}_R\\ \mathcal{I}_L\end{pmatrix}\quad\text{以及}\quad\begin{pmatrix}\mathcal{O}_+\\ \mathcal{O}_-\end{pmatrix}=\mathcal{M}\begin{pmatrix}\mathcal{O}_R\\ \mathcal{O}_L\end{pmatrix}\quad\text{其中}\quad\mathcal{M}=\begin{pmatrix}1&1\\ -1&1\end{pmatrix}$$

可在此宇称基中定义 S 矩阵。仿照 (6.9)，将渐近解写成

$$\begin{pmatrix}\psi_+\\ \psi_-\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathcal{I}_+\\ \mathcal{I}_-\end{pmatrix}+\mathcal{S}^P\begin{pmatrix}\mathcal{O}_+\\ \mathcal{O}_-\end{pmatrix}\tag{6.13}$$

这里用 S^P 表示宇称基中的 S 矩阵。写为

$$\mathcal{S}^P=\begin{pmatrix}S_{++}&S_{+-}\\ S_{-+}&S_{--}\end{pmatrix}$$

它通过基变换与先前的 S 矩阵联系起来：

$$\mathcal{S}^P=\mathcal{M}S\mathcal{M}^{-1}=\begin{pmatrix}t+(r+r')/2&(r-r')/2\\ (r'-r)/2&t-(r+r')/2\end{pmatrix}$$

正如预期，当势对称、即 $V(x)=V(-x)$ 时，这个基特别有用。此时 $r=r'$，S 矩阵成为对角矩阵，对角分量就是

$$S_{++}=t+r\quad\text{以及}\quad S_{--}=t-r$$

事实上，因为 S^P 为酉矩阵，每个分量都必须是相位。原因在于 r 和 t 不独立。首先，它们满足 $|r|^2+|t|^2=1$。而且，当 $r'=r$ 时，关系 (6.6) 变成

$$rt^\star+r^\star t=0\qquad\Rightarrow\qquad\operatorname{Re}(rt\star)=0$$

这足以保证 S_{++} 和 S_{--} 确实都是相位。写成

$$S_{++} = e^{2i\delta_+(k)} \quad \text{以及} \quad S_{--} = e^{2i\delta_-(k)}$$

可见，对称势散射的全部信息，都包含在两个依赖动量的相移 $\delta_\pm(k)$ 中。它们说明出射波 $O_\pm$ 相对于入射波 $I_\pm$ 的相位怎样改变。

6.1.4 束缚态

到目前为止，只关注了散射态。现在研究能量 $E < 0$、局域于势附近或内部的束缚态。这里发生了一件相当神奇的事：束缚态的信息竟然能从 S 矩阵中提取出来，而我们构造这个矩阵时只用到了散射态的信息。

为找到束缚态，需做一点巧妙操作：将依赖实动量 $k \in \mathbb{R}$ 的散射解扩展到复动量平面，即作解析延拓，使解依赖 $k \in \mathbb{C}$。

首先，$k \in \mathbb{C}$ 的解仍满足原始薛定谔方程 (6.1)，因为推导中从未假定 $k \in \mathbb{R}$。唯一的困难来自波函数的渐近行为。一般而言，这类候选解会在 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$ 时指数发散，使波函数不可归一化。然而，下面将说明某些解能够保留下来。

为简单起见，假设势对称，$V(x) = V(-x)$。如前所见，偶宇称与奇宇称波函数之间没有混合。先研究偶宇称态，一般解具有形式

$$\psi_+(x) = \mathcal{I}_+(x) + S_{++}\mathcal{O}_+(x) = \begin{cases} e^{+ikx} \ + \ S_{++}e^{-ikx} & x \to -\infty \\ e^{-ikx} \ + \ S_{++}e^{+ikx} & x \to +\infty \end{cases}$$

假设令 k 为纯虚数，写成

$$k = i\lambda$$

其中 $\lambda > 0$。于是得到

$$\psi_+(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x} \ + \ S_{++}e^{+\lambda x} & x \to -\infty \\ e^{+\lambda x} \ + \ S_{++}e^{-\lambda x} & x \to +\infty \end{cases} \tag{6.14}$$

两个正比于 S_{++} 的项都在渐近区域衰减，但其余项发散。这很糟糕，却有一个出路：对任意固定的 k（实数或复数），S_{++} 都只是一个数，因此完全可以除以它。事实上，上面的波函数本来没有归一化，除以常数不会改变什么。得到

$$\psi_+(x) = \begin{cases} S_{++}^{-1}\, e^{-\lambda x} \;+\; e^{+\lambda x} & x \to -\infty \\ S_{++}^{-1}\, e^{+\lambda x} \;+\; e^{-\lambda x} & x \to +\infty \end{cases} \tag{6.15}$$

现在就能看出这个突破口：只要找到 $\lambda > 0$ 使下式成立，上面的波函数便可归一化。

$$S_{++}(k) \to \infty \quad \text{当 } k \to i\lambda$$

这就是 S 矩阵的神奇之处：复动量平面正虚轴上的极点，即 $k = i\lambda$ 且 $\lambda > 0$，对应束缚态。这些信息还给出束缚态的能量，因为如 (6.2) 所见，能量为

$$E = -\frac{\hbar^2\lambda^2}{2m}$$

也可以取 $k = -i\lambda$ 且 $\lambda > 0$。此时 (6.14) 中正比于 S_{++} 的项发散，仅当 $S_{++}(k = -i\lambda) = 0$ 时波函数可归一化。然而，由于 S_{++} 是相位，只要 $S_{++}(k = i\lambda)$ 有极点，上述条件就必然满足，仍得到同一个解。

最后注意，完全相同的论证适用于奇宇称波函数。只要 $S_{--}(k)$ 在 $k = i\lambda$、$\lambda > 0$ 处有极点，就存在束缚态。

例子：困在坑洞中

用我们最喜爱的方势阱例子说明：势阱深度为 $-V_0$，宽度为 a。已在 (6.11) 和 (6.12) 中计算 S 矩阵，有

$$S_{++}(k) = r + t = -e^{-ika}\, \frac{q\tan(qa/2) - ik}{q\tan(qa/2) + ik}$$

其中 $q^2 = 2mV_0/\hbar^2 + k^2$。取 $k = i\lambda$，可见满足下式时有极点：

$$\lambda = q\tan\left(\frac{qa}{2}\right) \quad \text{其中} \quad \lambda^2 + q^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$$

这正是寻找方势阱偶宇称束缚态时通常要求解的方程。画出这些方程，最容易看清解的形式，如图 32 左侧所示。总存在至少一个束缚态；势阱越深，出现的束缚态越多。

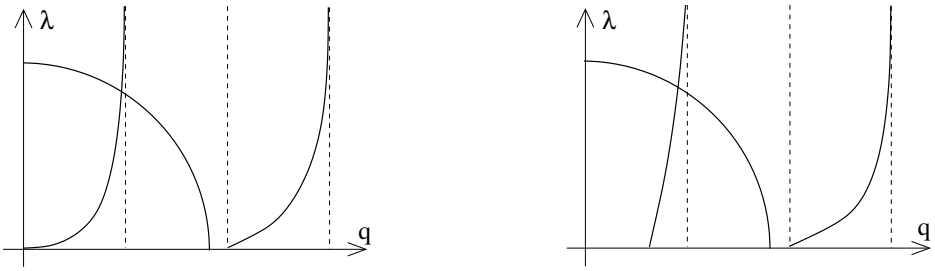


图 32：偶宇称束缚态总存在，因为左侧所示两方程总有 $\lambda, q > 0$ 的解。右侧所示奇宇称束缚态，只有势足够深时才存在。

同样，对奇宇称波函数，有

$$S_{--}(k) = t - r = e^{-ika}\frac{q + ik\tan(qa/2)}{q - ik\tan(qa/2)}$$

满足下式时，它在 $k = i\lambda$ 处具有极点：

$$q = -\lambda\tan\left(\frac{qa}{2}\right) \qquad \text{其中} \qquad \lambda^2 + q^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \tag{6.16}$$

这也重现了以前量子力学课程中寻找方势阱束缚态时得到的方程。现在不再保证存在束缚态；只有势足够深时才会存在。

6.1.5 共振

S 矩阵的解析结构中是否还隐藏着其他信息？本节将看到，答案是肯定的，不过解释稍微微妙一些。

先谈物理。再次考虑右图的例子。一方面，已知这样的陷阱中不可能存在束缚态，因为它们会有 $E > 0$。放入其中的任何粒子最终都会隧穿出去。另一方面，若陷阱的壁很高，可以预期粒子会停留很长时间，最后才

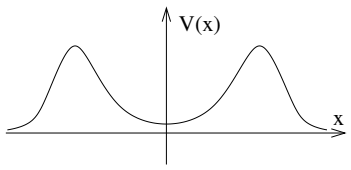


图 33：

逃逸。这种情形称为共振，也称为不稳定态或亚稳态。目标是说明这类共振如何编码在 S 矩阵中。

现在谈数学。只考虑偶宇称函数。假设 S 矩阵 S_{++} 在复动量平面上具有位于下列位置的极点：

$$k = k_0 - i\gamma$$

希望解释此极点。首先注意，能量也具有虚部：

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \equiv E_0 - i\frac{\Gamma}{2} \tag{6.17}$$

其中 $E_0 = \hbar^2(k_0^2 - \gamma^2)/(2m)$，$\Gamma = 2\hbar^2\gamma k_0/m$。带虚部的能量听起来奇怪，却有十分自然的解释。回忆波函数的时间依赖为

$$e^{-iEt/\hbar} = e^{-iE_0 t/\hbar}\, e^{-\Gamma t/2\hbar} \tag{6.18}$$

这是所需的第一个线索。可见，当 $\gamma > 0$ 时，波函数的整体形式随时间指数衰减。这是不稳定态的典型行为。最初支撑于陷阱内部的波函数，在远大于 $\tau = 1/\Gamma$ 的时间后，在那里会变得很小。τ 称为该态的半衰期，Γ 通常称为宽度。（第 6.2 节将说明原因。）

粒子到哪里去了？加入时间依赖 (6.18)，导出 (6.15) 的相同论证表明，当 $S_{++} \to \infty$ 时，解的渐近形式为

$$\psi_+(x,t) = \begin{cases} e^{-iE_0 t/\hbar}\, e^{-ik_0 x}\, e^{-\gamma x - \Gamma t/2\hbar} & x \to -\infty \\ e^{-iE_0 t/\hbar}\, e^{+ik_0 x}\, e^{+\gamma x - \Gamma t/2\hbar} & x \to +\infty \end{cases} \tag{6.19}$$

前两个指数因子振荡，而最后一个因子按下式变化：

$$e^{\pm\gamma(x \mp vt)} \quad \text{其中} \qquad v = \frac{\Gamma}{2\hbar\gamma} = \frac{\hbar k_0}{m}$$

可将它解释为动量 $\hbar k_0$ 的粒子运动。这当然就是逃出了陷阱的粒子。

注意，固定时间 t 时，这些波函数不可归一化：在 $x \to \pm\infty$ 两端都发散。这无须担忧，因为波函数虽然是哈密顿量的本征态，却不解释为定态。实际上，它们必须如此。不稳定态有复能量，但线性代数标准定理指出，哈密顿量这样的厄米算符必须有实本征值。之所以绕过该定理，仅仅因为这些波函数不可归一化，严格说来不属于希尔伯特空间。

这一切蕴含一个启示。如果严格遵循量子力学的标准公理，就会以 (6.19) 的波函数不属于希尔伯特空间、因而不物理为由，将它们丢弃。但这样做会犯错：这些波函数确实包含有趣的物理，只是类型与通常熟悉的稍有不同。有时值得将物理理论推到舒适区之外，看看那里隐藏着什么。

讨论的结论是，复平面下半平面中 S 矩阵的极点对应共振。将 S_{++} 写成能量而非动量的函数，经常很有用。（二者由 (6.17) 联系。）由于 S_{++} 是相位，共振附近必然具有形式

$$S_{++} = \frac{E - E_0 - i\Gamma/2}{E - E_0 + i\Gamma/2}$$

S 矩阵是相位，意味着复能量平面中的每个极点，必然在共轭点伴随一个零点。

例子：一对 δ 函数

一对 δ 函数提供了说明共振概念的简单且易处理的例子。势为

$$V(x) = V_0\Big[\delta(x-1) + \delta(x+1)\Big]$$

回忆，δ 函数的作用只是改变求解薛定谔方程时 $x = \pm 1$ 处的边界条件。所有波函数在 $x = \pm 1$ 处都应连续，但导数不连续。例如，在 $x = +1$ 处，解满足

$$\lim_{\epsilon\to 0}\ \Big[\psi'(1+\epsilon) - \psi'(1-\epsilon)\Big] = U_0\psi(1) \qquad \text{其中} \qquad U_0 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$$

使用宇称基使计算更简单，尤其因为只需考察一个 δ 函数处的匹配，另一处就自动满足。计算 S 矩阵是习题单上的一道题，会得到

$$S_{++} = e^{-2ik}\left[\frac{(2k - iU_0)e^{ik} - iU_0e^{-ik}}{(2k + iU_0)e^{-ik} + iU_0e^{ik}}\right]$$

注意，分母是分子的复共轭，保证 S_{++} 如预期一样为相位。此 S 矩阵的极点由下列方程的解给出：

$$e^{2ik} = -\left(1 - \frac{2ik}{U_0}\right) \tag{6.20}$$

为理解背后的物理，先看 $U_0 \to \infty$ 的情形，即 δ 函数的权重无限大。此时极点位于

$$e^{2ik} = -1 \quad \Rightarrow \quad k = k_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi$$

它们对应被困在两个势垒之间的束缚态。例如，图中画出 $n = 0$ 的态。注意，这些态很特殊：极点位于实 k 轴，而非虚 k 轴。相应地，束缚态的能量 $E > 0$。这种奇怪行为只有势无限大时才允许，因为它禁止势垒一侧的粒子穿越到另一侧。

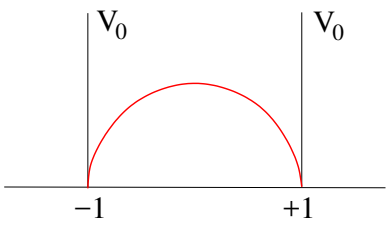


图 34：

顺便说，同样的不可穿透行为也见于散射。当 $U_0 \to \infty$ 时，S 矩阵成为 $S_{++} \to -e^{2ik}$，说明外来的粒子被无限高势垒完全反射。负号是反射后的标准相位变化。e^{2ik} 因子则来自：波不能经过两个 δ 函数之间宽度 $x = 2$ 的区域。因此，与移除势垒时相比，相位改变了 e^{ikx}。

现在看 U_0 很大但有限时会怎样。关注 $n = 0$ 的最低能量束缚态。可将 (6.20) 按 $1/U_0$ 展开。（这也留作习题。）得到

$$k = \frac{\pi}{2} + \alpha - i\gamma$$

其中

$$\alpha \approx -\frac{\pi}{2U_0} + \frac{\pi}{2U_0^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{U_0^3}\right) \quad \text{以及} \quad \gamma \approx \frac{\pi^2}{4U_0^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{U_0^3}\right)$$

特别注意，$\gamma > 0$，所以极点离开实轴，移入下半平面。它现在具有本节开头描述的全部性质：描述被困在两个 δ 函数之间、按下列半衰期衰变的态：

$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma} = \frac{4mU_0^2}{\hbar\pi^3}\left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{U_0}\right)\right)$$

这就是共振。

6.2 三维散射

真正关心的是在三维空间中运动的粒子的散射，其哈密顿量为

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r})$$

回忆，这样的哈密顿量有两种不同解释：

- 可看作单个粒子在固定背景势 $V(\mathbf{r})$ 中运动。例如，卢瑟福著名实验中将 α 粒子射向金原子核，就是这种情形。

- 也可看作相距 r 的两个粒子通过力 $\mathbf{F} = -\nabla V(\mathbf{r})$ 相互作用时的相对运动。可取库仑势来描述电子散射，或取汤川势来描述中子散射。

本节使用适合第一种解释的语言，但所有结论同样适用于第二种解释。本节始终讨论旋转不变势，即中心势：$V(\mathbf{r}) = V(|\mathbf{r}|)$。

6.2.1 截面

首要目标是确定希望计算什么。一维问题的简单反射与透射系数已不适用，需要换成稍复杂的量。先从经典情形考虑。

经典散射

假设发射一个动能 E 的粒子。初始轨迹由碰撞参数 b 描述：它定义为没有势时，粒子距 $\mathbf{r} = 0$ 散射中心的最近距离。粒子以散射角 θ 出射，即渐近入射与出射轨迹之间的夹角，如图所示。求解经典运动方程，

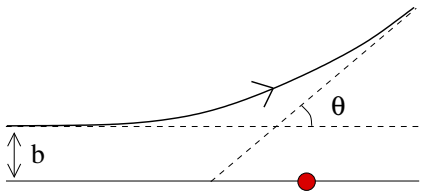


图 35：

就能计算 $\theta(b; E)$，等价地也能计算 $b(\theta; E)$。

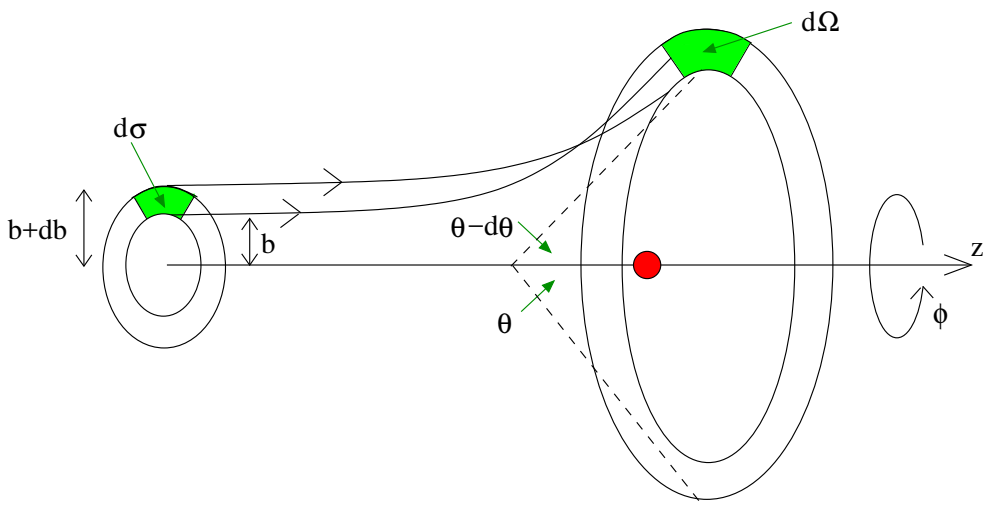


图 36：无穷小截面积经过散射后的变化。

现在考虑一束均匀粒子，每个粒子的动能都是 E。希望知道粒子束会怎样。考虑图 36 标为 $d\sigma$ 的截面积，将它写成

$$d\sigma = b\, d\phi\, db$$

$d\sigma$ 内的粒子将运动到立体角 $d\Omega$ 所张的锥体内，其中

$$d\Omega = \sin\theta\, d\phi\, d\theta$$

对中心势，两式中的无穷小角 $d\phi$ 相同。微分截面定义为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{db}{d\theta}\right|$$

左侧严格说应为 $|d\sigma/d\Omega|$，但通常省略绝对值。微分截面是入射动量 k 与出射角 θ 的函数。

更通俗地，可将微分截面理解为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\text{单位时间散射到}d\Omega\text{ 内的粒子数}}{d\Omega\text{ 单位时间每单位面积}d\sigma\text{ 的入射粒子数}}$$

用通量表示它，通量定义为单位时间、单位面积的粒子数。这样，微分截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\text{散射通量}}{\text{入射通量}}$$

还可定义总截面

$$\sigma_T = \int d\Omega \, \frac{d\sigma}{d\Omega}$$

微分截面和总截面都具有面积量纲。粒子物理、核物理与原子物理中常用的单位是靶恩，1 靶恩 $= 10^{-28}$ m^2。总截面粗略描述势的散射能力，可以大致理解为入射束中被散射的总面积。微分截面则包含更详细的信息。

例子：硬球

假设粒子被硬球反弹，硬球由 $r \le R$ 时 $V(r) = \infty$ 的势描述。观察图中几何关系，可知 $b = R\sin\alpha$，$\theta = \pi - 2\alpha$。因此

$$b = R\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) = R\cos\frac{\theta}{2}$$

显然，若 $b > R$ 则无散射。微分截面为

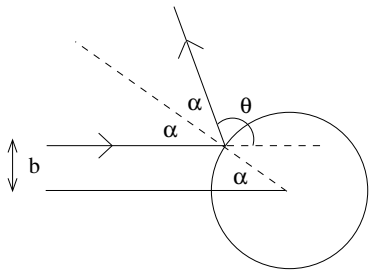


图 37：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{R^2\cos(\theta/2)\sin(\theta/2)}{2\sin\theta} = \frac{R^2}{4}$$

这里 $d\sigma/d\Omega$ 与 θ 和 E 都无关，颇为特殊。总截面为

$$\sigma_T = \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-1}^{+1} d(\cos\theta)\, \frac{d\sigma}{d\Omega} = \pi R^2 \tag{6.21}$$

令人满意的是，它恰好等于球的几何截面。

这进一步支持了前面对总截面的解释：它是粒子束中被散射的面积。一般而言，此面积会依赖入射粒子的能量 E。

另一个例子：卢瑟福散射

卢瑟福散射指斥力库仑势造成的散射，势的形式为

$$V(r) = \frac{A}{r} \qquad \text{其中} \qquad A > 0$$

对电荷为 q_1 和 q_2 的两个粒子，$A = q_1 q_2/(4\pi\epsilon_0)$。《动力学与相对论》讲义中已经研究过卢瑟福散射，得到 [5]

$$2bE = A\cot\frac{\theta}{2}$$

由此得到微分截面

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{db}{d\theta}\right| = \left(\frac{A}{4E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} \tag{6.22}$$

这一散射振幅在物理学史中扮演了重要角色。卢瑟福与盖革、马斯登将 α 粒子（氦原子核）射向金箔。他们发现，α 粒子可能发生大角度偏转，其截面由 (6.22) 给出。卢瑟福由此意识到，原子的正电荷集中在微小的原子核中。

但这里有个疑问。卢瑟福做实验时，量子力学还远未被发现。虽然数据符合经典结果 (6.22)，却没有理由相信此经典结果在完整量子处理下仍然成立。本节稍后将看到答案。

计算总截面 σ_T 时，会遇到惊人的结果：它是无穷大！这是因为库仑力是长程力。势虽在 $r \to \infty$ 时趋于 $V(r) \to 0$，却衰减得很慢。因此，将这套形式体系用于库仑力时必须谨慎。

6.2.2 散射振幅

研究量子力学散射时，截面的语言也十分自然。如第 6.1 节，将散射问题写成定态薛定谔方程的求解问题，现在方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)\right]\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \tag{6.23}$$

发射能量 E 的平面波，选择其沿 z 方向传播，即

$$\psi_{\text{入射}} \qquad (\mathbf{r}) = e^{ikz}$$

[5] 参见《动力学与相对论》讲义的式 (4.20)，那里用 ϕ 而非 θ 表示散射角。

其中 $E = \hbar^2 k^2/(2m)$。然而，被势散射之后，波并不只是沿 z 方向反弹，而是以球面形式向外扩散，球面各方向的相位与振幅可以不同。给量子波函数拍照很困难，但右图水波很好地类比了这一过程。当 $r \to \infty$ 时，散射波的渐近形式为

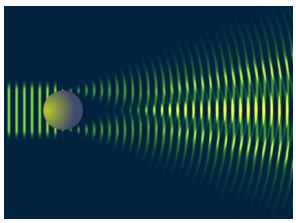


图 38：

$$\psi_{\text{散射}}(\mathbf{r}) = f(\theta,\phi)\,\frac{e^{ikr}}{r} \tag{6.24}$$

$1/r$ 的衰减来自自由薛定谔方程的解，下面将明确看到。不过，将 $|\psi|^2$ 理解为概率，可对这一行为形成简单直觉：当 $r \to \infty$ 时，概率分布在面积按 r^2 增长的球面上，$1/r$ 衰减保证概率守恒。因此，最终假定渐近波函数为

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi_{\text{入射}}(\mathbf{r}) + \psi_{\text{散射}}(\mathbf{r}) \tag{6.25}$$

函数 $f(\theta,\phi)$ 称为散射振幅。对这里研究的中心势，它与 ϕ 无关，故 $f = f(\theta)$。这是前一节反射与透射系数的三维推广。目标就是计算它。

散射振幅与微分截面紧密相关。为证明这一点，考察概率流

$$\mathbf{J} = -i\frac{\hbar}{2m}\Big(\psi^\star\nabla\psi - (\nabla\psi^\star)\psi\Big)$$

它满足 $\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$。对入射波，有

$$\mathbf{J}_{\text{入射}} = \frac{\hbar k}{m}\hat{\mathbf{z}}$$

可将其理解为速度 $v = \hbar k/m$、沿 z 方向运动的一束粒子。对散射波，利用

$$\nabla\psi_{\text{散射}} = \frac{ikf(\theta)e^{ikr}}{r}\hat{\mathbf{r}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{r^2}\right)$$

得到

$$\mathbf{J}_{\text{散射}} = \frac{\hbar k}{m}\frac{1}{r^2}|f(\theta)|^2\,\hat{\mathbf{r}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{r^3}\right)$$

这意味着，当 $r \to \infty$ 时，出射粒子穿过立体角 $d\Omega$ 所张面积 dA 的通量为

$$\mathbf{J}_{\text{散射}} \cdot \hat{\mathbf{r}}\, dA = \frac{\hbar k}{m} |f(\theta)|^2\, d\Omega$$

微分截面定义为穿过 $d\Omega$ 的散射通量与入射通量的比值。换言之，

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\hbar k |f(\theta)|^2/m}{\hbar k/m} = |f(\theta)|^2$$

这很漂亮：只要算出散射振幅 $f(\theta)$，就立即知道微分截面。总截面的定义与前面相同：

$$\sigma_T = \int d\Omega\ |f(\theta)|^2$$

6.2.3 分波

为继续推进，需更详细地研究薛定谔方程 (6.23) 的解。既然采用旋转不变势，用角动量 l 标记波函数就很合理。快速回顾一下。

一般波函数 $\psi(r, \theta, \phi)$ 可以按球谐函数展开。但本节只需处理不依赖 ϕ 的 $\psi(r, \theta)$，这类函数可以作分波展开：

$$\psi(r, \theta) = \sum_{l=0} R_l(r)\, P_l(\cos\theta)$$

$P_l(\cos\theta)$ 是勒让德多项式。它们出现，是因为它们是角动量算符 $\mathbf{L}^2$ 的本征态：

$$\mathbf{L}^2\, P_l(\cos\theta) = \hbar^2 l(l+1) P_l(\cos\theta)$$

更具体地说，勒让德多项式 $P_l(w)$ 满足微分方程

$$\frac{d}{dw}(1-w^2)\frac{dP_l}{dw} + l(l+1)P_l(w) = 0$$

同时，原始薛定谔方程 (6.23) 变成径向函数 R_l 的常微分方程：

$$\left(\frac{d^2}{dr^2}+\frac{2}{r}\frac{d}{dr}-\frac{l(l+1)}{r^2}-U(r)+k^2\right)R_l(r)=0 \tag{6.26}$$

这里利用能量表达式 $E=\hbar^2k^2/(2m)$，并将势重新缩放为

$$U(r)=\frac{2m}{\hbar^2}V(r)$$

$U(r)=0$ 时的球面波

假设势衰减足够快，使渐近区域中的波满足 $U(r)=0$ 的 (6.26)。（稍后将更严格说明 $U(r)$ 必须衰减多快。）可将 R_l 满足的方程写为

$$\left(\frac{d^2}{dr^2}-\frac{l(l+1)}{r^2}+k^2\right)(rR_l(r))=0 \tag{6.27}$$

$l=0$ 时有两个 s 波解：

$$R_0(r)=\frac{e^{\pm ikr}}{r} \tag{6.28}$$

它们分别是入射（负号）和出射（正号）球面波。

$l\neq 0$ 的解称为球贝塞尔函数，将在下面介绍。

$U(r)=0$ 时的平面波

当然，$U=0$ 时的平面波

$$\psi_{\text{入射}}\qquad(\mathbf{r})=e^{ikz}=e^{ikr\cos\theta}$$

也是薛定谔方程的解。虽然感觉很不自然，但这些解必定能按球面波展开。为此，暂时引入坐标 $\rho=kr$ 会很方便。将平面波解写为

$$\psi_{\text{入射}}\qquad(\rho,\theta)=e^{i\rho\cos\theta}=\sum_l(2l+1)u_l(\rho)P_l(\cos\theta) \tag{6.29}$$

为方便起见引入因子 $2l+1$，待确定的函数是 $u_l(\rho)$。勒让德多项式有很好的正交性质：

$$\int_{-1}^{+1}dw\ P_l(w)P_m(w)=\frac{2}{2l+1}\delta_{lm} \tag{6.30}$$

利用它可写成

$$u_l(\rho) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{+1} dw\; e^{i\rho w} P_l(w) \tag{6.31}$$

只关心 $\rho \to \infty$ 时平面波的行为。先分部积分：

$$u_l(\rho) = \frac{1}{2}\left[\frac{e^{i\rho w}P_l(w)}{i\rho}\right]_{-1}^{+1} - \frac{1}{2i\rho}\int_{-1}^{+1} dw\; e^{i\rho w}\,\frac{dP_l}{dw}$$

勒让德多项式满足 $P_l(1) = 1$ 和 $P_l(-1) = (-1)^l$。于是得到

$$u_l(\rho) = \frac{1}{2i\rho}\left[e^{i\rho} - (-1)^l e^{-i\rho}\right] + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\rho^2}\right) \tag{6.32}$$

再分部积分一次，即可确认剩余项确实按 $1/\rho^2$ 衰减。这就是所需结果。当 $r \to \infty$ 时，入射平面波可以写为

$$\psi_{\text{入射}} \quad = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2ik}\left[\frac{e^{ikr}}{r} - (-1)^l\frac{e^{-ikr}}{r}\right] P_l(\cos\theta) \tag{6.33}$$

可见，入射平面波分解为一个出射球面波（第一项）与一个入射球面波（第二项）。

相移

铺垫虽很长，但现在已知道要计算什么，也知道如何计算！回顾目标：通过寻找具有下列渐近形式的解，计算散射振幅 $f(\theta)$：

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{ikz} + f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r} \quad \text{当 } r \to \infty$$

还需作两个定义。首先，将散射振幅作分波展开：

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{k}\, f_l\, P_l(\cos\theta) \tag{6.34}$$

归一化系数 $1/k$ 与 $2l+1$，使系数 f_l 与平面波的球面波展开 (6.33) 自然配合。于是，将波函数的渐近形式写成入射与出射波之和：

$$\psi(\mathbf{r}) \sim \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2ik}\left[(-1)^{l+1}\frac{e^{-ikr}}{r} + (1+2if_l)\frac{e^{ikr}}{r}\right] P_l(\cos\theta) \tag{6.35}$$

第一项为入射，第二项为出射。对给定势 $V(r)$，希望计算系数 f_l，一般而言它们是 k 的函数。

注意，问题分解成了由 $l = 0, 1, \ldots$ 标记、彼此解耦的角动量部分。这是因为采用旋转对称势：它散射入射波，却不改变其角动量。而且，对每个 l，假设形式都由一个入射波和一个出射波组成。这完全类似于最初引入 S 矩阵时的一维解 (6.9)。将出射项的系数认作 S 矩阵的元素。对旋转不变势，三维 S 矩阵 S 在角动量基中为对角矩阵，矩阵元为

$$S_l = 1 + 2if_l \quad \text{其中} \quad l = 0, 1, 2, \ldots$$

S 矩阵的酉性——等价于粒子数守恒——要求这些对角元为纯相位。写成

$$S_l = e^{2i\delta_l} \quad \Rightarrow \quad f_l = \frac{1}{2i}(e^{2i\delta_l} - 1) = e^{i\delta_l} \sin \delta_l$$

这里 δ_l 是相移。与 (6.34) 比较，相移与散射振幅的关系为

$$f(\theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{\infty} (2l + 1) \left(e^{2i\delta_l} - 1\right) P_l(\cos \theta)$$

图像与一维情形完全类似：一个波入射，一个波出射。概率守恒保证它们的振幅相同。散射的全部信息，都编码在入射与出射波之间的相移 $\delta_l(k)$ 中。

6.2.4 光学定理

微分截面为 $d\sigma/d\Omega = |f(\theta)|^2$。利用分波分解 (6.34)，得到

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{k^2} \sum_{l,l'} (2l + 1)(2l' + 1) f_l f_{l'}^{\star} P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta)$$

计算总截面 σ_T 时，可利用勒让德多项式的正交性 (6.30)，写成

$$\sigma_T = 2\pi \int_{-1}^{+1} d(\cos \theta) \, \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\pi}{k^2} \sum_l (2l + 1)|f_l|^2 = \frac{4\pi}{k^2} \sum_l (2l + 1) \sin^2 \delta_l \qquad (6.36)$$

将此结果与展开 (6.34) 比较。利用 $P(1)=1$，有

$$f(0)=\sum_l \frac{2l+1}{k}e^{i\delta_l}\sin\delta_l$$

由此得到总截面

$$\sigma_T=\frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}f(0)$$

这就是光学定理。

下面尝试为光学定理建立直觉。势使粒子从前向（$\theta=0$）散射到其他方向。由于总概率守恒，向前运动的粒子数显然必须减少。前向的减少量必须等于其他方向的总增加量，而总截面 σ_T 正是度量后者的。最后，前向散射的减少来自入射波与出射波的干涉，因此正比于 $f(0)$。

酉性上界

若将总截面看成各分波截面之和，由 (6.36) 得到

$$\sigma_T=\sum_{l=0}^{\infty}\sigma_l \quad \text{其中} \quad \sigma_l=\frac{4\pi}{k^2}(2l+1)\sin^2\delta_l \tag{6.37}$$

显然，每一项都满足上界 $\sigma_l\le 4\pi(2l+1)/k^2$，并在相移 $\delta_l=\pm\pi/2$ 时取最大值。这称为酉性上界。

有一种直接的半经典方式理解这些上界。若发射动量 $\hbar k$、碰撞参数 b 的粒子，它的角动量为 $L=\hbar kb$。角动量是量子化的。粗略而言，当碰撞参数在下列范围内时，预计粒子具有角动量 $\hbar l$，其中 $l\in\mathbb{Z}$：

$$\frac{l}{k}\le b\le\frac{l+1}{k} \tag{6.38}$$

若粒子处于此圆环时以 100% 的概率被散射，则截面等于圆环面积，即

$$\frac{(l+1)^2\pi}{k^2}-\frac{l^2\pi}{k^2}=\frac{(2l+1)\pi}{k^2}$$

这几乎就是酉性上界 (6.37)，只是相差因子 4。下面会看到，在散射过程中，简单经典论证与完整量子处理之间，经常出现相同的四倍差异。

6.2.5 例子：硬球与球贝塞尔函数

介绍这么多形式理论之后，终于来看一个例子。散射区域是半径 a 的硬球，其势为

$$V(r) = \begin{cases} \infty & r < a \\ 0 & r > a \end{cases}$$

由于球内波函数为零且波函数连续，这个势等价于施加边界条件 $\psi(a) = 0$。

$r > a$ 时，波函数可以分波展开：

$$\psi(r,\theta) = \sum_{l=0} R_l(r)\, P_l(\cos\theta)$$

其中径向波函数满足自由薛定谔方程

$$\left(\frac{d^2}{d\rho^2} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} + 1\right)(\rho R_l(\rho)) = 0 \tag{6.39}$$

这里再次使用坐标 $\rho = kr$。方程的解 $R_l(\rho)$ 称为球贝塞尔函数，记为 $j_l(\rho)$ 和 $n_l(\rho)$。它们非常重要，值得花些时间介绍性质。

补充：球贝塞尔函数

(6.39) 的解由球贝塞尔函数 $R_l(\rho) = j_l(\rho)$ 和 $R_l(\rho) = n_l(\rho)$ 给出，可写为 [6]

$$j_l(\rho) = (-\rho)^l \left(\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\right)^l \frac{\sin\rho}{\rho} \quad \text{以及} \quad n_l(\rho) = -(-\rho)^l \left(\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\right)^l \frac{\cos\rho}{\rho}$$

注意，$j_0(\rho) = \sin\rho/\rho$，$n_0(\rho) = -\cos\rho/\rho$，所以自由球面波的解 (6.28) 可以写为 $R_0(\rho) = n_0(\rho) \pm i n_0(\rho)$。

[6] 此结论的证明及下面给出的渐近展开，可见补充讲义：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/aqm/bessel.pdf。

下面将用到 j_l 和 n_l 的渐近形式：

$$j_l(\rho) \to \frac{\sin(\rho - \frac{1}{2}l\pi)}{\rho} \quad \text{以及} \quad n_l(\rho) \to -\frac{\cos(\rho - \frac{1}{2}l\pi)}{\rho} \quad \text{当 } \rho \to \infty \tag{6.40}$$

可见，在大 r 处，各 l 的球贝塞尔函数基本相同，只相差一个相位。特别地，组合 $j_l \pm n_l$ 与 (6.28) 中 $l = 0$ 的球面波基本相同。然而，趋近原点时它们有所不同。在 $\rho = 0$ 附近，有

$$j_l(\rho) \to \frac{\rho^l}{(2l+1)!!} \quad \text{以及} \quad n_l(\rho) \to -(2l-1)!!\,\rho^{-(l+1)} \quad \text{当 } \rho \to 0 \tag{6.41}$$

其中 $(2l+1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2l+1)$，是直到 $2l+1$ 的所有奇数之积。注意，$j_l(\rho)$ 在原点附近正则，而 n_l 发散。

继续之前，看看如何用球贝塞尔函数表示平面波 e^{ikz}。在分波展开 (6.29) 中使用函数 $u_l(\rho)$，其渐近展开为 (6.32)，可改写为

$$u_l(\rho) \;\to\; i^l \,\frac{\sin(\rho - \frac{1}{2}l\pi)}{\rho} \quad \text{当} \quad \rho \to \infty$$

由此可将函数 $u_l(\rho)$ 认作

$$u_l(\rho) = i^l j_l(\rho)$$

回到硬球

回到硬球，$r \geq a$ 的一般解可以写为

$$R_l(r) = A_l \Big[\cos\alpha_l \, j_l(\rho) - \sin\alpha_l \, n_l(\rho) \Big] \tag{6.42}$$

同前，$\rho = kr$。A_l 和 α_l 是两个积分常数，将由边界条件确定。由于薛定谔方程线性，整体系数 A_l 无法确定。相反，积分常数 α_l 将由 $r = a$ 处的边界条件确定，而且恰好就是待计算的相移 δ_l。为说明这一点，利用球贝塞尔函数的渐近形式 (6.40)，得到

$$R_l(r) \sim \frac{1}{\rho}\left[\cos\alpha_l \, \sin(\rho - \frac{1}{2}l\pi) + \sin\alpha_l \, \cos(\rho - \frac{1}{2}l\pi)\right] = \frac{1}{\rho}\sin(\rho - \frac{1}{2}l\pi + \alpha_l)$$

与波函数预期的渐近形式 (6.35) 比较：

$$R_l(r) \sim \left[(-1)^{l+1}\frac{e^{-i\rho}}{\rho} + e^{2i\delta_l}\frac{e^{i\rho}}{\rho}\right] = \frac{e^{i\delta_l}e^{i\pi l/2}}{\rho}\left[-e^{-i(\rho+\delta_l-\pi l/2)} + e^{i(\rho+\delta_l-\pi l/2)}\right]$$

可见，作为 $\rho = kr$ 的函数，两表达式一致的条件是

$$\alpha_l = \delta_l$$

换言之，只要算出积分常数 α_l，就找到了所求相移。

硬球施加的边界条件只是 $R_l(a) = 0$，因此

$$\cos\delta_l\, j_l(ka) = \sin\delta_l\, n_l(ka) \quad \Rightarrow \quad \tan\delta_l = \frac{j_l(ka)}{n_l(ka)}$$

这就是该系统的最终结果。现在尝试从中提取物理信息。

首先，对 $l = 0$ 的 s 波，相移恰好为

$$\delta_0 = -ka$$

对小动量 $ka \ll 1$，可从球贝塞尔函数的 $\rho \to 0$ 行为 (6.41) 得到较高 l 的相移行为：

$$\delta_l \approx -\frac{(ka)^{2l+1}}{(2l+1)!!\,(2l-1)!!}$$

可见，低动量时相移随 l 增大而减小。这符合预期：较高 l 的模必须穿透排斥性的角动量势垒 $\sim \hbar l(l+1)/r^2$。经典情况下，这会阻止低动量模到达球面。量子情况下，仅有这些模的指数尾部能到达 $r = a$，因而散射被抑制。

低动量 $ka \ll 1$ 时，现已拥有计算总截面所需的全部信息。求和 (6.36) 由 $l = 0$ 的 s 波主导，给出

$$\sigma_T = 4\pi a^2\Big(1 + \mathcal{O}\left((ka)^4\right)\Big)$$

这比经典几何结果 (6.21) 大四倍。

也可得到高动量 $ka \gg 1$ 时相移的解析结果，但需要球贝塞尔函数的其他性质。这里只陈述结果：当 $l \lesssim ka$ 时，相移 δ_l 在 0 到 2π 之间变化。然而，当 $l < ka$ 时，相移迅速降至零。其直觉来自半经典分析 (6.38)：当 $l \gg ka$ 时，碰撞参数 $b \gg a$，此时没有散射便不足为奇。实际上，当 $ka \to \infty$ 时，总截面趋于 $\sigma_T \to 2\pi a^2$。

散射长度

所见的低动量行为 $\delta_l \sim (ka)^{2l+1}$ 对所有散射势都普遍存在。这意味着低能散射总由 s 波主导，其相移标度为

$$\delta_0 \sim -ka_s + \mathcal{O}(k^3) \tag{6.43}$$

系数 a_s 称为散射长度。如前所见，硬球的 $a_s = a$，即球半径。低能时总截面总为

$$\sigma_T \approx \sigma_0 \sim 4\pi a_s^2$$

散射长度是描述势的低能行为的有用方式。下面的例子将说明，a_s 可正可负，有时还会发散。

6.2.6 束缚态

本节描述束缚态对散射的影响。这种态只出现于吸引势，因此再次取半径 a 的球，但势改为

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & r < a \\ 0 & r > a \end{cases} \tag{6.44}$$

定义以下记号会很有用：

$$U(r) = \frac{2mV(r)}{\hbar^2} \quad \text{以及} \quad \gamma^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \tag{6.45}$$

先关注 $l = 0$ 的 s 波。球外波函数满足通常的自由薛定谔方程 (6.27)：

$$\left(\frac{d^2}{dr^2} + k^2\right)(r\psi) = 0 \qquad r > a$$

其一般解为

$$\psi(r) = \frac{A\sin(kr+\delta_0)}{r} \qquad r > a \tag{6.46}$$

与硬球讨论中的相同论证表明，积分常数 δ_0 是待计算的相移。将解与球内波函数匹配即可确定它，球内波函数满足

$$\left(\frac{d^2}{dr^2} + k^2 + \gamma^2\right)(r\psi) = 0 \qquad r < a$$

要求波函数在原点 $r = 0$ 正则，选出的球内解为

$$\psi(r) = \frac{B\sin(\sqrt{k^2+\gamma^2}r)}{r} \qquad r < a \tag{6.47}$$

解 (6.46) 与 (6.47) 须在 $r = a$ 处衔接，要求 $\psi(a)$ 与 $\psi'(a)$ 均连续。最快的方法是合并这两个条件，要求 ψ'/ψ 在 $r = a$ 连续，因为这个条件与无关紧要的积分常数 A, B 无关。简单计算表明，满足下式即可：

$$\frac{\tan(ka+\delta_0)}{ka} = \frac{\tan(\sqrt{k^2+\gamma^2}a)}{\sqrt{k^2+\gamma^2}a} \tag{6.48}$$

很高动量的散射中，$k^2 \gg \gamma^2$，有 $\delta_0 \to 0$。这符合预期：粒子能量如此之高，几乎不在意微弱的势，因此没有散射。

束缚态与散射长度

低能时更有趣，$k^2 \ll \gamma^2$ 且 $ka \ll 1$，有

$$\frac{\tan(ka+\delta_0)}{ka} \approx \frac{\tan(\gamma a)}{\gamma a} \quad \Rightarrow \quad \frac{\tan(ka)+\tan(\delta_0)}{1-\tan(ka)\tan(\delta_0)} \approx \frac{k}{\gamma}\tan(\gamma a)$$

整理得到

$$\tan\delta_0 = ka\left(\frac{\tan(\gamma a)}{\gamma a} - 1\right) + \mathcal{O}(k^3) \tag{6.49}$$

若相移 δ_0 很小，可写 $\tan\delta_0 \approx \delta_0$，由 (6.43) 读出散射长度

$$a_s = a - \frac{\tan(\gamma a)}{\gamma} \tag{6.50}$$

注意，要使此近似成立，需 $ka_s \ll 1$，但散射长度 a_s 的行为有些出人意料。γ 很小时，散射长度为负。可将此理解为吸引势将粒子拉入散射区域，而不是排斥它。但随着 γ 增大，散射长度发散到 $-\infty$，随后从 $+\infty$ 重新出现，并继续在 $+\infty$ 与 $-\infty$ 之间振荡。任务就是理解这种惊人行为的原因。

继续之前，注意上述计算也适用于 $V_0 < 0$ 的排斥势。此时 (6.45) 定义的 γ 为纯虚数，散射长度 (6.50) 变成

$$a_s = a - \frac{\tanh(|\gamma|a)}{|\gamma|} \qquad (V_0 < 0)$$

现在散射长度始终为正。它从 $\gamma = 0$ 时无散射的 $a_s = 0$ 单调增加，直至 $|\gamma| \to \infty$ 时的 $a_s = a$，与此前的硬球结果一致。可见，引起 (6.50) 奇异振荡的原因，在排斥势中并不存在。

散射长度发散行为的关键在于理论的束缚态。构造 $l = 0$ 的束缚态很简单，以如下形式求解薛定谔方程：

$$r\psi(r) = \begin{cases} A\sin(\sqrt{\gamma^2 - \lambda^2}r) & r < a \\ Be^{-\lambda r} & r > a \end{cases}$$

两个解具有相同能量 $E = -\hbar^2\lambda^2/(2m)$。在 $r = a$ 两侧匹配对数导数，得到

$$\tan(\sqrt{\gamma^2 - \lambda^2}a) = -\frac{\sqrt{\gamma^2 - \lambda^2}}{\lambda} \tag{6.51}$$

解的结构类似于第 6.1.4 节。事实上，若令 $q^2 = \gamma^2 - \lambda^2$，这些方程就具有描述一维奇宇称态的 (6.16) 的形式。特别地，这意味着势太浅时没有束缚态。随着 γ 增大，势变深，束缚态开始出现。它们首次出现于 $\lambda = 0$ 且 $\tan(\gamma a) = \infty$ 时，因此

$$\gamma = \gamma_\star = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\pi}{a} \qquad \text{其中} \qquad n = 0, 1, \ldots$$

这恰好是散射长度 (6.50) 发散的参数值。γ 略小于 γ_* 时，束缚态尚未出现，散射长度很大且为负。γ 略大于 γ_* 时，新态存在且弱束缚，散射长度很大且为正。当 $\gamma = \gamma_*$ 时，有能量 $E = 0$ 的束缚态，称为处于“阈值”的束缚态。

入射波的能量略高于 $E = 0$，与能量略低于 $E = 0$ 的束缚态——或近乎束缚的态——强烈混合。这使截面发散。具体而言，束缚态恰在阈值时，$\tan\delta_0 \to \infty$，所以相移 $\delta_0 = (n + \frac{1}{2})\pi$。（注意，此时不能再写 $\delta_0 \approx -ka_s$，因为此式仅在 $ka_s \ll 1$ 时有效，而 a_s 正在发散。）s 波截面达到酉性上界 (6.37)：

$$\sigma_0 = \frac{4\pi}{k^2}$$

为理解束缚态的形成为何使散射长度发散，可考察有限 k 下 S 矩阵的解析结构。由 (6.48)，相移为

$$\tan(ka + \delta_0) = \frac{k}{\sqrt{k^2 + \gamma^2}} \tan(\sqrt{k^2 + \gamma^2}a) \equiv f(k)$$

整理后，得到 S 矩阵的 s 波分量：

$$S_0(k) = e^{2i\delta_0} = e^{-2ika}\frac{1 + if(k)}{1 - if(k)}$$

S 矩阵在 $f(k) = -i$ 处有极点，即满足下式的 k 值：

$$\tan(\sqrt{k^2 + \gamma^2}a) = \frac{\sqrt{k^2 + \gamma^2}}{ik} \tag{6.52}$$

实 k 下无解，但正虚 k 轴上存在解。取 $k = i\lambda$，方程 (6.52) 就与束缚态条件 (6.51) 一致。

极点附近，S 矩阵具有形式

$$S_0(k) = e^{2i\delta_0} = \frac{i\lambda + k}{i\lambda - k}$$

束缚态趋近阈值时，λ 很小，此形式在 $k = 0$ 附近有效。若 $k \ll \lambda$，可按 k/λ 展开，得到 $\delta_0 \approx -k/\lambda$。这说明确实应出现发散的散射长度 $a_s = 1/\lambda$。

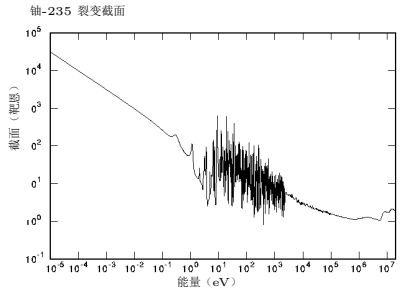


图 39：中子被铀-235 散射的截面。

低能中子被大原子核散射时，非常接近形成阈值束缚态。图中展示了中子被铀-235 散射的总截面 [7]。可见截面大幅增强，这部分来自束缚态，不过大量共振的存在使情况复杂化；下一节将讨论共振的影响。

6.2.7 共振

第 6.1.5 节已介绍共振概念。它们是不稳定的束缚态，表现为复平面下半平面中 S 矩阵的极点。现在考察共振如何影响三维散射。

构造出现共振的例子并不难。具有束缚态的球形吸引势 (6.44) 也有共振，但不出现于 s 波，仅出现于较高 l：此时有效势包含排斥性的角动量势垒。代数在概念上并不比上面困难，但实际计算迅速淹没在大量球贝塞尔函数中。

也可考虑稍简单的 δ 函数笼，$V(r) = V_0\delta(r-a)$。这是第 6.1.5 节例子的自然三维推广，具有 s 波共振。

这里不纠缠于这些细节，而关注各例子共同的性质。每种情形中，S 矩阵都有极点。用能量 $E = \hbar^2k^2/(2m)$ 表示，极点位于

$$E = E_0 - \frac{i\Gamma}{2}$$

[7] 数据来自洛斯阿拉莫斯的在线核信息导览。

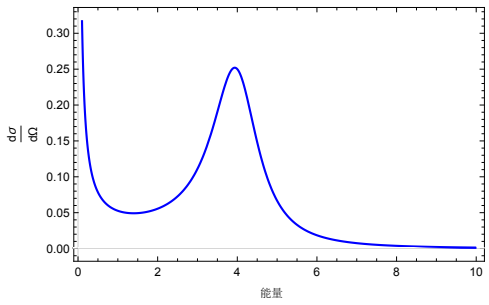


图 40：$\Gamma^2 = 2$ 的分布……

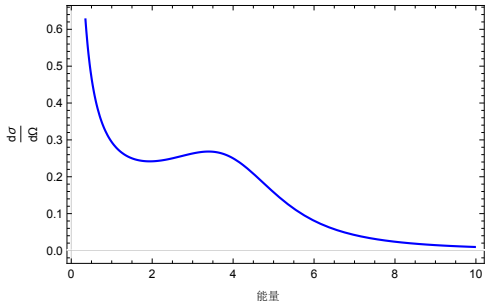


图 41：……$\Gamma^2 = 15$ 的分布。

这与一维例子中的结果 (6.17) 相同。极点附近，由酉性可知 S 矩阵只是一个相位，必须具有形式

$$S(E) = e^{2i\delta(E)} = e^{2i\theta(E)} \frac{E - E_0 - i\Gamma/2}{E - E_0 + i\Gamma/2} \tag{6.53}$$

$e^{2i\theta(E)}$ 是所谓连续谱贡献，来自粒子被势散射时的普通相移。这里只关注共振特有的贡献，因此令 $\theta = 0$。由 (6.53)，得到

$$\cos\, 2\delta = \frac{(E - E_0)^2 - \Gamma^2/4}{(E - E_0)^2 + \Gamma^2/4} \quad \Rightarrow \quad \sin^2 \delta = \frac{\Gamma^2}{4(E - E_0)^2 + \Gamma^2}$$

利用 (6.36)，可读出它对总截面的贡献。若极点出现在角动量 l 的分波中，有

$$\sigma_T \approx \frac{4\pi}{k^2}(2l + 1) \frac{\Gamma^2}{4(E - E_0)^2 + \Gamma^2}$$

图中画出了 $E_0 = 4$、$\Gamma^2 = 2$ 和 15 时的分布。（记住，上式的 k^2 中还包含一个额外的 E 因子。）这称为布赖特–维格纳分布，有时也称洛伦兹分布（严格说来，两者都不包含额外的 $1/k^2$ 因子）。它在 $E = E_0$ 附近具有明显峰值，宽度由 $\Gamma/2$ 给出。与第 6.1.5 节比较，可见共振的寿命能从峰宽读出：峰越窄，共振寿命越长。

布赖特–维格纳分布是粒子物理中的标志性图像，因为我们正是通过它发现新粒子的。完整解释需要进入量子场论的框架，但从上面的讨论已能对

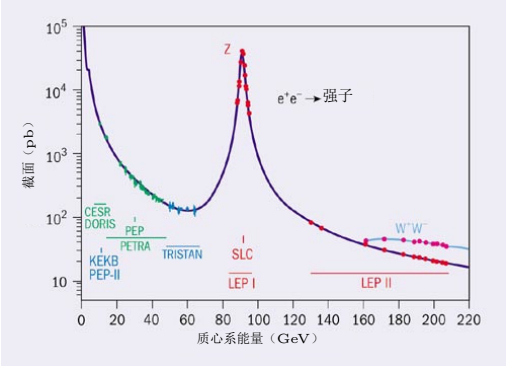


图 42：Z 玻色子的截面。

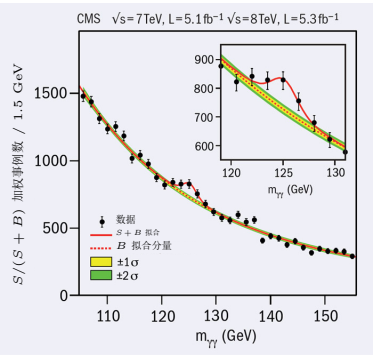


图 43：希格斯玻色子的截面。

这一过程有所理解。关键是自然界大多数粒子并不稳定，例外是电子、质子、中微子和光子。其余粒子都具有某个寿命 τ，会发生衰变。让已知粒子（通常是电子或质子）碰撞，就能产生新粒子；由于它们不稳定，会表现为共振。能量 E_0 通过 $E_0 = mc^2$ 对应新粒子的质量，寿命则由宽度给出：$\tau = 1/\Gamma$。

图中给出两个例子。左图是高能电子–正电子散射的截面，单位改为皮靶恩，1 皮靶恩 $= 10^{-40}\ \mathrm{m}^2$。可见质心能量 $E_0 \approx 91\ \mathrm{GeV}$ 处有一个大共振峰，宽度 $\Gamma \approx 2.5\ \mathrm{GeV}$。因为宽度以能量单位测量，需要因子 $\hbar$ 才能换算成寿命：

$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}$$

利用 $\hbar \approx 6.6 \times 10^{-16}\ \mathrm{eV}$，得到 Z 玻色子寿命 $\tau \approx 3 \times 10^{-25}\ \mathrm{s}$。

右图展示了 2012 年发现希格斯玻色子的数据，其质量对应 $E_0 \approx 125\ \mathrm{GeV}$。必须承认，此实验的分辨率不足以显示布赖特–维格纳形状。从图中最多能提取大约 $\Gamma < 17\ \mathrm{MeV}$ 的宽度上界，而理论预言实际宽度为 $\Gamma \sim 4\ \mathrm{MeV}$。

6.3 李普曼–施温格方程

到目前为止，已建立计算截面所需的方法，但例子相当人为。粒子之间的相互作用并不像

球形势阱或 δ 函数壳，而是光滑势 $V(r)$，例如库仑势或汤川势。希望理解这些更现实情形下的散射。

原则上很直接：只须求解相应薛定谔方程，要求原点处正则，再从渐近形式读出相移。实际上，薛定谔方程很少有已知解析解。（库仑势是一个反例，第 6.4 节将讨论。）本节给出利用格林函数研究散射的另一种方法。这为用微扰方法理解实际关心的势的散射提供基础。而且，格林函数方法也应用于物理学其他领域。

从薛定谔方程出发：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)\right]\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \tag{6.54}$$

暂时用更抽象的方式描述方程，以写出最一般形式的李普曼–施温格方程。之后再回到 (6.54)；对本讲义，这才是实际关心的形式。为此，将薛定谔方程写成

$$(H_0 + V)|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

这里将哈密顿量分成易求解的部分——此例中为 $H_0 = -\hbar^2\nabla^2/(2m)$——以及较复杂的部分 V。简单整理得到

$$(E - H_0)|\psi\rangle = V|\psi\rangle \tag{6.55}$$

再形式上整理一次，得到

$$|\psi\rangle = |\phi\rangle + \frac{1}{E - H_0}V|\psi\rangle \tag{6.56}$$

$|\phi\rangle$ 是满足 $H_0|\phi\rangle = E|\phi\rangle$ 的零模。用 $E - H_0$ 乘 (6.56)，态 $|\phi\rangle$ 被湮灭，就回到 (6.55)。然而，量子逆算符 $(E - H_0)^{-1}$ 有些微妙，下面会看到其定义常有歧义。将逆算符写为 $(E - H_0 + i\epsilon)^{-1}$，随后取 $\epsilon \to 0^+$ 极限，就可消除歧义。于是写为

$$|\psi\rangle = |\phi\rangle + \frac{1}{E - H_0 + i\epsilon}V|\psi\rangle \tag{6.57}$$

这就是李普曼–施温格方程。它并非薛定谔方程 (6.54) 的真正解，因为两边都出现 $|\psi\rangle$。它更像是薛定谔方程的改写，但提供了继续前进的新方式。

格林函数

现在针对薛定谔方程 (6.54) 写出李普曼–施温格方程。所需的逆算符 $(E-H_0)^{-1}$，正是所谓格林函数 G_0。它满足

$$\left(E+\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\right)G_0(E;\mathbf{r},\mathbf{r}')=\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$$

将因子 $\hbar^2/(2m)$ 缩放出去，公式会更简单。写成

$$E=\frac{\hbar^2k^2}{2m}$$

于是

$$\left(\nabla^2+k^2\right)G_0(k;\mathbf{r},\mathbf{r}')=\frac{2m}{\hbar^2}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \tag{6.58}$$

可利用傅里叶变换求解格林函数。首先，平移不变性保证 $G_0(k;\mathbf{r},\mathbf{r}')=G_0(k;\mathbf{r}-\mathbf{r}')$。定义傅里叶变换

$$\tilde{G}_0(k;\mathbf{q})=\int d^3x\; e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}\,G_0(k;\mathbf{x}) \quad\Rightarrow\quad G_0(k;\mathbf{x})=\int\frac{d^3q}{(2\pi)^3}\;e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}\,\tilde{G}_0(k;\mathbf{q})$$

代入 (6.58)，得到

$$(-q^2+k^2)\tilde{G}(k;\mathbf{q})=\frac{2m}{\hbar^2} \quad\Rightarrow\quad \tilde{G}_0(k;\mathbf{q})=-\frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{q^2-k^2}$$

因此，动量空间的格林函数很容易得到。现在须作逆变换，有

$$G_0(k;\mathbf{x})=-\frac{2m}{\hbar^2}\int\frac{d^3q}{(2\pi)^3}\frac{e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}}{q^2-k^2}$$

这里遇到了前面提到的歧义。对 $\mathbf{q}$ 积分时，$q^2=k^2$ 处有奇点。为定义积分，对 $q=|\mathbf{q}|$ 积分时，应在复 q 平面指定绕过极点的路径。通过所谓“$i\epsilon$ 规定”做到这一点，顾名思义，将积分替换为

$$G_0^+(k;\mathbf{x})=-\frac{2m}{\hbar^2}\int\frac{d^3q}{(2\pi)^3}\frac{e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}}{q^2-k^2-i\epsilon}$$

随后取 $\epsilon\to0^+$。这将极点从实 q 轴略微移开。

计算此积分最简单的方法是对 $\mathbf{q}$ 使用球极坐标。得到

$$\begin{aligned} G_0^+(k;\mathbf{x}) &= -\frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{(2\pi)^3}\int_0^{2\pi}d\phi\int_{-1}^{+1}d(\cos\theta)\int_0^{\infty}dq\ \frac{q^2\,e^{iqx\cos\theta}}{q^2-k^2-i\epsilon} \\ &= -\frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{\infty}dq\ \frac{q}{ix}\frac{e^{iqx}-e^{-iqx}}{q^2-k^2-i\epsilon} \\ &= -\frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{(2\pi)^2}\frac{1}{ix}\int_{-\infty}^{\infty}dq\ \frac{qe^{iqx}}{(q-k-i\epsilon)(q+k+i\epsilon)} \end{aligned}$$

只有因为最终取 $\epsilon\to 0^+$，才允许在 $k>0$ 时这样分解分母。现在可用围道积分完成推导。由于 $x>0$，在上半平面闭合路径，拾取 $q=k+i\epsilon$ 极点的留数，得到最终答案：

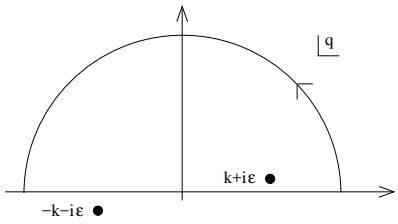


图 44：

$$G_0^+(k;\mathbf{r}-\mathbf{r}') = -\frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{4\pi}\frac{e^{+ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \qquad (6.59)$$

注意，若在分母加入 $+i\epsilon$ 而非 $-i\epsilon$，会得到另一个格林函数 $G_0^-(k;x)\sim e^{-ikx}/(4\pi x)$。下面将说明为何选择 G_0^+。

我们的李普曼–施温格方程

最后写出李普曼–施温格方程，还需确定被 $E-H_0$ 湮灭的态 $|\phi\rangle$。在此例中，它只是平面波解

$$\phi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$

现在可将抽象的李普曼–施温格方程 (6.57) 写成更具体的形式：

$$\psi(k;\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} - \frac{2m}{\hbar^2}\int d^3r'\ \frac{e^{+ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,V(\mathbf{r}')\psi(k;\mathbf{r}') \qquad (6.60)$$

容易验证，用算符 ∇^2+k^2 作用于此式，确实回到原始薛定谔方程 (6.54)。李普曼–施温格方程是积分方程，是熟悉的薛定谔微分方程的重新表述。它不是薛定谔方程的解，因为仍需确定 ψ。第 6.3.1 节将给出求解策略。

方程 (6.60) 有很自然的解释。第一项只是动量 $\hbar\mathbf{k}$ 的入射波，第二项是散射波。因子 $e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$ 表明此波从 $\mathbf{r}'$ 点向外传播。若选用格林函数 G_0^-，则得到从无穷远向内传播的 $e^{-ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$ 波。这不符合物理，正是选择 $-i\epsilon$ 而非 $+i\epsilon$ 规定的原因。

为与先前的散射讨论联系，考察出射波在 $r \to \infty$ 时的渐近形式。假设 $V(\mathbf{r}')$ 仅在有限区域有支撑，于是可取 $r \gg r'$ 并展开：

$$|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 - 2\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}' + r'^2} \approx r - \frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}'}{r}$$

既然 $V(\mathbf{r}')$ 局限于某一区域，在积分内部作此展开就是合理的。在这个近似下，格林函数 (6.59) 可写为

$$G_0^+(k;\mathbf{r}-\mathbf{r}') \approx -\frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{4\pi}\frac{e^{+ikr}}{r}e^{-ik\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'}$$

李普曼–施温格方程变为

$$\psi(k;\mathbf{r}) \sim e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} - \frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{4\pi}\left[\int d^3r'\; e^{-ik\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'}V(\mathbf{r}')\psi(k;\mathbf{r}')\right]\frac{e^{ikr}}{r}$$

虽假设 $V(\mathbf{r})$ 具有紧支撑才推导出此式，其实条件可稍放宽。只需 $V(\mathbf{r}')$ 在 $r' \to \infty$ 时足够快地趋于零，结果仍成立。任何指数衰减势，或幂律 $V(r) \sim 1/r^n$、$n \geq 2$ 的势，都可如此处理。注意，这排除了库仑势，第 6.4 节将另行讨论。

若令入射波沿 z 轴，即 $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{z}}$，就得到此前讨论的渐近形式 (6.25)：

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{ikz} + f(\theta,\phi)\frac{e^{ikr}}{r} \tag{6.61}$$

分析的结果是，将散射振幅认作

$$f(\theta,\phi) = -\frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\; e^{-ik\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'}V(\mathbf{r}')\psi(k;\mathbf{r}')$$

θ,ϕ 为通常的极角，使 $\hat{\mathbf{r}} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$。这提供了计算散射振幅的简单方式，但前提是已经知道散射区域 $V(\mathbf{r}') \neq 0$ 中的波函数 $\psi(\mathbf{r}')$。下一步就是确定如何计算 $\psi(\mathbf{r}')$。

束缚态的方程

以上关注能量 $E=\hbar^2k^2/(2m)>0$ 的散射态。但对能量 $E=-\hbar^2\lambda^2/(2m)$ 的束缚态，重复全部推导也不困难。此时格林函数的定义没有歧义。束缚态必须满足积分方程

$$\psi(\mathbf{r})=\frac{2m}{\hbar^2}\int d^3r'\frac{e^{-\lambda|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,V(\mathbf{r}')\psi(\mathbf{r}')$$

不尝试求解此方程，而关注散射态的李普曼–施温格方程 (6.60)。

6.3.1 玻恩近似

本节介绍李普曼–施温格方程的微扰解：

$$\psi(k;\mathbf{r})=e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}+\int d^3r'\;G_0^+(k;\mathbf{r}-\mathbf{r}')\,V(\mathbf{r}')\psi(k;\mathbf{r}') \tag{6.62}$$

此解称为玻恩级数。

将 ψ 写成级数展开：

$$\psi(\mathbf{r})=\sum_{n=0}^{\infty}\phi_n(\mathbf{r}) \tag{6.63}$$

取最低阶项为平面波

$$\phi_0(\mathbf{r})=e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$

若 ϕ_n 满足递推关系，此级数就解出了 (6.62)：

$$\phi_{n+1}(\mathbf{r})=\int d^3r'\;G_0^+(k;\mathbf{r}-\mathbf{r}')\,V(\mathbf{r}')\phi_n(\mathbf{r}')$$

这里不严格讨论级数的收敛性质。粗略而言，当势 V 很小时，每一后续项都小于前面的项，计算就会顺利。

玻恩近似只取此展开的最低阶项 ϕ_1。（严格说，这是第一玻恩近似；第 n 玻恩近似是将级数截断到第 n 项。）得到

$$\psi(\mathbf{r})=e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}-\frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{4\pi}\left[\int d^3r'\;e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}'}\,V(\mathbf{r}')\right]\frac{e^{ikr}}{r} \tag{6.64}$$

其中

$$\mathbf{q} = \mathbf{k} - k\hat{\mathbf{r}}$$

可理解为从入射波转移到出射波的动量。为此，通常将出射波动量定义为

$$\mathbf{k}' = k\hat{\mathbf{r}}$$

于是 $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$。将玻恩近似 (6.64) 与渐近形式 (6.61) 比较，可见散射振幅就是势的傅里叶变换：

$$f(\theta,\phi) \approx f_0(\theta,\phi) = -\frac{2m}{\hbar^2}\frac{1}{4\pi}\left[\int d^3r'\; e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}'}\, V(\mathbf{r}')\right] \equiv -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\tilde{V}(\mathbf{q})$$

注意，散射振幅是 θ,ϕ 的函数，但这些变量在右侧记号中有些隐蔽。它们包含在 $\mathbf{q}$ 的定义中，其中 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}' = k^2\cos\theta$，$\phi$ 决定相对方向，如图所示。如前所见，中心势 $V(\mathbf{r}) = V(r)$ 的散射振幅与 ϕ 无关。由于角变量有些隐蔽，散射振幅有时

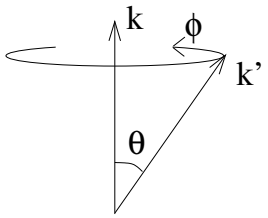


图 45：

写为 $f(\mathbf{k},\mathbf{k}')$ 而非 $f(\theta,\phi)$。第 6.5 节将采用此记号。

最后，玻恩近似中的截面就是

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx |f_0|^2 = \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^2 |\tilde{V}(\mathbf{q})|^2 \tag{6.65}$$

这个简单公式包含一些物理。假设势在 L 尺度具有短程结构。只有动量转移为 $q \sim 1/L$ 时，傅里叶变换 $\widetilde{V}(\mathbf{q})$ 才对此敏感。这体现了不确定性原理：要探测短距离物理，就需要高动量转移。

6.3.2 汤川势与库仑势

远距离上，例如质子与中子之间的强核力，可以很好地由汤川势模拟：

$$V(r) = \frac{Ae^{-\mu r}}{r}$$

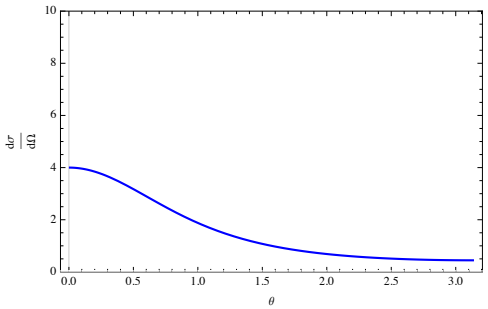


图 46：汤川势的截面……

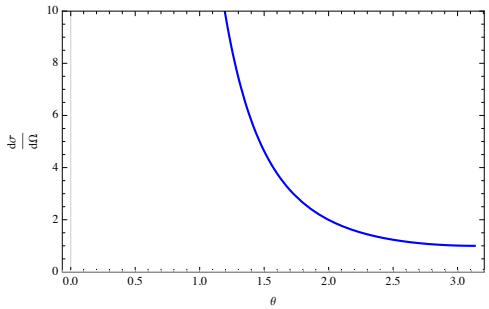


图 47：……库仑势的截面。

$1/\mu$ 称为力的作用程。可使用与上一节相同的围道方法计算傅里叶变换，得到

$$\tilde{V}(\mathbf{q}) = \frac{4\pi A}{q^2 + \mu^2}$$

用散射角 θ 表示，回忆 $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$，其中 $\mathbf{k}' = k\hat{\mathbf{r}}$，因此

$$q^2 = 2k^2 - 2\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}' = 2k^2(1 - \cos\theta) = 4k^2\sin^2(\theta/2)$$

将动量 k 换成能量 $E = \hbar^2 k^2/(2m)$，由 (6.65) 得到汤川势截面的最低阶贡献：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{2Am}{\hbar^2\mu^2 + 8mE\sin^2(\theta/2)}\right)^2 \tag{6.66}$$

左图展示此结果，取 $A = m = \hbar\mu = 1$ 和 $E = 1/4$。

尝试计算卢瑟福散射

很自然会想看 $\mu \to 0$ 时的结果，此时汤川力变成库仑力。例如，电子–电子或质子–质子散射中，库仑力强度为 $A = e^2/(4\pi\epsilon_0)$。此时截面 (6.66) 变成

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{A}{4E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} \tag{6.67}$$

右图以相同参数值展示此结果。注意，所有散射角下截面都增强，但前向散射处发散。

非常惊人的是，量子结果 (6.67) 与经典截面 (6.22) 一致！这出乎意料，是库仑势的特殊性质。卢瑟福当然是伟大的科学家，但像许多前辈一样，他也有相当多的运气。

实际上，卢瑟福的运气比想象中还好。玻恩近似在汤川势某些范围内有效，对库仑势却从不有效！困难来自库仑力的长程性，使平面波解 $\phi_0 \sim e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ 始终无法很好地近似渐近态。第 6.4 节将介绍库仑势的正确处理，并看到虽然近似无效，结果 (6.67) 却仍然正确。

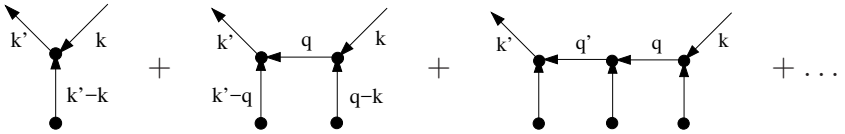
6.3.3 玻恩展开

玻恩展开可继续到更高阶。用简洁记号，解 (6.63) 为

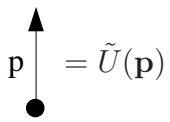
$$\psi = \phi_0 + \int G_0^+ V\phi_0 + \int\int G_0^+ V G_0^+ V\phi_0 + \int\int\int G_0^+ V G_0^+ V G_0^+ V\phi_0 + \ldots$$

这有自然的解释。第一项描述完全没有散射的入射平面波。第二项描述波被势散射一次，再通过 G_0^+ 传播到渐近区域。第三项描述波被势散射后，通过 G_0^+ 传播一段距离，再散射第二次，之后离开势所在区域。一般而言，含 n 个 V 的项应理解为波被势所在区域散射 n 次。

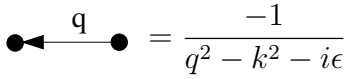
有一种有用的图示方法写出所得散射振幅：

$f(\mathbf{k},\mathbf{k}') =$ 

每个图都是积分的简写，每个黑点表示一次插入：



而每条线表示一次插入：



$$= \frac{-1}{q^2 - k^2 - i\epsilon}$$

同时，每条内线都包含积分

$$-\frac{1}{4\pi}\int \frac{d^3q}{(2\pi)^3}$$

虽然处理的是波散射，但很容易将线想成粒子的轨迹。事实上，这种图示是量子场论中费曼图的前身；费曼图与底层粒子的联系更紧密。

6.4 卢瑟福散射

> “一个人怎么能坐在桌边，就算出要让我——我本人——在实验室里测量六个月的东西？”
>
> 欧内斯特·卢瑟福

历史上，粒子物理中一些最重要的散射问题涉及库仑势，也就是卢瑟福散射。然而，如前所述，到目前为止介绍的方法没有一种对库仑势有效。无论经典方法 (6.22)，还是玻恩近似 (6.67)，都得到正确答案，这多少缓解了问题。但仍不令人满意，毕竟，我们怎么知道答案正确？

这里介绍如何正确处理卢瑟福散射。要求解薛定谔方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \frac{A}{r}\right)\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$

排斥相互作用对应 $A > 0$，吸引相互作用对应 $A < 0$。将方程改写如下会很有用：

$$\left(\nabla^2 + k^2 - \frac{2\gamma k}{r}\right)\psi(\mathbf{r}) = 0 \tag{6.68}$$

同往常，$E = \hbar^2k^2/(2m)$，而 $\gamma = mA/(\hbar^2 k)$ 是描述库仑力强度的有量纲参数。

波函数的渐近形式

先理解波函数的渐近形式。重复第 6.2.3 节分析，径向波函数 $R_l(r)$ 满足

$$\left(\frac{d^2}{dr^2}+\frac{2}{r}\frac{d}{dr}+k^2-\frac{l(l+1)}{r^2}-\frac{2\gamma k}{r}\right)R_l(r)=0$$

这里已经能看出问题：远距离 $r\to\infty$ 时，库仑力比角动量势垒更重要。前几节已见，$\gamma=0$ 时，无论 l 为何，波函数渐近形式都是 $R_l(r)=e^{\pm ikr}/r$。但 $\gamma\neq 0$ 时，必须重新审视此结论。

受此前解的启发，寻找渐近形式如下的解：

$$R_l(r)\sim\frac{e^{\pm ikr+g(r)}}{r}$$

其中 $g(r)$ 为某个函数。代入后，$g(r)$ 必须满足

$$\frac{d^2g}{dr^2}+\left(\frac{dg}{dr}\right)^2\pm 2ik\frac{dg}{dr}=\frac{2\gamma k}{r}$$

目前只关心渐近表达式，此时左侧由最后一项主导。因此

$$\pm i\frac{dg}{dr}=\frac{\gamma}{r}\quad \text{当}\quad r\to\infty$$

略去一个常数，解为 $g=\mp i\gamma\log(kr)$。它在 $r\to\infty$ 时显然发散，必须包含在渐近形式中。因此径向波函数的渐近形式为

$$R_l(r)\sim\frac{e^{\pm i(kr-\gamma\log(kr))}}{r}$$

波函数相位中额外的对数，意味着先前介绍的整个框架都需调整。

注意，相同分析表明，此前的散射形式体系对任意 $V(r)\sim 1/r^n$、$n\geq 2$ 的势都适用。只有长程库仑势需要特殊处理。

6.4.1 散射振幅

计算卢瑟福散射振幅，不需任何新的概念，但需使用特殊函数的一些技术性结果。这是因为薛定谔方程 (6.68) 的解可写为

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} e^{-\pi\gamma/2}\Gamma(1+i\gamma)\,{}_1F_1\big(-i\gamma;\,1;\,i(kr-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})\big)$$

其中 ${}_1F_1(a;b;w)$ 是合流超几何函数，由以下级数展开定义：

$${}_1F_1\big(a;b;w\big) = 1 + \frac{a}{b}w + \frac{a(a+1)}{b(b+1)}\frac{w^2}{2!} + \frac{a(a+1)(a+2)}{b(b+1)(b+2)}\frac{w^3}{3!} + \dots$$

不证明此式是薛定谔方程的解。而且，只需用到超几何函数在大 $|w|$ 时的展开。对此解，这是按 $1/(kr-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$ 的展开，因此远距离有效，但沿入射束 $\mathbf{k}$ 方向无效。取 $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{z}}$，有

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{ikz+i\gamma\log(k(r-z))} - \frac{\gamma}{k(r-z)}\frac{\Gamma(1+i\gamma)}{\Gamma(1-i\gamma)}e^{ikr-i\gamma\log(k(r-z))} + \dots$$

省略号表示对两项的修正，按 $1/[k(r-z)]$ 被抑制。这已很类似通常的渐近形式 (6.61)，但相位有所修正。第一项描述入射波，第二项描述被散射的出射波。因此可写为

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{ikz+i\gamma\log(k(r-z))} + f(\theta)\,\frac{e^{ikz-i\gamma\log(k(r-z))}}{r}$$

其中散射振幅为

$$f(\theta) = -\frac{\gamma}{k}\frac{\Gamma(1+i\gamma)}{\Gamma(1-i\gamma)}\frac{r}{r-z} = -\frac{\gamma}{2k}\frac{\Gamma(1+i\gamma)}{\Gamma(1-i\gamma)}\frac{1}{\sin^2(\theta/2)} \tag{6.69}$$

由此得到截面

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2 = \left(\frac{mA}{2\hbar^2k^2}\right)^2\frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$

这与使用无效玻恩近似得到的 (6.67) 相同，也与经典分析 (6.22) 相同。但别因此误解：绝大多数情况下，用错误方法会得到错误答案！库仑势是例外。

重现氢原子

散射振幅 (6.69) 提供了一个漂亮练习。$\gamma < 0$ 时，库仑势有吸引性并具有束缚态；这些正是第一门量子力学课中的氢原子束缚态。根据此前分析，应能从散射振幅的极点重现它们。

极点来自伽马函数 $\Gamma(z)$；它没有零点，但在 $z = 0, -1, -2, \ldots$ 有极点。因此，散射振幅在下列条件下有极点：

$$1 + i\gamma = -(n-1) \quad \Rightarrow \quad k = -i\,\frac{mA}{\hbar^2}\frac{1}{n} \qquad \text{其中} \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

对 $A < 0$ 的吸引势，这些极点如预期位于正虚 k 轴。它们对应能量如下的束缚态：

$$E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = -\frac{mA^2}{2\hbar^2}\frac{1}{n^2}$$

这当然就是熟悉的氢原子能谱。

6.5 晶格散射

最后来到一个重要问题：如何知道固体由晶格组成？答案当然是散射。朝固体发射一束粒子——中子、电子或 X 射线波段的光子——会显示特征性的衍射图样。目标是在散射理论的一般框架中理解这一点。

从描述波被局限于原点附近的中心势散射的标准渐近表达式出发：

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + f(\mathbf{k};\mathbf{k}')\frac{e^{ikr}}{r} \tag{6.70}$$

这里采用前几节引入的散射动量记号：

$$\mathbf{k}' = k\hat{\mathbf{r}}$$

意思是，若位于 $\hat{\mathbf{r}}$ 方向很远的地方，实际上会看到动量为 $\mathbf{k}'$ 的波。因此，用 $f(\mathbf{k},\mathbf{k}')$ 表示与 $f(k;\theta,\phi)$ 相同的量。

现在假设波被局限于另一位置 $\mathbf{r}=\mathbf{R}$ 的势散射，则 (6.70) 变成

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{R})} + f(\mathbf{k},\mathbf{k}')\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{R}|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{R}|}$$

$r\to\infty$ 时，可展开为

$$|\mathbf{r}-\mathbf{R}| = \sqrt{r^2+R^2-2\mathbf{r}\cdot\mathbf{R}} \approx r\sqrt{1-2\mathbf{r}\cdot\mathbf{R}/r^2} \approx r - \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{R}$$

于是有

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\left[e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + f(\mathbf{k},\mathbf{k}')e^{-i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{R}}\,\frac{e^{ikr}}{\mathbf{r}}\right] \tag{6.71}$$

整体因子不重要，因为关心的是入射与散射波之间的相移。可见有效散射振幅为

$$f_{\mathbf{R}}(\mathbf{k};\hat{\mathbf{r}}) = f(\mathbf{k},\mathbf{k}')\,e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}}$$

其中定义了转移动量

$$\mathbf{q} = \mathbf{k}-\mathbf{k}'$$

现在考虑点阵 Λ。忽略多次散射，振幅就是各晶格点振幅之和：

$$f_\Lambda(\mathbf{k},\mathbf{k}') = f(\mathbf{k},\mathbf{k}')\sum_{\mathbf{R}\in\Lambda} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}} \tag{6.72}$$

求和 $\Delta(\mathbf{q})=\sum_{\mathbf{R}\in\Lambda}e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}}$ 有一个优良性质：除非 $\mathbf{q}$ 位于倒格子 Λ^* 中，否则为零。很容易看出这一点：由于晶格无限，对任意 $\mathbf{R}_0\in\Lambda$，必须有

$$\Delta(\mathbf{q}) \equiv \sum_{\mathbf{R}\in\Lambda} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}} = \sum_{\mathbf{R}\in\Lambda} e^{i\mathbf{q}\cdot(\mathbf{R}-\mathbf{R}_0)} = e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_0}\Delta(\mathbf{q})$$

这意味着，要么 $e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_0}=1$，要么 $\Delta(\mathbf{q})=0$。前者等价于 $\mathbf{q}\in\Lambda^*$。更一般地，

$$\sum_{\mathbf{R}\in\Lambda} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}} \equiv \Delta(\mathbf{q}) = V^\star \sum_{\mathbf{Q}\in\Lambda^\star}\delta(\mathbf{q}-\mathbf{Q}) \tag{6.73}$$

V^* 是 Λ^* 原胞的体积。可见，$\Delta(\mathbf{q})$ 在倒格子处有极强的峰（形式上无限高）。（《固体物理》讲义讨论晶格时，遇到过同样的求和。）

讨论得到一个漂亮结果：当且仅当下式成立，晶格才会产生散射。

$$\mathbf{k} - \mathbf{k}' \in \Lambda^\star \tag{6.74}$$

这称为劳厄条件。若散射动量不满足此条件，不同散射位置之间的干涉会使波消失。只有满足劳厄条件，干涉才相长。

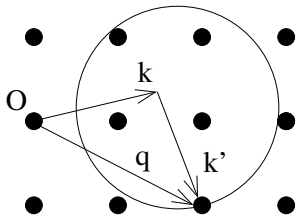


图 48：埃瓦尔德球。

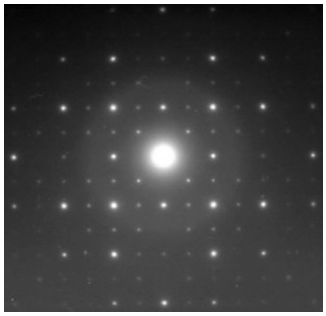


图 49：食盐。

也可将劳厄条件看成动量守恒，直觉是晶格只能吸收属于 Λ^* 的动量。

满足劳厄条件的解并不普遍。若晶格取固定方向，发射固定 $\mathbf{k}$ 的粒子束，很可能 (6.74) 没有解。为理解这一点，考虑左图的倒格子。从 $\mathbf{k}$ 的端点画半径 k 的球，称为埃瓦尔德球，其表面给出可能的转移动量 $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$。只有此球面经过某个倒格子点，才有散射。

因此，要产生散射，必须设法改变入射动量 $\mathbf{k}$，或改变晶格方向。一旦做到这一点，出射光子 $\mathbf{k}' = k\hat{\mathbf{r}}$ 只会出现在特定位置。这样，实际上就能给倒格子拍照！右图展示了具有立方晶格结构的食盐（NaCl）的衍射图样，倒格子的四重对称性清晰可见。

6.5.1 布拉格条件

劳厄条件在实空间有等价表述。假设动量向量满足

$$\mathbf{k} - \mathbf{k}' = \mathbf{Q} \in \Lambda^\star$$

由于 $\mathbf{Q}$ 为晶格向量，任意 $n \in \mathbb{Z}$ 的 $n\mathbf{Q}$ 也为晶格向量。假设 $\mathbf{Q}$ 为最短的向量，即任何 $n < 1$ 的 $n\mathbf{Q}$ 都不是晶格向量。通过 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}' = k^2 \cos\theta$ 定义角 θ，将上式平方得到

$$2k^2(1 - \cos\theta) = 4k^2 \sin^2(\theta/2) = Q^2 \quad \Rightarrow \quad 2k \sin(\theta/2) = Q$$

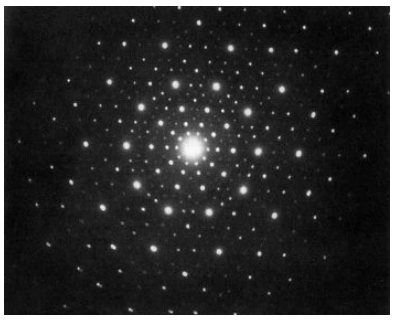


图 50：准晶体。

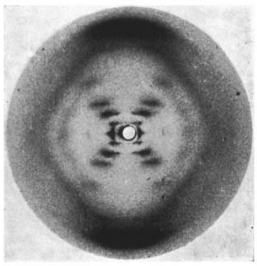


图 51：DNA，第 51 号照片。

还可进一步改写。向量 $\mathbf{Q} \in \Lambda^*$ 在 Λ 中定义一组平行平面，称为布拉格平面。它们由整数 n 标记，由满足 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{Q} = 2\pi n$ 的 $\mathbf{a} \in \Lambda$ 定义。相邻平面间距为

$$d = \frac{2\pi}{Q}$$

而波矢 k 对应波长 $\lambda = 2\pi/k$。于是劳厄条件可以写为

$$\lambda = 2d \sin(\theta/2)$$

对 $n\mathbf{Q}$、$n \in \mathbb{Z}$ 重复论证，得到

$$n\lambda = 2d \sin(\theta/2)$$

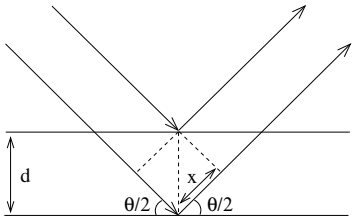


图 52：

这就是布拉格条件。其解释很简单：对 $n = 1$，假设波在两个相邻晶面上散射，如图所示。碰到下方晶面的波额外经过距离 $2x = 2d \sin(\theta/2)$。布拉格条件要求这段额外距离等于光的波长。换言之，相邻晶面反射的波发生相长干涉。

布拉格条件使我们可以考虑光被晶面散射，而非被单个晶格点散射。它还说明，光波长应与晶体中原子间距相当，也就是 X 射线。X 射线晶体学由马克斯·冯·劳厄开创，他获 1914 年诺贝尔奖。布拉格定律由三一学院研究员、卡文迪许实验室主任威廉·布拉格提出。他与父亲（也叫威廉·布拉格）因发展晶体学技术，共获 1915 年诺贝尔物理学奖。

X 射线晶体学仍是确定材料结构最重要的技术。图中展示两个具有历史意义的例子。左图颇像谜题，因为它有五重对称性，但不存在具有这种对称性的布拉菲格子！此衍射图揭示的是准晶体，即有序但非周期的晶体。右图由罗莎琳德·富兰克林拍摄，称为“第 51 号照片”。它为克里克和沃森发现 DNA 结构提供了重要而颇有争议的线索。

6.5.2 结构因子

许多晶体由重复排列的原子组描述，每组位于底层布拉菲格子 Λ 上。组内原子相对布拉菲格子顶点的位移为 $\mathbf{d}_i$。《固体物理》讲义中见过多个例子。此时，散射振幅 (6.72) 替换为

$$f_{\text{晶格}}\quad(\mathbf{k},\mathbf{k}') = \Delta(\mathbf{q})\,S(\mathbf{q})$$

其中

$$S(\mathbf{q}) = \sum_i f_i(\mathbf{k},\mathbf{k}')e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{d}_i}$$

允许基元中的各原子具有不同散射振幅 $f_i(\mathbf{k},\mathbf{k}')$。函数 $S(\mathbf{q})$ 称为几何结构因子。

例子：体心立方晶格

例如，将体心立方（BCC）晶格看成边长 a 的简单立方晶格，包含两个基矢 $\mathbf{d}_1 = 0$ 与 $\mathbf{d}_2 = \frac{a}{2}(1,1,1)$。若 $\mathbf{d}_1$ 和 $\mathbf{d}_2$ 处的原子相同，对应的散射振幅也相等：$f_1 = f_2 = f$。

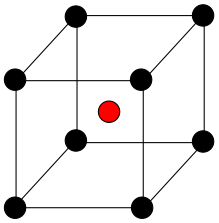


图 53：体心立方晶格作为立方晶格加基元。

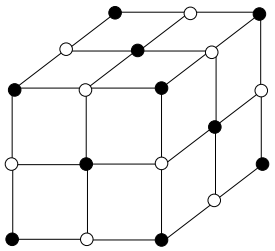


图 54：倒格子作为立方晶格减去基元。

已知，只有转移动量 $\mathbf{q}$ 位于倒格子上，散射振幅才非零，即

$$\mathbf{q} = \frac{2\pi}{a}(n_1, n_2, n_3) \quad n_i \in \mathbf{Z}$$

于是结构因子为

$$\begin{aligned} S(\mathbf{q}) &= f\left(e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{d}_1} + e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{d}_2}\right) \\ &= f\left(1 + e^{i\pi\sum_i n_i}\right) = \begin{cases} 2 & \sum n_i \text{ 为偶数} \\ 0 & \sum n_i \text{ 为奇数} \end{cases} \end{aligned}$$

可见，并非倒格子 Λ^* 的所有点都作贡献。画出简单立方倒格子，删除奇数点，如右图所示，剩下的是面心立方（FCC）晶格。（坦白说，图中的透视不太好。）这恰好符合预期，因为 FCC 是 BCC 晶格的倒格子。

另一个例子：金刚石

金刚石晶格由两个相互穿插的 FCC 晶格构成，基矢为 $\mathbf{d}_1 = 0$ 与 $\mathbf{d}_2 = \frac{a}{4}(1,1,1)$。FCC 晶格的倒格子基矢为 $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(-1,1,1)$、$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(1,-1,1)$ 和 $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(1,1,-1)$。对 $\mathbf{q} = \sum_i n_i \mathbf{b}_i$，结构因子为

$$S(\mathbf{q}) = f\left(1 + e^{i(\pi/2)\sum_i n_i}\right) = \begin{cases} 2 & \sum n_i = 0 \bmod 4 \\ 1+i & \sum n_i = 1 \bmod 4 \\ 0 & \sum n_i = 2 \bmod 4 \\ 1-i & \sum n_i = 3 \bmod 4 \end{cases}$$

6.5.3 德拜–沃勒因子

此前将晶格视为固定不动的对象，但这不现实：原子可以运动。希望知道这种运动对晶格散射有何影响。

回到布拉菲格子 Λ 散射振幅的结果 (6.72)：

$$f_\Lambda(\mathbf{k},\mathbf{k}') = f(\mathbf{k},\mathbf{k}') \sum_n e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_n}$$

$f(\mathbf{k},\mathbf{k}')$ 是每个格点的散射振幅，$\mathbf{q}=\mathbf{k}-\mathbf{k}'$，$\mathbf{R}_n \in \Lambda$。由于原子可运动，位置 $\mathbf{R}_n$ 不再固定，应作替换

$$R_n \to R_n + \mathbf{u}_n(t)$$

$\mathbf{u}_n$ 描述晶格偏离平衡位置的位移。一般而言，它可来自热效应或量子效应。为符合本讲义主题，只考虑后者。但概念上很有趣：这意味着散射振幅包含因子

$$\tilde{\Delta}(\mathbf{q}) = \sum_n e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_n}\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u}_n}$$

它现在是量子算符。这告诉我们一个重要事实：粒子（光子或中子）被晶格散射时，现在可以激发声子模。散射振幅是量子算符，因为包含晶格所有可能的最终态。

这打开了大量新物理的大门。例如，可以开始计算非弹性散射，粒子向晶格沉积一部分能量。不过，这里只考虑弹性散射，即晶格在散射前后都处于基态 $|0\rangle$。为此，须计算

$$\tilde{\Delta}(\mathbf{q}) = \sum_n e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_n}\, \langle 0|e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u}_n(t)}|0\rangle \tag{6.75}$$

接下来，需使用《固体物理》讲义中讨论声子时的一些结果。为简单起见，考虑简单立方晶格，令上面的矩阵元分解为 x,y,z 方向的因子。每个方向都可使用一维晶格的形式体系，将位移作傅里叶展开：

$$u_n(t) = X_0(t) + \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_l N}} \sum_{l\neq 0} \left[a_l\, e^{-i(\omega_l t - k_l n a)} + a_l^\dagger\, e^{i(\omega_l t - k_l n a)} \right] \tag{6.76}$$

ω_l 是第 l 个原子振荡的固有频率。

归一化因子 $\sqrt{\hbar/(2m\omega_l N)}$ 是为了后面方便。注意其中的 $\hbar$：这说明所说的方便只有在量子理论中才显现。因此，将位移 u_n 视为量子算符，也必须将 $X_0, a_l, a_l^\dagger$ 视为量子算符。归一化因子保证 u_n 与 $\dot{u}_n$ 通常的位置–动量对易关系，转化为 a_l 与 $a_l^\dagger$ 的简单对易关系：

$$[a_l, a_{l'}^\dagger] = \delta_{l,l'} \quad \text{以及} \quad [a_l, a_{l'}] = [a_l^\dagger, a_{l'}^\dagger] = 0$$

这些是熟悉的谐振子产生与湮灭算符。解释是：$a_l^\dagger$ 产生动量 k_l、频率 $\omega_l(k)$ 的声子。更多细节见《固体物理》讲义的声子部分。

现在可以计算 (6.75)。矩阵元 $\langle 0|e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u}_n}|0\rangle$ 与时间无关，也具有平移不变性。因此，可在 $t=0$、格点 $n=0$ 处计算。对有 N 个格点的一维晶格，展开 (6.76) 给出

$$u_0 = \sum_{k\neq 0} \sqrt{\frac{\hbar}{2mN\omega(k)}} \Big(a(k) + a^\dagger(k) \Big) \equiv A + A^\dagger$$

于是算符 A 和 $A^\dagger$ 满足

$$[A, A^\dagger] = \sum_{k\neq 0} \frac{\hbar}{2mN\omega(k)}$$

现在要计算 $\langle 0|e^{iq(A+A^\dagger)}|0\rangle$，使用 BCH 公式：

$$e^{iq(A+A^\dagger)} = e^{iqA^\dagger}\, e^{iqA}\, e^{\frac{1}{2}q^2[A^\dagger, A]}$$

但晶格基态定义为对所有 l 满足 $a_l|0\rangle = 0$。因此 $e^{iqA}|0\rangle = |0\rangle$，最终得到

$$\langle 0|e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u}_0}|0\rangle = e^{-W(\mathbf{q})} \quad \text{其中} \qquad W(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{k}} \frac{\hbar\mathbf{q}^2}{4mN\omega(\mathbf{k})}$$

这称为德拜–沃勒因子。可见散射振幅成为

$$f_\Lambda(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = e^{-W(\mathbf{q})}\, f(\mathbf{k}, \mathbf{k}')\Delta(\mathbf{q})$$

注意，或许出人意料，原子振动并不使布拉格峰偏离 $\mathbf{q} \in \Lambda^*$ 而展宽，只会降低峰的强度。